

Diseño de Interfaz, Accesibilidad, Seguridad y Rendimiento Web

Especificación integral de experiencia de usuario, sistema visual, arquitectura de aplicación de página única y patrones maestro-detalle para la plataforma de torneos **FIFA Friends**.

Elaborado por: Unidad de Arquitectura de Experiencia Digital y Front-End

Clasificación: Interno — distribución a equipos de producto, diseño, desarrollo y seguridad

Versión: 1.0 · **Fecha de emisión:** 1 de octubre de 2026

Marcos de referencia: ISO 9241-210 · ISO/IEC 25010 · WCAG 2.2 AA · WAI-ARIA 1.2 / ARIA APG · EN 301 549 V4.1.1 · OWASP Top 10:2025 · OWASP ASVS 5.0 · Core Web Vitals

Control del documento

Este documento es la fuente única de verdad del diseño de la interfaz y de los atributos de calidad transversales —accesibilidad, seguridad, rendimiento y mantenibilidad— de la plataforma FIFA Friends. Toda decisión de producto, diseño o implementación que contradiga lo aquí especificado requiere una enmienda registrada en la tabla de versiones.

Identificación

Título	Documento de Diseño de Interfaz, Accesibilidad, Seguridad y Rendimiento — Plataforma FIFA Friends
Código	DDS-FF-UI-2026-001
Versión	1.0 (línea base aprobada)
Estado	Vigente
Autoría	Unidad de Arquitectura de Experiencia Digital y Front-End (documento corporativo; no se atribuye autoría individual)
Custodia	Comité de Sistema de Diseño
Audiencia	Diseño de producto, ingeniería front-end, ingeniería de plataforma, seguridad de aplicaciones, control de calidad, dirección de producto
Revisión	Semestral, o ante cambio normativo (publicación de WCAG, OWASP Top 10, EN 301 549) o cambio mayor de arquitectura
Ámbito técnico	Aplicación web de página única (React 19 · TypeScript · Vite · Tailwind CSS 4 · TanStack Query 5 · Firebase Authentication y Cloud Firestore · despliegue en CDN perimetral)

Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios sustantivos	Estado
0.1	2026-07-14	Esqueleto, alcance y marco normativo. Inventario de componentes existentes.	Borrador
0.4	2026-08-06	Sistema visual: teoría del color aplicada, paleta en OKLCH, escala tipográfica modular, retícula y espaciado.	Borrador
0.6	2026-08-28	Arquitectura de información, distribución de componentes, especificación del patrón maestro-detalle.	Revisión interna
0.8	2026-09-12	Arquitectura de aplicación de página única, gestión de estado servidor/cliente, contratos de datos.	Revisión interna
0.9	2026-09-23	Accesibilidad WCAG 2.2 AA criterio por criterio; modelo de amenazas; presupuestos de rendimiento.	Revisión cruzada
1.0	2026-10-01	Línea base aprobada. Apéndices normativos: tokens, listas de verificación, patrones ARIA, matriz de trazabilidad, decisiones de arquitectura, glosario y bibliografía.	Vigente

Aprobaciones

Función	Responsabilidad sobre el documento	Decisión
Dirección de Producto	Alcance funcional, prioridades y criterios de aceptación de negocio	Aprobado
Arquitectura de Experiencia	Sistema visual, patrones de interacción, gobernanza del sistema de diseño	Aprobado
Arquitectura Front-End	Modelo de componentes, estado, enrutamiento y presupuestos de rendimiento	Aprobado
Accesibilidad	Conformidad WCAG 2.2 AA y procedimiento de auditoría	Aprobado con observaciones (§19.6)
Seguridad de Aplicaciones	Modelo de amenazas, controles ASVS y reglas de autorización	Aprobado
Calidad	Estrategia de pruebas y Definición de Terminado	Aprobado

Convenciones del documento

Las palabras clave **DEBE**, **NO DEBE**, **DEBERÍA**, **NO DEBERÍA** y **PUEDE** se interpretan conforme a la práctica establecida en BCP 14 (RFC 2119 y RFC 8174):

Término	Significado normativo en este documento
DEBE / NO DEBE	Requisito absoluto. Su incumplimiento bloquea la aprobación de una entrega (véase la Definición de Terminado, §27.4).
DEBERÍA	Recomendación fuerte. Puede omitirse sólo con justificación registrada como decisión de arquitectura (apéndice H).
PUEDE	Opción legítima; ninguna alternativa es preferente.

Las referencias cruzadas internas usan el signo § seguido del número de sección (por ejemplo, §11.4). Las fuentes externas se citan de forma abreviada en el cuerpo del texto —por ejemplo (W3C, WCAG 2.2, 2.5.8)— y se desarrollan con dirección completa en el apéndice J, «Bibliografía y fuentes consultadas». Los identificadores de requisito siguen el formato `RQ-<dominio>-<número>`; los de componente, `CMP-<familia>-<nombre>`; los de decisión de arquitectura, `ADR-<número>`. El código fuente de ejemplo se presenta en TypeScript y CSS; los fragmentos son ilustrativos de la especificación y no sustituyen al repositorio.

NOTA TERMINOLÓGICA

El documento emplea **maestro-detalle** (en inglés master-detail o list-detail) para designar el patrón de interfaz en el que un panel de selección gobierna el contenido de un panel dependiente. Se evita el par maestro/esclavo en la descripción de componentes de software y réplicas de datos, siguiendo las recomendaciones de lenguaje inclusivo adoptadas por la IETF y por las comunidades de Linux, Python y Redis, que prefieren pares como primario/réplica o primario/secundario; cuando el término heredado es imprescindible para localizar literatura previa, se indica entre paréntesis. El capítulo 11 trata explícitamente esta equivalencia terminológica.

Resumen ejecutivo

FIFA Friends es una aplicación web de página única para organizar torneos recreativos entre grupos de amistades: creación de competiciones, sorteo y asignación de equipos, generación de calendario, registro de resultados, clasificaciones automáticas, cuadros eliminatorios y palmarés histórico. Este documento especifica cómo debe verse, comportarse, defenderse y rendir esa interfaz, y por qué cada decisión es la correcta a la luz de la evidencia disponible.

El problema de diseño

La aplicación tiene tres características que condicionan todo el diseño. Primero, es **intensiva en datos tabulares y jerárquicos**: clasificaciones, calendarios, cuadros de eliminación y estadísticas acumuladas. Segundo, su uso real ocurre **en movilidad y en sesiones cortas** —consultar quién juega, registrar un resultado durante la partida, comprobar la tabla— mayoritariamente desde teléfono y con conectividad irregular. Tercero, tiene **dos perfiles con poderes radicalmente distintos**: participantes que leen y se inscriben, y organizadores que modifican el estado competitivo de todos los demás. Un diseño que ignore cualquiera de los tres rasgos produce una interfaz densa e ilegible en pantalla pequeña, lenta en la red real, o insegura en el límite de confianza entre cliente y base de datos.

Tesis del documento

La calidad de esta interfaz no se obtiene acumulando buenas prácticas sueltas, sino derivando todas las decisiones de un pequeño conjunto de invariantes verificables. El documento sostiene y desarrolla seis:

1. **El sistema visual es un sistema de tokens, no un catálogo de pantallas.** Color, tipografía, espaciado, radios, elevación y movimiento se definen como variables con semántica explícita (§6, §7, §8, apéndice A), expresadas en un espacio de color perceptualmente uniforme (OKLCH) para que las escalas de luminosidad sean predecibles y el contraste calculable a priori.
2. **La accesibilidad es un requisito funcional, no una revisión final.** El objetivo es conformidad WCAG 2.2 nivel AA sin excepciones, con los nueve criterios nuevos de la versión 2.2 tratados uno a uno (§18), patrones de teclado tomados de la guía de prácticas ARIA del W3C (apéndice E) y verificación automatizada integrada en la cadena de entrega (§26).
3. **La seguridad de una aplicación de página única vive en el servidor.** El cliente es código público e inspeccionable: toda regla que importe debe ser inexpugnable desde el navegador. Se especifica un modelo de amenazas STRIDE (§20), una política de seguridad de contenido estricta basada en nonce con `strict-dynamic` y Trusted Types (§21), y un modelo de autorización declarativa en el motor de reglas de la

base de datos con control de acceso basado en roles por torneo (§22), que sustituye la autorización por dirección de correo electrónico incrustada en las reglas actuales.

4. **El rendimiento es un presupuesto, no una aspiración.** Se fijan objetivos en percentil 75 de campo alineados con Core Web Vitals —LCP $\leq$ 2,5 s; INP $\leq$ 200 ms; CLS $\leq$ 0,1— y presupuestos de transferencia por ruta que fallan la integración continua cuando se exceden (§24, §25, apéndice D).
5. **El patrón maestro-detalle es la columna vertebral de la navegación.** Las tres superficies principales —torneos, partidos y equipos— son instancias del mismo patrón, con una especificación única de sincronización de selección, representación del estado en la URL, comportamiento adaptativo entre uno y dos paneles, y gestión de foco al cambiar de elemento (§11).
6. **La interfaz se compone por regiones estables.** La distribución de componentes se define por regiones semánticas y plantillas de página reutilizables, con jerarquía atómica explícita (fundamentos, primitivas, compuestos, patrones, plantillas, vistas) y reglas de propiedad y dependencia que impiden el acoplamiento accidental entre dominios (§10, §12).

Hallazgos sobre la implementación actual

El diagnóstico del código existente identifica nueve brechas respecto a esta especificación. Se resumen aquí con su tratamiento detallado:

#	Hallazgo	Severidad	Sección
H1	La autorización administrativa está codificada como una dirección de correo literal en las reglas de la base de datos: no es auditable, no admite delegación y acopla la seguridad a una identidad personal.	Crítica	§22.4
H2	No existe política de seguridad de contenido ni cabeceras de seguridad en el despliegue perimetral.	Alta	§21.3
H3	La regla de incorporación a un torneo en estado borrador permite escribir el arreglo de participantes completo, sin acotar la mutación a la propia identidad de quien la solicita.	Alta	§22.5
H4	El idioma declarado del documento es inglés mientras la interfaz es castellana, lo que degrada la pronunciación de los lectores de pantalla y la separación silábica.	Media	§18.3
H5	La fuente tipográfica se carga desde un tercero en la ruta crítica, sin autoalojamiento ni subconjunto, lo que introduce una dependencia de red y una fuga de metadatos de navegación.	Media	§7.7, §24.5
H6	No hay anuncio de cambio de ruta ni traslado de foco al navegar, con la pérdida de contexto que ello supone en lector de pantalla.	Alta	§17.3
H7	No existe división de código por ruta: el paquete inicial carga vistas que la mayoría de sesiones nunca visita.	Media	§14.6
H8	Las clasificaciones se recalculan y escriben desde el cliente, lo que permite divergencia entre réplica y fuente y abre una vía de manipulación.	Alta	§15.7, §16.6
H9	No hay suite de pruebas ni verificación automatizada de accesibilidad o rendimiento en integración continua.	Media	§26

Tabla 0.1 — Hallazgos del diagnóstico inicial, severidad y sección donde se especifica el tratamiento.

Cómo leer este documento

El documento se organiza en ocho partes. La parte I establece el marco metodológico y normativo y los principios de diseño. La parte II define el sistema visual: color, tipografía, retícula y movimiento. La parte III especifica la arquitectura de la interfaz: información, distribución de componentes, patrón maestro-detalle, catálogo de componentes y patrones de interacción. La parte IV describe la arquitectura de la aplicación de página única, la gestión de estado y datos y el modelo de dominio. La parte V desarrolla la accesibilidad. La parte VI, la seguridad. La parte VII, el rendimiento, la calidad y la gobernanza. La parte VIII reúne los apéndices normativos, que son la parte operativa del documento: tablas de tokens, listas de verificación, mapas de patrones ARIA, matriz de trazabilidad, decisiones de arquitectura, glosario y bibliografía.

Cada capítulo comienza con una entradilla que resume su contenido y termina con una síntesis de requisitos identificados. Los perfiles con menos tiempo disponible encontrarán el núcleo operativo en los apéndices A a D y en las síntesis de los capítulos 11, 18, 21 y 24.

Índice de contenido

Identificación	2
Historial de versiones	2
Aprobaciones	3
Convenciones del documento	3
El problema de diseño	4
Tesis del documento	4
Hallazgos sobre la implementación actual	5
Cómo leer este documento	6

PARTE I — FUNDAMENTOS, MARCO NORMATIVO Y PROCESO **21**

1 • Introducción, alcance y contexto del producto	22
1.1 Propósito	22
1.2 Alcance	23
1.3 El dominio: vocabulario controlado	23
1.4 Contexto de uso	24
1.5 Perfiles y matriz de permisos	25
1.6 Restricciones	26
1.7 Atributos de calidad y escenarios medibles	26
1.8 Supuestos y riesgos de diseño	27
1.9 Síntesis de requisitos del capítulo	28
2 • Marco normativo y de referencia	29
2.1 Tipología de las fuentes	29
2.2 Usabilidad y diseño centrado en las personas	29
2.3 Accesibilidad	30
2.4 Seguridad	32
2.5 Rendimiento	32
2.6 Plataforma web y sistema de diseño	33
2.7 Jerarquía de resolución de conflictos	33
2.8 Síntesis de requisitos del capítulo	34
3 • Proceso de diseño centrado en las personas	35
3.1 Modelo de proceso	35
3.2 Investigación: métodos y alcance	35
3.3 Arquetipos de usuario	36
3.4 Trabajos por realizar y escenarios	37
3.5 Mapa de recorrido y puntos de dolor	37
3.6 Prototipado y fidelidad	38
3.7 Protocolo de evaluación	38
3.8 Métricas de experiencia	38
3.9 Ética, consentimiento y datos de investigación	39
3.10 Síntesis de requisitos del capítulo	39
4 • Principios de diseño y leyes de la interacción	40
4.1 Principios del producto	40
4.2 Heurísticas de usabilidad aplicadas	41
4.3 Regularidades empíricas con consecuencia métrica	41
4.4 Principios de agrupación perceptiva	42

4.5 Carga cognitiva	43
4.6 Relación señal/ruido y jerarquía visual	43
4.7 Significantes, restricciones y retroalimentación	43
4.8 Cuando romper la convención	43
4.9 Síntesis de requisitos del capítulo	44

PARTE II — SISTEMA VISUAL: COLOR, TIPOGRAFÍA Y COMPOSICIÓN	45
---	-----------

5 • Teoría del color aplicada a interfaces	46
5.1 Luz, superficie y síntesis aditiva	46
5.2 El observador: cómo vemos el color	46
5.3 Espacios de color y su idoneidad	47
5.4 Luminancia relativa y relación de contraste	48
5.5 Armonías cromáticas	49
5.6 Semántica y convención	49
5.7 Color, superficie y profundidad	50
5.8 Contraste en situaciones difíciles	50
5.9 Deficiencias de visión del color	50
5.10 Síntesis de requisitos del capítulo	51
6 • Sistema de color del producto	52
6.1 Arquitectura de tokens	52
6.2 Nomenclatura	52
6.3 Paleta primitiva	52
6.4 Tokens semánticos: modo claro	55
6.5 Indicador de foco	56
6.6 Modo oscuro	57
6.7 Superficies, elevación y sombra	57
6.8 Implementación	58
6.9 Verificación automática	58
6.10 Síntesis de requisitos del capítulo	59
7 • Tipografía y legibilidad	60
7.1 Qué debe resolver la tipografía aquí	60
7.2 Criterios de selección de familia	60
7.3 Escala modular	61
7.4 Composición: medida, interlineado y alineación	62
7.5 Tratamiento de cifras	62
7.6 Carga y rendimiento tipográfico	63
7.7 Accesibilidad tipográfica	64
7.8 Contenido real y casos límite	64
7.9 Síntesis de requisitos del capítulo	64
8 • Retícula, espaciado, iconografía y movimiento	65
8.1 Escala de espaciado	65
8.2 Retícula y contenedores	65
8.3 Puntos de ruptura	66
8.4 Densidad	66
8.5 Radios, bordes y sombras	67
8.6 Objetivos interactivos	67
8.7 Iconografía	67
8.8 Movimiento	68
8.9 Síntesis de requisitos del capítulo	68

9 • Arquitectura de información y navegación	72
9.1 Modelo de contenido	72
9.2 Esquema de rutas	72
9.3 Taxonomía y etiquetado	73
9.4 Estructura de navegación	74
9.5 Orientación	74
9.6 Enlaces compartidos y entrada profunda	74
9.7 Búsqueda y filtrado	75
9.8 Preparación para otros idiomas	75
9.9 Síntesis de requisitos del capítulo	75
10 • Distribución de componentes en la interfaz	76
10.1 Anatomía de la pantalla	76
10.2 Semántica de las regiones	76
10.3 Jerarquía de composición	77
10.4 Barras fijas, superposiciones y espacio seguro	77
10.5 Catálogo de plantillas	78
10.6 Mapa de vistas	78
10.7 Reglas de colocación dentro de la vista	79
10.8 Organización del código	79
10.9 Síntesis de requisitos del capítulo	80
11 • El patrón maestro-detalle	81
11.1 Terminología	81
11.2 Anatomía	81
11.3 Variantes	82
11.4 Modelo de estado	82
11.5 Comportamiento adaptativo	83
11.6 Reglas de selección	83
11.7 Historial, enlaces y desplazamiento	84
11.8 Accesibilidad del patrón	84
11.9 Rendimiento del patrón	85
11.10 La contrapartida en los datos: primario y réplica	86
11.11 Antipatrones	86
11.12 Síntesis de requisitos del capítulo	87
12 • Catálogo de componentes del sistema de diseño	88
12.1 Formato de especificación	88
12.2 Estados obligatorios	88
12.3 Primitivas	89
12.4 Compuestos	90
12.5 Componentes de dominio	91
12.6 Convenciones de interfaz de programación	92
12.7 Catálogo navegable y documentación	92
12.8 Admisión y retirada	92
12.9 Síntesis de requisitos del capítulo	93
13 • Patrones de interacción, formularios y estados	94
13.1 Taxonomía de las interacciones	94
13.2 Formularios: estructura	94

13.3 Validación	95
13.4 Procesos de varios pasos	95
13.5 Entradas especiales del dominio	95
13.6 Tablas de datos en pantalla estrecha	96
13.7 Arrastre y alternativas	96
13.8 Retroalimentación: qué mecanismo y cuándo	96
13.9 Aleatoriedad verificable	97
13.10 Acciones destructivas y reversibilidad	97
13.11 Atajos y eficiencia	97
13.12 Catálogo de errores	97
13.13 Estados vacío, de carga y de error por vista	98
13.14 Síntesis de requisitos del capítulo	98

PARTE IV — ARQUITECTURA DE APLICACIÓN DE PÁGINA ÚNICA **99**

14 · Arquitectura de aplicación de página única	100
14.1 Por qué una aplicación de página única	100
14.2 Modelo de ejecución	100
14.3 Enrutamiento	101
14.4 División de código	101
14.5 Renderizado y reconciliación	102
14.6 Límites de error y estados de suspensión	102
14.7 Navegación percibida	103
14.8 Degradación y compatibilidad	103
14.9 Síntesis de requisitos del capítulo	103
15 · Gestión de estado y de datos	104
15.1 Taxonomía del estado	104
15.2 Política de caché	104
15.3 Tiempo real: cuándo sí y cuándo no	105
15.4 Mutaciones y actualización optimista	105
15.5 Sin conexión y conflictos	106
15.6 Datos derivados: dónde se calculan	106
15.7 Esquemas y validación de entrada	107
15.8 Antipatrones de estado	107
15.9 Síntesis de requisitos del capítulo	107
16 · Modelo de dominio y contratos de datos	109
16.1 Entidades y relaciones	109
16.2 Contrato: torneo	109
16.3 Contrato: partido	110
16.4 Invariantes del dominio	110
16.5 Identificadores, marcas temporales y auditoría	111
16.6 Consistencia de las proyecciones	111
16.7 Evolución del esquema	111
16.8 Síntesis de requisitos del capítulo	112
17 · Accesibilidad específica de la aplicación de página única	113
17.1 El problema	113
17.2 Protocolo de cambio de ruta	113
17.3 Gestión del foco por situación	114
17.4 Contenido que cambia solo	115
17.5 Enlaces, botones y rutas	115

17.6 Síntesis de requisitos del capítulo	115
--	-----

PARTE V — ACCESIBILIDAD	117
--------------------------------	------------

18 · Accesibilidad: principios y conformidad WCAG 2.2 AA	118
18.1 Los cuatro principios	118
18.2 Perceptible	118
18.3 Operable	119
18.4 Comprensible y robusto	120
18.5 Reglas de uso de ARIA	120
18.6 Navegación por teclado	121
18.7 Contenido complejo del dominio	121
18.8 Redacción accesible	121
18.9 Síntesis de requisitos del capítulo	122

19 · Accesibilidad operativa: auditoría, pruebas y declaración	123
19.1 Reparto de responsabilidades	123
19.2 Qué puede y qué no puede automatizarse	123
19.3 Protocolo de auditoría manual	124
19.4 Participación de personas con discapacidad	124
19.5 Clasificación de hallazgos y plazos	125
19.6 Observaciones abiertas en la aprobación de esta línea base	125
19.7 Declaración de accesibilidad	125
19.8 Síntesis de requisitos del capítulo	125

PARTE VI — SEGURIDAD	127
-----------------------------	------------

20 · Modelo de amenazas y arquitectura de seguridad	128
20.1 Premisa	128
20.2 Activos y límites de confianza	128
20.3 Análisis sistemático de amenazas	129
20.4 Cobertura del catálogo de riesgos de referencia	129
20.5 Principios de seguridad adoptados	130
20.6 Nivel de verificación objetivo	130
20.7 Síntesis de requisitos del capítulo	130

21 · Seguridad del cliente web	131
21.1 Superficie de ataque	131
21.2 Ejecución de código inyectado	131
21.3 Política de seguridad de contenido y cabeceras	132
21.4 Datos en el dispositivo	133
21.5 Encuadre, redirección y enlaces	133
21.6 Validación de entrada y gestión de condiciones excepcionales	133
21.7 Terceros	134
21.8 Síntesis de requisitos del capítulo	134

22 · Identidad, sesión y autorización	135
22.1 Modelo de identidad	135
22.2 Flujo de autenticación y custodia de la sesión	135
22.3 Autenticación accesible	136
22.4 Modelo de roles	136
22.5 Incorporación segura a un torneo	136
22.6 Reglas de autorización	136

22.7 Verificación de las reglas	138
22.8 Detección y respuesta	139
22.9 Síntesis de requisitos del capítulo	139
23 · Cadena de suministro, secretos, privacidad y respuesta	140
23.1 Por qué la cadena de suministro es ahora un riesgo de primer orden	140
23.2 Política de dependencias	140
23.3 Integridad de lo publicado	141
23.4 Secretos y configuración	141
23.5 Privacidad y datos personales	142
23.6 Registro, detección y respuesta	142
23.7 Síntesis de requisitos del capítulo	143
PARTE VII — RENDIMIENTO, CALIDAD Y GOBERNANZA	145
24 · Rendimiento: métricas, presupuestos y carga	146
24.1 Cómo se percibe el tiempo	146
24.2 Objetivos de campo	146
24.3 Presupuestos de transferencia	147
24.4 Optimización de la carga	147
24.5 Estabilidad visual	147
24.6 Imágenes	148
24.7 Caché y red	148
24.8 Síntesis de requisitos del capítulo	148
25 · Rendimiento en ejecución y observabilidad	149
25.1 El hilo principal y la capacidad de respuesta	149
25.2 Medición de campo	149
25.3 Laboratorio y campo	150
25.4 Memoria, fugas y sesiones largas	150
25.5 Comportamiento bajo condiciones adversas	150
25.6 Alertas y gestión de regresiones	151
25.7 Síntesis de requisitos del capítulo	151
26 · Calidad, pruebas y entrega continua	152
26.1 Estrategia	152
26.2 Pruebas del dominio	152
26.3 Pruebas de componente	153
26.4 Análisis estático	153
26.5 Verificación de accesibilidad, seguridad y rendimiento	153
26.6 Datos y entornos de prueba	154
26.7 Integración continua	154
26.8 Lista de regresión manual	154
26.9 Síntesis de requisitos del capítulo	155
27 · Gobernanza, evolución y hoja de ruta	156
27.1 Modelo de gobierno	156
27.2 Ciclo de vida de un cambio en el sistema	156
27.3 Versionado y publicación	156
27.4 Definición de Terminado	157
27.5 Obsolescencia	157
27.6 Hoja de ruta de adopción	157
27.7 Métricas de salud del sistema	158

27.8 Cierre	158
27.9 Síntesis de requisitos del capítulo	158

PARTE VIII — APÉNDICES NORMATIVOS	159
--	------------

A • Especificación de tokens de diseño	160
A.1 Estructura del fichero de tokens	160
A.2 Espaciado	160
A.3 Tipografía	161
A.4 Radios, elevación y capas	161
A.5 Movimiento y puntos de ruptura	161
A.6 Ejemplo de serialización y generación	162
B • Lista de verificación WCAG 2.2 niveles A y AA	163
B.1 Criterios y método de verificación	163
B.2 Criterios AAA adoptados voluntariamente	165
B.3 Procedimiento de registro	165
C • Lista de verificación de seguridad	166
C.1 Arquitectura y autorización	166
C.2 Sesión e identidad	166
C.3 Cliente web y configuración	167
C.4 Cadena de suministro y operación	167
C.5 Requisitos declarados no aplicables	167
D • Presupuestos y verificación de rendimiento	168
D.1 Límites y consecuencias	168
D.2 Procedimiento ante exceso de presupuesto	168
D.3 Comprobaciones manuales trimestrales	168
E • Patrones ARIA y contratos de teclado	170
E.1 Controles básicos	170
E.2 Contenedores y superposiciones	170
E.3 Datos y estado	171
E.4 Teclas reservadas	171
F • Matriz de trazabilidad de requisitos	172
F.1 Requisitos y verificación	172
F.2 Uso de la matriz	179
G • Plantillas de trabajo	180
G.1 Ficha de revisión de diseño	180
G.2 Guion de prueba de usabilidad moderada	181
G.3 Informe de auditoría de accesibilidad	181
G.4 Lista de regresión manual previa a publicación	181
G.5 Plantilla de decisión de arquitectura	182
H • Decisiones de arquitectura	183
ADR-01 • Aplicación de página única servida como contenido estático	183
ADR-02 • Espacio de trabajo de color OKLCh con salida en sRGB	183
ADR-03 • Conformidad verificada con el criterio de contraste de WCAG 2.x	183
ADR-04 • El panel maestro es una lista de enlaces, no un cuadro de lista	183
ADR-05 • Rol de organización almacenado en el documento de torneo	184

ADR-06 · La clasificación se deriva en servidor con recálculo total	184
ADR-07 · La acción destructiva se separa del grupo de acciones frecuentes	184
ADR-08 · Participación modelada como subcolección	184
ADR-09 · Política de contenido estricta inyectada en el borde	184
ADR-10 · Sin recursos de terceros en la ruta crítica	185
ADR-11 · Virtualización de listas sólo por encima de 150 elementos	185
ADR-12 · Sin buscador global	185
I · Glosario	186
J · Bibliografía y fuentes consultadas	190
J.1 Usabilidad, proceso y calidad	190
J.2 Accesibilidad	190
J.3 Seguridad	191
J.4 Rendimiento y plataforma web	192
J.5 Tipografía y color	192
J.6 Nota sobre las fuentes	192

Índice de figuras

Figura 1.1 — Ciclo de vida del torneo. Sólo en estado borrador una persona no organizadora puede escribir, y...	24
Figura 3.1 — Ciclo de diseño centrado en las personas conforme a ISO 9241-210. La evaluación no cierra el ciclo: lo...	35
Figura 4.1 — Principios de agrupación perceptiva y su aplicación a la fila de clasificación, la unidad de...	42
Figura 5.1 — Comparación entre una escala construida en OKLCh y colores de idéntica claridad nominal en HSL. La...	48
Figura 8.1 — Progresión de la plantilla principal. La transición de uno a dos paneles ocurre a 1024 px por...	66
Figura 9.1 — Mapa de rutas. La profundidad máxima es de tres niveles: ninguna información relevante queda a más de...	72
Figura 10.1 — Anatomía del almacén de la aplicación en los dos modos de disposición. Las letras identifican regiones...	76
Figura 11.1 — Variantes del patrón maestro-detalle. La elección no es estética: cada variante establece un contrato...	82
Figura 14.1 — Secuencia de carga en frío. Las dos barras verdes son las que la persona percibe; las azules son coste...	100
Figura 20.1 — Zonas de confianza y fronteras. Todo lo que está a la izquierda de la frontera de control es territorio...	128

Índice de tablas

Tabla 0.1 — Hallazgos del diagnóstico inicial, severidad y sección donde se especifica el tratamiento.	5
Tabla 1.1 — Vocabulario controlado del dominio. La columna derecha fija el identificador canónico en código y en el...	23
Tabla 1.2 — Contexto de uso según el esquema de ISO 9241-11 y su traducción directa a decisiones de diseño...	24
Tabla 1.3 — Matriz de permisos por perfil. La columna «Administración» corresponde a operación de plataforma y debe...	25
Tabla 1.4 — Escenarios de calidad derivados de ISO/IEC 25010. Cada medida de aceptación es rastreable hasta una...	26
Tabla 1.5 — Registro de riesgos de diseño con la sección que especifica su mitigación.	27
Tabla 2.1 — Normas de usabilidad y proceso aplicables, y la sección de este documento que las operacionaliza.	29
Tabla 2.2 — Los nueve criterios de conformidad incorporados en WCAG 2.2 y su traducción a decisiones concretas de...	30
Tabla 2.3 — Marco de seguridad aplicable. Los identificadores ASVS se citan siempre con su versión para evitar...	32
Tabla 2.4 — Métricas de rendimiento y umbrales de referencia. INP sustituyó a FID como métrica de capacidad de...	32
Tabla 3.1 — Programa de investigación. Cada instrumento se declara con su limitación para evitar conclusiones que...	35
Tabla 3.2 — Arquetipos de usuario y su implicación dominante de diseño.	36
Tabla 3.3 — Mapa de recorrido con los puntos de dolor detectados en investigación y la respuesta de diseño...	37
Tabla 3.4 — Cuadro de métricas de experiencia. Ninguna métrica se interpreta aislada: el aumento de velocidad con...	38
Tabla 4.1 — Heurísticas de usabilidad, su aplicación específica en FIFA Friends y la comprobación que las hace...	41
Tabla 4.2 — Regularidades empíricas, su validez declarada y la consecuencia de diseño adoptada en este documento.	42
Tabla 5.1 — Espacios de color y su idoneidad. La elección de OKLCh como espacio de trabajo es la decisión cromática...	47
Tabla 5.2 — Umbrales de contraste exigibles. Este documento añade un margen de seguridad: los valores objetivo del...	48
Tabla 5.3 — Codificación de estados del dominio. Cada estado tiene, como mínimo, color y una segunda codificación...	49
Tabla 5.4 — Tipos de deficiencia de visión del color y su efecto sobre la codificación cromática del producto.	51
Tabla 6.1 — Niveles de token. La regla de oro: ningún archivo de componente contiene un literal hexadecimal ni un...	52
Tabla 6.2 — Familia cespéd. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF; «c/ tinta», frente a #0D1316...	53
Tabla 6.3 — Familia indigo. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF; «c/ tinta», frente a #0D1316...	53
Tabla 6.4 — Familia ambar. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF; «c/ tinta», frente a #0D1316...	53
Tabla 6.5 — Familia granate. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF; «c/ tinta», frente a...	54
Tabla 6.6 — Familia neutro. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF; «c/ tinta», frente a #0D1316...	54

Tabla 6.7 — Tokens semánticos del modo claro con el contraste verificado frente a su fondo de uso previsto.	55
Tabla 6.8 — Mapa semántico dual. Obsérvese la inversión sistemática de pasos: 700→300/400. El texto sobre acción... ..	57
Tabla 6.9 — Escala de elevación. En modo oscuro las sombras se sustituyen por incrementos de claridad de... ..	57
Tabla 7.1 — Criterios de selección de familia tipográfica y exigencia concreta del sistema.	60
Tabla 7.2 — Escala tipográfica. El peldaño texto-micro es el único por debajo de 14 px y su uso está restringido... ..	61
Tabla 7.3 — Reglas de composición numérica. La coherencia de estas reglas es lo que hace que una tabla de... ..	62
Tabla 8.1 — Escala de espaciado. Cualquier distancia que no pertenezca a esta escala es un defecto, verificable... ..	65
Tabla 8.2 — Contenedores del sistema. El límite superior existe porque una línea de texto de 1600 px es ilegible... ..	66
Tabla 8.3 — Radios y grosores. Los radios anidados mantienen la regla radio interior = radio exterior – espaciado... ..	67
Tabla 8.4 — Tamaños y separaciones mínimas de objetivos interactivos.	67
Tabla 8.5 — Tokens de movimiento. Ninguna transición de interfaz supera 320 ms: por encima, el movimiento deja de... ..	68
Tabla 9.1 — Esquema de rutas y estado representado en la URL. Toda selección, filtro u orden que la persona pueda... ..	73
Tabla 9.2 — Niveles de navegación y su ubicación. La navegación primaria se limita a cuatro destinos: añadir un... ..	74
Tabla 10.1 — Regiones, elementos semánticos y restricciones. Los puntos de referencia permiten saltar entre regiones... ..	76
Tabla 10.2 — Jerarquía de composición. Las plantillas no conocen el dominio: reciben contenido por composición... ..	77
Tabla 10.3 — Catálogo de plantillas. Cinco plantillas cubren la totalidad del producto; introducir una sexta exige... ..	78
Tabla 10.4 — Mapa de vistas a plantillas y componentes. Esta tabla es el índice de trabajo para implementación y la... ..	78
Tabla 11.1 — Responsabilidades. La separación entre identidad (selección) y contenido (datos del elemento) es lo que... ..	81
Tabla 11.2 — Selección de variante. El antipatrón más común es usar V5 para mostrar un detalle que debería ser... ..	82
Tabla 11.3 — Propiedad del estado. Ningún estado del patrón vive en el estado local de un componente: eso es lo que... ..	82
Tabla 11.4 — Semántica de historial. La disciplina de apilar frente a reemplazar es lo que hace que el botón de... ..	84
Tabla 11.5 — Propiedades exigibles a la relación primario-réplica entre partidos y clasificación.	86
Tabla 12.1 — Formato normativo de especificación de componente.	88
Tabla 12.2 — Estados obligatorios. Un componente que no especifique los nueve estados aplicables no se considera... ..	88
Tabla 12.3 — Resto de primitivas con su regla normativa más relevante.	
Tabla 12.4 — Resto de compuestos del sistema.	91
Tabla 12.5 — Componentes de dominio y su requisito distintivo.	91
Tabla 13.1 — Momentos de validación. El error aparece tarde y desaparece pronto: ésa es la asimetría que hace que un... ..	95
Tabla 13.2 — Estrategias para tablas anchas. La decisión combina reducción de columnas con expansión de fila y... ..	
Tabla 13.3 — Mecanismos de retroalimentación. Una notificación efímera nunca es el único lugar donde consta un... ..	96

Tabla 13.4 — Catálogo de errores. Tres reglas: decir qué pasó, decir qué hacer y no culpar a la persona. Nunca se...	97
Tabla 13.5 — Los tres estados no felices, especificados por vista. Ninguna vista puede entregarse sin los tres...	98
Tabla 14.1 — Comparación de arquitecturas de entrega y justificación de la elección (ADR-01, apéndice H).	100
Tabla 14.2 — División de código y presupuesto por fragmento. Los valores se verifican en integración continua...	101
Tabla 14.3 — Niveles de contención de errores. Un fallo al calcular el cuadro no debe impedir ver la clasificación.	102
Tabla 14.4 — Matriz de degradación. Cada fila es verificable manualmente y figura en la lista de regresión (§26.8).	103
Tabla 15.1 — Taxonomía del estado. La confusión entre estado de servidor y estado de cliente es el origen de la...	104
Tabla 15.2 — Política de caché por consulta. La frescura no es una preferencia: determina el número de lecturas...	104
Tabla 15.3 — Comportamiento ante red inestable y conflictos. «La última escritura gana» está prohibido como política...	106
Tabla 15.4 — Ubicación del cálculo de datos derivados.	106
Tabla 16.1 — Entidades, ubicación y autoridad de escritura. La columna derecha es el insumo directo de las reglas de...	109
Tabla 16.2 — Contrato del documento de torneo.	109
Tabla 16.3 — Contrato del documento de partido.	110
Tabla 16.4 — Política de evolución del esquema. La regla general: el lector tolerante se despliega siempre antes que...	111
Tabla 17.1 — Matriz de gestión del foco. Es la tabla que se verifica una a una en la auditoría manual de §19.3.	114
Tabla 18.1 — Criterios del principio «perceptible» y su aplicación. La lista completa con método de verificación...	118
Tabla 18.2 — Criterios del principio «operable» y su aplicación.	119
Tabla 18.3 — Criterios de los principios «comprensible» y «robusto». El criterio 4.1.1 fue retirado en WCAG 2.2 y no...	120
Tabla 18.4 — Contratos de teclado por contexto. El detalle por componente está en el apéndice E.	121
Tabla 19.1 — Reparto de responsabilidades. La accesibilidad no es tarea de una persona al final: es una comprobación...	123
Tabla 19.2 — Niveles de verificación automatizada.	123
Tabla 19.3 — Clasificación de hallazgos de accesibilidad y plazos de corrección.	125
Tabla 20.1 — Activos y propiedades a proteger, ordenados por impacto.	128
Tabla 20.2 — Modelo de amenazas por categoría, con el control que lo mitiga y la sección que lo especifica.	129
Tabla 20.3 — Cobertura de las diez categorías del catálogo de riesgos de referencia vigente.	129
Tabla 21.1 — Vectores y controles del cliente web.	131
Tabla 21.2 — Conjunto de cabeceras de respuesta exigido. Su ausencia actual es el hallazgo H2.	132
Tabla 21.3 — Política de almacenamiento en el dispositivo. Al cerrar sesión se purgan cola, cachés y preferencias...	133
Tabla 22.1 — Modelo de roles. Ningún rol se deriva de datos que el propio cliente pueda escribir sin restricción...	136
Tabla 22.2 — Cambios introducidos por las reglas nuevas, riesgo eliminado y coste asumido.	138
Tabla 23.1 — Política de dependencias y de construcción.	140
Tabla 23.2 — Clasificación de la configuración y custodia correspondiente.	141
Tabla 23.3 — Eventos registrados y respuesta. Los registros no contienen testigos, contraseñas ni contenido de...	142
Tabla 24.1 — Umbrales de percepción temporal y su traducción a reglas de interfaz.	146
Tabla 24.2 — Objetivos de rendimiento de campo en percentil 75.	146

Tabla 24.3 — Presupuestos por ruta, comprimidos. Se verifican tras la construcción y fallan la integración al...	147
Tabla 24.4 — Política de imágenes. Las imágenes son el recurso que más fácilmente arruina el presupuesto de la vista...	148
Tabla 25.1 — Descomposición de la capacidad de respuesta y tratamiento por fase.	149
Tabla 25.2 — Segmentación obligatoria de las métricas de campo.	150
Tabla 25.3 — Comportamiento exigido bajo condiciones adversas.	150
Tabla 26.1 — Niveles de prueba, con lo que cada uno verifica y lo que deliberadamente no verifica.	152
Tabla 26.2 — Reglas de análisis estático que materializan requisitos del documento.	153
Tabla 26.3 — Etapas de la integración continua. El conjunto debe ejecutarse en menos de quince minutos: por encima...	154
Tabla 27.1 — Reparto de decisiones. Los dos vetos son el mecanismo que impide que la presión de entrega erosione lo...	156
Tabla 27.2 — Hoja de ruta de adopción. El orden no es negociable en su primera fase: la contención precede a...	157
Tabla 27.3 — Métricas de salud del sistema de diseño.	158
Tabla A.1 — Escala de espaciado completa.	160
Tabla A.2 — Tokens tipográficos. La medida máxima de línea para prosa es 68ch.	161
Tabla A.3 — Radios, elevación y orden de capas. Ningún valor de capa se escribe fuera de esta tabla.	161
Tabla A.4 — Tokens de movimiento y puntos de ruptura.	161
Tabla B.1 — Lista de verificación completa de criterios A y AA de WCAG 2.2. Las filas atenuadas corresponden a...	163
Tabla B.2 — Criterios de nivel AAA adoptados como requisito interno.	165
Tabla C.1 — Controles de arquitectura y autorización. Todos ellos constituyen la fase F0 de la hoja de ruta (§27.6).	166
Tabla C.2 — Controles de sesión e identidad.	166
Tabla C.3 — Controles del cliente web y de la configuración de entrega.	167
Tabla C.4 — Controles de cadena de suministro y operación.	167
Tabla D.1 — Límites de rendimiento, punto de verificación y consecuencia.	168
Tabla E.1 — Controles básicos.	170
Tabla E.2 — Contenedores, superposiciones y navegación.	170
Tabla E.3 — Componentes de datos y de estado.	171
Tabla F.1 — Matriz de trazabilidad. La columna «origen» indica el capítulo donde se enuncia el requisito; la de...	172

PARTE I

Fundamentos, marco normativo y proceso

Qué problema resuelve el producto, con qué estándares se mide, mediante qué proceso se diseña y bajo qué principios se decide cuando dos buenas prácticas entran en conflicto.

1. Introducción, alcance y contexto del producto
2. Marco normativo y de referencia
3. Proceso de diseño centrado en las personas
4. Principios de diseño y leyes de la interacción

CAPÍTULO 1

Introducción, alcance y contexto del producto

Un documento de diseño sólo es útil si delimita con precisión qué decide y qué deja abierto. Este capítulo fija el propósito y el alcance de la especificación, describe el dominio competitivo que la aplicación modela, caracteriza el contexto de uso conforme a ISO 9241-11, enumera las restricciones que acotan el espacio de soluciones y traduce los atributos de calidad de ISO/IEC 25010 en escenarios medibles que el resto del documento debe satisfacer.

1.1 Propósito

Este documento especifica el diseño de la interfaz de usuario y los atributos de calidad transversales de FIFA Friends, una aplicación web para organizar y seguir torneos recreativos de videojuego de fútbol entre grupos de personas conocidas. Persigue cuatro objetivos simultáneos:

1. **Prescribir.** Define, con nivel de detalle suficiente para implementar sin negociación adicional, cómo son los componentes, cómo se comportan, cómo se combinan y qué valores concretos —color, tamaño, espacio, tiempo— los parametrizan.
2. **Justificar.** Cada prescripción se apoya en una norma, una guía oficial de plataforma o un resultado de investigación citado, no en preferencia estética. Donde la evidencia es débil o contradictoria, se indica explícitamente y se adopta la opción más conservadora para el usuario.
3. **Verificar.** Toda afirmación relevante se expresa de modo que pueda comprobarse: un umbral numérico, una lista de verificación, una prueba automatizada o un procedimiento de auditoría manual reproducible.
4. **Perdurar.** El documento separa lo que cambia con frecuencia (contenido, catálogo de equipos, reglas de competición) de lo que debe permanecer estable (tokens, patrones, contratos), de modo que la evolución del producto no obligue a reescribirlo entero.

CRITERIO RECTOR

Ante un conflicto entre dos recomendaciones de este documento, prevalece el orden siguiente: **(1)** seguridad de las personas y de sus datos; **(2)** accesibilidad; **(3)** corrección funcional del dominio competitivo; **(4)** rendimiento percibido; **(5)** consistencia del sistema de diseño; **(6)** preferencia estética. Este orden no es retórico: se aplica literalmente en la revisión de diseño (apéndice G).

1.2 Alcance

Queda **dentro** del alcance: el sistema visual completo (color, tipografía, retícula, espaciado, iconografía, movimiento); la arquitectura de información y la navegación; la distribución de componentes en pantalla y las plantillas de página; el catálogo de componentes con sus estados, propiedades y comportamiento accesible; el patrón maestro-detalle y sus variantes adaptativas; la arquitectura de la aplicación de página única, incluidos enrutamiento, división de código, gestión de estado y sincronización con la base de datos; la accesibilidad conforme a WCAG 2.2 nivel AA; la seguridad del cliente web y el modelo de autorización ejercido en servidor; los presupuestos y técnicas de rendimiento; y la estrategia de pruebas y gobernanza.

Queda **fuera** del alcance: la estrategia comercial y de monetización; el diseño de campañas de adquisición; la implementación concreta de los algoritmos de generación de calendario, que se tratan sólo en lo que afectan a la interfaz y a los contratos de datos (§16); la administración de la infraestructura de nube más allá de su configuración de seguridad y de caché; y la localización a idiomas distintos del castellano, para la cual el documento se limita a fijar los requisitos de internacionalización que no deben cerrarse prematuramente (§9.8).

1.3 El dominio: vocabulario controlado

La primera obligación de una interfaz es hablar el idioma de quien la usa (Nielsen, heurística 2). Eso exige un vocabulario único y estable, compartido por interfaz, documentación, código y base de datos. La tabla 1.1 fija ese vocabulario; cualquier sinónimo que aparezca en el producto debe considerarse un defecto.

Término	Definición operativa	Identificador
Torneo	Competición con un conjunto cerrado de participantes, un formato y un ciclo de vida propio. Unidad de agregación y de permisos.	tournament
Participante	Persona inscrita en un torneo concreto. Distinto de «usuario»: una cuenta puede ser participante en unos torneos y no en otros.	player
Organizador	Participante con permisos de administración sobre un torneo: edita el calendario, valida resultados y cierra la competición.	organizer
Equipo	Selección o club del videojuego asignado a un participante, con atributos de valoración y liga de procedencia.	team
Formato	Estructura competitiva: liga de ida, liga de ida y vuelta, grupos más eliminatoria, o eliminatoria directa.	format
Fase	Tramo del torneo con reglas homogéneas: fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal, final.	stage
Jornada	Conjunto de partidos programados para disputarse en paralelo dentro de una fase de liga.	round
Partido	Enfrentamiento entre dos participantes con marcador, estado y metadatos de registro.	match

Término	Definición operativa	Identificador
Calendario	Conjunto ordenado de partidos generado al iniciar el torneo a partir del formato y de los participantes.	fixture
Clasificación	Tabla derivada de los partidos finalizados: puntos, partidos jugados, diferencia de goles y criterios de desempate.	standings
Cuadro	Representación en árbol de la fase eliminatoria, con emparejamientos y progresión de ganadores.	bracket
Palmarés	Histórico agregado por persona a lo largo de todos los torneos: títulos, finales, goles, racha.	palmares
Código de invitación	Cadena corta que permite incorporarse a un torneo en estado borrador sin invitación nominal.	inviteCode

Tabla 1.1 — Vocabulario controlado del dominio. La columna derecha fija el identificador canónico en código y en el modelo de datos; la interfaz castellana y el código inglés mantienen una correspondencia uno a uno.

1.3.1 Ciclo de vida del torneo

El torneo es una máquina de estados explícita. Las transiciones no son reversibles salvo donde se indica, y cada una habilita o inhabilita operaciones de la interfaz. Esta máquina es la fuente de verdad para decidir qué controles se muestran, cuáles se deshabilitan y qué reglas de autorización aplican en servidor (§22.6).

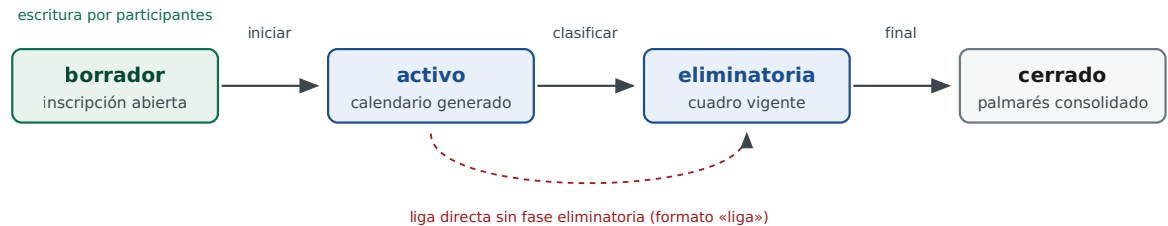


Figura 1.1 — Ciclo de vida del torneo. Sólo en estado borrador una persona no organizadora puede escribir, y únicamente para incorporarse a sí misma; a partir de activo toda escritura competitiva queda reservada a la organización (§22.5).

1.4 Contexto de uso

ISO 9241-11 define la usabilidad como el grado en que un sistema puede ser usado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. La última cláusula es la que con más frecuencia se omite y la que más decisiones condiciona. La tabla 1.2 describe el contexto real de esta aplicación.

Dimensión	Caracterización	Consecuencia de diseño
Usuarios	Grupos de 4 a 24 personas con vínculo social previo; alfabetización digital media-alta; sin formación en el producto; rotación baja.	No hay presupuesto de aprendizaje: la interfaz debe ser autoevidente en la primera sesión (§4.3). No se diseñan tutoriales obligatorios.
Tareas	Consultar el calendario y la clasificación; registrar un resultado; inscribirse; crear y configurar un torneo; revisar el palmarés.	Las dos primeras concentran la mayoría de las sesiones y determinan la ruta de entrada y el presupuesto de rendimiento (§24.3).

Dimensión	Caracterización	Consecuencia de diseño
Equipamiento	Predominio de teléfono (pantallas de 360–430 px CSS de ancho), uso secundario en portátil; navegadores actuales con soporte de módulos ES.	Diseño con prioridad móvil real, no adaptación posterior; dos paneles sólo a partir de 1024 px (§11.5).
Entorno físico	Salón doméstico con iluminación variable, a menudo baja; pantalla a 40–60 cm; uso con una sola mano; posible ruido y atención dividida.	Modo oscuro de primera clase (§6.6); contraste por encima del mínimo legal; objetivos táctiles amplios (§8.6); nada que dependa sólo del color.
Entorno de red	Wifi doméstica o red móvil; latencias de 50–300 ms; episodios de pérdida de conectividad durante la partida.	Caché declarada con revalidación, actualización optimista y reconciliación explícita de conflictos (§15.5, §15.6).
Entorno social	El resultado de un partido tiene consecuencias reputacionales dentro del grupo; existe incentivo para disputar o alterar marcadores.	Trazabilidad de quién registró cada resultado y cuándo; autorización en servidor; historial de cambios (§16.5, §22.7).

Tabla 1.2 — Contexto de uso según el esquema de ISO 9241-11 y su traducción directa a decisiones de diseño verificables.

1.5 Perfiles y matriz de permisos

El producto reconoce cuatro perfiles. Los permisos se definen aquí en términos de producto y se implementan como control de acceso basado en roles con alcance de torneo en §22.6.

Operación	Visitante	Participante	Organizador	Administración
Ver torneo público	No	Sí	Sí	Sí
Incorporarse con código	No (requiere sesión)	Sí, sólo a sí misma, sólo en borrador	Sí	Sí
Crear torneo	No	Sí (pasa a organizar el suyo)	Sí	Sí
Generar calendario	No	No	Sí, en su torneo	Sí
Registrar resultado	No	Propuesta sujeta a validación	Sí, en su torneo	Sí
Editar resultado consolidado	No	No	Sí, con registro de auditoría	Sí
Cerrar torneo y consolidar palmarés	No	No	Sí	Sí
Gestionar roles de un torneo	No	No	Sí, delegar organización	Sí

Tabla 1.3 — Matriz de permisos por perfil. La columna «Administración» corresponde a operación de plataforma y debe ser excepcional, auditada y nunca la vía ordinaria de trabajo.

HALLAZGO H1 — DEUDA DE SEGURIDAD HEREDADA

La implementación vigente concede la totalidad de la columna «Organizador» y «Administración» a una dirección de correo literal escrita en las reglas de la base de datos. Esto impide delegar, rompe si la persona cambia de cuenta, no deja rastro de auditoría y convierte una identidad personal en un privilegio estructural. El capítulo 22 especifica su sustitución por roles con alcance de torneo verificados en servidor; es el único cambio que este documento clasifica como bloqueante antes de cualquier ampliación funcional.

1.6 Restricciones

R1 • Plataforma

Aplicación de página única en React 19 con TypeScript, empaquetada con Vite y desplegada como contenido estático en una red de distribución perimetral con reescritura a `index.html`. No existe servidor de aplicación propio; toda lógica privilegiada debe residir en el motor de reglas de la base de datos o en funciones gestionadas.

R2 • Datos

Cloud Firestore como almacén documental con suscripciones en tiempo real y reglas de seguridad declarativas. Las consultas no admiten uniones; la desnormalización es la norma y exige una estrategia explícita de consistencia (§16.4).

R3 • Identidad

Autenticación federada mediante proveedor externo con identificador de token en el cliente. No se almacenan contraseñas propias. El token se gestiona en memoria por la biblioteca cliente y se renueva de forma transparente (§22.2).

R4 • Equipo y ritmo

Equipo reducido y dedicación parcial. La especificación debe ser implementable por incrementos independientes y priorizar soluciones de plataforma sobre dependencias nuevas.

R5 • Coste

Operación dentro de los niveles gratuitos o de bajo coste de la plataforma: el número de lecturas de documento por sesión es una restricción de diseño, no sólo de rendimiento (§15.4).

R6 • Legal

Tratamiento de datos personales mínimo (nombre visible, imagen de perfil, correo de la identidad federada). Aplican los principios de minimización y limitación de finalidad; la interfaz debe permitir ejercer supresión y portabilidad (§23.5).

1.7 Atributos de calidad y escenarios medibles

ISO/IEC 25010 describe la calidad del producto software en características y subcaracterísticas. Un documento de diseño que se limite a declarar «la aplicación será usable, segura y rápida» no decide nada. La tabla 1.4 convierte cada atributo priorizado en un escenario de calidad con estímulo, respuesta y medida, que es lo que después se verifica en el apéndice D y en §26.

Atributo (25010)	Escenario	Medida de aceptación
Usabilidad Aprendibilidad	Una persona que nunca ha usado el producto recibe un enlace de invitación y debe inscribirse en un torneo.	≥ 90 % completa la tarea sin ayuda externa en ≤ 90 s (prueba moderada con 8 participantes, §3.7).
Usabilidad Operabilidad	Una organizadora registra el marcador de un partido desde el teléfono, de pie, con una mano.	≤ 4 toques desde la pantalla de torneo; todos los objetivos $\geq 44 \times 44$ px; sin desplazamiento horizontal.

Atributo (25010)	Escenario	Medida de aceptación
Accesibilidad	Una persona usuaria de lector de pantalla navega del listado de partidos al detalle y vuelve.	Cero incidencias de nivel A/AA en auditoría manual (apéndice B); anuncio de cambio de ruta en ≤ 1 s.
Eficiencia Comportamiento temporal	Visita en frío a la vista de clasificación desde red móvil de referencia.	LCP $\leq 2,5$ s e INP ≤ 200 ms en percentil 75 de campo; transferencia de ruta ≤ 180 KB comprimidos.
Fiabilidad Tolerancia a fallos	Se pierde la conectividad mientras se envía un resultado.	La interfaz conserva el dato, informa del estado y reintenta; ninguna escritura se pierde en silencio (§15.6).
Seguridad Integridad	Un participante manipula la petición de red para alterar la clasificación.	La escritura es rechazada por reglas de servidor; el intento queda registrado (§22.8). Cobertura ASVS nivel 2 en los controles aplicables.
Mantenibilidad Modularidad	Se añade un formato de competición nuevo.	Ningún cambio en componentes de presentación genéricos; superficie tocada ≤ 3 módulos de dominio (§12.8).
Compatibilidad	Uso en las dos últimas versiones mayores de los navegadores de hoja perenne y en modo de contraste forzado.	Paridad funcional; degradación controlada documentada por característica (§14.9).

Tabla 1.4 — Escenarios de calidad derivados de ISO/IEC 25010. Cada medida de aceptación es rastreable hasta una prueba concreta en el apéndice F.

1.8 Supuestos y riesgos de diseño

Se asume que el grupo de personas usuarias de un torneo se conoce previamente, lo que permite un modelo de confianza intermedio: no hay anonimato, pero tampoco verificación de identidad fuerte. Se asume también que el volumen de datos por torneo es pequeño —decenas de partidos, no miles—, lo que autoriza a resolver en cliente ordenaciones y agregaciones que en otro producto exigirían servidor. Ambos supuestos se revisan si el producto se abre a grupos desconocidos entre sí, escenario en el que varias decisiones de este documento (notablemente §15.7 y §22.5) dejarían de ser suficientes.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación especificada
RG-1	Divergencia entre la clasificación mostrada y los partidos registrados	Media	Alto	Derivación en servidor y recálculo idempotente; §15.7, §16.6
RG-2	Manipulación de resultados por participantes	Media	Alto	Autorización por rol en servidor, auditoría y validación cruzada; §22.6
RG-3	Degradación de rendimiento al crecer el histórico de palmarés	Alta	Medio	Agregados materializados y paginación por cursor; §15.4, §24.7
RG-4	Deriva visual entre componentes por falta de tokens	Alta	Medio	Tokens como única fuente de valores y verificación en integración continua; §6.8, §27.3
RG-5	Regresión de accesibilidad al añadir funcionalidad	Alta	Alto	Pruebas automatizadas de accesibilidad por componente y por ruta; §26.5
RG-6	Compromiso de una dependencia del ecosistema de paquetes	Media	Crítico	Instalación desde fichero de bloqueo, revisión de scripts de ciclo de vida y verificación de procedencia; §23.2

Tabla 1.5 — Registro de riesgos de diseño con la sección que especifica su mitigación.

1.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-GEN-01.** La interfaz DEBE usar exclusivamente el vocabulario de la tabla 1.1; ningún texto visible introducirá sinónimos no registrados.
- ☐ **RQ-GEN-02.** Toda operación de escritura competitiva DEBE validarse en servidor conforme a la matriz de la tabla 1.3, con independencia de lo que la interfaz muestre o esconda.
- ☐ **RQ-GEN-03.** El diseño DEBE partir del ancho de 360 px y añadir capacidades al crecer el espacio, nunca al revés.
- ☐ **RQ-GEN-04.** Cada escenario de la tabla 1.4 DEBE tener al menos una prueba automatizada o un procedimiento manual documentado que lo verifique.
- ☐ **RQ-GEN-05.** Las decisiones que se aparten de este documento DEBEN registrarse como decisión de arquitectura en el apéndice H, con alternativas consideradas y consecuencias.

CAPÍTULO 2

Marco normativo y de referencia

Diseñar «según buenas prácticas» no significa nada si no se nombra la fuente, su versión y su carácter —obligatorio, recomendado u orientativo—. Este capítulo enumera el corpus normativo que gobierna el producto, distingue lo exigible de lo aconsejable, fija la versión concreta que aplica y asigna a cada norma un método de verificación. El resto del documento se limita a aplicar lo aquí declarado.

2.1 Tipología de las fuentes

No todas las referencias tienen la misma fuerza. Este documento distingue cuatro categorías, que determinan qué ocurre cuando una recomendación se incumple:

Normativa legal o contractual

Obligatoria por ley aplicable o por contrato. Su incumplimiento es un defecto bloqueante y puede acarrear consecuencias jurídicas. Ejemplo: los requisitos de accesibilidad exigibles a servicios digitales en el ámbito europeo.

Estándar técnico de organismo reconocido

Especificaciones del W3C, ISO, IETF o ETSI. No siempre son obligatorias por sí mismas, pero la legislación suele remitirse a ellas y la industria las trata como mínimo profesional.

Guía de plataforma o de proyecto de referencia

Documentación oficial de fabricantes de sistemas operativos, navegadores o bibliotecas, y guías de organizaciones de referencia en seguridad. Tienen autoridad práctica alta.

Evidencia empírica

Investigación publicada y estudios de campo sobre percepción, legibilidad, comportamiento y rendimiento. Informan decisiones donde no hay norma, y se citan con su limitación.

2.2 Usabilidad y diseño centrado en las personas

Referencia	Contenido aplicable	Uso en este documento
ISO 9241-210 Diseño centrado en las personas para sistemas interactivos	Define las actividades del proceso: comprender el contexto de uso, especificar requisitos, producir soluciones y evaluar frente a requisitos, con iteración obligatoria y participación de usuarios reales.	Estructura del proceso de diseño del capítulo 3 y de los ciclos de validación de §3.7.
ISO 9241-11 Usabilidad: definiciones y conceptos	Usabilidad como eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico; obliga a declarar usuarios, objetivos y entorno.	Caracterización del contexto de uso (§1.4) y métricas de usabilidad (§3.8).

Referencia	Contenido aplicable	Uso en este documento
ISO 9241-110 Principios de diálogo	Siete principios: adecuación a la tarea, autodescripción, conformidad con las expectativas, aprendibilidad, controlabilidad, robustez frente a errores y adaptabilidad.	Base de los principios del capítulo 4 y criterio de arbitraje en revisiones de diseño.
ISO 9241-112 Presentación de la información	Principios de detectabilidad, discriminabilidad, concisión, consistencia y legibilidad de la información presentada.	Reglas de densidad, agrupación y jerarquía visual (§8, §10).
ISO 9241-125 / -143	Presentación visual de información y diálogos de formulario.	Especificación de formularios y validación (§13.3).
ISO/IEC 25010 Modelo de calidad del producto	Características de calidad: adecuación funcional, eficiencia, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad.	Escenarios de calidad medibles (tabla 1.4) y criterios de aceptación.
EN 17161 Diseño para todos	Enfoque de accesibilidad mediante diseño universal aplicado a productos, bienes y servicios.	Justificación del tratamiento de la accesibilidad como requisito de producto y no como adaptación (§18.1).

Tabla 2.1 — Normas de usabilidad y proceso aplicables, y la sección de este documento que las operacionaliza.

2.3 Accesibilidad

El núcleo normativo de accesibilidad es WCAG 2.2, publicada como recomendación del W3C el 5 de octubre de 2023 y revisada posteriormente sin cambios de requisitos. Añade nueve criterios de conformidad sobre WCAG 2.1 y retira el criterio 4.1.1 «Procesamiento», cuya verificación quedó obsoleta con los analizadores sintácticos modernos. La tabla 2.2 enumera esos nueve criterios porque, al ser los más recientes, son también los que con mayor frecuencia se incumplen en productos construidos sobre patrones heredados.

Criterio	Denominación	Nivel	Exigencia esencial y dónde impacta en este producto
2.4.11	Foco no oscurecido (mínimo)	AA	El elemento con foco no puede quedar completamente tapado por contenido superpuesto. Afecta a barras fijas, hojas inferiores y banners (§10.4, §18.6).
2.4.12	Foco no oscurecido (mejorado)	AAA	Ninguna parte del elemento con foco queda tapada. Se adopta como objetivo de calidad, no como requisito.
2.4.13	Apariencia del foco	AAA	Indicador de foco con área y contraste mínimos. Se adopta como requisito interno por su impacto real (§6.5).
2.5.7	Movimientos de arrastre	AA	Toda acción que requiera arrastre debe tener alternativa con un solo puntero. Afecta al reordenamiento de participantes y al cuadro eliminatorio (§13.7).
2.5.8	Tamaño del objetivo (mínimo)	AA	Objetivos de al menos 24 × 24 px CSS, salvo excepciones tasadas. Este documento eleva el mínimo a 44 × 44 px por el contexto de uso (§8.6).
3.2.6	Ayuda consistente	A	Los mecanismos de ayuda aparecen en el mismo orden relativo en todas las páginas. Afecta a la ubicación del acceso a soporte (§9.5).

Criterio	Denominación	Nivel	Exigencia esencial y dónde impacta en este producto
3.3.7	Entrada redundante	A	No se puede exigir reintroducir información ya aportada en el mismo proceso. Afecta al alta de torneo en varios pasos (§13.4).
3.3.8	Autenticación accesible (mínimo)	AA	No exigir pruebas cognitivas (recordar, transcribir, resolver acertijos) sin alternativa. Justifica la autenticación federada y el pegado de credenciales (§22.3).
3.3.9	Autenticación accesible (mejorado)	AAA	Elimina también el reconocimiento de objetos. Se cumple de facto con el mecanismo elegido.

Tabla 2.2 — Los nueve criterios de conformidad incorporados en WCAG 2.2 y su traducción a decisiones concretas de este producto.

2.3.1 Marco legal y estado de WCAG 3.0

En el ámbito europeo, la norma armonizada de referencia es EN 301 549, cuya versión V4.1.1 —adoptada en agosto de 2026— alinea sus requisitos web con WCAG 2.2 niveles A y AA, sustituyendo la referencia previa a WCAG 2.1. La Directiva de accesibilidad web obliga desde hace años al sector público, y el Acta Europea de Accesibilidad extendió obligaciones a determinados servicios privados a partir del 28 de junio de 2025. Aunque este producto sea de ámbito recreativo y privado, el documento adopta el mismo listón: la conformidad AA es el requisito interno, no una aspiración.

SOBRE WCAG 3.0

WCAG 3.0 continúa en estado de borrador de trabajo, con recomendación final no esperada antes del final de la década, y su modelo de contraste visual permanece sin decidir: el algoritmo APCA es una línea de trabajo exploratoria, no normativa. En consecuencia, **todas** las decisiones de contraste de este documento se verifican con la relación de contraste de WCAG 2.x, y APCA se utiliza únicamente como señal complementaria de diseño cuando dos opciones empatan en el criterio normativo (§5.8).

2.3.2 Especificaciones técnicas de accesibilidad

- **WAI-ARIA 1.2** — Define roles, estados y propiedades. Regla rectora: no usar ARIA cuando exista un elemento nativo con la semántica necesaria; ARIA mal aplicado es peor que ausente.
- **ARIA Authoring Practices Guide (APG)** — Patrones de teclado y semántica para diálogos, pestañas, menús, tablas de datos y combos. Es la fuente de los contratos de interacción del apéndice E.
- **Accessible Name and Description Computation** — Algoritmo de cálculo del nombre accesible. Determina por qué el orden de precedencia entre `aria-labelledby`, `aria-label` y contenido es relevante (§18.4).
- **HTML Living Standard** — Semántica nativa, requisitos de etiquetado de controles y criterios de contenido alternativo.

2.4 Seguridad

El marco de seguridad aplicable combina una lista de riesgos priorizada, un catálogo de requisitos verificables y las especificaciones de los mecanismos del navegador.

Referencia	Contenido	Aplicación en el producto
OWASP Top 10:2025	Diez categorías de riesgo ordenadas por prevalencia e impacto, publicadas en noviembre de 2025. Incorpora dos categorías nuevas: fallos en la cadena de suministro de software y gestión inadecuada de condiciones excepcionales.	Estructura del modelo de amenazas (§20.4) y lista de verificación del apéndice C.
OWASP ASVS 5.0	Estándar de verificación con unos 350 requisitos organizados en 17 capítulos, con identificadores versionados para trazabilidad.	Nivel 2 como objetivo de verificación para los controles aplicables a una aplicación sin servidor propio (§20.6).
RFC 9700 (BCP 240)	Mejores prácticas actuales de seguridad de OAuth 2.0: PKCE obligatorio, defensa frente a confusión de servidores de autorización, prohibición de flujos implícitos.	Diseño del flujo de identidad y custodia de credenciales (§22.2).
CSP Nivel 3	Política de seguridad de contenido con nonce, strict-dynamic y restricción de destinos.	Política de despliegue y mitigación de ejecución de scripts inyectados (§21.3).
Trusted Types	Prevención de puntos de inyección en el DOM mediante políticas de creación de valores peligrosos.	Control de innerHTML y bibliotecas de terceros (§21.4).
Fetch Metadata y CORS	Cabeceras de contexto de petición y política de origen cruzado.	Validación de origen en funciones gestionadas y aislamiento del documento (§21.6).
SLSA y procedencia de paquetes	Marco de integridad de la cadena de construcción y atestación de procedencia.	Política de dependencias e instalación reproducible (§23.2).

Tabla 2.3 — Marco de seguridad aplicable. Los identificadores ASVS se citan siempre con su versión para evitar ambigüedad entre ediciones.

2.5 Rendimiento

El marco de rendimiento es el conjunto de métricas Core Web Vitals, con umbrales evaluados en el percentil 75 de las visitas reales. Un sitio se considera «bueno» en una métrica cuando al menos el 75 % de las visitas alcanza el umbral correspondiente.

Métrica	Bueno	Deficiente	Qué mide realmente
LCP — Mayor despliegue de contenido	≤ 2,5 s	> 4,0 s	Velocidad de carga percibida: cuándo aparece el elemento de contenido principal.
INP — Interacción hasta el siguiente pintado	≤ 200 ms	> 500 ms	Capacidad de respuesta a lo largo de toda la sesión, no sólo en la primera interacción.
CLS — Desplazamiento acumulado de diseño	≤ 0,1	> 0,25	Estabilidad visual: cuánto se mueve el contenido sin que la persona lo provoque.
TTFB — Tiempo hasta el primer byte	≤ 0,8 s	> 1,8 s	Diagnóstico de la fase de red y servidor que antecede a LCP.

Métrica	Bueno	Deficiente	Qué mide realmente
FCP — Primer despliegue de contenido	$\leq 1,8$ s	$> 3,0$ s	Cuándo deja de verse una pantalla en blanco.

Tabla 2.4 — Métricas de rendimiento y umbrales de referencia. INP sustituyó a FID como métrica de capacidad de respuesta en marzo de 2024.

Complementariamente, la puntuación sintética de la herramienta de auditoría más extendida pondera tiempo total de bloqueo (30 %), LCP (25 %), CLS (25 %), primer despliegue (10 %) e índice de velocidad (10 %). Este documento la usa como señal de laboratorio y **no** como objetivo: los objetivos se fijan sobre datos de campo (§25.2).

2.6 Plataforma web y sistema de diseño

- **HTML Living Standard** y **DOM Standard** — semántica, formularios y eventos.
- **CSS Color Module Level 4** — espacios de color modernos (`oklch()`, `lab()`), gama extendida y función `color-mix()`. Fundamento del sistema de color del capítulo 6.
- **CSS Cascade Layers**, **Container Queries**, `:has()`, **Subgrid** — mecanismos de composición empleados en la retícula y en los componentes adaptativos (§8.3, §10.6).
- **Design Tokens Format Module**, versión estable 2025.10 — formato de intercambio de tokens entre herramientas de diseño y código. Es el formato canónico del apéndice A.
- **Guías de plataforma** — las guías de interfaz de los principales sistemas operativos y el sistema de diseño de referencia para Android aportan convenciones de disposición adaptativa, entre ellas la formulación canónica de la disposición lista-detalle que el capítulo 11 adapta a la web.

2.7 Jerarquía de resolución de conflictos

Cuando dos fuentes se contradicen —y ocurre—, se resuelve en este orden:

1. Obligación legal aplicable.
2. Criterio de conformidad WCAG 2.2 de nivel A o AA.
3. Requisito de seguridad clasificado como crítico o alto en el modelo de amenazas.
4. Estándar técnico del W3C o de la IETF.
5. Guía oficial de plataforma.
6. Evidencia empírica publicada.
7. Convención interna del sistema de diseño.

Un ejemplo real de este arbitraje: la guía de una plataforma móvil recomienda ocultar completamente la barra de navegación al desplazarse para maximizar el contenido; el criterio 2.4.11 exige que el elemento con foco no quede oculto tras contenido superpuesto. Prevalece el criterio WCAG: la barra se oculta, pero reaparece íntegra cuando el foco entra en ella por teclado (§10.4).

2.8 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-NOR-01.** El producto DEBE cumplir WCAG 2.2 nivel A y AA en su totalidad; cualquier excepción se documenta con justificación técnica y plan de corrección fechado.
- ☐ **RQ-NOR-02.** Las verificaciones de contraste DEBEN realizarse con el algoritmo de relación de contraste de WCAG 2.x mientras WCAG 3.0 no alcance estado de recomendación.
- ☐ **RQ-NOR-03.** Los controles de seguridad DEBEN trazarse a requisitos ASVS 5.0 citados con versión completa, y cubrir las diez categorías del OWASP Top 10:2025 en el modelo de amenazas.
- ☐ **RQ-NOR-04.** Los objetivos de rendimiento DEBEN fijarse sobre datos de campo en percentil 75, no sobre puntuaciones sintéticas de laboratorio.
- ☐ **RQ-NOR-05.** Los tokens de diseño DEBEN serializarse en el formato estable del módulo de tokens de diseño para permitir intercambio entre herramienta y código.

CAPÍTULO 3

Proceso de diseño centrado en las personas

El diseño descrito en este documento no es el resultado de una preferencia, sino de un proceso repetible. Este capítulo describe ese proceso conforme a ISO 9241-210: cómo se investiga el contexto, cómo se representa a quienes usan el producto, cómo se formulan los recorridos críticos, cómo se evalúan las soluciones con personas reales y qué métricas deciden si una iteración ha mejorado o empeorado la experiencia.

3.1 Modelo de proceso

ISO 9241-210 establece cuatro actividades encadenadas e iterativas, y exige que la iteración no sea opcional: un diseño se considera terminado cuando satisface los requisitos verificados con usuarios, no cuando se agota el calendario. Las actividades se instancian así en este producto:



Figura 3.1 — Ciclo de diseño centrado en las personas conforme a ISO 9241-210. La evaluación no cierra el ciclo: lo realimenta.

3.2 Investigación: métodos y alcance

La investigación es proporcionada al riesgo de equivocarse. Para un producto de este tamaño, un programa ligero y continuo supera a un estudio extenso y único. El programa consta de cinco instrumentos:

Instrumento	Frecuencia	Pregunta que responde	Limitación conocida
Entrevista semiestructurada (6-8 personas)	Al inicio y ante cambio mayor	Qué hace realmente el grupo antes y después de cada partida; dónde está la fricción.	Sesgo de deseabilidad; las personas describen procesos idealizados.
Observación contextual de una jornada real	Dos veces al año	Cómo se registra un resultado en el momento, con el teléfono en la mano.	Efecto de observación; muestra pequeña.

Instrumento	Frecuencia	Pregunta que responde	Limitación conocida
Análítica de producto anonimizada	Continua	Qué rutas se usan, dónde se abandona, con qué frecuencia y en qué dispositivo.	Explica el qué, nunca el porqué.
Prueba de usabilidad moderada (5–8 personas)	Cada incremento relevante	Si una tarea concreta se completa sin ayuda y a qué coste.	No mide adopción a largo plazo ni aprendizaje acumulado.
Encuesta breve en producto	Trimestral	Percepción de facilidad y satisfacción; evolución frente al trimestre anterior.	Autoselección de quien responde.

Tabla 3.1 — Programa de investigación. Cada instrumento se declara con su limitación para evitar conclusiones que la muestra no sostiene.

SOBRE EL TAMAÑO DE MUESTRA

La regla difundida de que «cinco personas bastan» procede de modelos de detección de problemas con probabilidad de descubrimiento alta y homogénea. No se aplica cuando existen perfiles con tareas distintas: aquí hay al menos dos (participante y organización), de modo que la prueba se ejecuta con cinco personas por perfil. Para medir —no descubrir— se requieren muestras mucho mayores; por eso las métricas cuantitativas de §3.8 proceden de analítica y de encuesta, no de las sesiones moderadas.

3.3 Arquetipos de usuario

Los arquetipos no son retratos narrativos: son conjuntos de necesidades, capacidades y restricciones que permiten decidir. Se definen tres, más un conjunto de requisitos de capacidad que atraviesa a todos ellos.

Arquetipo	Objetivo principal	Contexto y restricciones	Implicación de diseño dominante
A1 • Quien organiza	Montar el torneo rápido, mantenerlo vivo y resolver incidencias sin perder credibilidad ante el grupo.	Carga operativa alta y concentrada; a menudo configura desde portátil y gestiona desde teléfono.	Flujos de configuración con valores por defecto sensatos y edición reversible; operaciones masivas; registro de auditoría visible.
A2 • Quien participa	Saber cuándo juega, contra quién y cómo va la clasificación; registrar su resultado.	Sesiones de menos de un minuto, en movilidad, con atención dividida.	Ruta de entrada directa al estado actual; densidad informativa alta pero jerarquizada; cero pasos innecesarios.
A3 • Quien observa	Seguir el torneo y el histórico sin participar: antiguos participantes, acompañantes.	Acceso esporádico, frecuentemente desde un enlace compartido.	Vistas de sólo lectura comparables por URL estable y comprensibles sin contexto previo (§9.6).

Tabla 3.2 — Arquetipos de usuario y su implicación dominante de diseño.

A estos arquetipos se superpone un **perfil de capacidad** que no es opcional: cualquiera de los tres puede usar lector de pantalla, navegar exclusivamente por teclado, tener baja visión, presentar deficiencia de visión del color, usar magnificación al 200 % o interactuar con temblor que reduzca la precisión del puntero. El capítulo 18 convierte

ese perfil en requisitos concretos; aquí basta con registrar que no se trata de un cuarto arquetipo minoritario, sino de una dimensión transversal a los tres.

3.4 Trabajos por realizar y escenarios

Cada recorrido crítico se formula como una declaración de trabajo por realizar —qué intenta lograr la persona y en qué circunstancia— porque esa formulación resiste mejor los cambios de interfaz que una lista de funcionalidades.

1. **JTR-1.** «Cuando el grupo acuerda jugar un torneo, quiero crearlo y repartir equipos sin discusión, para empezar a jugar en menos de cinco minutos.»
2. **JTR-2.** «Cuando termina una partida, quiero registrar el marcador en segundos, para que la clasificación esté al día antes de la siguiente.»
3. **JTR-3.** «Cuando llego tarde a la reunión, quiero saber de un vistazo qué se ha jugado y cómo voy, para incorporarme sin preguntar.»
4. **JTR-4.** «Cuando el torneo acaba, quiero que quede constancia de quién ganó, para poder recordarlo —y recordárselo— meses después.»
5. **JTR-5.** «Cuando alguien impugna un resultado, quiero ver quién lo introdujo y cuándo, para resolverlo sin conflicto.»

3.5 Mapa de recorrido y puntos de dolor

Fase	Acción de la persona	Punto de dolor observado	Respuesta de diseño
Descubrimiento	Recibe un enlace por mensajería y lo abre.	Aterrizo en una pantalla de sesión sin contexto de a qué ha sido invitada.	La ruta de invitación muestra nombre del torneo y de quien organiza antes de pedir identificación (§9.4).
Incorporación	Inicia sesión y se inscribe.	Duda sobre si ha quedado inscrita; no hay confirmación persistente.	Confirmación con estado persistente en la vista de torneo y notificación efímera accesible (§13.8).
Preparación	Recibe o elige equipo.	El sorteo aleatorio se percibe como manipulable.	Sorteo con semilla registrada y resultado verificable; animación como refuerzo, nunca como fuente de verdad (§13.9).
Competición	Consulta el calendario, juega, registra.	Encontrar el propio partido en una lista larga exige desplazamiento y lectura.	Vista centrada en «mi próximo partido» y filtro persistente por participante (§11.6).
Resolución	Consulta la clasificación.	Los criterios de desempate no son evidentes y generan discusión.	Clasificación con explicación del desempate accesible en la propia fila (§13.6).
Memoria	Vuelve meses después.	El histórico es difícil de alcanzar y no cuenta una historia.	Palmarés como superficie de primer nivel con narrativa por persona (§9.3).

Tabla 3.3 — Mapa de recorrido con los puntos de dolor detectados en investigación y la respuesta de diseño especificada.

3.6 Prototipado y fidelidad

La fidelidad del prototipo se elige por la pregunta que debe responder, no por la fase del proyecto. Boceto en papel o esquema de baja fidelidad para decidir estructura y prioridad; prototipo interactivo de media fidelidad para validar flujo y nomenclatura; implementación real en rama separada cuando la pregunta implica rendimiento, accesibilidad con tecnología de asistencia o comportamiento con datos reales —tres cosas que ningún prototipo de herramienta de diseño reproduce con fidelidad suficiente—. Esta última regla es la que justifica que el sistema de componentes (§12) se construya como código verificable desde el principio.

3.7 Protocolo de evaluación

Cada incremento relevante se evalúa con tres instrumentos complementarios:

Evaluación heurística

Dos personas evaluadoras recorren la interfaz contra las diez heurísticas de usabilidad (§4.2) y los principios de diálogo de ISO 9241-110. Produce una lista de problemas con severidad de 0 a 4. Es barata y detecta mucho, pero no sustituye a la observación: tiende a sobredetectar problemas de consistencia e infradetectar problemas de comprensión del dominio.

Prueba de usabilidad moderada

Cinco personas por arquetipo ejecutan tareas reales con pensamiento en voz alta. Se mide éxito, tiempo, número de errores y una pregunta de facilidad posterior a cada tarea. Se graba únicamente la pantalla y la voz, con consentimiento informado y retención limitada (§3.9).

Auditoría de accesibilidad

Recorrido completo por teclado, verificación con al menos dos combinaciones de lector de pantalla y navegador, inspección del árbol de accesibilidad y comprobación automatizada. El procedimiento detallado está en §19.2.

UMBRAL DE BLOQUEO

Un problema de severidad 4 (impide completar una tarea crítica) o cualquier incumplimiento de nivel A o AA detectado en la auditoría **bloquea** la publicación del incremento. Los de severidad 3 se corrigen antes del siguiente incremento. Esta regla es la que da fuerza real al proceso: sin umbral de bloqueo, la evaluación es decorativa.

3.8 Métricas de experiencia

Métrica	Definición operativa	Objetivo	Fuente y cadencia
Tasa de éxito de tarea	Porcentaje de intentos que terminan en el estado objetivo sin ayuda.	≥ 90 % en JTR-2 y JTR-3	Prueba moderada, por incremento.

Métrica	Definición operativa	Objetivo	Fuente y cadencia
Tiempo hasta primer valor	Segundos desde la apertura del enlace hasta ver el estado del torneo.	≤ 8 s en red móvil de referencia	Analítica de campo, continua.
Esfuerzo percibido	Pregunta de ítem único tras la tarea, escala de 1 a 7.	Media ≥ 6	Prueba moderada y encuesta.
Satisfacción general	Cuestionario breve estandarizado de usabilidad percibida.	≥ 80 sobre 100	Encuesta trimestral.
Abandono en incorporación	Sesiones que abren la invitación y no completan la inscripción.	≤ 15 %	Analítica de campo, continua.
Incidencias de accesibilidad	Número de incumplimientos A/AA abiertos.	0	Auditoría por incremento y automatización continua.
Reincidencia de soporte	Preguntas repetidas del grupo sobre el mismo punto de la interfaz.	Tendencia decreciente	Registro cualitativo mensual.

Tabla 3.4 — Cuadro de métricas de experiencia. Ninguna métrica se interpreta aislada: el aumento de velocidad con caída de éxito es una regresión, no una mejora.

3.9 Ética, consentimiento y datos de investigación

Toda sesión de investigación requiere consentimiento informado explícito, revocable y previo a la grabación. Se graba la pantalla y la voz, nunca la imagen del rostro salvo petición expresa de utilidad justificada. Los materiales se seudonimizan antes del análisis, se conservan un máximo de doce meses y se almacenan cifrados con acceso restringido al equipo de producto. En los informes no se citan datos que permitan reidentificar a una persona dentro de un grupo pequeño —precaución especialmente relevante aquí, donde los grupos son reducidos y sus integrantes se conocen—. Ninguna prueba se realiza con cuentas o datos de terceros sin su consentimiento, y la analítica de producto se limita a eventos agregados sin perfilado individual (§23.5).

3.10 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-PRO-01.** Todo incremento que modifique un recorrido crítico DEBE evaluarse con al menos cinco personas por arquetipo afectado antes de su publicación.
- ☐ **RQ-PRO-02.** Los problemas de severidad 4 y los incumplimientos WCAG de nivel A o AA DEBEN bloquear la publicación.
- ☐ **RQ-PRO-03.** Cada decisión de diseño relevante DEBE poder trazarse a un trabajo por realizar, un punto de dolor documentado o un requisito normativo.
- ☐ **RQ-PRO-04.** La investigación con personas DEBE contar con consentimiento informado, seudonimización y retención máxima de doce meses.
- ☐ **RQ-PRO-05.** Las métricas de experiencia DEBEN revisarse conjuntamente; ninguna optimización puede justificarse con una métrica aislada.

CAPÍTULO 4

Principios de diseño y leyes de la interacción

Entre la norma y el píxel hay un espacio enorme que ninguna especificación puede cubrir caso por caso. Lo cubren los principios: reglas de decisión que permiten resolver situaciones no previstas sin consultar a nadie. Este capítulo fija los principios del producto, los contrasta con las heurísticas de usabilidad consolidadas, formula las regularidades empíricas de la interacción que tienen consecuencia métrica y explica cómo se aplican a las pantallas concretas de FIFA Friends.

4.1 Principios del producto

Seis principios, ordenados por prioridad. El orden importa: cuando dos chocan, gana el de número menor.

P1 · El estado actual, primero

Cada pantalla responde antes que nada a «¿qué pasa ahora y qué me toca?». El contenido que responde a esa pregunta ocupa la posición superior y la mayor jerarquía visual; la configuración, el histórico y la administración son secundarios aunque sean funcionalmente más ricos.

P2 · Una verdad, muchas vistas

La clasificación, el calendario y el cuadro son proyecciones de los mismos partidos. Nunca se permite que dos superficies muestren cifras contradictorias: si hay contradicción, es un defecto de datos, no una diferencia de interpretación (§16.6).

P3 · Decir lo que se puede hacer y por qué no

Un control que no está disponible explica su condición en el mismo lugar donde se intenta usar. Esconder controles sin explicación produce la sensación de interfaz rota; mostrarlos deshabilitados sin explicación, la de interfaz arbitraria.

P4 · Reversibilidad antes que confirmación

Siempre que sea técnicamente posible, se prefiere ejecutar la acción y ofrecer deshacer, en lugar de interrumpir con un diálogo de confirmación. La confirmación se reserva para acciones destructivas, irreversibles o con efecto sobre terceros (§13.10).

P5 · Densidad con jerarquía

Este producto trata con tablas, no con tarjetas decorativas. Se acepta densidad informativa alta siempre que exista jerarquía tipográfica y de color suficiente para que la lectura por barrido funcione; se rechaza el minimalismo que obliga a navegar para obtener un dato que cabía en pantalla.

P6 · Nada depende de una sola señal

Ningún estado se comunica sólo por color, sólo por posición, sólo por animación o sólo por sonido. Toda señal relevante tiene al menos dos codificaciones concurrentes (§5.9, §18.5).

4.2 Heurísticas de usabilidad aplicadas

Las diez heurísticas de usabilidad de Nielsen siguen siendo el instrumento de inspección más rentable que existe. Su valor no está en enunciarlas, sino en declarar qué significa cada una en este producto y cómo se comprueba.

Heurística	Aplicación concreta	Comprobación
1 · Visibilidad del estado del sistema	Estado del torneo visible en todas sus vistas; indicadores de carga, de guardado y de sincronización diferenciados entre sí.	Toda operación > 400 ms muestra retroalimentación; toda escritura confirma o informa de fallo.
2 · Correspondencia con el mundo real	Vocabulario de la tabla 1.1: «jornada», «cuadro», «palmarés», no «registro», «entidad» o «documento».	Ningún texto de interfaz contiene términos técnicos del modelo de datos.
3 · Control y libertad	Deshacer en registro de resultados; salida clara de todo diálogo; navegación hacia atrás que respeta la selección previa.	El botón atrás del navegador nunca pierde contexto en maestro-detalle (§11.7).
4 · Consistencia y estándares	Un único componente por intención; posición invariable de las acciones primarias; convenciones de plataforma respetadas.	Inventario sin duplicados funcionales; revisión de componentes nuevos contra el catálogo (§27.2).
5 · Prevención de errores	Marcadores con entrada numérica acotada; imposibilidad de registrar un partido inexistente; validación de formato antes del envío.	Formularios que restringen en origen en vez de rechazar al final (§13.3).
6 · Reconocer antes que recordar	Equipos con escudo y nombre; participantes con avatar; criterios de desempate visibles junto a la tabla.	Ninguna tarea exige recordar un dato de otra pantalla.
7 · Flexibilidad y eficiencia	Atajos de teclado para organización; enlaces profundos a cualquier estado; filtros persistentes.	Tareas repetitivas con camino corto documentado en §13.11.
8 · Estética y diseño minimalista	Cada elemento compite por atención: se elimina lo que no responde a una pregunta del usuario.	Relación señal/ruido revisada en cada pantalla (§4.6).
9 · Reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores	Mensajes en lenguaje llano, con causa y acción siguiente; nunca códigos sin traducción.	Catálogo de mensajes de error revisado (§13.12).
10 · Ayuda y documentación	Ayuda contextual en el punto de uso; acceso al soporte en posición consistente (criterio WCAG 3.2.6).	El mecanismo de ayuda ocupa el mismo lugar relativo en todas las vistas.

Tabla 4.1 — Heurísticas de usabilidad, su aplicación específica en FIFA Friends y la comprobación que las hace verificables.

4.3 Regularidades empíricas con consecuencia métrica

Las llamadas «leyes» de la experiencia de usuario son modelos con grados de validez muy distintos. Se recogen aquí sólo las que tienen consecuencia directa y comprobable sobre decisiones de este documento, con su formulación y su límite.

Regularidad	Formulación y validez	Consecuencia adoptada
Ley de Fitts	El tiempo de adquisición de un objetivo crece con el logaritmo de la distancia dividida por el tamaño: $MT = a + b \cdot \log_2(2D/W)$. Valida ampliamente en apuntado con ratón y adaptada al toque.	Objetivos táctiles ≥ 44 px y separación ≥ 8 px; acciones frecuentes en la zona alcanzable del pulgar; áreas de activación extendidas más allá del icono visible (§8.6).
Ley de Hick-Hyman	El tiempo de decisión crece con el logaritmo del número de alternativas equiprobables. Se debilita cuando las opciones están agrupadas o son familiares.	Menús de un nivel con ≤ 7 destinos; formatos de torneo presentados como 4 opciones con descripción, no como lista extensa de parámetros (§13.1).
Límites de la memoria de trabajo	La capacidad es limitada y depende del agrupamiento; la cifra « 7 ± 2 » se cita con frecuencia fuera de su contexto original y no es un límite de diseño de menús.	No se usa como regla numérica. Se aplica su consecuencia sólida: agrupar información relacionada y evitar que una tarea exija retener datos entre pantallas (§13.4).
Umbral de respuesta	0,1 s se percibe como instantáneo; 1 s mantiene el flujo de pensamiento; 10 s es el límite de atención. El umbral de Doherty sitúa en ~ 400 ms el punto donde la interacción deja de frenar al usuario.	Retroalimentación inmediata < 100 ms; indicador de progreso a partir de 400 ms; operaciones > 1 s con estado explícito y posibilidad de continuar (§24.2).
Ley de Jakob	Las personas pasan la mayor parte del tiempo en otros productos, de modo que esperan que el tuyo funcione igual que los demás.	Convenciones no negociables: logotipo que lleva al inicio, navegación inferior en móvil, formulario con acción primaria a la derecha o en bloque final.
Efecto de posición serial	Se recuerda mejor el primer y el último elemento de una serie.	El dato decisivo de cada fila se sitúa al principio o al final, nunca en el centro visual (§13.6).
Efecto de aislamiento	Un elemento visualmente distinto en un conjunto homogéneo capta la atención.	Un único énfasis cromático por vista; si todo destaca, nada destaca (§6.4).
Ley de Tesler	Todo sistema tiene una complejidad irreducible: la cuestión es quién la asume.	La complejidad del formato competitivo la asume el sistema (generación automática de calendario), no la persona que organiza (§16.3).

Tabla 4.2 — Regularidades empíricas, su validez declarada y la consecuencia de diseño adoptada en este documento.

4.4 Principios de agrupación perceptiva

La organización visual precede a la lectura: antes de leer, el sistema visual agrupa. Los principios de agrupación de la psicología de la forma describen esa operación y permiten sustituir líneas y cajas por relaciones espaciales, reduciendo el ruido sin perder estructura.



Figura 4.1 — Principios de agrupación perceptiva y su aplicación a la fila de clasificación, la unidad de información más repetida del producto.

4.5 Carga cognitiva

La teoría de la carga cognitiva distingue la carga intrínseca —la dificultad propia de la tarea—, la extrínseca —la que añade la presentación— y la pertinente —la que se invierte en construir comprensión—. El diseño sólo puede actuar sobre la segunda, y ése es exactamente su trabajo: comprender un cuadro de eliminatorias es intrínsecamente complejo; descifrar qué columna es «GF» y cuál «GC» es carga extrínseca pura y, por tanto, un defecto.

Reglas operativas derivadas: encabezados de tabla con texto completo o con abreviatura acompañada de su desarrollo accesible; unidades y signos explícitos (+3, -2); ninguna convención que exija aprendizaje previo sin ofrecer su clave en pantalla; y división de tareas largas en pasos con estado persistente, de modo que nada deba sostenerse en la memoria de la persona.

4.6 Relación señal/ruido y jerarquía visual

Cada vista se somete a tres preguntas en revisión de diseño: ¿qué pregunta responde?; ¿qué elemento la responde?; ¿qué elementos compiten con ese? Lo que no responde a la pregunta principal o no habilita la acción siguiente se degrada en jerarquía o se elimina. La jerarquía se construye con cuatro recursos, en este orden de preferencia: **posición** (lo primero en el flujo de lectura), **tamaño** (escala tipográfica), **peso** y, sólo al final, **color**. El color es el recurso más limitado porque es el único que deja de funcionar para una parte de la población (§5.9) y el que antes se satura: una interfaz con cinco acentos no tiene ninguno.

4.7 Significantes, restricciones y retroalimentación

Un control debe parecer lo que es. En interfaces planas, el significativo no puede ser el relieve: se construye con forma, contraste, posición y etiqueta. Este documento adopta tres reglas derivadas:

- Todo elemento interactivo tiene al menos dos significantes: forma reconocible (botón, enlace subrayado, campo con borde) y respuesta al puntero y al foco.
- Las restricciones se expresan en el control, no en el mensaje de error: si el marcador admite de 0 a 99, el campo no acepta otra cosa.
- Toda acción produce retroalimentación perceptible en menos de 100 ms, aunque el resultado tarde más; el cambio de estado visual precede a la confirmación del servidor (§15.5).

4.8 Cuando romper la convención

La convención se rompe sólo cuando se cumplen tres condiciones simultáneas: existe evidencia de que la convención perjudica a esta tarea concreta; la alternativa se ha validado con personas reales; y la ruptura es sistemática —se aplica en todo el producto,

no en una pantalla—. Un caso real en este producto: la convención sitúa la acción destructiva a la derecha junto a la primaria; aquí se separa físicamente y se desplaza al final del panel de detalle, porque la observación mostró pulsaciones accidentales en uso con una mano. La ruptura se documenta como decisión de arquitectura (ADR-07, apéndice H).

4.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-PRI-01.** Toda vista DEBE declarar, en su ficha de diseño, la pregunta que responde y el elemento que la responde.
- ☐ **RQ-PRI-02.** Ningún estado DEBE comunicarse mediante una única codificación sensorial.
- ☐ **RQ-PRI-03.** Los objetivos interactivos DEBEN cumplir el tamaño y separación mínimos del §8.6 con independencia de su importancia aparente.
- ☐ **RQ-PRI-04.** Las acciones reversibles NO DEBERÍAN exigir confirmación; las irreversibles DEBEN exigirla con descripción explícita de la consecuencia.
- ☐ **RQ-PRI-05.** Toda ruptura de convención DEBE registrarse como decisión de arquitectura con la evidencia que la sostiene.

PARTE II

Sistema visual: color, tipografía y composición

De la física de la percepción a la tabla de tokens: cómo se construye un lenguaje visual medible, legible, consistente en modo claro y oscuro, y robusto ante deficiencias de visión del color.

1. Teoría del color aplicada a interfaces
2. Sistema de color del producto
3. Tipografía y legibilidad
4. Retícula, espaciado, iconografía y movimiento

CAPÍTULO 5

Teoría del color aplicada a interfaces

El color es la variable de diseño con mayor capacidad de comunicar y con mayor probabilidad de fallar: depende de la pantalla, de la luz ambiente, de la fisiología de quien mira y del significado que su cultura le atribuye. Este capítulo establece los fundamentos físicos y perceptivos necesarios para tomar decisiones cromáticas que sean reproducibles y verificables, y explica por qué este documento construye su paleta en un espacio perceptualmente uniforme y la valida con la relación de contraste normativa.

5.1 Luz, superficie y síntesis aditiva

En una pantalla el color se produce por síntesis aditiva: tres emisores —rojo, verde y azul— suman radiancia hasta componer un estímulo. Es una diferencia sustantiva respecto al color impreso, sustractivo, y explica por qué la intuición cromática heredada de la pintura conduce a errores: en pantalla, la suma de todos los primarios es blanco, no negro, y la «mezcla» de complementarios produce gris claro, no barro. La rueda de color de pigmentos (rojo-amarillo-azul) que todavía se enseña en diseño gráfico no describe el comportamiento de un panel emisor; las armonías que de ella se derivan deben reinterpretarse en un espacio adecuado al medio (§5.5).

Dos consecuencias prácticas. Primera: dos colores con la misma especificación numérica se perciben distintos en paneles distintos, por diferencias de gama, de calibración y de función de transferencia; el diseño debe ser robusto a esa variación, lo que desaconseja basar significados en matices próximos. Segunda: el brillo percibido no es proporcional al valor numérico del canal, por la codificación no lineal de sRGB; un gris «del 50 %» en notación hexadecimal no es la mitad de luminoso que el blanco. Esta no linealidad es la raíz de la mayoría de los errores de contraste que se cometen al elegir colores «a ojo».

5.2 El observador: cómo vemos el color

La retina humana contiene tres tipos de conos con sensibilidades espectrales solapadas —de onda larga, media y corta— y bastones responsables de la visión en penumbra. De esta arquitectura se derivan hechos con consecuencias directas de diseño:

- **La sensibilidad no es uniforme.** El ojo es mucho más sensible a la luz en la región verde del espectro que en la azul. Por eso la luminancia relativa pondera los canales de forma muy desigual ($0,2126 \cdot R + 0,7152 \cdot G + 0,0722 \cdot B$ tras linealización), y por eso un azul saturado sobre negro es casi ilegible mientras un verde del mismo «brillo nominal» resulta cómodo.

- **Hay muchos menos conos de onda corta.** La agudeza para el detalle fino en azul es pobre: el texto fino en azul puro sobre fondo oscuro produce fatiga y aberración cromática perceptible. No se usa azul saturado para tipografía pequeña.
- **La adaptación cromática es constante.** El sistema visual normaliza la iluminación; un blanco frío parece neutro tras unos segundos. De ahí que el modo oscuro no deba ser una inversión literal: la percepción del contraste cambia con el nivel de adaptación (§6.6).
- **El brillo percibido crece con la saturación** (efecto Helmholtz-Kohlrausch) y el tono percibido se desplaza con la intensidad (efecto Bezold-Brücke). Dos colores con idéntica luminancia medida pueden no parecer igual de luminosos. Es la razón de que las escalas construidas en HSL no resulten perceptualmente regulares.
- **El contraste simultáneo** altera la apariencia según el entorno: un mismo gris parece más claro sobre fondo oscuro. Por eso los tokens se definen por pareja fondo/primer plano y nunca de forma aislada (§6.3).

5.3 Espacios de color y su idoneidad

Espacio	Qué modela	Idoneidad para un sistema de diseño
sRGB (hexadecimal)	Valores de emisión de los tres primarios con codificación no lineal, referidos a una gama estándar.	Formato de salida y de intercambio. Inadecuado para razonar: distancias numéricas iguales no equivalen a diferencias perceptivas iguales.
HSL / HSV	Reparametrización geométrica de RGB en tono, saturación y claridad nominal.	Intuitivo pero engañoso: a igual «claridad», un amarillo y un azul difieren enormemente en luminancia. Produce escalas visualmente irregulares. No se usa en este sistema.
CIE XYZ	Espacio de referencia derivado de la colorimetría del observador estándar.	Base de conversión; no es un espacio de trabajo cómodo para diseño.
CIELAB / LCh	Espacio de oposición de colores con intención de uniformidad perceptual; L* aproxima la claridad percibida.	Muy superior a HSL. Presenta no uniformidades conocidas en azules intensos (desplazamiento de tono al variar el croma).
OKLab / OKLCh	Reformulación moderna con mejor uniformidad, especialmente en azules y en degradados.	Espacio de trabajo de este sistema. Permite construir escalas donde un paso de claridad equivale a un paso perceptivo similar en todas las familias cromáticas.
Display P3 / Rec. 2020	Gamas extendidas disponibles en pantallas modernas.	Uso opcional para acentos no portadores de información, siempre con alternativa en gama estándar mediante consulta de características del dispositivo.

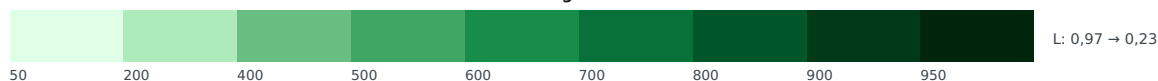
Tabla 5.1 — Espacios de color y su idoneidad. La elección de OKLCh como espacio de trabajo es la decisión cromática más consecuente del sistema: hace predecible la construcción de escalas.

5.3.1 Por qué importa la uniformidad perceptual

Una escala de color de un sistema de diseño debe cumplir una promesa muy simple: que el paso «600» de cualquier familia tenga aproximadamente la misma presencia visual que el «600» de otra. Sólo así es posible sustituir un color de acento por otro sin rehacer todas las verificaciones de contraste. En HSL esa promesa es imposible: fijan-

do $L=50\%$ se obtienen un amarillo deslumbrante y un azul casi negro. En OKLCh, fijando la claridad y el croma, las familias conservan una presencia comparable y las verificaciones se trasladan entre ellas con mínimas correcciones.

Escala construida en OKLCh: la claridad desciende de forma regular



La misma claridad en cuatro familias: presencia visual comparable



Misma «claridad» en HSL ($L = 50\%$): presencia visual dispar



Figura 5.1 — Comparación entre una escala construida en OKLCh y colores de idéntica claridad nominal en HSL. La dispersión de contraste de la fila inferior es la razón por la que este sistema no utiliza HSL para generar escalas.

5.4 Luminancia relativa y relación de contraste

El criterio normativo de contraste de WCAG 2.x se calcula sobre la luminancia relativa de los dos colores comparados. El procedimiento es: tomar cada canal en el intervalo $[0,1]$, linealizarlo —dividir por 12,92 si es menor o igual a 0,04045, y en caso contrario aplicar $((c+0,055)/1,055)^{2,4}$ —, ponderar los canales linealizados por 0,2126, 0,7152 y 0,0722, y componer la relación:

$$\text{relación} = (L_{\text{claro}} + 0,05) / (L_{\text{oscuro}} + 0,05)$$

El sumando 0,05 modela la reflexión ambiental de la pantalla; por eso la relación máxima alcanzable entre negro y blanco es 21:1 y no infinito. Los umbrales exigidos son:

Elemento	Nivel AA	Nivel AAA	Criterio
Texto normal (< 24 px, o < 19 px en negrita)	4,5:1	7:1	1.4.3 / 1.4.6
Texto grande (≥ 24 px, o ≥ 19 px en negrita)	3:1	4,5:1	1.4.3 / 1.4.6
Componentes de interfaz y gráficos informativos	3:1	—	1.4.11
Indicador de foco (área mínima y cambio de contraste)	3:1	—	1.4.11 / 2.4.13
Texto decorativo, logotipos, texto inactivo	exento	exento	1.4.3, excepciones

Tabla 5.2 — Umbrales de contraste exigibles. Este documento añade un margen de seguridad: los valores objetivo del sistema superan el umbral en al menos 0,3 puntos para absorber variaciones de representación.

5.4.1 Límites conocidos del criterio y el papel de APCA

La relación de contraste de WCAG 2.x tiene limitaciones documentadas: no modela el tamaño ni el grosor del trazo tipográfico más allá de un umbral binario, trata de forma simétrica texto claro sobre fondo oscuro y texto oscuro sobre fondo claro —cuando la percepción no es simétrica— y es excesivamente permisiva con ciertos pares de alta saturación. El algoritmo de contraste perceptual avanzado (APCA) aborda esos proble-

mas, pero permanece como línea de investigación dentro del trabajo de WCAG 3.0 y no es normativo. La política de este documento es inequívoca: **la conformidad se verifica con WCAG 2.x**; APCA se usa sólo como criterio de desempate entre dos opciones que ya cumplen, típicamente para elegir el tono del texto secundario en modo oscuro.

5.5 Armonías cromáticas

Las armonías —complementaria, análoga, triádica, dividida— son heurísticas de partida, no reglas. En interfaz tienen un uso muy acotado porque la paleta no se elige por belleza abstracta sino por capacidad de codificar estados. El sistema adopta una estructura deliberadamente austera:

- **Un tono dominante** (verde, por el campo de juego y por su asociación con validez) que identifica el producto y marca las acciones primarias.
- **Un tono de acento análogo-distante** (índigo) para información, enlaces y selección, lo bastante separado en tono para ser inconfundible sin competir con el dominante.
- **Dos tonos semánticos** (ámbar y granate) reservados a atención y error, nunca decorativos.
- **Una familia neutra ligeramente teñida** hacia el tono dominante, que cohesiona la interfaz sin introducir un quinto color.

La proporción de uso sigue una regla práctica de reparto aproximado 60/30/10: superficie neutra dominante, contenido y estructura en neutros medios, y una fracción pequeña reservada al color portador de significado. La regla no es normativa, pero su violación —interfaces donde el color de marca cubre grandes superficies— destruye la capacidad de destacar lo importante.

5.6 Semántica y convención

El significado del color es convencional y depende del dominio. En este producto conviven dos convenciones que podrían chocar: la del software (verde = correcto, rojo = error) y la del deporte (verde = victoria, rojo = derrota o tarjeta). Coinciden lo suficiente para ser compatibles, pero obligan a una decisión explícita: el verde de «victoria» en una tabla de resultados **no** es el mismo token que el verde de «acción primaria», aunque pertenezcan a la misma familia. Confundirlos produce tablas donde el usuario cree que una fila es pulsable. La separación entre tokens de marca y tokens semánticos (§6.2) existe exactamente para evitar esa ambigüedad.

Estado del dominio	Codificación cromática	Codificación redundante obligatoria	Nota
Victoria	Verde 700 sobre verde 50	Letra «V» y posición de columna	Nunca sólo el relleno de celda.
Empate	Neutro 600 sobre neutro 100	Letra «E»	El neutro evita que el empate parezca un estado de error.
Derrota	Granate 700 sobre granate 50	Letra «D»	Se evita el rojo puro saturado por fatiga visual en listas largas.

Estado del dominio	Codificación cromática	Codificación redundante obligatoria	Nota
Pendiente	Neutro 500, sin relleno	Guion largo y texto «por jugar»	La ausencia de color comunica ausencia de resultado.
En disputa	Ámbar 700 sobre ámbar 50	Icono de aviso y texto	Reservado a resultados impugnados (§13.12).

Tabla 5.3 — Codificación de estados del dominio. Cada estado tiene, como mínimo, color y una segunda codificación textual o posicional.

5.7 Color, superficie y profundidad

En interfaces planas la profundidad se construye con claridad de superficie, no con sombras pronunciadas. El sistema define una jerarquía de superficies —fondo de aplicación, superficie de contenido, superficie elevada, superficie flotante— donde cada nivel se separa del anterior por un salto de claridad suficiente para ser perceptible sin bordes. En modo claro la elevación aclara; en modo oscuro, también: oscurecer para elevar produce el efecto contrario al esperado porque la luz en el entorno simulado proviene de arriba. Las sombras acompañan, pero nunca son la única señal: en modo de contraste forzado desaparecen, y por eso cada superficie elevada declara además un borde de contraste mínimo 3:1 frente a su fondo inmediato (§6.7).

5.8 Contraste en situaciones difíciles

- **Texto sobre imagen.** Nunca se confía en la imagen: se aplica una capa de velado con opacidad calculada para garantizar el contraste en el peor píxel, o se reserva una banda sólida. En este producto afecta a las cabeceras de torneo con imagen de fondo.
- **Texto sobre degradado.** Se verifica el contraste en ambos extremos del degradado, no en el punto medio.
- **Estados deshabilitados.** Están exentos del criterio, pero la exención no es una licencia: un control deshabilitado ilegible impide entender por qué no se puede actuar. Se fija un mínimo interno de 3:1 y se acompaña siempre de explicación textual (principio P3).
- **Marcas de datos en gráficos.** Las series se distinguen por color y por forma de marcador o patrón de trazo, con contraste mínimo 3:1 frente al fondo del gráfico.

5.9 Deficiencias de visión del color

Las deficiencias congénitas de visión del color rojo-verde afectan aproximadamente al 8 % de los hombres y a menos del 1 % de las mujeres de ascendencia europea, con variación entre poblaciones. En un grupo de doce participantes, la probabilidad de que al menos una persona tenga alguna deficiencia es considerable. Puesto que el producto codifica resultados con verde y rojo —precisamente el eje más afectado—, la redundancia no es una recomendación: es una condición de funcionamiento.

Tipo	Alteración	Consecuencia en este producto
Protanopia / protanomalía	Ausencia o alteración del cono de onda larga; los rojos se oscurecen.	El granate de «derrota» puede confundirse con neutro oscuro: se exige la letra identificativa.
Deuteranopia / deuteranomalía	Ausencia o alteración del cono de onda media; es la más frecuente.	Verde y rojo se aproximan: victoria y derrota serían indistinguibles sólo por color.
Tritanopia	Alteración del cono de onda corta; afecta al eje azul-amarillo. Poco frecuente.	El ámbar de «en disputa» puede acercarse a neutro: se exige icono.
Acromatopsia	Visión sin discriminación cromática.	Exige que toda la información sea recuperable sólo con diferencias de luminancia.

Tabla 5.4 — Tipos de deficiencia de visión del color y su efecto sobre la codificación cromática del producto.

PRUEBA DE ESCALA DE GRISES

Toda pantalla DEBE superar la prueba de conversión a escala de grises: si al eliminar el color se pierde información —qué fila ganó, qué campo tiene error, qué elemento está seleccionado—, el diseño incumple el criterio 1.4.1 y debe corregirse antes de la revisión de código. Esta prueba se automatiza en la verificación visual de regresión (§26.6).

5.10 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-COL-01.** Las escalas de color DEBEN generarse en OKLCh y publicarse también en sRGB para compatibilidad.
- ☐ **RQ-COL-02.** Todo par texto/fondo DEBE verificarse con la relación de contraste de WCAG 2.x y superar el umbral aplicable con margen $\geq 0,3$.
- ☐ **RQ-COL-03.** Ninguna información DEBE transmitirse únicamente mediante color; la prueba de escala de grises es obligatoria.
- ☐ **RQ-COL-04.** Los tokens de marca y los tokens semánticos NO DEBEN compartir identificador aunque compartan valor.
- ☐ **RQ-COL-05.** Los colores de gama extendida PUEDEN usarse sólo como realce no informativo y con alternativa en gama estándar.

CAPÍTULO 6

Sistema de color del producto

Este capítulo convierte la teoría del capítulo anterior en valores concretos: una arquitectura de tokens en tres niveles, cinco familias cromáticas generadas en OKLCh con su contraste verificado, un mapa semántico para modo claro y modo oscuro, reglas de superficie y elevación, y el mecanismo de implementación y verificación automática que impide la deriva.

6.1 Arquitectura de tokens

Un sistema de color sostenible no expone colores: expone intenciones. Se definen tres niveles, y sólo el intermedio puede usarse al construir pantallas.

Nivel	Ejemplo	Quién lo consume	Regla
1 • Primitivo	<code>cesped-700 = #087139</code>	Sólo el nivel 2. Nunca una pantalla ni un componente.	Describe un color, no un significado. Cambiarlo altera todo el sistema.
2 • Semántico	<code>color-accion-primaria = cespced-700</code>	Componentes y pantallas.	Describe una intención. Es el único nivel que se escribe en el código de interfaz.
3 • De componente	<code>boton-primario-fondo-hover</code>	Un único componente.	Se crea sólo cuando un componente necesita una excepción justificada.

Tabla 6.1 — Niveles de token. La regla de oro: ningún archivo de componente contiene un literal hexadecimal ni un token primitivo.

6.2 Nomenclatura

El nombre de un token semántico se compone como `color-<rol>-<elemento>[-<estado>]`, donde el rol es la función (acción primaria, superficie, texto, borde, estado), el elemento indica qué parte se colorea (fondo, texto, borde, icono) y el estado es opcional (reposo implícito, hover, activo, foco, deshabilitado, seleccionado). Ejemplos válidos: `color-superficie-elevada`, `color-texto-secundario`, `color-estado-error-borde`, `color-accion-primaria-fondo-hover`. Los nombres nunca contienen el color («verde», «rojo») ni valores («claro-2»): un token llamado `color-verde-boton` impide cambiar la marca sin renombrar todo el sistema.

6.3 Paleta primitiva

Las cinco familias se generan algorítmicamente en OKLCh con once pasos de claridad decreciente y croma atenuado en los extremos para evitar que los tonos claros parezcan lavados y los oscuros, embarrados. Todos los valores están dentro de la gama sRGB; cuando el croma nominal excedía la gama, se redujo hasta el máximo representable conservando claridad y tono, de modo que la regularidad perceptual de la escala

se mantiene. Las dos últimas columnas documentan el contraste verificado numéricamente y son la razón por la que cada paso tiene el uso asignado que tiene.

cesped — Primario · identidad, acción principal, estado de victoria

	Token	OKLCh	sRGB	c/ blanco	c/ tinta	Uso típico
	cesped-50	oklch(0.971 0.0460 152)	#E0FFE7	1,07:1	17,5:1	fondo sutil
	cesped-100	oklch(0.939 0.0783 152)	#C4FBD1	1,16:1	16,1:1	fondo de aviso
	cesped-200	oklch(0.886 0.0892 152)	#ADEBBD	1,36:1	13,72:1	borde suave
	cesped-300	oklch(0.816 0.1036 152)	#8FD6A2	1,71:1	10,97:1	borde / texto en oscuro
	cesped-400	oklch(0.730 0.1213 152)	#68BE81	2,27:1	8,26:1	gráfico en oscuro
	cesped-500	oklch(0.648 0.1381 152)	#3FA663	3,07:1	6,1:1	icono no textual
	cesped-600	oklch(0.566 0.1410 152)	#188D4A	4,24:1	4,41:1	componente (≥3:1)
	cesped-700	oklch(0.482 0.1237 152)	#087139	6,12:1	3,06:1	texto sobre claro
	cesped-800	oklch(0.396 0.1051 152)	#005628	8,89:1	2,11:1	texto enfático
	cesped-900	oklch(0.306 0.0820 152)	#003A19	12,97:1	1,44:1	superficie oscura
	cesped-950	oklch(0.232 0.0636 152)	#00250D	16,53:1	1,13:1	fondo profundo

Tabla 6.2 — Familia cespced. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF ; «c/ tinta», frente a #0D1316 , el fondo del modo oscuro.

indigo — Acento · información, selección, enlaces

	Token	OKLCh	sRGB	c/ blanco	c/ tinta	Uso típico
	indigo-50	oklch(0.971 0.0138 258)	#F0F6FF	1,09:1	17,23:1	fondo sutil
	indigo-100	oklch(0.939 0.0294 258)	#DFECFF	1,19:1	15,67:1	fondo de aviso
	indigo-200	oklch(0.886 0.0560 258)	#C3DBFF	1,41:1	13,28:1	borde suave
	indigo-300	oklch(0.816 0.0928 258)	#9EC5FF	1,77:1	10,59:1	borde / texto en oscuro
	indigo-400	oklch(0.730 0.1147 258)	#7AA9EF	2,4:1	7,8:1	gráfico en oscuro
	indigo-500	oklch(0.648 0.1307 258)	#5A8FDD	3,28:1	5,71:1	icono no textual
	indigo-600	oklch(0.566 0.1334 258)	#4176C3	4,56:1	4,1:1	componente (≥3:1)
	indigo-700	oklch(0.482 0.1171 258)	#315D9F	6,57:1	2,85:1	texto sobre claro
	indigo-800	oklch(0.396 0.1003 258)	#21467B	9,43:1	1,98:1	texto enfático
	indigo-900	oklch(0.306 0.0828 258)	#122E58	13,48:1	1,39:1	superficie oscura
	indigo-950	oklch(0.232 0.0684 258)	#061C3D	16,92:1	1,11:1	fondo profundo

Tabla 6.3 — Familia indigo. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF ; «c/ tinta», frente a #0D1316 , el fondo del modo oscuro.

ambar — Atención · avisos y estados en disputa

	Token	OKLCh	sRGB	c/ blanco	c/ tinta	Uso típico
	ambar-50	oklch(0.971 0.0239 76)	#FFF4E4	1,09:1	17,21:1	fondo sutil
	ambar-100	oklch(0.939 0.0510 76)	#FFE7C6	1,2:1	15,6:1	fondo de aviso
	ambar-200	oklch(0.886 0.0904 76)	#FCD295	1,42:1	13,19:1	borde suave

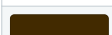
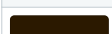
	Token	OKLCh	sRGB	c/ blanco	c/ tinta	Uso típico
	ambar-300	oklch(0.816 0.1050 76)	#EABA73	1,78:1	10,49:1	borde / texto en oscuro
	ambar-400	oklch(0.730 0.1229 76)	#D49C44	2,43:1	7,7:1	gráfico en oscuro
	ambar-500	oklch(0.648 0.1365 76)	#BD8100	3,33:1	5,62:1	icono no textual
	ambar-600	oklch(0.566 0.1194 76)	#9E6B00	4,61:1	4,06:1	componente (≥3:1)
	ambar-700	oklch(0.482 0.1019 76)	#7F5500	6,56:1	2,85:1	texto sobre claro
	ambar-800	oklch(0.396 0.0841 76)	#603F00	9,51:1	1,97:1	texto enfático
	ambar-900	oklch(0.306 0.0659 76)	#422A00	13,44:1	1,39:1	superficie oscura
	ambar-950	oklch(0.232 0.0516 76)	#2B1900	16,91:1	1,11:1	fondo profundo

Tabla 6.4 — Familia ambar. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF ; «c/ tinta», frente a #0D1316 , el fondo del modo oscuro.

granate — Peligro · errores, destrucción, derrota

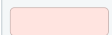
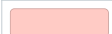
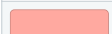
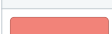
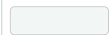
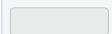
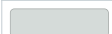
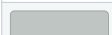
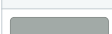
	Token	OKLCh	sRGB	c/ blanco	c/ tinta	Uso típico
	granate-50	oklch(0.971 0.0143 26)	#FFF2F0	1,09:1	17,12:1	fondo sutil
	granate-100	oklch(0.939 0.0307 26)	#FFE4E0	1,21:1	15,53:1	fondo de aviso
	granate-200	oklch(0.886 0.0601 26)	#FFCBC5	1,44:1	13,01:1	borde suave
	granate-300	oklch(0.816 0.1037 26)	#FFA9A0	1,84:1	10,19:1	borde / texto en oscuro
	granate-400	oklch(0.730 0.1377 26)	#F28379	2,53:1	7,4:1	gráfico en oscuro
	granate-500	oklch(0.648 0.1568 26)	#DE625A	3,5:1	5,35:1	icono no textual
	granate-600	oklch(0.566 0.1601 26)	#C34741	4,89:1	3,83:1	componente (≥3:1)
	granate-700	oklch(0.482 0.1405 26)	#9E3531	6,98:1	2,68:1	texto sobre claro
	granate-800	oklch(0.396 0.1204 26)	#7B2422	9,92:1	1,89:1	texto enfático
	granate-900	oklch(0.306 0.0994 26)	#571312	13,93:1	1,34:1	superficie oscura
	granate-950	oklch(0.232 0.0821 26)	#3C0607	17,2:1	1,09:1	fondo profundo

Tabla 6.5 — Familia granate. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF ; «c/ tinta», frente a #0D1316 , el fondo del modo oscuro.

neutro — Neutro · texto, superficies, bordes

	Token	OKLCh	sRGB	c/ blanco	c/ tinta	Uso típico
	neutro-50	oklch(0.971 0.0058 170)	#F2F7F5	1,08:1	17,29:1	fondo sutil
	neutro-100	oklch(0.939 0.0064 170)	#E7ECEA	1,19:1	15,67:1	fondo de aviso
	neutro-200	oklch(0.886 0.0072 170)	#D5DBD9	1,4:1	13,34:1	borde suave
	neutro-300	oklch(0.816 0.0084 170)	#BEC5C2	1,76:1	10,66:1	borde / texto en oscuro
	neutro-400	oklch(0.730 0.0098 170)	#A2AAA7	2,37:1	7,88:1	gráfico en oscuro
	neutro-500	oklch(0.648 0.0112 170)	#88918D	3,24:1	5,78:1	icono no textual
	neutro-600	oklch(0.566 0.0114 170)	#707875	4,53:1	4,13:1	componente (≥3:1)
	neutro-700	oklch(0.482 0.0100 170)	#59605D	6,45:1	2,9:1	texto sobre claro
	neutro-800	oklch(0.396 0.0086 170)	#424846	9,35:1	2,0:1	texto enfático

	Token	OKLCh	sRGB	c/ blanco	c/ tinta	Uso típico
	neutro-900	oklch(0.306 0.0071 170)	#2C302F	13,37:1	1,4:1	superficie oscura
	neutro-950	oklch(0.232 0.0059 170)	#1B1E1D	16,8:1	1,11:1	fondo profundo

Tabla 6.6 — Familia neutro. «c/ blanco» es la relación de contraste frente a #FFFFFF ; «c/ tinta», frente a #0D1316 , el fondo del modo oscuro.

LECTURA DE LAS TABLAS

El paso **600** es el primero que alcanza 3:1 sobre blanco y por tanto el mínimo admisible para bordes de control, iconos informativos y gráficos. El paso **700** es el primero que supera 4,5:1 y por tanto el mínimo para texto normal sobre fondo claro. En modo oscuro la relación se invierte: los pasos **300** y **400** son los que ofrecen contraste suficiente sobre la tinta de fondo. Esta correspondencia —600 para componentes, 700 para texto, 300/400 en oscuro— es la regla mnemotécnica que el equipo debe memorizar.

6.4 Tokens semánticos: modo claro

Token semántico	Valor	Contraste	Uso y restricción
color-fondo-aplicacion	neutro-50	—	Lienzo de la ventana. Nunca contiene texto directamente.
color-superficie	#FFFFFF	base	Tarjetas, tablas, paneles.
color-superficie-elevada	#FFFFFF + sombra 1	base	Menús, diálogos, hojas. Borde neutro-200 obligatorio.
color-superficie-sutil	neutro-100	—	Filas alternas, cabeceras de tabla, zonas inactivas.
color-texto-principal	neutro-900	13,4:1	Texto de lectura y cifras.
color-texto-secundario	neutro-700	6,5:1	Metadatos, descripciones. Nunca para datos críticos.
color-texto-terciario	neutro-600	4,5:1	Marcas de tiempo, ayudas. Límite inferior admisible.
color-texto-inverso	#FFFFFF	≥ 6,1:1	Sobre fondos de acción primaria (cesped-700 o más oscuro).
color-borde	neutro-300	1,8:1	Separadores no informativos. No sirve como único indicador de control.
color-borde-fuerte	neutro-600	4,5:1	Bordes de campos de formulario y de controles (cumple 1.4.11).
color-accion-primaria-fondo	cesped-700	6,1:1	Botón primario; texto en blanco.
color-accion-primaria-fondo-hover	cesped-800	8,9:1	Oscurece al apuntar; nunca aclara.
color-accion-secundaria-texto	cesped-800	8,9:1	Botón de contorno sobre superficie blanca.
color-enlace	indigo-700	6,6:1	Subrayado obligatorio en texto corrido (1.4.1).
color-seleccion-fondo	indigo-50	—	Fila o elemento seleccionado en maestro-detalle; acompañado de barra indicadora.

Token semántico	Valor	Contraste	Uso y restricción
color-estado-exito-texto	cesped-800	8,9:1	Victoria y confirmaciones.
color-estado-aviso-texto	ambar-800	9,5:1	Resultados en disputa y advertencias.
color-estado-error-texto	granate-700	7,0:1	Errores de validación y derrota.
color-foco	indigo-600	4,6:1	Anillo de foco; véase §6.5.

Tabla 6.7 — Tokens semánticos del modo claro con el contraste verificado frente a su fondo de uso previsto.

6.5 Indicador de foco

El foco de teclado es el único mecanismo de orientación de quien no usa puntero, y es el elemento que más a menudo se destruye por motivos estéticos. La especificación es estricta:

- Anillo de **2 px** sólido en `color-foco`, con desplazamiento exterior de **2 px** respecto al control, de modo que no reduzca el área táctil ni se confunda con el borde del propio control.
- Contorno adicional de 1 px en `color-superficie` entre control y anillo: así el indicador sigue siendo visible tanto sobre fondos claros como oscuros, sin necesidad de dos tokens distintos.
- Implementación con `:focus-visible`, nunca con `:focus` a secas, para no mostrar el anillo tras una pulsación con puntero.
- `outline: none` sin sustituto equivalente está **prohibido**; la regla se verifica mediante análisis estático en integración continua (§26.4).
- El anillo debe permanecer visible: ningún elemento fijo puede taparlo (criterio 2.4.11), lo que obliga a reservar espacio de desplazamiento adicional bajo las barras fijas (§10.4).

```
:where(a, button, input, select, textarea, summary, [tabindex]):focus-visible {
  outline: 2px solid var(--color-foco);
  outline-offset: 2px;
  border-radius: var(--radio-sm);
}
/* En modo de contraste forzado el sistema sustituye los colores:
   se usa la palabra clave del sistema para no perder el indicador. */
@media (forced-colors: active) {
  :where(a, button, input, select, textarea, summary, [tabindex]):focus-visible {
    outline: 3px solid Highlight;
  }
}
```

6.6 Modo oscuro

El modo oscuro no es una inversión: es un segundo mapa semántico sobre la misma paleta primitiva. Las reglas que lo gobiernan derivan de la fisiología descrita en §5.2:

1. **Nunca negro puro.** El fondo es `#0D1316` (una tinta derivada de `neutro-950` con ligera componente del tono de marca). El negro absoluto sobre panel emisor maximiza el deslumbramiento del texto blanco y agrava el efecto de halo.
2. **Nunca blanco puro para texto largo.** Se usa `neutro-100`, que reduce el deslumbramiento sin perder contraste (15,7:1 sobre la tinta).
3. **Reducir el croma de los acentos.** Los colores saturados sobre fondo oscuro producen aberración cromática percibida; se usan los pasos 300 y 400, no 600 y 700.
4. **Elevar aclarando.** Cada nivel de superficie aumenta la claridad entre 0,02 y 0,04 en OKLCh respecto al anterior.
5. **Respetar la preferencia del sistema y permitir anularla.** Se implementa con `prefers-color-scheme` más un conmutador explícito de tres estados —claro, oscuro, automático— persistido por dispositivo.

Token semántico	Modo claro	Modo oscuro	Contraste en oscuro
color-fondo-aplicacion	neutro-50	<code>#0D1316</code>	—
color-superficie	<code>#FFFFFF</code>	neutro-950	—
color-superficie-elevada	<code>#FFFFFF</code>	neutro-900	—
color-texto-principal	neutro-900	neutro-100	15,7:1
color-texto-secundario	neutro-700	neutro-300	10,7:1
color-texto-terciario	neutro-600	neutro-400	7,9:1
color-accion-primaria-fondo	cesped-700	cesped-400	8,3:1 con texto <code>#0D1316</code>
color-enlace	indigo-700	indigo-300	10,6:1
color-estado-error-texto	granate-700	granate-300	10,2:1
color-estado-aviso-texto	ambar-800	ambar-300	10,5:1
color-borde-fuerte	neutro-600	neutro-500	5,8:1
color-foco	indigo-600	indigo-300	10,6:1

Tabla 6.8 — Mapa semántico dual. Obsérvese la inversión sistemática de pasos: 700→300/400. El texto sobre acción primaria en modo oscuro es tinta, no blanco.

6.7 Superficies, elevación y sombra

Nivel	Uso	Sombra (modo claro)	Señal alternativa obligatoria
0 · Base	Fondo de aplicación	ninguna	—
1 · Contenido	Tarjetas, tablas	0 1px 2px rgb(0 0 0 / .06)	Borde neutro-200
2 · Elevada	Menús, desplegables	0 4px 12px rgb(0 0 0 / .10)	Borde neutro-300
3 · Flotante	Diálogos modales, hojas	0 12px 32px rgb(0 0 0 / .16)	Borde + velo de fondo al 50 %

Tabla 6.9 — Escala de elevación. En modo oscuro las sombras se sustituyen por incrementos de claridad de superficie; en modo de contraste forzado, por bordes.

6.8 Implementación

Los tokens se publican en el formato estable del módulo de tokens de diseño, y de ahí se generan las propiedades personalizadas de CSS y la configuración del motor de utilidades. El origen es único: ninguna herramienta define colores por su cuenta.

```
// tokens/color.json – formato DTCG (extracto)
{
  "color": {
    "cesped": {
      "700": { "$type": "color", "$value": "#087139",
        "$extensions": { "oklch": "oklch(0.482 0.1237 152)" } }
    },
    "accion": {
      "primaria": {
        "fondo": { "$type": "color", "$value": "{color.cesped.700}" },
        "texto": { "$type": "color", "$value": "#FFFFFF" }
      }
    }
  }
}
```

```
/* styles/tokens.css – generado, no editar a mano */
@theme {
  --color-cesped-700: oklch(0.482 0.1237 152);
  --color-neutro-900: oklch(0.306 0.0071 170);
  --color-accion-primaria-fondo: var(--color-cesped-700);
  --color-texto-principal: var(--color-neutro-900);
}
:root[data-tema="oscuro"], :root:not([data-tema="claro"]) {
  @media (prefers-color-scheme: dark) {
    --color-accion-primaria-fondo: var(--color-cesped-400);
    --color-texto-principal: var(--color-neutro-100);
  }
}
```

TRANSICIÓN ENTRE TEMAS

El cambio de tema NO DEBE animarse con transiciones de color sobre toda la página: produce un repintado costoso y resulta desagradable. Se aplica de forma instantánea, y se respeta `prefers-reduced-motion` en cualquier caso (§8.8).

6.9 Verificación automática

La deriva cromática se previene con una comprobación que se ejecuta en cada integración y falla la construcción si un par declarado incumple su umbral. La prueba recorre el mapa semántico, no las pantallas, lo que la hace barata y exhaustiva.

```
// scripts/verificar-contraste.ts (extracto)
const PARES: Array<[string, string, number]> = [
  ['color-texto-principal', 'color-superficie', 4.5],
  ['color-texto-secundario', 'color-superficie', 4.5],
  ['color-texto-terciario', 'color-superficie', 4.5],
  ['color-texto-inverso', 'color-accion-primaria-fondo', 4.5],
  ['color-borde-fuerte', 'color-superficie', 3.0],
  ['color-foco', 'color-superficie', 3.0],
  ['color-estado-error-texto', 'color-superficie', 4.5],
];
for (const modo of ['claro', 'oscuro'] as const) {
  for (const [frente, fondo, minimo] of PARES) {
    const r = contraste(resolver(frente, modo), resolver(fondo, modo));
    if (r < minimo) fallar(`${frente}/${fondo} en ${modo}: ${r.toFixed(2)} < ${minimo}`);
  }
}
```

6.10 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-COL-06.** Ningún componente DEBE contener literales de color ni referencias a tokens primitivos.
- ☐ **RQ-COL-07.** El modo oscuro DEBE implementarse como mapa semántico independiente, no como inversión ni como filtro.
- ☐ **RQ-COL-08.** El indicador de foco DEBE cumplir la especificación de §6.5 en todos los controles, incluidos los personalizados.
- ☐ **RQ-COL-09.** La verificación de contraste DEBE ejecutarse en integración continua y bloquear la construcción ante incumplimiento.
- ☐ **RQ-COL-10.** El producto DEBE respetar `prefers-color-scheme` y ofrecer conmutador explícito de tres estados persistente.

CAPÍTULO 7

Tipografía y legibilidad

La tipografía es el componente que más superficie ocupa y el que más directamente determina si una interfaz se puede usar. Este capítulo especifica la selección de familias, la escala modular, las métricas de composición, el tratamiento de las cifras —crítico en un producto de marcadores y clasificaciones—, la estrategia de carga y los requisitos de accesibilidad tipográfica.

7.1 Qué debe resolver la tipografía aquí

Tres problemas, por orden de importancia: **jerarquizar** —que el ojo distinga en un barrido qué es nombre de equipo, qué es marcador y qué es metadato—; **alinear cifras** —que una columna de puntos se lea verticalmente sin esfuerzo—; y **resistir el contenido real** —nombres de participantes de longitud imprevisible, apodos con emoji, equipos con nombres de treinta caracteres—. Una tipografía que falle en el tercer punto produce interfaces que sólo funcionan con datos de ejemplo.

7.2 Criterios de selección de familia

Criterio	Por qué importa	Exigencia del sistema
Altura de x elevada	Determina el tamaño percibido y la legibilidad a tamaños pequeños más que el cuerpo nominal.	Relación altura de x / altura de mayúscula $\geq 0,70$ en la familia de texto.
Aperturas amplias	Letras como c, e, s con aberturas cerradas se confunden a tamaño pequeño o con baja agudeza.	Formas abiertas; se descartan familias condensadas para texto corrido.
Desambiguación de caracteres	1/l/I y 0/O aparecen en marcadores, códigos de invitación y tiempos.	Formas distinguibles obligatorias; el código de invitación usa además un alfabeto reducido (§13.5).
Cifras tabulares	Sin ellas, las columnas numéricas «bailan» y la comparación vertical falla.	Soporte de <code>tnum</code> obligatorio en la familia de texto.
Cobertura de caracteres	Castellano con acentos, diéresis, eñe, comillas latinas y signos de apertura.	Cobertura latina extendida completa.
Variabilidad	Una fuente variable sustituye a cinco ficheros estáticos y permite ajustes finos de grosor.	Preferencia por fuente variable con eje de grosor.
Licencia y autoalojamiento	Depender de un tercero en la ruta crítica añade latencia, riesgo de disponibilidad y fuga de metadatos de navegación.	Licencia que permita autoalojamiento; carga desde el propio dominio.

Tabla 7.1 — Criterios de selección de familia tipográfica y exigencia concreta del sistema.

7.2.1 Decisión

El sistema define tres roles tipográficos:

Familia de texto (--fuente-texto)

Fuente variable de palo seco humanista con altura de x elevada y cifras tabulares, autoalojada y subconjuntada a latino extendido. Cubre interfaz, contenido y datos. Es la única familia obligatoria para que el producto funcione.

Familia de titulares (--fuente-display)

Familia condensada de carácter deportivo, reservada a titulares de torneo, marcadores grandes y el nombre del producto. Se carga de forma diferida y **no bloquea** el renderizado: si no llega, la familia de texto la sustituye sin alterar la maquetación, gracias al ajuste de métricas de §7.7.

Familia monoespaciada (--fuente-mono)

Sólo para códigos de invitación e identificadores técnicos. Se resuelve con la pila del sistema; no se descarga ningún fichero.

HALLAZGO H5

La implementación actual carga una familia de titulares desde un servicio de terceros mediante una hoja de estilo enlazada en el documento, lo que introduce dos viajes de red adicionales en la ruta crítica, expone la navegación de las personas usuarias a un tercero y hace depender el primer pintado de un dominio ajeno. Debe sustituirse por autoalojamiento con subconjunto y `font-display: swap`, y la familia debe dejar de ser necesaria para el primer pintado.

7.3 Escala modular

La escala parte de un cuerpo base de 16 px —el valor por defecto de los navegadores, que nunca debe reducirse globalmente— y aplica una razón de tercera menor (1,2) redondeada a valores enteros cómodos. Los tamaños se expresan en `rem` para que respeten la preferencia de tamaño de letra del sistema operativo; los titulares usan interpolación fluida acotada para adaptarse al ancho sin saltos.

Token	Tamaño	Interlineado	Grosor	Uso
<code>texto-display</code>	clamp 32-48 px	1,1	700	Marcador grande en detalle de partido; nombre de torneo en cabecera.
<code>texto-titulo-1</code>	28 px (1,75rem)	1,2	700	Título de página. Uno solo por vista.
<code>texto-titulo-2</code>	23 px (1,4375rem)	1,25	700	Título de sección.
<code>texto-titulo-3</code>	19 px (1,1875rem)	1,3	600	Título de tarjeta o de bloque.
<code>texto-cuerpo-g</code>	18 px (1,125rem)	1,55	400	Texto introductorio y estados vacíos.
<code>texto-cuerpo</code>	16 px (1rem)	1,55	400	Texto por defecto. Mínimo para lectura continua.
<code>texto-dato</code>	16 px	1,2	600	Cifras en tablas, con <code>font-variant-numeric: tabular-nums</code> .
<code>texto-etiqueta</code>	14 px (0,875rem)	1,4	600	Etiquetas de formulario, encabezados de tabla, botones.

Token	Tamaño	Interlineado	Grosor	Uso
texto-auxiliar	14 px	1,45	400	Metadatos, ayudas y marcas de tiempo.
texto-micro	12,8 px (0,8rem)	1,4	600	Insignias y contadores. Nunca texto en prosa ni dato crítico.

Tabla 7.2 — Escala tipográfica. El peldaño `texto-micro` es el único por debajo de 14 px y su uso está restringido por norma interna.

```
:root {
  --texto-cuerpo: 1rem;
  --texto-display: clamp(2rem, 1.2rem + 3.2vw, 3rem);
  --interlineado-lectura: 1.55;
}
.tabla-clasificacion td.num {
  font-variant-numeric: tabular-nums lining-nums;
  font-feature-settings: "tnum" 1;
  text-align: right; /* alineación por la derecha para comparar magnitudes */
  font-variant-ligatures: none;
}
```

7.4 Composición: medida, interlineado y alineación

- **Medida de línea.** Entre 45 y 75 caracteres para texto continuo; el óptimo clásico se sitúa alrededor de 66. Se implementa con `max-inline-size: 68ch` en los bloques de prosa. Las tablas quedan excluidas de esta restricción.
- **Interlineado.** 1,5 en texto continuo (coincide con el mínimo exigido por el criterio 1.4.12 cuando el usuario modifica el espaciado), 1,2–1,3 en titulares, donde un interlineado amplio rompe la unidad visual del bloque.
- **Alineación.** Alineación a la izquierda, sin justificar. El texto justificado sin partición de palabras de calidad produce ríos y espaciado irregular, penaliza a lectores con dislexia y está desaconsejado por el criterio 1.4.8.
- **Espaciado de letras.** Neutro en texto; ligeramente negativo (–0,01em) sólo en titulares grandes; positivo (+0,04em) en versalitas y etiquetas en mayúsculas, que de otro modo se apelmazan.
- **Mayúsculas.** No se usan bloques de texto en mayúsculas: reducen la velocidad de lectura al eliminar la silueta de palabra. Se admiten en etiquetas de una o dos palabras.
- **Truncamiento.** Nunca se trunca un dato identificativo sin que su valor completo sea recuperable (atributo `title` no basta: debe existir en el nombre accesible o desplegarse al enfocar).

7.5 Tratamiento de cifras

Este producto es, en buena medida, una interfaz de cifras. Las reglas son explícitas:

Elemento	Formato	Regla
Marcador de partido	3 – 1	Cifras tabulares, separador con espacios finos, nunca guion corto pegado. En detalle, cuerpo <code>texto-display</code> .

Elemento	Formato	Regla
Puntos y diferencia	+7 , -3	Signo explícito en la diferencia; menos tipográfico (U+2212), no guion.
Columnas numéricas	alineadas a la derecha	Cifras tabulares obligatorias; encabezado con abreviatura y desarrollo accesible.
Porcentajes	62 %	Espacio fino antes del símbolo, conforme a la norma ortográfica castellana.
Fechas	12 oct 2026	Formato local, mes abreviado sin punto; fecha completa en el nombre accesible.
Horas	21:30	Formato de 24 horas; se evita la ambigüedad del formato de 12 horas.
Tiempo relativo	hace 2 h	Siempre acompañado de la marca absoluta en el elemento <code><time></code> .

Tabla 7.3 — Reglas de composición numérica. La coherencia de estas reglas es lo que hace que una tabla de clasificación se lea de un vistazo.

7.6 Carga y rendimiento tipográfico

Las fuentes web son uno de los principales causantes de desplazamiento de diseño y de retraso en el mayor despliegue de contenido. La estrategia es:

1. **Autoalojamiento** en el mismo origen, servido con caché inmutable de un año y nombre con huella de contenido.
2. **Subconjunto** a los caracteres realmente usados (latino básico y extendido, signos y cifras), con formato comprimido moderno. Reduce típicamente el peso entre un 60 y un 80 %.
3. **Precarga** exclusivamente del fichero de la familia de texto en el grosor usado por encima del pliegue. Precargar más de un fichero compite con el recurso que determina el mayor despliegue de contenido.
4. **font-display: swap** con fuente alternativa del sistema ajustada mediante `size-adjust`, `ascent-override` y `descent-override`, de modo que el intercambio no mueva el texto: así el desplazamiento acumulado atribuible a la tipografía tiende a cero.
5. **Fuente variable** con un único fichero para todos los grosores empleados.

```
@font-face {
  font-family: "Texto";
  src: url("/fuentes/texto-var.woff2") format("woff2-variations");
  font-weight: 400 700;
  font-display: swap;
  unicode-range: U+0000-00FF, U+0131, U+0152-0153, U+2018-201E, U+2212;
}
/* Alternativa del sistema con métricas ajustadas: evita el salto al intercambiar */
@font-face {
  font-family: "Texto alterna";
  src: local("Arial");
  size-adjust: 103.5%;
  ascent-override: 92%;
  descent-override: 24%;
}
:root { --fuente-texto: "Texto", "Texto alterna", system-ui, sans-serif; }
```

7.7 Accesibilidad tipográfica

- **Unidades relativas.** Todo tamaño de texto en `rem`; ningún `px` absoluto en tipografía. Reducir el tamaño base del documento para «que quepa más» anula la preferencia de la persona y es una violación práctica del criterio 1.4.4.
- **Ampliación al 200 %.** Todo el contenido y toda la funcionalidad deben permanecer disponibles; se verifica en las tres rutas críticas (§19.3).
- **Reflujo.** A 320 px de ancho equivalente no debe aparecer desplazamiento horizontal (criterio 1.4.10). Las tablas anchas se tratan con el patrón de §13.6, no con zoom reducido.
- **Espaciado de texto.** El diseño debe tolerar interlineado 1,5, espaciado entre párrafos 2em, entre letras 0,12em y entre palabras 0,16em sin pérdida de contenido (criterio 1.4.12). Esto obliga a contenedores que crezcan con el contenido, nunca de altura fija.
- **Dislexia.** La evidencia disponible no respalda que las tipografías comercializadas como «para dislexia» mejoren de forma consistente la velocidad de lectura; sí hay respaldo para el aumento de espaciado entre caracteres y líneas y para la alineación a la izquierda. El sistema aplica lo segundo y no impone lo primero.
- **Mayúsculas y abreviaturas.** Las abreviaturas de columna («PJ», «GF», «GC», «DG») se acompañan de su desarrollo mediante `<abbr>` y de un encabezado accesible completo, porque los lectores de pantalla las deletrean de forma impredecible.

7.8 Contenido real y casos límite

El diseño tipográfico se valida contra un conjunto fijo de cadenas hostiles, que forma parte de los datos de prueba: nombre de participante de 1 carácter; de 40 caracteres sin espacios; con emoji; con diacríticos apilados; equipo con nombre largo y paréntesis; marcador de dos dígitos por lado; y cadena en un alfabeto no latino. Toda vista debe soportar esas siete cadenas sin desbordamiento, sin truncamiento de datos críticos y sin romper la alineación de columnas.

7.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-TIP-01.** El tamaño base DEBE ser de 16 px y todos los tamaños de texto se expresarán en unidades relativas.
- ☐ **RQ-TIP-02.** Las fuentes DEBEN autoalojarse, subconjuntarse y declararse con alternativa de métricas ajustadas.
- ☐ **RQ-TIP-03.** Toda cifra comparable DEBE componerse con cifras tabulares y alinearse a la derecha.
- ☐ **RQ-TIP-04.** El diseño DEBE superar la prueba de espaciado de texto del criterio 1.4.12 y el reflujo a 320 px.
- ☐ **RQ-TIP-05.** Ningún dato identificativo DEBE truncarse sin vía accesible de recuperación del valor completo.
- ☐ **RQ-TIP-06.** La familia de titulares NO DEBE formar parte de la ruta crítica de renderizado.

CAPÍTULO 8

Retícula, espaciado, iconografía y movimiento

El espacio es el material con el que se construye la jerarquía cuando el color está reservado al significado. Este capítulo fija la escala de espaciado, la retícula y los puntos de ruptura, los radios y las sombras, el tamaño mínimo y la separación de los objetivos interactivos, el sistema iconográfico y la gramática del movimiento.

8.1 Escala de espaciado

Toda distancia del producto procede de una escala geométrica de base 4 px. Una escala cerrada evita el fenómeno más común de deriva visual: los márgenes de 13, 15 y 17 píxeles que aparecen cuando cada persona ajusta a ojo. Los nombres son numéricos y no describen uso, para que puedan reutilizarse en cualquier contexto.

Token	Valor	Uso característico	Token	Valor	Uso
esp-0	0	Anulación explícita de espacio heredado	esp-6	24 px	Separación entre bloques
esp-1	4 px	Separación icono-texto	esp-8	32 px	Secciones de página
esp-2	8 px	Interior de insignias, separación de controles contiguos	esp-10	40 px	Cabecera de vista
esp-3	12 px	Interior vertical de campos y filas	esp-12	48 px	Separación de regiones
esp-4	16 px	Margen lateral en móvil; interior de tarjeta	esp-16	64 px	Espacio de respiro en escritorio
esp-5	20 px	Interior de tarjeta ampliada	esp-24	96 px	Estados vacíos centrados

Tabla 8.1 — Escala de espaciado. Cualquier distancia que no pertenezca a esta escala es un defecto, verificable mediante análisis estático de las utilidades empleadas.

El **ritmo vertical** se construye por agrupación, no por regla de rejilla: dentro de un bloque, los elementos se separan con **esp-2** o **esp-3**; entre bloques, con **esp-6**; entre secciones, con **esp-8** o **esp-12**. La relación interior/exterior siempre es asimétrica —lo que está junto pertenece junto— y es la aplicación directa del principio de proximidad (§4.4).

8.2 Retícula y contenedores

La retícula no se define por número de columnas sino por **comportamiento del contenido**. Se emplean tres mecanismos, por orden de preferencia:

1. **Flujo intrínseco.** La mayoría de las vistas son una columna de bloques apilados cuyo ancho lo limita el contenedor. No necesitan retícula.

- 2. **Retícula automática.** Las colecciones homogéneas —cuadrícula de equipos, tarjetas de torneo— usan `grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(...))`, que se adapta sin puntos de ruptura.
- 3. **Retícula explícita de 12 columnas.** Reservada a las plantillas de dos y tres paneles (§10.5), donde la proporción entre regiones sí debe fijarse.

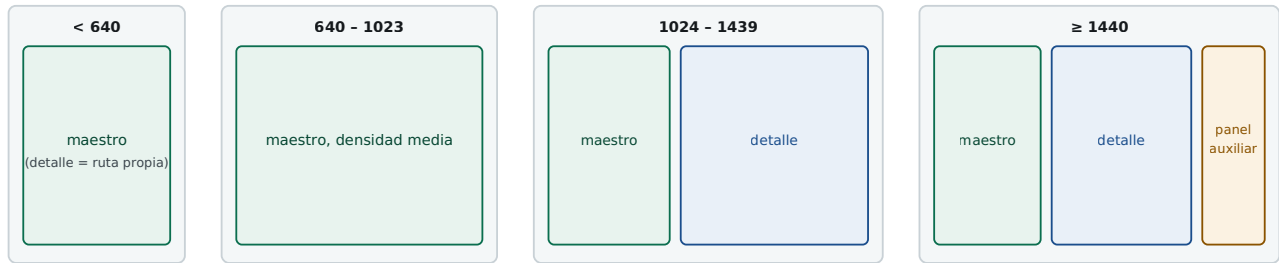
Contenedor	Ancho	Margen lateral	Uso
cont-estrecho	≤ 42rem (672 px)	esp-4 / esp-6	Formularios, textos largos, autenticación.
cont-estandar	≤ 64rem (1024 px)	esp-4 / esp-8	Vistas de una columna: listado de torneos, palmarés.
cont-ancho	≤ 90rem (1440 px)	esp-4 / esp-8	Maestro-detalle de dos paneles, cuadro eliminatorio.
cont-pleno	100 %	0	Barras fijas y fondos; nunca contiene texto sin contenedor interior.

Tabla 8.2 — Contenedores del sistema. El límite superior existe porque una línea de texto de 1600 px es ilegible por exceso de medida (§7.4).

8.3 Puntos de ruptura

Los puntos de ruptura se eligen por el contenido, no por dispositivos concretos. Se definen cuatro, y la regla es que un componente use **consultas de contenedor** siempre que su adaptación dependa del espacio disponible y no del tamaño de la ventana: una tarjeta de partido debe reorganizarse igual si está en un panel estrecho dentro de una pantalla ancha.

Comportamiento de la plantilla maestro-detalle según el ancho disponible



Anchos en píxeles CSS. El panel auxiliar es opcional y nunca contiene información que no esté accesible de otro modo.

Figura 8.1 — Progresión de la plantilla principal. La transición de uno a dos paneles ocurre a 1024 px porque por debajo de ese ancho ninguno de los dos paneles alcanza una medida de línea aceptable.

8.4 Densidad

El producto ofrece dos densidades: **cómoda** (por defecto, obligatoria en pantallas táctiles) y **compacta** (opcional, disponible a partir de 1024 px y con puntero fino detectado mediante `pointer: fine`). La densidad compacta reduce el espaciado vertical interno un escalón, nunca el tamaño del texto ni el área táctil mínima. La preferencia se persiste por dispositivo y se expone en ajustes, no en una barra de herramientas flotante.

8.5 Radios, bordes y sombras

Token	Valor	Uso
radio-sm	4 px	Insignias, campos de entrada, celdas con relleno.
radio-md	8 px	Botones, tarjetas, menús.
radio-lg	16 px	Diálogos y hojas inferiores.
radio-pleno	9999 px	Avatares, conmutadores, contadores circulares.
borde-fino	1 px	Separadores y contornos por defecto.
borde-grueso	2 px	Selección, foco y estado de error.

Tabla 8.3 — Radios y grosores. Los radios anidados mantienen la regla $\text{radio interior} = \text{radio exterior} - \text{espaciado}$ para que las esquinas resulten concéntricas.

8.6 Objetivos interactivos

El criterio 2.5.8 exige objetivos de al menos 24×24 px CSS, con excepciones tasadas. Dado el contexto de uso —teléfono, una mano, a menudo de pie y con prisa— este documento fija un listón superior:

Situación	Mínimo del sistema	Observación
Control táctil primario	44×44 px	Área de activación, no tamaño visual: el icono puede medir 20 px con relleno hasta 44.
Control táctil secundario	40×40 px	Sólo si está separado ≥ 8 px de cualquier otro objetivo.
Control con puntero fino	32×32 px	Admisible en densidad compacta y sólo con <code>pointer: fine</code> .
Enlace en línea de texto	exento	Excepción prevista por el criterio; se compensa con espaciado de línea 1,55.
Separación entre objetivos	≥ 8 px	Reduce activaciones accidentales; crítico en filas de acciones de partido.
Acción destructiva	44×44 px y aislada	Separación ≥ 16 px de cualquier acción frecuente (§4.8).

Tabla 8.4 — Tamaños y separaciones mínimas de objetivos interactivos.

Las acciones más frecuentes se sitúan en la mitad inferior de la pantalla en móvil, donde el pulgar alcanza sin recolocar el dispositivo. La navegación principal se ancla abajo en móvil y arriba en escritorio; ambas posiciones son convencionales en sus respectivos contextos (ley de Jakob, §4.3).

8.7 Iconografía

- **Formato.** Conjunto SVG único referenciado por símbolo, con trazo de 1,5 px sobre lienzo de 24 px y alineación a la rejilla de píxel. Un solo fichero cacheable frente a docenas de peticiones.
- **Tamaños.** 16, 20 y 24 px. Por debajo de 16 los iconos de trazo pierden legibilidad.
- **Color.** Heredado del texto mediante `fill="currentColor"`; nunca se codifican colores dentro del símbolo.
- **Semántica.** Un icono decorativo lleva `aria-hidden="true"` y `focusable="false"`. Un icono que porta información tiene texto accesible equivalente. Un botón sólo con

icono **debe** tener nombre accesible y, salvo que la convención sea universal (cerrar, buscar), etiqueta visible.

- **Significado estable.** Un icono tiene un único significado en todo el producto. El icono de trofeo no puede significar «torneo» en una vista y «premio» en otra.
- **Contraste.** Los iconos informativos cumplen 3:1 frente a su fondo (criterio 1.4.11).

8.8 Movimiento

El movimiento tiene tres funciones legítimas: **orientar** (de dónde viene y a dónde va un elemento), **informar** (algo está ocurriendo) y **confirmar** (la acción surtió efecto). Cualquier animación que no cumpla una de las tres se elimina.

Token	Duración	Curva	Uso
mov-instantaneo	80 ms	linear	Cambio de estado de color en controles.
mov-rapido	140 ms	cubic-bezier(.2,0,.2,1)	Aparición de menús e información emergente.
mov-estandar	220 ms	cubic-bezier(.2,0,0,1)	Transición de panel, hojas, diálogos.
mov-enfatico	320 ms	cubic-bezier(.3,0,0,1)	Entrada de elementos grandes; sorteo de equipos.

Tabla 8.5 — Tokens de movimiento. Ninguna transición de interfaz supera 320 ms: por encima, el movimiento deja de orientar y empieza a estorbar.

Reglas adicionales, todas verificables:

- Sólo se animan `transform` y `opacity`; animar propiedades que provocan recálculo de diseño es un defecto de rendimiento (§25.4).
- Se respeta `prefers-reduced-motion`: las transiciones de posición se sustituyen por fundidos de 80 ms, y las animaciones autónomas —como la ruleta del sorteo— se reducen a un cambio de estado con anuncio textual del resultado.
- Nada parpadea más de tres veces por segundo (criterio 2.3.1).
- Ninguna animación bloquea la interacción: la interfaz acepta entrada durante la transición.
- Las transiciones de vista se implementan con la interfaz de transiciones del navegador cuando está disponible, con degradación silenciosa cuando no lo está (§14.8).

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after {
    animation-duration: .01ms !important;
    animation-iteration-count: 1 !important;
    transition-duration: .01ms !important;
    scroll-behavior: auto !important;
  }
}
```

8.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- **RQ-ESP-01.** Toda distancia DEBE proceder de la escala de espaciado; no se admiten valores arbitrarios.
- **RQ-ESP-02.** Los componentes DEBERÍAN adaptarse mediante consultas de contenedor y no de ventana.

- ❑ **RQ-ESP-03.** Los objetivos táctiles DEBEN medir al menos 44 × 44 px con separación mínima de 8 px.
- ❑ **RQ-ESP-04.** Los iconos decorativos DEBEN ocultarse a la capa de accesibilidad; los informativos DEBEN tener equivalente textual.
- ❑ **RQ-ESP-05.** El movimiento DEBE limitarse a `transform` y `opacity` y respetar la preferencia de movimiento reducido.

PARTE III

Arquitectura de la interfaz

Cómo se organiza la información, cómo se distribuyen los componentes en la pantalla, cómo se especifica el patrón maestro-detalle que gobierna las tres superficies principales y qué contiene el catálogo de componentes.

1. Arquitectura de información y navegación
2. Distribución de componentes en la interfaz
3. El patrón maestro-detalle
4. Catálogo de componentes del sistema de diseño
5. Patrones de interacción, formularios y estados

CAPÍTULO 9

Arquitectura de información y navegación

Antes de distribuir componentes en una pantalla hay que decidir cuántas pantallas existen, qué contiene cada una, cómo se llaman y cómo se llega a ellas. Este capítulo fija el modelo de contenido, la taxonomía, el esquema de rutas —que en una aplicación de página única es simultáneamente arquitectura de información y contrato público—, la estructura de navegación y las reglas de orientación.

9.1 Modelo de contenido

El contenido se organiza en cuatro agrupaciones de primer nivel, derivadas de los trabajos por realizar de §3.4 y no de la estructura de la base de datos:

Ahora

Qué me afecta en este momento: mi próximo partido, torneos activos en los que participo, resultados pendientes de registrar. Es la raíz de la aplicación.

Competición

Los torneos y todo lo que cuelga de ellos: participantes, calendario, clasificación, cuadro, partidos.

Referencia

Catálogo de equipos disponibles, con sus atributos y filtros. Contenido estable, consultado sobre todo durante la preparación.

Memoria

Palmarés e historial: lo que ya ocurrió, agregado por persona y por torneo.

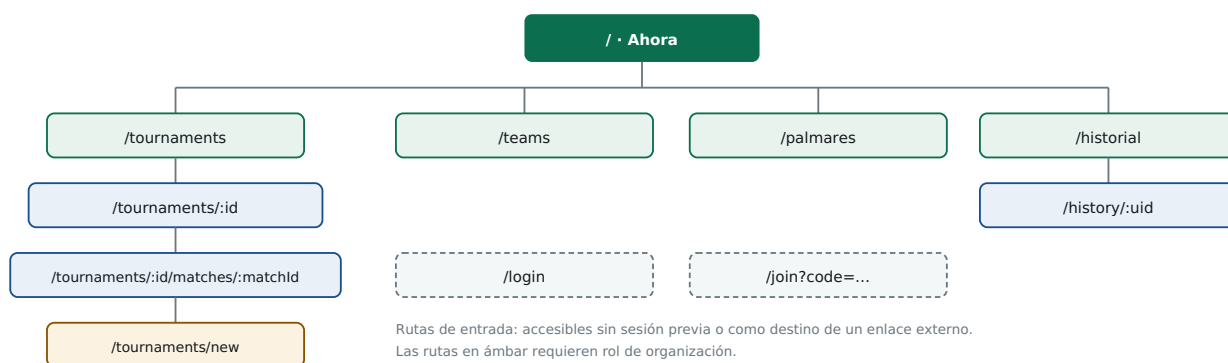


Figura 9.1 — Mapa de rutas. La profundidad máxima es de tres niveles: ninguna información relevante queda a más de tres saltos de la raíz.

9.2 Esquema de rutas

En una aplicación de página única la URL es la única representación duradera del estado: lo que no está en la URL no se puede compartir, no sobrevive a una recarga y rompe el botón de retroceso. La tabla 9.1 es, por tanto, un contrato.

Ruta	Propósito	Acceso	Estado representado en la URL
/	Panel «ahora»: próximo partido y torneos activos.	Sesión	Ninguno.
/login	Inicio de sesión federado.	Público	?destino= con la ruta a la que volver tras autenticarse.
/join	Incorporación mediante código.	Sesión	?code= código de invitación; se preserva a través del inicio de sesión.
/tournaments	Listado de torneos (maestro).	Sesión	?estado=, ?q=, ?orden=.
/tournaments/new	Creación de torneo.	Organización	?paso= del asistente.
/tournaments/:id	Detalle de torneo: clasificación, calendario, cuadro.	Sesión	?vista=clasificacion calendario cuadro, ?jornada=, ?participante=.
/tournaments/:id/matches/:matchId	Detalle y registro de partido.	Sesión	Identidad del partido; sin estado adicional.
/teams	Catálogo de equipos.	Sesión	?liga=, ?min=, ?q=.
/palmares	Palmarés agregado.	Sesión	?temporada=.
/historial	Histórico de torneos cerrados.	Sesión	?anio=.
/history/:uid	Ficha histórica de una persona.	Sesión	Identidad de la persona.
*	Ruta no encontrada.	Público	—

Tabla 9.1 — Esquema de rutas y estado representado en la URL. Toda selección, filtro u orden que la persona pueda querer compartir vive en la cadena de consulta.

REGLA DE LAS URL

Las rutas son estables y legibles; los parámetros de consulta son opcionales y tolerantes: un valor desconocido se ignora con el valor por defecto, nunca produce una pantalla de error. Las rutas no cambian sin redirección permanente desde la anterior, porque los enlaces circulan por mensajería y sobreviven meses.

9.3 Taxonomía y etiquetado

Las etiquetas de navegación usan sustantivos del vocabulario controlado (tabla 1.1), en minúscula salvo la inicial, sin artículos y con un máximo de dos palabras: «Torneos», «Equipos», «Palmarés», «Historial». Se evitan etiquetas abstractas («Panel», «Gestión») y metáforas («Vestuario»), que obligan a aprender un mapa en lugar de reconocerlo. Las etiquetas de acción son verbos en infinitivo o imperativo consistente a lo largo de todo el producto: «Crear torneo», «Registrar resultado», «Unirse». Nunca «Aceptar» cuando puede decirse qué se acepta.

9.4 Estructura de navegación

Nivel	Contenido	Ubicación en móvil	Ubicación en escritorio
Primaria	Ahora · Torneos · Equipos · Palmarés	Barra inferior fija, 4 destinos con icono y etiqueta	Barra superior con marca a la izquierda
Secundaria	Vistas del torneo: clasificación, calendario, cuadro	Pestañas desplazables bajo la cabecera	Pestañas fijas en la cabecera del detalle
Utilitaria	Cuenta, tema, ayuda, cierre de sesión	Menú en el avatar, esquina superior derecha	Igual, posición consistente (criterio 3.2.6)
Contextual	Acciones de organización del torneo	Menú de acciones en la cabecera del torneo	Botones visibles en la cabecera del detalle
De retorno	Volver al maestro desde el detalle	Flecha atrás en la cabecera del detalle	Implícita: el maestro permanece visible

Tabla 9.2 — Niveles de navegación y su ubicación. La navegación primaria se limita a cuatro destinos: añadir un quinto obligaría a un menú y degradaría el acceso a todos.

La etiqueta del destino activo se marca con `aria-current="page"` y con una señal visual que no depende sólo del color (peso tipográfico e indicador de posición). El historial queda accesible desde el palmarés, no como quinto destino: es contenido de consulta esporádica.

9.5 Orientación

- **Título de documento.** Cada ruta actualiza `document.title` con el patrón «<contexto> · FIFA Friends»; es lo primero que anuncian los lectores de pantalla y lo que distingue pestañas (§17.3).
- **Encabezado de nivel 1.** Único por vista y coincidente en esencia con el título del documento.
- **Migas de pan.** Sólo en el detalle de partido, donde la profundidad es tres: Torneos → <torneo> → <partido>. En el resto son ruido.
- **Enlace de salto.** Primer elemento enfocable del documento, visible al recibir foco, que lleva al contenido principal (criterio 2.4.1).
- **Puntos de referencia.** Regiones semánticas `banner`, `navigation`, `main`, `contentinfo` con nombre accesible cuando hay más de una del mismo tipo (§10.2).
- **Estado vacío con salida.** Ninguna vista sin contenido se queda muda: explica por qué está vacía y ofrece la acción que la llena (§13.13).

9.6 Enlaces compartidos y entrada profunda

El 80 % de las sesiones comienza con un enlace recibido por mensajería. De ahí tres requisitos: cualquier ruta debe poder cargarse directamente —lo que exige la reescritura de servidor al documento raíz, ya configurada—; la ruta de invitación debe conservar el código a través del inicio de sesión mediante el parámetro `destino`; y toda vista debe ser comprensible sin haber visto la anterior, lo que obliga a repetir el contexto en la cabecera («Partido · jornada 3 · Liga de otoño») en lugar de confiar en la navegación previa.

9.7 Búsqueda y filtrado

No se implementa buscador global: con un volumen de decenas de torneos y de equipos, el filtro local por lista es más rápido y más predecible. Las reglas:

- Filtro incremental sin botón de envío, con rechazo de rebote de 200 ms y anuncio del número de resultados en una región viva cortés (§17.5).
- Los filtros activos se muestran como fichas eliminables, no como estado invisible de un desplegable.
- El filtro se refleja en la URL para poder compartir una vista filtrada.
- Resultado vacío con sugerencia concreta («no hay equipos de esa liga con valoración ≥ 85 ; prueba a bajar el mínimo»), nunca «sin resultados» a secas.
- Comparación insensible a mayúsculas y a diacríticos, porque los nombres se escriben sin acentos con frecuencia.

9.8 Preparación para otros idiomas

El producto se publica en castellano y no se traduce por ahora, pero el diseño no debe cerrar la puerta: los textos no se concatenan a partir de fragmentos, los plurales se tratan con reglas explícitas y no con «(s)», las fechas y números se formatean con las interfaces de internacionalización del navegador —no con plantillas manuales—, y ningún diseño asume la longitud del texto castellano (una traducción al alemán puede crecer un 35 %). El atributo `lang` del documento debe declarar `es`: actualmente declara `en`, lo que degrada la pronunciación sintética y la partición de palabras (hallazgo H4).

9.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-AIN-01.** Todo estado compatible —selección, filtro, orden, pestaña— DEBE representarse en la URL.
- ☐ **RQ-AIN-02.** Las rutas DEBEN ser cargables directamente y tolerantes a parámetros desconocidos.
- ☐ **RQ-AIN-03.** La navegación primaria NO DEBE superar cuatro destinos.
- ☐ **RQ-AIN-04.** Cada vista DEBE actualizar el título del documento y contener un único encabezado de nivel 1.
- ☐ **RQ-AIN-05.** El documento DEBE declarar `lang="es"` y marcar los fragmentos en otro idioma.
- ☐ **RQ-AIN-06.** Toda vista DEBE ser comprensible sin la pantalla anterior.

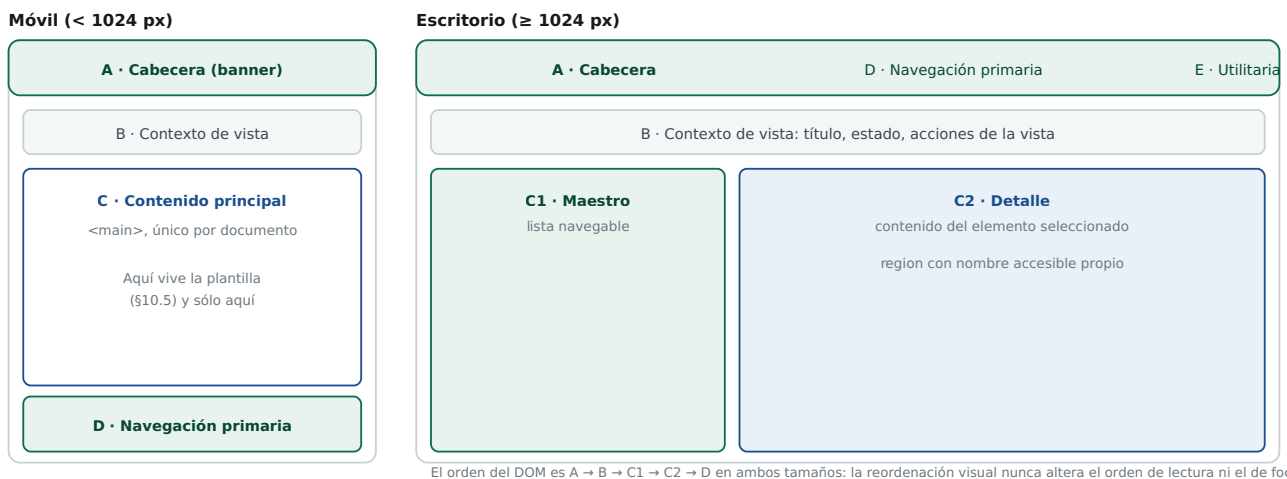
CAPÍTULO 10

Distribución de componentes en la interfaz

Distribuir componentes no es colocar cajas: es decidir qué regiones existen, qué puede aparecer en cada una, en qué orden las recorre la lectura y el foco, y qué reglas impiden que la composición degenere con el tiempo. Este capítulo define la anatomía de la pantalla, la jerarquía de composición del sistema, las plantillas disponibles y el mapa de cada vista del producto a su plantilla.

10.1 Anatomía de la pantalla

Toda vista se construye sobre el mismo armazón de cinco regiones. El armazón es invariable: lo que cambia es qué contiene la región de contenido. Esta invariabilidad es lo que permite que una persona que aprende una pantalla haya aprendido todas.



El orden del DOM es A → B → C1 → C2 → D en ambos tamaños: la reordenación visual nunca altera el orden de lectura ni el de fo

Figura 10.1 — Anatomía del armazón de la aplicación en los dos modos de disposición. Las letras identifican regiones, no componentes: el mismo componente puede ocupar regiones distintas según la plantilla.

10.2 Semántica de las regiones

Región	Elemento	Contenido admisible	Restricción
A	<code><header></code> (banner)	Marca, navegación primaria en escritorio, menú utilitario, enlace de salto.	Único por documento. No contiene contenido de la vista.
B	<code><div></code> dentro de <code><main></code>	Encabezado de nivel 1, estado del torneo, acciones de ámbito de vista.	Máximo tres acciones visibles; el resto, en menú.
C	<code><main></code>	La plantilla y su contenido.	Único por documento; destino del enlace de salto; recibe el foco al cambiar de ruta (§17.4).
C1/C2	<code><section aria-label></code> / <code><article></code>	Paneles maestro y detalle.	Cada panel declara nombre accesible distinto.
D	<code><nav aria-label="Principal"></code>	Cuatro destinos con icono y etiqueta.	Posición invariable; estado activo con <code>aria-current</code> .

Región	Elemento	Contenido admisible	Restricción
E	<code><nav aria-label="Cuenta"></code>	Avatar, tema, ayuda, cierre de sesión.	Misma posición relativa en todas las vistas (criterio 3.2.6).
F	<code><div role="status"></code>	Notificaciones efímeras.	No es región de navegación; véase §13.8 y §17.5.

Tabla 10.1 — Regiones, elementos semánticos y restricciones. Los puntos de referencia permiten saltar entre regiones con lector de pantalla y son la base de la orientación no visual.

10.3 Jerarquía de composición

El sistema organiza sus piezas en seis niveles. Cada nivel sólo puede depender de los inferiores; esa es toda la regla, y basta para evitar el acoplamiento que degrada los sistemas de componentes con el tiempo.

Nivel	Ejemplos en este producto	Conoce el dominio	Puede depender de
0 • Fundamentos	Tokens, retícula, utilidades, reinicio de estilos.	No	Nada.
1 • Primitivas	Boton, Campo, Insignia, Avatar, Icono, Spinner.	No	Nivel 0.
2 • Compuestos	Tarjeta, Modal, DialogoConfirmacion, SeccionPlegable, EstadoVacio, Tabla.	No	Niveles 0-1.
3 • Patrones de dominio	TarjetaPartido, TablaClasificacion, VistaCuadro, SelectorEquipo, InsigniaTrofeo.	Sí	Niveles 0-2 y tipos de dominio.
4 • Plantillas	PlantillaUnaColumna, PlantillaMaestroDetalle, PlantillaAsistente.	No	Niveles 0-2.
5 • Vistas	TournamentDetailPage, TeamsPage, PalmaresPage.	Sí	Todos los niveles y la capa de datos.

Tabla 10.2 — Jerarquía de composición. Las plantillas no conocen el dominio: reciben contenido por composición, nunca lo construyen.

REGLA DE DEPENDENCIA

Está **prohibido** que una primitiva o un compuesto importe tipos, servicios o textos del dominio. Un `Boton` que conozca la palabra «torneo» deja de ser reutilizable y arrastra el dominio a todo el sistema. La regla se verifica con una restricción de importación en el analizador estático (§26.4) y es el único mecanismo que mantiene sano un catálogo de componentes a medio plazo.

10.4 Barras fijas, superposiciones y espacio seguro

Las barras fijas resuelven alcance y orientación, pero crean tres problemas que deben tratarse explícitamente:

- **Oscurecimiento del foco.** Al tabular, un elemento puede quedar bajo la barra fija. Se corrige con `scroll-margin-block` igual a la altura de las barras en todos los ele-

mentos enfocables, de modo que el desplazamiento automático los deje visibles (criterio 2.4.11).

- **Zonas seguras del dispositivo.** El relleno inferior de la barra incorpora `env(safe-area-inset-bottom)` para no quedar bajo el indicador de inicio.
- **Ocupación de altura útil.** En móvil, cabecera y navegación consumen conjuntamente un máximo del 22 % de la altura de la ventana; por encima de ese valor el contenido deja de respirar y se incumple el principio P1.

```
:root { --alto-cabecera: 56px; --alto-navegacion: 64px; }
main :where(a, button, input, select, textarea, [tabindex]) {
  scroll-margin-block: calc(var(--alto-cabecera) + 8px) calc(var(--alto-navegacion) + 8px);
}
.navegacion-primaria {
  padding-block-end: max(8px, env(safe-area-inset-bottom));
}
```

10.5 Catálogo de plantillas

Plantilla	Estructura	Cuándo se usa	Vistas
Una columna	Contenedor estándar; bloques apilados; acciones al final de cada bloque.	Contenido de consulta sin selección persistente.	Ahora, palmarés, histórico, ficha de persona.
Maestro-detalle	Lista navegable + panel dependiente; uno o dos paneles según ancho.	Colección donde seleccionar un elemento y operar sobre él.	Torneos, calendario de partidos, catálogo de equipos.
Asistente	Pasos numerados, estado persistente, resumen final.	Creación con decisiones dependientes entre sí.	Creación de torneo.
Entrada	Contenedor estrecho centrado, una sola acción primaria.	Autenticación e incorporación por código.	Inicio de sesión, unirte.
Lienzo	Área desplazable en dos ejes con controles flotantes.	Representación que no cabe en el ancho disponible.	Cuadro eliminatorio.

Tabla 10.3 — Catálogo de plantillas. Cinco plantillas cubren la totalidad del producto; introducir una sexta exige justificación en revisión de diseño.

10.6 Mapa de vistas

Vista	Plantilla	Contenido de la región B	Componentes principales (nivel 3)
Ahora (/)	Una columna	Saludo contextual y estado agregado.	<code>TarjetaProximoPartido</code> , <code>ListaTorneosActivos</code> , <code>ResumenPalmares</code> .
Torneos	Maestro-detalle	Título, filtro de estado, acción «Crear torneo».	<code>ListaTorneos</code> , <code>TarjetaTorneo</code> , <code>PanelResumenTorneo</code> .
Detalle de torneo	Maestro-detalle anidado	Nombre, estado, formato, acciones de organización.	<code>TablaClasificacion</code> , <code>ListaPartidos</code> , <code>VistaCuadro</code> , <code>ListaParticipantes</code> .
Detalle de partido	Una columna (móvil) / panel de detalle (escritorio)	Migas, jornada, estado del partido.	<code>MarcadorPartido</code> , <code>FormularioResultado</code> , <code>RegistroAuditoria</code> .

Vista	Plantilla	Contenido de la región B	Componentes principales (nivel 3)
Equipos	Maestro-detalle	Título, filtros de liga y valoración, búsqueda.	CuadrículaEquipos, TarjetaEquipo, PanelEquipo.
Palmarés	Una columna	Título y selector de temporada.	TablaPalmares, InsigniaTrofeo.
Historial	Una columna	Título y filtro por año.	ListaTorneosCerrados.
Crear torneo	Asistente	Paso actual e indicador de progreso.	FormularioTorneo, SelectorFormato, SelectorParticipantes.
Unirse	Entrada	Nombre del torneo y de quien organiza.	CampoCodigo, ResumenTorneo.
Iniciar sesión	Entrada	Marca y propósito.	BotonAcceso.
No encontrada	Una columna	Mensaje y vías de salida.	EstadoVacio.

Tabla 10.4 — Mapa de vistas a plantillas y componentes. Esta tabla es el índice de trabajo para implementación y la base de la matriz de trazabilidad del apéndice F.

10.7 Reglas de colocación dentro de la vista

1. **Lo que responde la pregunta de la vista va arriba.** En el detalle de torneo, eso es la clasificación o el próximo partido, no la lista de participantes.
2. **Las acciones acompañan a su objeto.** «Registrar resultado» vive en la fila del partido y en su detalle, nunca en una barra global.
3. **Máximo una acción primaria visible por región.** Dos botones de igual peso equivalen a ninguno.
4. **Lo destructivo se separa.** Fuera del grupo de acciones frecuentes, con separación mínima de 16 px y confirmación explícita.
5. **El orden del DOM es el orden lógico.** Si la disposición visual difiere, se corrige con retícula, nunca con reordenación que desacople el foco de la lectura.
6. **Los elementos que cambian de contenido conservan su caja.** Reservar espacio para cifras, avatares e imágenes evita desplazamiento acumulado (§24.6).

10.8 Organización del código

La estructura de carpetas refleja la jerarquía de composición, de modo que la regla de dependencia sea visible y verificable:

```
src/
  tokens/                // nivel 0 – generado desde tokens/*.json
  componentes/
    primitivas/          // nivel 1 – sin dominio
    compuestos/          // nivel 2 – sin dominio
    dominio/
      torneo/            // nivel 3 – agrupado por subdominio
      partido/
      equipo/
      palmares/
  plantillas/            // nivel 4
  vistas/                // nivel 5 – una carpeta por ruta
  datos/                 // consultas, mutaciones y esquemas (§15)
  dominio/               // tipos y reglas puras, sin React (§16)
```

Cada componente de nivel 1 a 3 se acompaña de tres artefactos obligatorios: su archivo de implementación, su conjunto de ejemplos en el catálogo navegable y su prueba de accesibilidad automatizada (§26.5). Un componente sin los tres no se considera parte del sistema.

10.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-DIS-01.** Toda vista DEBE construirse sobre una de las cinco plantillas del catálogo.
- ☐ **RQ-DIS-02.** Las regiones DEBEN expresarse con elementos semánticos y nombres accesibles distintos cuando se repitan.
- ☐ **RQ-DIS-03.** Ningún componente de nivel 1 o 2 DEBE depender del dominio.
- ☐ **RQ-DIS-04.** El orden del DOM DEBE coincidir con el orden lógico de lectura en todos los tamaños de pantalla.
- ☐ **RQ-DIS-05.** Los elementos enfocables DEBEN declarar márgenes de desplazamiento que impidan quedar ocultos tras barras fijas.
- ☐ **RQ-DIS-06.** Cada componente DEBE publicar ejemplos navegables y prueba de accesibilidad.

CAPÍTULO 11

El patrón maestro-detalle

Tres de las cinco superficies principales del producto son instancias del mismo patrón: una colección gobierna el contenido de un panel dependiente. Especificarlo una sola vez —su estado, su comportamiento adaptativo, su gestión de foco, su relación con el historial de navegación y su rendimiento— evita triplicar decisiones y triplicar defectos. Este capítulo es la especificación normativa de ese patrón, incluida su contrapartida en la capa de datos.

11.1 Terminología

El patrón se conoce históricamente como master-detail, y en la literatura de sistemas distribuidos el par master/slave designó durante décadas la relación entre un componente que ordena y otro que obedece. Las comunidades técnicas —entre ellas la IETF, el núcleo de Linux, Python y los principales motores de bases de datos— han sustituido ese par por alternativas descriptivas que además son más precisas: **primario/réplica** cuando se trata de origen y copia, **primario/secundario** cuando se trata de autoridad, **activo/en espera** cuando se trata de estado y **escritor/lector** cuando se trata de función. Este documento adopta esa convención y emplea:

- **Maestro-detalle** (o lista-detalle) para el patrón de interfaz: un panel de selección y un panel dependiente. Aquí «maestro» no implica subordinación de personas, sino dirección del flujo de control de la interfaz.
- **Primario-réplica** para la relación de datos entre una fuente de verdad —los partidos registrados— y una proyección derivada —la clasificación— (§11.10).

Ambas relaciones comparten una propiedad esencial y por eso se tratan en el mismo capítulo: hay un extremo que manda y otro que deriva, y todos los defectos característicos aparecen cuando el extremo derivado adquiere autoridad propia.

11.2 Anatomía

Elemento	Responsabilidad	Lo que NO le corresponde
Panel maestro	Presentar la colección, permitir filtrar, ordenar y seleccionar; comunicar cuál es el elemento seleccionado.	Conocer la estructura interna del detalle ni decidir cómo se representa.
Selección	Identificador único del elemento activo, representado en la URL.	Contener datos del elemento: sólo su identidad.
Panel detalle	Cargar y presentar el elemento seleccionado; ofrecer sus acciones.	Alterar la selección salvo por una acción explícita (eliminar, navegar a hermano).
Coordinador	Traducir entre URL, selección y disposición; decidir uno o dos paneles.	Contener lógica de dominio.

Tabla 11.1 — Responsabilidades. La separación entre identidad (selección) y contenido (datos del elemento) es lo que permite que el detalle se cargue de forma independiente y cacheada.

11.3 Variantes

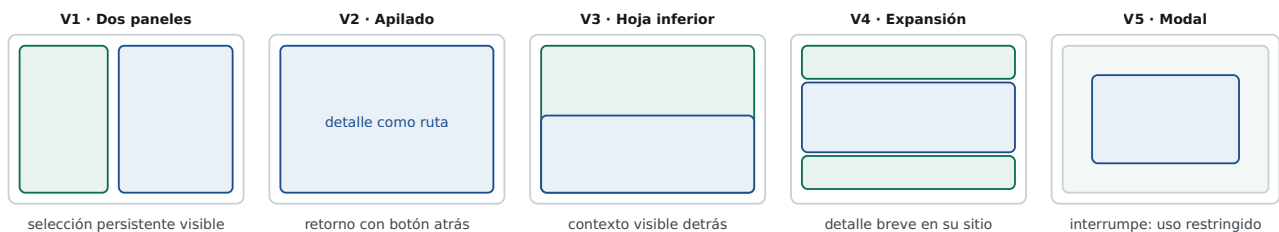


Figura 11.1 — Variantes del patrón maestro-detalle. La elección no es estética: cada variante establece un contrato distinto con el historial de navegación y con la gestión del foco.

Variante	Cuándo es correcta	Coste	Uso en el producto
V1 Dos paneles	Ancho ≥ 1024 px y comparación frecuente entre elementos.	Requiere dos regiones con nombre y gestión de foco explícita.	Torneos, partidos y equipos en escritorio.
V2 Apilado	Ancho < 1024 px; el detalle necesita toda la pantalla.	Pierde el contexto de la lista; obliga a restaurar desplazamiento al volver.	Las mismas tres superficies en móvil.
V3 Hoja inferior	Detalle corto y acción rápida sin perder el contexto.	Altura limitada; trampa de foco obligatoria.	Registro rápido de resultado desde la lista.
V4 Expansión	Detalle de dos o tres datos, sin acciones complejas.	Reordena la lista y puede provocar desplazamiento acumulado.	Desglose de desempate en la clasificación.
V5 Modal	Sólo cuando el detalle exige una decisión antes de continuar.	Interrumpe, no es enlazable y bloquea el resto de la interfaz.	Confirmación de acciones destructivas. No para mostrar detalle.

Tabla 11.2 — Selección de variante. El antipatrón más común es usar V5 para mostrar un detalle que debería ser enlazable: destruye la compartibilidad de la URL.

11.4 Modelo de estado

El estado del patrón se descompone en cuatro piezas con propietario único y claramente separadas, lo que evita la clase de defectos en que la lista y el detalle discrepan:

Pieza	Propietario	Persistencia	Observación
Criterios de la colección (filtro, orden, búsqueda)	URL (cadena de consulta)	Compartible, sobrevive a recarga	Cambiarlos reemplaza la entrada de historial, no la apila.
Selección	URL (ruta o parámetro)	Compartible	Cambiarla apila entrada de historial en V2; la reemplaza en V1.
Datos de la colección	Caché de consulta	Memoria + revalidación	Clave de caché derivada de los criterios.
Datos del elemento	Caché de consulta	Memoria + revalidación	Clave de caché derivada de la identidad; se precalienta desde la colección (§11.9).

Tabla 11.3 — Propiedad del estado. Ningún estado del patrón vive en el estado local de un componente: eso es lo que rompe el botón de retroceso y la compartición de enlaces.

```
// hooks/useMaestroDetalle.ts – contrato del coordinador
export function useMaestroDetalle<T extends { id: string }>(opciones: {
  elementos: T[];
  seleccionadoId: string | null;
  alSeleccionar: (id: string, modo: 'empujar' | 'reemplazar') => void;
  dosPaneles: boolean; // derivado de una consulta de contenedor
}) {
  const seleccionado = opciones.elementos.find(e => e.id === opciones.seleccionadoId) ?? null;

  // Invariante 1: si hay dos paneles y no hay selección válida, se selecciona el primero
  // sin apilar historial; con un solo panel NO se autoselecciona nada.
  // Invariante 2: si el elemento seleccionado desaparece de la colección, se conserva
  // el detalle con aviso de "ya no está en la lista" en vez de saltar a otro elemento.
  // Invariante 3: cambiar filtros nunca cambia la selección si el elemento sigue presente.
  return { seleccionado, hayDetalle: seleccionado !== null };
}
```

11.5 Comportamiento adaptativo

El umbral entre V1 y V2 es 1024 px, justificado por la medida de línea: por debajo, ninguno de los dos paneles alcanza los 45 caracteres mínimos de §7.4. La transición debe cumplir cuatro condiciones:

1. Al pasar de dos paneles a uno con un elemento seleccionado, se muestra el **detalle**, no la lista: la persona estaba mirando el detalle.
2. Al pasar de uno a dos paneles desde el detalle, aparece la lista con el elemento seleccionado visible y desplazado a la vista.
3. La decisión se toma con una consulta de **contenedor** cuando el patrón está anidado —caso del detalle de torneo, que contiene a su vez una lista de partidos— y con consulta de ventana sólo en el nivel superior.
4. El cambio de disposición no debe apilar entradas de historial ni mover el foco.

11.6 Reglas de selección

- **Sin selección por defecto en un solo panel.** Autoseleccionar en móvil impediría ver la lista.
- **Selección del primer elemento en dos paneles** sólo si la colección no está vacía y la URL no indica otra cosa; se usa reemplazo de historial para que el botón atrás no quede atrapado.
- **Persistencia bajo filtrado.** Si el elemento seleccionado deja de cumplir el filtro, no se deselecciona: se mantiene el detalle y se informa de que no figura en la lista actual. Saltar a otro elemento es un cambio de contexto no solicitado.
- **Eliminación.** Si el elemento seleccionado se elimina, el detalle pasa a un estado de «elemento no disponible» con enlace de vuelta a la lista; nunca se selecciona el siguiente de forma automática.
- **Estado vacío del detalle.** En dos paneles sin selección, el panel derecho muestra una instrucción breve («Selecciona un torneo para ver su clasificación»), nunca una zona en blanco.

- **Selección múltiple.** No se soporta en la primera versión; si se incorporara, exigiría un modo explícito con barra de acciones por lote y anuncio del número de elementos seleccionados.

11.7 Historial, enlaces y desplazamiento

Acción	Efecto en historial	Motivo
Seleccionar elemento (V2, un panel)	Apila	El retroceso debe devolver a la lista; es la expectativa universal en móvil.
Seleccionar elemento (V1, dos paneles)	Reemplaza	La lista sigue visible: apilar llenaría el historial de estados equivalentes.
Cambiar filtro u orden	Reemplaza	Evita que el retroceso recorra decenas de combinaciones de filtro.
Cambiar de pestaña dentro del detalle	Reemplaza	Mismo recurso, distinta vista; el enlace sigue siendo compartible.
Abrir hoja inferior (V3)	Apila	Permite cerrarla con el gesto o el botón atrás, como espera el sistema.
Abrir diálogo modal (V5)	No modifica	Se cierra con Esc y devuelve el foco; no es un destino.

Tabla 11.4 — Semántica de historial. La disciplina de apilar frente a reemplazar es lo que hace que el botón de retroceso resulte predecible.

La posición de desplazamiento del panel maestro se restaura al volver desde el detalle. La restauración se hace sobre el contenedor del panel, no sobre la ventana, y sólo tras confirmar que la colección ya está en caché; de otro modo se restaura una posición sobre contenido que aún no existe y el resultado es un salto visible.

11.8 Accesibilidad del patrón

Es el aspecto que con más frecuencia se implementa mal. La especificación es la siguiente:

Naturaleza de la lista

El maestro es una **lista de enlaces** (`<ul>` con `<a>`), no un `listbox`. El patrón de cuadro de lista impone navegación con flechas y gestión de `aria-activedescendant`, apropiada para elegir un valor en un formulario, no para navegar a un recurso con URL propia. Los enlaces conservan además el menú contextual del navegador, la apertura en pestaña nueva y la copia del enlace.

Indicación del elemento activo

`aria-current="true"` en el enlace seleccionado, más indicación visual redundante (barra lateral de 3 px y fondo `color-seleccion-fondo`), que cumple contraste 3:1 frente al fondo de la lista.

Nombres de región

El panel maestro y el panel detalle son regiones con nombre accesible distinto («Lista de torneos», «Detalle del torneo»), de modo que la navegación por puntos de referencia permita saltar de uno a otro.

Gestión del foco al seleccionar

En V1 el foco **permanece** en el enlace de la lista —mover el foco al detalle rompería la navegación secuencial por la colección—, y el cambio se anuncia mediante una región viva cortés que comunica el nombre del elemento cargado. En V2 el foco se traslada al encabezado del detalle, que recibe `tabindex="-1"`, porque la lista ha dejado de estar en pantalla. Al volver, el foco regresa al enlace de origen.

Teclado

Tabulación estándar dentro de la lista; Inicio y Fin saltan al primer y último elemento; en escritorio, J y K o las flechas verticales como atajo opcional documentado, nunca como único medio.

Estados de carga

El esqueleto de carga del detalle se marca con `aria-busy="true"` en la región, y el contenido definitivo se anuncia al llegar. No se usan anuncios asertivos para contenido que la persona ha solicitado explícitamente.

```
<section aria-label="Lista de torneos">
  <ul class="lista-maestro">
    <li><a href="/tournaments/t12?vista=clasificacion" aria-current="true">
      Liga de otoño <span class="meta">8 participantes · jornada 3</span>
    </a></li>
  </ul>
</section>
<section aria-label="Detalle del torneo" aria-busy="false">
  <h2 id="detalle-titulo" tabindex="-1">Liga de otoño</h2>
</section>
<p class="visualmente-oculta" role="status">Mostrando Liga de otoño</p>
```

11.9 Rendimiento del patrón

- **Precalentamiento desde la colección.** La respuesta de la lista incluye los campos que el detalle muestra en primer lugar (nombre, estado, contadores), que se siembran en la caché del detalle: así el panel derecho pinta contenido real de inmediato y sólo revalida el resto.
- **Prebúsqueda por intención.** Al apuntar o enfocar un elemento durante más de 120 ms se solicita su detalle. Es barato y elimina la espera percibida en la mayoría de las selecciones.
- **Virtualización condicional.** Sólo a partir de 150 elementos visibles; por debajo, el coste de la virtualización —complejidad, pérdida de búsqueda nativa del navegador, riesgos de accesibilidad— supera su beneficio.
- **Reserva de espacio.** El esqueleto del detalle tiene exactamente la altura del contenido previsto, para no generar desplazamiento acumulado.
- **Transición de vista.** Cuando el navegador la soporta, el paso lista→detalle en V2 usa la interfaz de transiciones de vista; si no, aparece sin animación. Nunca se bloquea la navegación esperando a una animación.

11.10 La contrapartida en los datos: primario y réplica

La clasificación de un torneo es una **réplica derivada**: su contenido se calcula íntegramente a partir de los partidos finalizados, que son el **primario**. Tratarla como dato independiente —escribirla desde el cliente, editarla a mano, almacenarla sin posibilidad de recálculo— produce exactamente los mismos defectos que un detalle de interfaz con autoridad propia: divergencia silenciosa entre lo que se muestra y lo que es cierto.

Propiedad	Exigencia	Consecuencia de incumplirla
Fuente única de verdad	Sólo los documentos de partido son primarios.	Dos cifras contradictorias sin forma de decidir cuál vale.
Derivación determinista	La misma entrada produce siempre la misma clasificación, criterios de desempate incluidos.	Discusiones irresolubles sobre el orden entre participantes empatados.
Idempotencia	Recalcular dos veces produce el mismo resultado.	Puntuaciones duplicadas tras un reintento de red.
Recálculo total posible	Debe poder reconstruirse la réplica completa desde cero en cualquier momento.	Corrupción permanente ante un fallo parcial.
Escritura exclusiva de servidor	Ningún cliente escribe la réplica.	Manipulación trivial de la clasificación (hallazgo H8, §15.7).
Consistencia observable	La interfaz indica cuándo la réplica aún no refleja el último partido.	Percepción de que «la aplicación pierde resultados».

Tabla 11.5 — Propiedades exigibles a la relación primario-réplica entre partidos y clasificación.

HALLAZGO H8

La implementación actual calcula la clasificación en el cliente y la escribe en la colección correspondiente. Eso convierte a cada navegador en escritor de una réplica compartida: basta manipular el código en ejecución para alterar la tabla de todo el grupo, y basta una condición de carrera entre dos clientes para corromperla sin intención. La especificación de §15.7 y §22.6 traslada ese cálculo a una función de servidor disparada por la escritura del partido, con recálculo idempotente y reglas que prohíben la escritura directa desde el cliente.

11.11 Antipatrones

1. **Detalle sin URL.** El elemento seleccionado sólo vive en memoria: no se puede compartir ni recuperar tras recargar.
2. **Autoselección en móvil.** La persona aterriza en un detalle que no pidió y debe retroceder para ver la lista.
3. **Cuadro de lista en lugar de enlaces.** Se pierde el menú contextual, la apertura en pestaña nueva y la semántica de navegación.
4. **Robo de foco.** Mover el foco al detalle en la variante de dos paneles impide recorrer la lista con teclado.
5. **Lista que se reordena bajo el puntero.** Una actualización en tiempo real que reordena mientras se está pulsando provoca activaciones erróneas: las reordenaciones se aplazan hasta que la lista pierde el foco o se anuncian con un control explícito de «hay cambios nuevos».

6. **Detalle que escribe en la lista.** El detalle no muta la colección salvo por acciones explícitas del usuario.
7. **Doble fuente de carga.** Lista y detalle piden los mismos datos con claves distintas y muestran cifras distintas durante unos segundos.

11.12 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-MD-01.** La selección y los criterios de la colección DEBEN representarse en la URL.
- ☐ **RQ-MD-02.** El panel maestro DEBE implementarse como lista de enlaces con `aria-current`, no como cuadro de lista.
- ☐ **RQ-MD-03.** El foco DEBE permanecer en la lista en la variante de dos paneles y trasladarse al detalle en la variante apilada, con retorno al origen al volver.
- ☐ **RQ-MD-04.** Un elemento seleccionado que deje de cumplir el filtro NO DEBE deselectarse automáticamente.
- ☐ **RQ-MD-05.** Las réplicas derivadas DEBEN calcularse en servidor de forma determinista e idempotente y NO DEBEN ser escribibles por el cliente.
- ☐ **RQ-MD-06.** La interfaz DEBE informar cuando una réplica derivada aún no refleja la última escritura primaria.

CAPÍTULO 12

Catálogo de componentes del sistema de diseño

Un sistema de diseño no es una colección de componentes bonitos: es un conjunto de contratos. Este capítulo define el formato de especificación de un componente, cataloga las primitivas, los compuestos y los componentes de dominio del producto, fija los estados obligatorios y las convenciones de interfaz de programación, y establece los criterios por los que un componente entra en el sistema o sale de él.

12.1 Formato de especificación

Todo componente del sistema se especifica con los mismos nueve apartados. La especificación es la fuente; la implementación es su consecuencia.

Apartado	Contenido
Propósito	Qué problema resuelve y, sobre todo, cuándo no debe usarse.
Anatomía	Partes que lo componen y cuáles son opcionales.
Variantes	Dimensiones de variación admitidas: jerarquía, tamaño, tono.
Estados	Los nueve estados de §12.5 que resulten aplicables.
Interfaz	Propiedades, valores por defecto y eventos.
Semántica	Elemento nativo, rol, atributos ARIA y nombre accesible.
Teclado	Teclas soportadas y comportamiento esperado.
Contenido	Reglas de redacción: longitud, voz, mayúsculas, truncamiento.
Verificación	Pruebas obligatorias antes de considerarlo terminado.

Tabla 12.1 — Formato normativo de especificación de componente.

12.2 Estados obligatorios

Estado	Señal visual	Señal no visual
Reposo	Definido por los tokens del componente.	Nombre y rol accesibles correctos.
Apuntado	Cambio de superficie o de borde; nunca sólo de color de texto.	No aplica (no existe para teclado).
Foco	Anillo de §6.5, visible sobre cualquier fondo.	El elemento es alcanzable en orden lógico.
Activo	Desplazamiento de 1 px o cambio de superficie; duración ≤ 80 ms.	—
Seleccionado	Fondo de selección + indicador de posición.	<code>aria-current</code> , <code>aria-selected</code> o <code>aria-pressed</code> según el caso.
Deshabilitado	Opacidad reducida y cursor no permitido; contraste $\geq 3:1$.	<code>disabled</code> o <code>aria-disabled</code> + explicación textual de la causa.
Cargando	Indicador en el propio componente; dimensiones estables.	<code>aria-busy="true"</code> ; el nombre accesible no cambia.
Error	Borde y texto de error; nunca sólo color.	<code>aria-invalid</code> y <code>aria-describedby</code> al mensaje.

Estado	Señal visual	Señal no visual
Vacío	Mensaje con causa y salida.	Texto real, no imagen con texto incrustado.

Tabla 12.2 — Estados obligatorios. Un componente que no especifique los nueve estados aplicables no se considera completo.

12.3 Primitivas

12.3.1 Boton — CMP-PRI-boton

Propósito. Ejecutar una acción en la página actual. **No** se usa para navegar: si el resultado es ir a otra URL, el componente correcto es `Enlace`, aunque tenga aspecto de botón. Esta distinción no es cosmética: afecta al menú contextual, a la apertura en pestaña nueva, al comportamiento del teclado y a lo que anuncia el lector de pantalla.

Dimensión	Valores
Jerarquía	<code>primaria</code> (relleno <code>cesped-700</code>) · <code>secundaria</code> (contorno) · <code>sutil</code> (sin contorno) · <code>destruccion</code> (relleno <code>granate-700</code>)
Tamaño	<code>sm</code> 36 px · <code>md</code> 44 px (por defecto) · <code>lg</code> 52 px. Altura mínima táctil siempre ≥ 44 px en móvil.
Contenido	Texto obligatorio salvo botón de icono, que exige <code>aria-label</code> . Verbo en infinitivo, máximo tres palabras.
Interfaz	<code>jerarquia</code> , <code>tamano</code> , <code>cargando</code> , <code>iconoInicio</code> , <code>iconoFin</code> , <code>anchoCompleto</code> , <code>type</code> , <code>onClick</code> .
Semántica	<code><button type="button"></code> por defecto; <code>type="submit"</code> sólo dentro de formulario.
Teclado	Enter y Espacio activan. No se captura ninguna otra tecla.
Carga	Mantiene ancho, sustituye el icono inicial por indicador, marca <code>aria-busy</code> y queda inerte sin perder el foco.
Prohibiciones	Nunca <code><div onClick></code> ; nunca deshabilitado sin explicación adyacente; nunca dos primarias en la misma región.

12.3.2 Campo — CMP-PRI-campo

Propósito. Entrada de texto o número con etiqueta, ayuda y error asociados de forma programática.

Anatomía	Etiqueta visible (obligatoria) · campo · texto de ayuda (opcional) · mensaje de error (condicional) · contador de caracteres (opcional).
Semántica	<code><label for></code> enlazado; <code>aria-describedby</code> apunta a ayuda y error; <code>aria-invalid="true"</code> en error. El marcador de posición no sustituye a la etiqueta.
Teclado	Comportamiento nativo. No se intercepta Enter salvo para enviar el formulario.
Entrada numérica	<code>inputmode="numeric"</code> y <code>pattern</code> ; se evita <code>type="number"</code> por su rueda accidental y su validación inconsistente.
Autocompletado	<code>autocomplete</code> declarado conforme al criterio 1.3.5 cuando el dato corresponde a la persona usuaria.
Validación	En envío y al abandonar el campo; nunca en cada pulsación (§13.3).

Primitiva	Propósito	Nota normativa
<code>Enlace</code>	Navegar a una URL.	Subrayado en texto corrido. Jamás <code>href="#"</code> con manejador.

Primitiva	Propósito	Nota normativa
Selector	Elegir un valor de un conjunto cerrado.	<select> nativo hasta 15 opciones; por encima, combo con filtro del patrón ARIA correspondiente.
Casilla	Activar o desactivar una opción independiente.	Área de activación incluye la etiqueta; estado indeterminado sólo en listas jerárquicas.
Conmutador	Activar un ajuste con efecto inmediato.	role="switch" con aria-checked ; si el efecto no es inmediato, usar casilla.
Insignia	Etiquetar estado o categoría.	No es interactiva. Si debe pulsarse, es un botón con aspecto de insignia.
Avatar	Representar a una persona.	Texto alternativo vacío si el nombre acompaña; iniciales con contraste verificado como alternativa.
Icono	Reforzar significado.	aria-hidden por defecto; nunca único portador de información.
Indicador	Comunicar proceso en curso.	Determinado si se conoce el progreso; role="progress-bar" con valores.

Tabla 12.3 — Resto de primitivas con su regla normativa más relevante.

12.4 Compuestos

12.4.1 Modal — CMP-COM-modal

Propósito	Solicitar una decisión que no puede posponerse. No se usa para mostrar detalle (§11.3, V5).
Semántica	Elemento <dialog> nativo abierto en modo modal, que aporta de serie capa superior, inercia del fondo y cierre con Esc.
Foco	Al abrir, al primer elemento interactivo o al encabezado si no hay ninguno; confinado mientras está abierto; al cerrar, devuelto al elemento que lo abrió.
Nombre	aria-labelledby al encabezado del diálogo; descripción opcional con aria-describedby .
Cierre	Esc, botón de cierre y pulsación en el velo. El velo no cierra si hay cambios sin guardar: en ese caso se pide confirmación.
Desplazamiento	El fondo no se desplaza; el contenido del diálogo sí, con la cabecera y el pie fijos.
Móvil	Por debajo de 640 px adopta forma de hoja inferior con las mismas garantías de foco.

12.4.2 Tabla — CMP-COM-tabla

Semántica	<table> real con <caption> , <thead> y encabezados con scope . Una retícula de <div> no es una tabla para una tecnología de asistencia.
Ordenación	Encabezado con botón interno y aria-sort actualizado; el cambio se anuncia en región viva.
Desbordamiento	Contenedor con desplazamiento horizontal enfocable por teclado y con nombre accesible, para que quien navegue con teclado pueda desplazarlo (§13.6).
Columnas numéricas	Alineadas a la derecha, con cifras tabulares; abreviaturas con desarrollo.
Filas interactivas	La fila no es pulsable: lo es un enlace dentro de la celda identificadora. Evita activaciones accidentales y conserva la selección de texto.
Densidad	Altura de fila ≥ 44 px en tátil; 36 px admisible en densidad compacta con puntero fino.

Compuesto	Propósito	Nota normativa
Tarjeta	Agrupar información de una entidad.	Región común (§4.4). No anida tarjetas: dos niveles de borde ya son ruido.
Pestañas	Alternar vistas del mismo objeto.	Si cada vista es enlazable, son enlaces con aspecto de pestaña, no el patrón <code>tablist</code> .
Menu	Agrupar acciones secundarias.	Patrón de menú con flechas y Esc; nunca contiene navegación principal.
SeccionPlegable	Ocultar detalle secundario.	<code><details></code> / <code><summary></code> nativos; el estado abierto no se pierde al navegar dentro de la vista.
EstadoVacio	Explicar ausencia de contenido.	Título, causa y una única acción de salida.
Notificacion	Confirmar resultado de una acción.	<code>role="status"</code> ; duración ≥ 6 s o persistente si contiene acción; nunca es el único registro de un error (§13.8).
DialogoConfirmacion	Confirmar acción irreversible.	El botón confirma nombrando la acción («Eliminar torneo»), no «Aceptar».
Paginacion	Recorrer colecciones largas.	Navegación con <code>aria-label</code> ; se prefiere «cargar más» con anuncio del número de elementos añadidos.

Tabla 12.4 — Resto de compuestos del sistema.

12.5 Componentes de dominio

12.5.1 TablaClasificacion — CMP-DOM-clasificacion

Propósito. Presentar el orden competitivo derivado de los partidos finalizados, con criterios de desempate explicables.

Columnas	Posición · participante (con avatar y equipo) · PJ · G · E · P · GF · GC · DG · Pts. En móvil se reducen a posición, participante, PJ, DG y Pts; el resto se consulta en la expansión de fila (§11.3, V4).
Desempate	Orden: puntos, diferencia de goles, goles a favor, resultado particular, orden alfabético. La fila expandida explica cuál se aplicó.
Estado derivado	Si la réplica está desactualizada respecto a los partidos, se muestra aviso «actualizando clasificación» en lugar de cifras posiblemente falsas (§11.10).
Resaltado	La fila de la persona que mira se marca con fondo e icono, nunca sólo con negrita.
Semántica	Tabla real con <code><caption></code> que nombra torneo y fase; abreviaturas con desarrollo accesible.

Componente	Propósito	Requisito distintivo
TarjetaPartido	Resumir un enfrentamiento y permitir registrar su resultado.	Marcador con cifras tabulares; estado del partido explícito; acción primaria sólo si la persona tiene permiso.
VistaCuadro	Representar la fase eliminatoria.	Lienzo desplazable en dos ejes con alternativa lineal accesible: lista de rondas con enfrentamientos (§18.8).
SelectorEquipo	Asignar equipo a un participante.	Búsqueda por nombre y filtro por liga; el sorteo aleatorio expone la semilla (§13.9).
InsigniaTrofeo	Mostrar un título en el palmarés.	Texto accesible completo («Campeón · Liga de otoño 2026»), no sólo un icono.
ListaParticipantes	Gestionar inscripciones.	Reordenación con alternativa sin arrastre (criterio 2.5.7).

Componente	Propósito	Requisito distintivo
RegistroAuditoria	Mostrar quién cambió qué y cuándo.	Marca temporal absoluta accesible; orden cronológico inverso.

Tabla 12.5 — Componentes de dominio y su requisito distintivo.

12.6 Convenciones de interfaz de programación

- **Nombres de propiedades en castellano** para el dominio y en inglés para las heredadas de la plataforma (`onClick`, `type`). La mezcla es deliberada: el dominio es castellano, la plataforma es inglesa, y fingir lo contrario produce traducciones confusas.
- **Componentes controlados por defecto** en formularios; no controlados sólo cuando el estado no interesa fuera.
- **Composición antes que configuración.** Antes de añadir la propiedad número doce a un componente, se expone una ranura de composición.
- **Sin propiedades de estilo libre.** No se admite `style` arbitrario ni clases que inyecten valores fuera de los tokens; se admiten variantes declaradas.
- **Reenvío de referencia y de atributos** obligatorio en primitivas, para que puedan integrarse en patrones compuestos.
- **Atributos de prueba** estables (`data-prueba`) en los puntos de interacción, independientes del texto visible.
- **Propiedades booleanas en afirmativo:** `deshabilitado`, nunca `noHabilitado`.

```
type PropiedadesBoton = {
  jerarquia?: 'primaria' | 'secundaria' | 'sutil' | 'destructiva';
  tamano?: 'sm' | 'md' | 'lg';
  cargando?: boolean;           // implica aria-busy e inerte, no deshabilitado
  iconoInicio?: ReactNode;
  anchoCompleto?: boolean;
} & ButtonHTMLAttributes<HTMLButtonElement>;
```

12.7 Catálogo navegable y documentación

Cada componente publica en el catálogo: su propósito, un ejemplo por variante, la matriz completa de estados, un ejemplo con contenido hostil (§7.8), su especificación de teclado y el resultado de su prueba de accesibilidad. El catálogo es el entregable que permite revisar el sistema sin leer código y la base de la revisión de diseño (apéndice G).

12.8 Admisión y retirada

Un componente entra en el sistema cuando se usa en **tres** lugares distintos o cuando implementa un patrón de accesibilidad complejo que no debe reimplementarse (diálogo, menú, combo). Antes de ese umbral vive en la vista que lo necesita. Un componente se retira cuando queda sin uso durante dos ciclos de publicación, cuando su función queda cubierta por otro, o cuando la plataforma incorpora un elemento nativo equiva-

lente —lo que ha ocurrido ya con el diálogo y las secciones plegables—. La retirada sigue el procedimiento de obsolescencia de §27.5.

12.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-CMP-01.** Todo componente DEBE especificarse con los nueve apartados de la tabla 12.1 antes de implementarse.
- ☐ **RQ-CMP-02.** Los componentes DEBEN apoyarse en elementos nativos siempre que exista uno con la semántica necesaria.
- ☐ **RQ-CMP-03.** Todo componente interactivo DEBE implementar los nueve estados aplicables de la tabla 12.2.
- ☐ **RQ-CMP-04.** Ningún componente DEBE aceptar estilos arbitrarios fuera del sistema de tokens.
- ☐ **RQ-CMP-05.** Un componente NO DEBE incorporarse al sistema antes de su tercer uso, salvo que implemente un patrón de accesibilidad complejo.

CAPÍTULO 13

Patrones de interacción, formularios y estados

Los patrones de interacción son las respuestas canónicas del producto a situaciones recurrentes: pedir datos, validar, confirmar, informar, equivocarse y recuperarse. Este capítulo las fija para que no se reinventen en cada pantalla, con especial atención a los formularios, a las tablas de datos, a la retroalimentación y a los tres estados que más a menudo se olvidan: vacío, cargando y error.

13.1 Taxonomía de las interacciones

Las interacciones del producto se reducen a seis familias, y cada una tiene una respuesta canónica en este capítulo: **decidir** entre alternativas (elegir formato, equipo o filtro), **introducir** datos (marcador, nombre, código), **confirmar** una acción con consecuencia, **explorar** una colección (ordenar, filtrar, desplazar), **corregir** un error y **esperar** un resultado. Reconocer a qué familia pertenece una pantalla nueva es el primer paso de su diseño, porque determina qué patrón se aplica sin necesidad de inventar nada.

Para las interacciones de decisión rige una regla derivada de §4.3: el número de alternativas presentadas simultáneamente se mantiene bajo y cada una se describe por su consecuencia, no por su nombre técnico. Los cuatro formatos de competición, por ejemplo, se presentan como cuatro opciones con una línea que explica qué significa cada una —«todos contra todos, una vuelta»—, no como un conjunto de parámetros que la persona deba combinar.

13.2 Formularios: estructura

- **Una columna.** Los formularios se disponen en una sola columna; las dos columnas obligan a un recorrido visual en zigzag y aumentan los errores de cumplimentación. Única excepción: pares inseparables y cortos, como los dos marcadores de un partido.
- **Etiqueta visible siempre, encima del campo.** La etiqueta flotante que desaparece al escribir destruye la posibilidad de revisar lo introducido y degrada la ampliación.
- **Agrupación semántica.** Campos relacionados dentro de `<fieldset>` con `<legend>`; es lo que permite a un lector de pantalla anunciar el contexto de un grupo de opciones.
- **Campos opcionales marcados, no los obligatorios.** Cuando la mayoría son obligatorios, marcar la minoría reduce el ruido. La convención se declara al inicio del formulario.

- **Ayuda antes del error.** El formato esperado se indica antes de escribir, no después de fallar.
- **Acción primaria al final,** alineada con el inicio de la columna, acompañada de la cancelación como acción sutil y nunca como botón de igual peso.

13.3 Validación

Momento	Qué se valida	Regla
Durante la escritura	Nada, salvo restricciones de formato que impidan introducir lo imposible.	No se muestran errores mientras se escribe por primera vez: interrumpe y culpabiliza.
Al abandonar el campo	Formato y rango del campo individual.	Primera oportunidad de mostrar error, sólo si el campo se ha modificado.
Al reescribir tras un error	El mismo campo, de forma inmediata.	Aquí sí se valida en cada pulsación: la persona está corrigiendo y necesita saber cuándo acierta.
Al enviar	Todo, incluidas reglas entre campos.	Resumen de errores al principio del formulario con enlaces a cada campo; foco al resumen.
En servidor	Todo, otra vez.	La validación de cliente es ergonomía; la de servidor es la única que protege (§21.7).

Tabla 13.1 — Momentos de validación. El error aparece tarde y desaparece pronto: ésa es la asimetría que hace que un formulario resulte amable.

```
<div class="campo">
  <label for="goles-local">Goles de Marta</label>
  <input id="goles-local" inputmode="numeric" pattern="[0-9]*" min="0" max="99"
    aria-describedby="goles-local-ayuda goles-local-error" aria-invalid="true">
  <p id="goles-local-ayuda" class="ayuda">Número entero entre 0 y 99.</p>
  <p id="goles-local-error" class="error">
    <svg aria-hidden="true" focusable="false">...</svg> Introduce un número entre 0 y 99.
  </p>
</div>
```

13.4 Procesos de varios pasos

La creación de torneo es el único proceso de varios pasos del producto. Se especifica así: indicador de progreso con número de paso y total; estado persistido en la URL (`?paso=`) y en almacenamiento local, de modo que una recarga accidental no pierda el trabajo; retroceso siempre permitido sin perder lo introducido; resumen final revisable antes de confirmar; y **ningún dato se pide dos veces** —el criterio 3.3.7 prohíbe la entrada redundante—: si el nombre del torneo se introdujo en el paso 1, el paso 3 lo muestra, no lo vuelve a pedir.

13.5 Entradas especiales del dominio

Código de invitación

Ocho caracteres de un alfabeto reducido sin caracteres ambiguos (se excluyen I, L, O, 0, 1). Entrada insensible a mayúsculas y tolerante a espacios y guiones. Se admite

pegado del texto completo, incluido el enlace entero, del que se extrae el código: prohibir el pegado es una barrera de accesibilidad cognitiva (criterio 3.3.8).

Marcador

Dos campos numéricos con teclado numérico, incrementadores de 44 px a ambos lados para el uso con una mano, y confirmación explícita. No se envía al cambiar el valor: un marcador a medio introducir no es un resultado.

Selección de equipo

Combinación de búsqueda textual y filtros por liga y valoración, con resultados visibles mientras se escribe y anuncio del recuento.

13.6 Tablas de datos en pantalla estrecha

La clasificación tiene diez columnas y el ancho disponible en móvil no da para más de cinco. Se evalúan cuatro estrategias y se adopta una combinación:

Estrategia	Ventaja	Inconveniente y decisión
Desplazamiento horizontal	Conserva la estructura tabular.	Oculta columnas y exige gesto; se usa sólo con columna identificadora fija y contenedor enfocable. Adoptada como complemento.
Reducción de columnas	Muestra lo esencial sin gestos.	Pierde información; se compensa con expansión de fila. Adoptada como principal.
Transformación en tarjetas	Legible sin desplazamiento.	Impide comparar entre filas, que es justo el propósito de una clasificación. Descartada .
Rotación de la pantalla	Sin coste de desarrollo.	Delega el problema en la persona y falla con orientación bloqueada. Descartada .

Tabla 13.2 — Estrategias para tablas anchas. La decisión combina reducción de columnas con expansión de fila y desplazamiento horizontal accesible.

13.7 Arrastre y alternativas

El criterio 2.5.7 exige que toda funcionalidad que use arrastre disponga de alternativa con un solo puntero. En este producto el arrastre aparece al reordenar participantes y al ajustar emparejamientos. La alternativa obligatoria son botones «subir» y «bajar» en cada elemento, más un campo numérico de posición en el menú contextual del elemento. Ambas vías actualizan el mismo estado y anuncian el resultado («Marta movida a la posición 3 de 8»).

13.8 Retroalimentación: qué mecanismo y cuándo

Mecanismo	Cuándo	Semántica	Duración
Cambio en el propio control	Resultado inmediato y local (conmutador, casilla).	Estado del control.	Permanente.
Mensaje en línea	Validación de campo y resultado de una acción sobre un elemento visible.	aria-describedby .	Permanente hasta corrección.

Mecanismo	Cuándo	Semántica	Duración
Notificación efímera	Confirmación de acción cuyo efecto no es visible en pantalla.	<code>role="status"</code> .	≥ 6 s; persistente si incluye acción como «deshacer».
Banner de la vista	Estado persistente que afecta a toda la vista (sin conexión, torneo cerrado).	<code>role="status"</code> o <code>role="alert"</code> según gravedad.	Mientras dure la condición.
Diálogo	Decisión necesaria antes de continuar.	<code><dialog></code> modal.	Hasta decisión.

Tabla 13.3 — Mecanismos de retroalimentación. Una notificación efímera nunca es el único lugar donde consta un error: lo efímero no se puede revisar.

13.9 Aleatoriedad verificable

El sorteo de equipos es la función con más carga social del producto: si parece manipulable, el torneo entero pierde legitimidad. Se especifica: semilla generada en servidor y almacenada con el torneo; algoritmo de barajado documentado y determinista a partir de la semilla; resultado reproducible y consultable después («sorteo del 12 oct, semilla a3f9...»); y la animación como presentación del resultado ya decidido, nunca como su causa. Con movimiento reducido activo, la animación se sustituye por la aparición directa del resultado con anuncio textual.

13.10 Acciones destructivas y reversibilidad

Jerarquía de preferencia: **deshacer** > **confirmar** > **bloquear**. Eliminar un partido del calendario es reversible durante 10 segundos mediante notificación con acción de deshacer, y la operación sólo se consolida al expirar ese plazo. Eliminar un torneo completo no es reversible: exige diálogo con el nombre del torneo escrito por la persona y botón que nombra la acción. Cerrar un torneo consolida el palmarés y tampoco es reversible: exige confirmación con resumen de lo que se consolidará.

13.11 Atajos y eficiencia

Para el perfil de organización, que repite la misma operación muchas veces seguidas: tras registrar un resultado, el foco pasa al siguiente partido pendiente; Enter envía desde cualquier campo del formulario de marcador; los atajos de una sola tecla están desactivados por defecto y, de activarse, deben poder remapearse o desactivarse (criterio 2.1.4). Ningún atajo es el único medio de realizar una acción.

13.12 Catálogo de errores

Situación	Mensaje	Acción ofrecida
Sin conexión	«Sin conexión. Lo que registres se enviará al recuperarla.»	Reintentar ahora.
Permiso insuficiente	«Sólo quien organiza el torneo puede registrar resultados.»	Avisar a la organización.

Situación	Mensaje	Acción ofrecida
Conflicto de edición	«Otra persona registró este resultado hace unos segundos.»	Ver el resultado actual · Sustituirlo.
Código inválido	«Ese código no corresponde a ningún torneo abierto.»	Revisar el código · Pedir uno nuevo.
Torneo ya iniciado	«Este torneo ya empezó y no admite nuevas inscripciones.»	Ver el torneo.
Error inesperado	«No hemos podido guardar el resultado. El fallo es nuestro, no tuyo.»	Reintentar · Copiar el identificador del fallo.

Tabla 13.4 — Catálogo de errores. Tres reglas: decir qué pasó, decir qué hacer y no culpar a la persona. Nunca se muestran códigos técnicos sin traducción.

13.13 Estados vacío, de carga y de error por vista

Vista	Vacío	Cargando	Error
Ahora	«Aún no participas en ningún torneo» + unirse con código.	Esqueleto de dos tarjetas.	Banner con reintento; se conserva lo cacheado.
Torneos	«No hay torneos todavía» + crear (si procede).	Esqueleto de lista de cinco filas.	Banner con reintento.
Detalle de torneo	Clasificación vacía: «Aún no se ha jugado ningún partido».	Esqueleto con la altura final de la tabla.	Error por pestaña, no en toda la vista.
Equipos	Filtro sin resultados: sugerencia concreta de relajación.	Cuadrícula de tarjetas atenuadas.	Reintento, con catálogo cacheado si existe.
Palmarés	«El palmarés se llenará cuando se cierre el primer torneo».	Esqueleto de tabla.	Banner con reintento.

Tabla 13.5 — Los tres estados no felices, especificados por vista. Ninguna vista puede entregarse sin los tres implementados.

SOBRE LOS ESQUELETOS DE CARGA

Un esqueleto es útil cuando la espera supera los 400 ms y su geometría coincide con la del contenido final; de lo contrario produce desplazamiento acumulado y la sensación de que la interfaz «salta». Por debajo de 400 ms no se muestra nada: un destello de esqueleto es peor que una pausa imperceptible. Los esqueletos se marcan con `aria-busy` en su región y no se anuncian como contenido.

13.14 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-INT-01.** Todo campo DEBE tener etiqueta visible y persistente asociada programáticamente.
- ☐ **RQ-INT-02.** Los errores NO DEBEN mostrarse durante la primera escritura; DEBEN mostrarse al abandonar el campo y al enviar, con resumen enfocable.
- ☐ **RQ-INT-03.** Ningún dato ya aportado DEBE volver a solicitarse dentro del mismo proceso.
- ☐ **RQ-INT-04.** Toda funcionalidad basada en arrastre DEBE tener alternativa de un solo puntero.
- ☐ **RQ-INT-05.** Una notificación efímera NO DEBE ser el único registro de un error.
- ☐ **RQ-INT-06.** Las acciones irreversibles DEBEN exigir confirmación que nombre la acción y su alcance.
- ☐ **RQ-INT-07.** Toda vista DEBE implementar sus estados vacío, de carga y de error antes de considerarse terminada.

PARTE IV

Arquitectura de aplicación de página única

Modelo de ejecución, enrutamiento, división de código, separación entre estado de servidor y estado de cliente, contratos de datos del dominio competitivo y accesibilidad específica de la navegación sin recarga.

1. Arquitectura SPA: modelo de ejecución y enrutamiento
2. Gestión de estado y de datos
3. Modelo de dominio y contratos de datos
4. Accesibilidad específica de la SPA

CAPÍTULO 14

Arquitectura de aplicación de página única

Una aplicación de página única traslada al navegador responsabilidades que tradicionalmente eran del servidor: enrutamiento, composición de vistas y gestión de estado. Ese traslado tiene ventajas reales y costes reales. Este capítulo explica por qué es la arquitectura adecuada para este producto, especifica el modelo de ejecución, el enrutamiento, la división de código y los límites de error, y documenta qué se pierde y cómo se compensa.

14.1 Por qué una aplicación de página única

Arquitectura	Fortaleza	Coste	Encaje aquí
Páginas renderizadas en servidor	Primer pintado rápido, indexable, degradación natural.	Recarga completa en cada interacción; requiere servidor de aplicación.	No: no hay servidor propio y la interacción es intensiva.
Renderizado en servidor con hidratación	Lo mejor de ambos mundos en contenido público.	Complejidad alta; coste de ejecución por visita; doble modelo mental.	No por ahora: el contenido es privado y el tráfico, reducido.
Componentes de servidor	Reduce el código enviado al cliente y acerca los datos.	Exige plataforma de ejecución y rediseño del modelo de datos.	Candidata futura si el producto se abre al público (\$27.6).
Página única sobre CDN estática	Despliegue trivial, coste casi nulo, navegación instantánea tras la carga, actualizaciones en tiempo real naturales.	Primer pintado dependiente de JavaScript; sin indexación; todo el código es público.	Elegida. El contenido exige sesión, la interacción es intensiva y el presupuesto operativo es mínimo.

Tabla 14.1 — Comparación de arquitecturas de entrega y justificación de la elección (ADR-01, apéndice H).

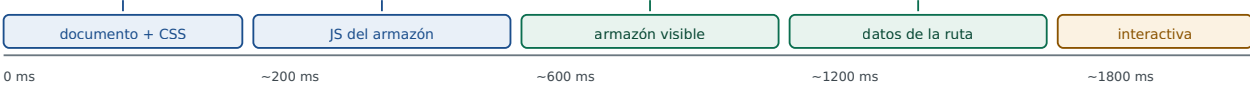
CONSECUENCIA NO NEGOCIABLE

Si el primer pintado depende de JavaScript, el presupuesto de JavaScript de la ruta de entrada deja de ser una métrica de rendimiento y pasa a ser un requisito funcional. De ahí los límites estrictos de §24.4 y la división de código de §14.5.

14.2 Modelo de ejecución

Ruta crítica de la carga en frío y dónde actúa cada optimización

- ① Precarga de fuente y del módulo de entrada · ② Armazón e identidad en el mismo fragmento
③ Esqueleto con geometría final (sin desplazamiento acumulado) · ④ Datos de ruta en paralelo, no en cascada
⑤ Código de la vista dividido por ruta: el resto se precarga cuando el hilo principal está libre



Valores de referencia en red móvil de 4G simulada con CPU limitada x4; objetivo de la tabla 24.2.

Figura 14.1 — Secuencia de carga en frío. Las dos barras verdes son las que la persona percibe; las azules son coste puro y por eso se minimizan.

El modelo tiene tres propiedades que condicionan todo lo demás. **Un solo hilo principal:** cualquier cálculo largo bloquea la respuesta a la interacción y degrada directamente la métrica de capacidad de respuesta (§25.3). **Un único documento:** la navegación no recarga, luego el estado persiste pero también persisten las fugas, los temporizadores y las suscripciones no limpiadas. **El código es público:** todo lo que viaja al navegador es legible e inspeccionable, de modo que ninguna decisión de seguridad puede depender de él (§21.1).

14.3 Enrutamiento

El enrutador es declarativo y anidado: el armazón de la aplicación es una ruta padre que contiene las vistas, de modo que cambiar de vista no desmonta la cabecera ni la navegación. Las reglas:

- Las rutas se declaran en un único módulo, que es la traducción literal de la tabla 9.1.
- Cada ruta declara su **componente perezoso**, su **límite de error** y su **respaldo de carga**. Un fallo al cargar una vista no derriba la aplicación: muestra el error dentro del armazón, con la navegación intacta.
- La protección de rutas se implementa como componente envolvente que decide entre contenido, redirección a inicio de sesión conservando el destino, o estado «sin permiso». **Nunca** es un control de seguridad: sólo evita mostrar interfaz inútil (§21.1).
- Los parámetros de consulta se leen y escriben mediante una utilidad tipada que valida los valores y aplica los predeterminados, de modo que una URL manipulada nunca produzca estados imposibles.

```
const rutas = [
  { path: '/', element: <Armazon />, errorElement: <ErrorDeRuta />, children: [
    { index: true, lazy: () => import('./vistas/Ahora') },
    { path: 'tournaments', lazy: () => import('./vistas/Torneos') },
    { path: 'tournaments/new', lazy: () => import('./vistas/CrearTorneo'), handle: { rol: 'organiza-
dor' } },
    { path: 'tournaments/:id', lazy: () => import('./vistas/DetalleTorneo'), children: [
      { path: 'matches/:matchId', lazy: () => import('./vistas/DetallePartido') },
    ] },
    { path: '*', lazy: () => import('./vistas/NoEncontrada') },
  ] },
];
```

14.4 División de código

Fragmento	Contenido	Presupuesto	Estrategia de carga
Armazón	Enrutador, armazón visual, identidad, tokens, primitivas usadas por el armazón.	≤ 110 KB comprimidos	Carga inmediata; es la ruta crítica.
Vista de entrada	Vista «Ahora» y sus componentes de dominio.	≤ 45 KB	Carga inmediata en paralelo con el armazón.

Fragmento	Contenido	Presupuesto	Estrategia de carga
Vistas restantes	Una por ruta.	≤ 60 KB cada una	Carga perezosa; precarga por intención al apuntar o enfocar el enlace.
Cuadro eliminatorio	Representación en lienzo y cálculo de posiciones.	≤ 35 KB	Perezosa dentro de la vista de torneo; sólo si existe fase eliminatoria.
Biblioteca de fechas	Formato y cálculo de calendario.	≤ 12 KB	Importación selectiva por función; nunca el paquete completo.

Tabla 14.2 — División de código y presupuesto por fragmento. Los valores se verifican en integración continua (§26.7) y su incumplimiento falla la construcción.

Tres reglas adicionales: no se divide por debajo de 15 KB, porque el coste de una petición adicional supera el ahorro; las dependencias compartidas por tres o más vistas se agrupan en un fragmento común para evitar duplicación; y la precarga por intención se cancela si la red declara modo de ahorro de datos.

14.5 Renderizado y reconciliación

- **Claves estables.** Toda lista se identifica por el identificador del documento, nunca por el índice: con índices, insertar un partido al principio reordena el estado de todas las filas.
- **Memoización automática.** El compilador de la biblioteca de interfaz introduce la memoización necesaria; no se añaden envoltorios manuales salvo que una medición demuestre su necesidad. Optimizar sin medir añade complejidad sin beneficio.
- **Estado al nivel más bajo posible.** El estado que sólo afecta a un componente vive en él; elevarlo provoca repintados en cascada.
- **Listas largas.** Virtualización sólo por encima de 150 elementos (§11.9).
- **Cálculos costosos.** La generación de calendario y el cálculo de posiciones del cuadro se ejecutan fuera del hilo principal cuando superan 50 ms medidos, o se trocean con cesión explícita del hilo (§25.3).

14.6 Límites de error y estados de suspensión

Se definen tres niveles de contención, de modo que ningún fallo tenga alcance mayor que su causa:

Nivel	Qué contiene	Qué muestra
Aplicación	Fallos del almacén y de la identidad.	Pantalla de error con recarga y enlace de soporte; registra el incidente.
Ruta	Fallos de carga o de ejecución de una vista.	Error dentro del almacén, con navegación operativa y reintento.
Región	Fallos de un panel o de una pestaña (clasificación, cuadro).	Error local; el resto de la vista sigue funcionando.

Tabla 14.3 — Niveles de contención de errores. Un fallo al calcular el cuadro no debe impedir ver la clasificación.

14.7 Navegación percibida

La ventaja principal de esta arquitectura es la navegación sin recarga; perderla por esperar datos la anula. Reglas: la vista se muestra inmediatamente con los datos ya cacheados y revalida en segundo plano; una navegación nunca deja la pantalla en blanco más de 200 ms; las transiciones entre vistas usan la interfaz de transiciones del navegador cuando está disponible y se omiten silenciosamente cuando no; y la posición de desplazamiento se restaura al retroceder y se reinicia al avanzar, salvo en el patrón maestro-detalle, donde rige §11.7.

14.8 Degradación y compatibilidad

Situación	Comportamiento especificado	Justificación
JavaScript deshabilitado	Mensaje en <code><noscript></code> explicando el requisito y ofreciendo contacto.	Honestidad frente a pantalla en blanco; el producto no puede funcionar sin él.
Navegador sin transiciones de vista	Navegación sin animación.	Mejora progresiva: la animación nunca es funcional.
Navegador sin consultas de contenedor	Se usa el punto de ruptura de ventana equivalente.	Degradación de precisión, no de función.
Restauración desde la caché de retroceso	La aplicación revalida datos al restaurarse y reanuda suscripciones.	Evita mostrar datos obsoletos tras volver con el botón atrás.
Pestaña en segundo plano	Se pausan suscripciones en tiempo real y temporizadores.	Ahorro de batería y de lecturas facturables (§15.4).
Versión nueva publicada	Se detecta el cambio de versión y se ofrece recargar; nunca se recarga sin avisar.	Una recarga forzada durante el registro de un resultado destruiría el trabajo.

Tabla 14.4 — Matriz de degradación. Cada fila es verificable manualmente y figura en la lista de regresión (§26.8).

14.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-SPA-01.** Cada ruta DEBE cargarse de forma perezosa y declarar su límite de error y su estado de carga.
- ☐ **RQ-SPA-02.** El fragmento del almacén NO DEBE superar su presupuesto; el incumplimiento falla la construcción.
- ☐ **RQ-SPA-03.** La protección de rutas NO DEBE considerarse control de seguridad.
- ☐ **RQ-SPA-04.** Los parámetros de consulta DEBEN validarse y tener valores por defecto tolerantes.
- ☐ **RQ-SPA-05.** Las listas DEBEN usar claves estables basadas en identidad de dominio.
- ☐ **RQ-SPA-06.** La publicación de una versión nueva NO DEBE forzar recarga sin consentimiento.

CAPÍTULO 15

Gestión de estado y de datos

La mayor parte de los defectos de una aplicación de página única no están en la presentación sino en el estado: datos que se quedan atrás, pantallas que muestran cifras distintas, escrituras que se pierden al perder la red. Este capítulo clasifica los tipos de estado, asigna a cada uno un mecanismo, especifica la política de caché y de tiempo real, el tratamiento de las mutaciones y de los conflictos, y resuelve dónde deben calcularse los datos derivados.

15.1 Taxonomía del estado

Tipo	Ejemplos	Mecanismo	Regla
De servidor	Torneos, partidos, clasificación, equipos, palmarés.	Caché de consultas con revalidación.	Nunca se copia a estado local: se consulta. Copiarlo crea una segunda verdad.
De navegación	Ruta, selección, filtros, pestaña activa.	URL.	Todo lo compartible vive aquí (§9.2).
De sesión	Identidad, roles del usuario en cada torneo.	Contexto de autenticación.	Derivado del proveedor de identidad; nunca se confía en él para autorizar (§22.4).
De formulario	Valores en edición, errores, estado de envío.	Estado local del formulario.	Se descarta al enviar con éxito; se preserva ante navegación accidental.
De interfaz	Menú abierto, sección plegada, densidad.	Estado local del componente.	No se eleva salvo que dos componentes lo necesiten.
De preferencia	Tema, densidad, orden preferido.	Almacenamiento local del dispositivo.	Nunca contiene datos personales ni credenciales (§21.5).

Tabla 15.1 — Taxonomía del estado. La confusión entre estado de servidor y estado de cliente es el origen de la mayoría de las inconsistencias observadas en aplicaciones de este tipo.

15.2 Política de caché

Cada consulta declara su clave, su tiempo de frescura y su tiempo de retención. La clave se construye jerárquicamente, de lo general a lo específico, para permitir invalidaciones parciales.

Clave	Frescura	Retención	Justificación
['equipos']	24 h	7 días	Catálogo prácticamente inmutable; se revalida sólo al publicar versión.
['torneos', filtros]	60 s	15 min	Cambia al crear o cerrar torneos; no requiere tiempo real.
['torneo', id]	30 s	15 min	Metadatos del torneo; cambia poco durante una sesión.

Clave	Frescura	Retención	Justificación
['torneo', id, 'partidos']	tiempo real	15 min	Es el dato que cambia durante la reunión: se suscribe mientras la vista está visible.
['torneo', id, 'clasificacion']	tiempo real	15 min	Derivado de los partidos; se suscribe junto con ellos.
['palmares']	5 min	1 h	Sólo cambia al cerrar un torneo.

Tabla 15.2 — Política de caché por consulta. La frescura no es una preferencia: determina el número de lecturas facturables y el consumo de batería.

```
export const claves = {
  equipos:      ['equipos'] as const,
  torneos:      (f: FiltroTorneos) => ['torneos', f] as const,
  torneo:       (id: string) => ['torneo', id] as const,
  partidos:     (id: string) => ['torneo', id, 'partidos'] as const,
  clasificacion: (id: string) => ['torneo', id, 'clasificacion'] as const,
};
// Invalidar todo lo de un torneo tras una mutación relevante:
// cliente.invalidateQueries({ queryKey: ['torneo', id] })
```

15.3 Tiempo real: cuándo sí y cuándo no

La suscripción en tiempo real es cómoda y cara. Criterios de decisión:

- Se suscribe **sólo** lo que puede cambiar por acción de otra persona mientras se está mirando: partidos y clasificación del torneo abierto, y la lista de participantes durante la inscripción.
- La suscripción se cancela al abandonar la vista, al ocultarse la pestaña y tras cinco minutos de inactividad, con reanudación al volver.
- Todo lo demás usa consulta con revalidación al recuperar el foco de la ventana, que cubre el 99 % de los casos con una fracción del coste.
- Las suscripciones se limitan por consulta acotada —la jornada visible, no el torneo entero— cuando el número de documentos supera 100.

PRESUPUESTO DE LECTURAS

Una sesión típica de consulta no debe superar **40 lecturas de documento**; una sesión de organización durante una jornada, **250**. Estos límites forman parte del presupuesto de rendimiento (apéndice D) porque en esta plataforma el coste de lectura y el consumo de batería son la misma magnitud: documentos leídos.

15.4 Mutaciones y actualización optimista

Registrar un resultado debe sentirse instantáneo aunque la red tarde. El patrón es siempre el mismo y está especificado para evitar las dos patologías habituales —parpadeo al confirmar y estados fantasma al fallar—:

1. Cancelar revalidaciones en curso de las claves afectadas.
2. Guardar una instantánea del estado previo.
3. Aplicar el cambio en la caché y mostrarlo con un indicador sutil de «guardando».

4. Enviar la escritura con identificador de operación para que el servidor pueda descartar duplicados.
5. Si falla, restaurar la instantánea, explicar el error y **conservar los datos introducidos** para reintentar.
6. Al terminar, invalidar la rama de claves del torneo y dejar que la verdad del servidor prevalezca.

```
const registrar = useMutation({
  mutationFn: (r: Resultado) => servicioPartidos.registrar(r, { idOperacion: r.idOperacion }),
  onMutate: async (r) => {
    await cliente.cancelQueries({ queryKey: claves.partidos(r.torneoId) });
    const previo = cliente.getQueryData(claves.partidos(r.torneoId));
    cliente.setQueryData(claves.partidos(r.torneoId), aplicar(r));
    return { previo };
  },
  onError: (_e, r, ctx) => cliente.setQueryData(claves.partidos(r.torneoId), ctx!.previo),
  onSettled: (_d, _e, r) => cliente.invalidateQueries({ queryKey: ['torneo', r.torneoId] }),
});
```

La **idempotencia** es obligatoria: cada mutación lleva un identificador de operación generado en el cliente, y el servidor ignora una segunda llegada con el mismo identificador. Sin esa garantía, un reintento de red duplica goles.

15.5 Sin conexión y conflictos

Situación	Comportamiento	Señal a la persona
Pérdida de red con escritura pendiente	La escritura queda encolada y se reintenta con retroceso exponencial.	Banner persistente «sin conexión» y marca «pendiente» en el partido afectado.
Recuperación de red	Se envía la cola en orden; cada operación es idempotente.	Confirmación agregada: «2 resultados enviados».
Cierre de la aplicación con cola pendiente	La cola persiste en almacenamiento local y se reanuda al volver.	Aviso al cerrar si hay escrituras sin enviar.
Conflicto: dos personas registran el mismo partido	Gana la primera escritura confirmada; la segunda se rechaza con el estado actual.	Diálogo con ambos valores y elección explícita, nunca sobrescritura silenciosa.
Datos obsoletos tras suspensión	Revalidación al recuperar visibilidad.	Ninguna si no hay cambios; actualización silenciosa si los hay.

Tabla 15.3 — Comportamiento ante red inestable y conflictos. «La última escritura gana» está prohibido como política por defecto: en este dominio produce resultados alterados sin rastro.

15.6 Datos derivados: dónde se calculan

La regla general es sencilla: **se deriva en el cliente lo que es barato y privado; se deriva en el servidor lo que es compartido y autoritativo.**

Dato derivado	Dónde	Motivo
Orden y filtrado de listas	Cliente	Barato, depende de preferencias locales y no es compartido.
Próximo partido de la persona	Cliente	Proyección personal de datos ya cargados.
Clasificación del torneo	Servidor	Es compartida y autoritativa: determina quién gana. No puede depender del navegador (§11.10).

Dato derivado	Dónde	Motivo
Progresión del cuadro eliminatorio	Servidor	Altera emparejamientos futuros: una divergencia cambiaría el torneo.
Palmarés	Servidor	Consolidado histórico; debe escribirse una sola vez al cerrar el torneo.
Estadísticas de la ficha personal	Servidor (agregado) + cliente (presentación)	Agregado materializado para evitar leer todo el histórico en cada visita.

Tabla 15.4 — Ubicación del cálculo de datos derivados.

La función de servidor que recalcula la clasificación se dispara ante cualquier escritura en la colección de partidos del torneo, lee todos los partidos finalizados, aplica el algoritmo de ordenación y desempate y escribe el documento de clasificación completo. Es un recálculo total, no incremental: cuesta más, pero es idempotente, resistente a eventos perdidos o repetidos y verificable con una sola prueba. Con decenas de partidos por torneo, esa decisión no tiene coste observable.

15.7 Esquemas y validación de entrada

Los datos que llegan de la base de datos son datos externos: pueden faltar campos, haber quedado de una versión anterior del esquema o haber sido escritos por un cliente manipulado. Toda lectura se valida contra un esquema declarado antes de entrar en la caché; los documentos que no validan se descartan con registro del incidente en lugar de propagar valores imposibles a la interfaz. Ese mismo esquema genera los tipos de TypeScript, de modo que una sola definición cubre validación en ejecución y comprobación estática.

15.8 Antipatrones de estado

1. **Copiar datos de servidor a estado local** «para poder editarlos»: produce pantallas que no se actualizan y cifras divergentes.
2. **Un contexto global para todo**: cualquier cambio repinta la aplicación entera.
3. **Efectos que sincronizan estados**: dos fuentes de verdad con un efecto que intenta igualarlas acaban oscilando.
4. **Invalidación total tras cada mutación**: convierte cada escritura en una tormenta de lecturas.
5. **Suscripciones sin cancelación**: fugas de memoria y de coste que sólo aparecen en sesiones largas.
6. **Escribir datos derivados desde el cliente**: el hallazgo H8 (§11.10).

15.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-EST-01.** El estado de servidor NO DEBE copiarse a estado local de componentes.
- ☐ **RQ-EST-02.** Cada consulta DEBE declarar clave jerárquica, frescura y retención.
- ☐ **RQ-EST-03.** Las suscripciones en tiempo real DEBEN cancelarse al perder visibilidad y limitarse a datos que cambian durante la sesión.

- ☐ **RQ-EST-04.** Toda mutación DEBE ser idempotente mediante identificador de operación.
- ☐ **RQ-EST-05.** Ninguna escritura DEBE perderse en silencio: existe cola persistente y señal visible.
- ☐ **RQ-EST-06.** Los datos compartidos y autoritativos DEBEN derivarse en servidor con recálculo total idempotente.
- ☐ **RQ-EST-07.** Toda lectura DEBE validarse contra esquema antes de usarse.

CAPÍTULO 16

Modelo de dominio y contratos de datos

La interfaz sólo puede ser consistente si el modelo que la alimenta lo es. Este capítulo fija las entidades, sus campos y restricciones, las invariantes que ninguna operación puede violar, la estrategia de identificadores y de marcas temporales, el registro de auditoría y la política de evolución del esquema.

16.1 Entidades y relaciones

El modelo tiene cinco entidades persistidas y dos proyecciones derivadas. La frontera entre unas y otras es la frontera de autoridad descrita en §11.10.

Entidad	Naturaleza	Ubicación	Quién escribe
usuario	Persistida	/users/{uid}	La propia persona (perfil) y el sistema (sellos).
torneo	Persistida	/tournaments/{id}	Organización del torneo; incorporación acotada por participantes.
participación	Persistida	/tournaments/{id}/players/{uid}	La propia persona al inscribirse; organización al gestionar.
partido	Persistida	/tournaments/{id}/matches/{mid}	Organización; propuesta de participantes sujeta a validación.
equipo	Persistida (catálogo)	/teams/{id}	Sólo administración de plataforma.
clasificación	Derivada	/tournaments/{id}/standings/actual	Sólo función de servidor.
palmarés	Derivada	/palmares/{uid}	Sólo función de servidor , al cerrar un torneo.

Tabla 16.1 — Entidades, ubicación y autoridad de escritura. La columna derecha es el insumo directo de las reglas de seguridad de §22.6.

CAMBIO RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN ACTUAL

La participación pasa de ser un arreglo dentro del documento de torneo a ser una subcolección. El motivo es de seguridad y de concurrencia: un arreglo obliga a conceder permiso de escritura sobre el campo completo —y por tanto a permitir que alguien borre a los demás (hallazgo H3)— y produce conflictos de escritura simultánea. Con subcolección, la regla se expresa como «cada persona sólo puede crear y borrar su propio documento de participación», que es verificable y mínima.

16.2 Contrato: torneo

Campo	Tipo	Restricción	Notas
id	cadena	26 caracteres, ordenable por tiempo	Generado en cliente para permitir escritura optimista.
nombre	cadena	1-60 caracteres, sin control	Se normaliza y se recorta el espacio sobrante.

Campo	Tipo	Restricción	Notas
formato	enumerado	liga · ligaIdaVuelta · gruposEliminatoria · eliminatória	Inmutable una vez generado el calendario.
estado	enumerado	borrador → activo → eliminatória → cerrado	Transiciones sólo hacia adelante (figura 1.1).
organizadores	lista de uid	1-5 elementos, siempre no vacía	Sustituye la autorización por correo electrónico (hallazgo H1).
codigoInvitacion	cadena	8 caracteres, alfabeto reducido	Regenerable; se invalida al pasar a activo.
puntos	objeto	victoria 3, empate 1, derrota 0	Configurable en la creación; inmutable después.
desempates	lista	orden de criterios	Por defecto: diferencia, goles a favor, enfrentamiento directo, alfabético.
creadoEn / actualizadoEn	marca temporal	Sello de servidor	Nunca se acepta una marca temporal del cliente.
version	entero	≥ 1	Versión del esquema; habilita migraciones (§16.7).

Tabla 16.2 — Contrato del documento de torneo.

16.3 Contrato: partido

Campo	Tipo	Restricción	Notas
fase / jornada	enumerado / entero	jornada ≥ 1	Determinan agrupación y orden en la interfaz.
local / visitante	uid	Distintos entre sí; ambos participantes del torneo	Se almacena también el equipo asignado en ese momento.
golesLocal / golesVisitante	entero o nulo	0-99; ambos nulos o ambos presentes	Nulo significa «no jugado», no «cero».
estado	enumerado	pendiente · finalizado · en-Disputa	Derivable del marcador salvo en disputa.
registradoPor / registradoEn	uid / marca	Obligatorios al finalizar	Base del registro de auditoría y de la resolución de impugnaciones.
idOperacion	cadena	único por escritura	Garantiza idempotencia (§15.4).

Tabla 16.3 — Contrato del documento de partido.

16.4 Invariantes del dominio

1. Un torneo activo tiene al menos dos participantes y un calendario no vacío.
2. Ningún partido enfrenta a una persona consigo misma.
3. En formato de liga, cada par de participantes se enfrenta exactamente una vez (o dos en ida y vuelta).
4. El marcador es completo o inexistente: nunca un solo lado.
5. La suma de partidos jugados en la clasificación coincide con el número de partidos finalizados multiplicado por dos.
6. Un torneo cerrado no admite escrituras en sus partidos.
7. El palmarés de una persona contiene como máximo una entrada por torneo.

8. La clasificación es función pura de los partidos finalizados y de la configuración de puntos y desempates.

Las invariantes 1 a 6 se comprueban en las reglas de servidor y en las pruebas de dominio; la 7 y la 8, en la función que consolida resultados. Una invariante que no se verifica en algún punto ejecutable es una aspiración, no una invariante.

16.5 Identificadores, marcas temporales y auditoría

- **Identificadores** ordenables lexicográficamente por tiempo de creación, generados en cliente: permiten escritura optimista sin esperar al servidor y evitan puntos calientes de escritura.
- **Marcas temporales** siempre de servidor. Una marca de cliente puede estar desfaseada horas y, en un dominio con disputas, es manipulable.
- **Auditoría:** toda modificación de un marcador consolidado escribe una entrada en `/tournaments/{id}/auditoria/{entradaId}` con autor, instante, valor anterior y valor nuevo. Es inmutable: sólo admite creación. La interfaz la muestra en el detalle del partido (§12.5), porque la transparencia resuelve más conflictos que cualquier restricción.

16.6 Consistencia de las proyecciones

Cada documento derivado almacena la versión del origen a partir de la cual se calculó (`calculadoDesde`, el identificador de la última escritura de partido incorporada) y el instante del cálculo. La interfaz compara esa marca con la última escritura conocida de partidos y, si detecta desfase, muestra «actualizando clasificación» en lugar de cifras que podrían ser erróneas. Esto convierte una inconsistencia temporal —inevitable en un sistema con derivación asíncrona— en información honesta en lugar de en un error silencioso.

16.7 Evolución del esquema

Tipo de cambio	Procedimiento	Compatibilidad
Añadir campo opcional	Se despliega el lector tolerante antes que el escritor.	Total; no requiere migración.
Añadir campo obligatorio	Se escribe con valor por defecto en lectura y se rellena con migración diferida.	El esquema acepta ambas formas durante una versión.
Renombrar campo	Doble escritura durante una versión; lectura de ambos; retirada del antiguo después.	Nunca se renombra «en caliente».
Cambiar estructura (arreglo → subcolección)	Migración por lotes con verificación, ventana de doble lectura y retirada.	Caso de la participación (§16.1).
Eliminar campo	Se deja de leer una versión antes de dejar de escribir.	Permite revertir la publicación sin pérdida.

Tabla 16.4 — Política de evolución del esquema. La regla general: el lector tolerante se despliega siempre antes que el escritor nuevo.

16.8 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-DOM-01.** Las marcas temporales DEBEN generarse en servidor.
- ☐ **RQ-DOM-02.** La participación DEBE modelarse como subcolección con documento por persona.
- ☐ **RQ-DOM-03.** Toda modificación de un marcador consolidado DEBE registrar entrada de auditoría inmutable.
- ☐ **RQ-DOM-04.** Las proyecciones derivadas DEBEN almacenar el origen y el instante de cálculo.
- ☐ **RQ-DOM-05.** Las invariantes de §16.4 DEBEN verificarse en reglas de servidor o en pruebas ejecutables.
- ☐ **RQ-DOM-06.** Todo documento DEBE incluir versión de esquema y seguir la política de evolución.

CAPÍTULO 17

Accesibilidad específica de la aplicación de página única

Una aplicación de página única rompe por diseño tres mecanismos que el navegador ofrecía de serie: el anuncio del cambio de página, la reinicialización del foco y la restauración del desplazamiento. Nada de esto lo arregla una auditoría de contraste. Este capítulo especifica cómo se reconstruyen esos mecanismos y cómo se tratan los contenidos que cambian sin intervención de la persona.

17.1 El problema

En una navegación tradicional el navegador carga un documento nuevo: el lector de pantalla anuncia el título, el foco vuelve al inicio y el desplazamiento se restablece. En una aplicación de página única no ocurre ninguna de las tres cosas: el documento es el mismo, el foco permanece donde estaba —a menudo en un enlace que ya no existe, en cuyo caso pasa al cuerpo del documento— y la persona que no ve la pantalla no tiene forma de saber que el contenido ha cambiado. El resultado, observado una y otra vez en auditorías, es que la navegación por teclado queda a la deriva.

17.2 Protocolo de cambio de ruta

Cada navegación ejecuta, en este orden, cinco pasos obligatorios:

1. **Actualizar el título del documento** con el patrón «<contexto> · FIFA Friends».
2. **Anunciar el cambio** en una región viva cortés situada fuera del contenido que se reemplaza, con el nombre de la vista cargada.
3. **Trasladar el foco** al encabezado de nivel 1 de la vista nueva, que declara `tabindex="-1"`, salvo en el caso de la variante de dos paneles del patrón maestro-detalle (§11.8).
4. **Restablecer el desplazamiento** al inicio en navegación hacia adelante y restaurar la posición previa en retroceso.
5. **Reanudar o cancelar suscripciones** según la vista destino (§15.3).

```
function AnuncioDeRuta() {
  const ubicacion = useLocation();
  const [mensaje, setMensaje] = useState('');
  useEffect(() => {
    const titulo = tituloDeRuta(ubicacion.pathname); // misma fuente que document.title
    document.title = `${titulo} · FIFA Friends`;
    setMensaje(`${titulo}. Página cargada.`);
    const h1 = document.querySelector<HTMLInputElement>('main h1[tabindex="-1"]');
    h1?.focus({ preventScroll: true });
  }, [ubicacion.key]);
  return <p role="status" aria-live="polite" class="visualmente-oculta">{mensaje}</p>;
}
```

DOS ERRORES FRECUENTES

El primero es anunciar con `aria-live="assertive"`, que interrumpe lo que la persona esté escuchando; el cambio de ruta es cortés por definición, porque lo ha provocado ella. El segundo es colocar la región viva dentro del contenedor que se reemplaza: al desmontarse y volver a montarse, muchos lectores no anuncian nada. La región vive en el almacén, no en la vista.

17.3 Gestión del foco por situación

Situación	Destino del foco	Motivo
Navegación a vista nueva	Encabezado de nivel 1 de la vista.	Reproduce la carga de documento y sitúa en el inicio del contenido.
Selección en maestro-detalle de dos paneles	Permanece en el enlace.	Permite recorrer la colección sin reposicionar manualmente.
Selección en maestro-detalle apilado	Encabezado del detalle.	La lista ya no está en pantalla.
Retorno desde el detalle	Enlace del elemento de origen.	Evita volver al principio de una lista larga.
Apertura de diálogo	Primer elemento interactivo o encabezado.	Patrón de diálogo modal de la guía de prácticas ARIA.
Cierre de diálogo	Elemento que lo abrió.	Restaura el contexto previo.
Eliminación del elemento enfocado	Elemento hermano siguiente, o contenedor.	Si el foco se pierde, pasa al cuerpo del documento y se pierde la orientación.
Envío de formulario con error	Resumen de errores.	Permite recorrer los errores desde un único punto.
Envío correcto	Mensaje de confirmación o contenido resultante.	Confirma el resultado sin obligar a buscarlo.

Tabla 17.1 — Matriz de gestión del foco. Es la tabla que se verifica una a una en la auditoría manual de §19.3.

17.4 Contenido que cambia solo

Las actualizaciones en tiempo real son el caso más delicado: un contenido que cambia sin que la persona lo haya pedido puede desorientar, mover objetivos bajo el dedo o inundar de anuncios al lector de pantalla. Reglas:

- Los cambios que afectan a la vista **activa** y son relevantes (un resultado registrado por otra persona) se anuncian de forma cortés y agregada: «La clasificación se ha actualizado», no un anuncio por cada campo.
- Los cambios que **reordenan** una lista no se aplican de inmediato si la lista tiene el foco o el puntero encima: se acumulan y se ofrece un control «Mostrar 3 cambios nuevos».
- Ningún cambio automático mueve el foco. El criterio 3.2.2 prohíbe los cambios de contexto no solicitados.
- Las regiones vivas se declaran al montar la vista, vacías; insertar la región y el texto a la vez impide que muchos lectores lo anuncien.
- Los anuncios se limitan a uno cada dos segundos; por encima, la información deja de ser utilizable.

17.5 Enlaces, botones y rutas

En una aplicación de página única la distinción entre enlace y botón se difumina en el código —ambos acaban llamando a una función— pero no en la experiencia. La regla es inequívoca: **si produce un cambio de URL, es un enlace** (y debe ser un elemento `<a>` con `href` real, interceptado para navegar sin recarga); si no lo produce, es un botón. Un enlace con `href` real permite abrir en pestaña nueva, copiar la dirección, previsualizar y funcionar si el script falla. Esta regla es, por sí sola, responsable de buena parte de la diferencia entre una aplicación navegable y otra que no lo es.

17.6 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-SPA-07.** Todo cambio de ruta DEBE actualizar el título, anunciar la vista y trasladar el foco según la tabla 17.1.
- ☐ **RQ-SPA-08.** La región viva de navegación DEBE residir en el almacén y ser cortés.
- ☐ **RQ-SPA-09.** Ningún cambio automático de contenido DEBE mover el foco ni reordenar una lista con foco o puntero encima.
- ☐ **RQ-SPA-10.** Todo elemento que cambie la URL DEBE ser un enlace con `href` real.
- ☐ **RQ-SPA-11.** Los anuncios automáticos DEBEN agregarse y limitarse a uno cada dos segundos.

PARTE V

Accesibilidad

Conformidad WCAG 2.2 nivel AA criterio por criterio, semántica y ARIA, teclado, tecnologías de asistencia, y el procedimiento operativo de auditoría, remediación y declaración de accesibilidad.

1. Accesibilidad: principios y conformidad WCAG 2.2 AA
2. Accesibilidad operativa: auditoría, pruebas y declaración

CAPÍTULO 18

Accesibilidad: principios y conformidad WCAG 2.2 AA

La accesibilidad de este producto no es un añadido: es el conjunto de requisitos que determina cómo se marcan los componentes, cómo se gestiona el foco, qué contraste tienen los colores y cómo se redactan los textos. Este capítulo recorre los cuatro principios de WCAG, traduce los criterios aplicables a decisiones concretas, fija las reglas de uso de ARIA y especifica el tratamiento de los contenidos complejos del dominio.

18.1 Los cuatro principios

WCAG organiza sus criterios en cuatro principios: el contenido debe ser **perceptible** —poder percibirse por algún sentido disponible—, **operable** —poder manejarse con cualquier modalidad de entrada—, **comprensible** —poder entenderse— y **robusto** —poder interpretarse por agentes de usuario y tecnologías de asistencia presentes y futuras—. Un producto puede cumplir los tres primeros y fallar el cuarto si construye sus controles con elementos sin semántica, que es el error más extendido en aplicaciones de interfaz rica.

18.2 Perceptible

Criterio	Exigencia	Aplicación en este producto
1.1.1 A	Contenido no textual con alternativa.	Escudos de equipo con alternativa vacía cuando el nombre acompaña; avatares con el nombre de la persona; iconos decorativos ocultos; la ruleta del sorteo expone su resultado como texto.
1.3.1 A	Información y relaciones programáticamente determinables.	Tablas reales con <code><caption></code> y <code>scope</code> ; listas como listas; encabezados jerárquicos sin saltos; formularios con <code><fieldset></code> y <code><legend></code> .
1.3.2 A	Secuencia significativa.	Orden del DOM igual al orden lógico en todas las disposiciones (§10.7).
1.3.3 A	No depender de características sensoriales.	Ninguna instrucción dice «pulsar el botón verde de la derecha»: se nombra el control.
1.3.4 AA	Orientación no restringida.	Ninguna vista exige orientación concreta; el cuadro eliminatorio se desplaza en ambos ejes.
1.3.5 AA	Propósito de entrada identificado.	<code>autocomplete</code> declarado en los campos de datos personales.
1.4.1 A	No usar sólo el color.	Victoria, empate y derrota con letra; estados con icono; enlaces subrayados en texto; prueba de escala de grises obligatoria (§5.9).
1.4.3 AA	Contraste mínimo.	Verificado por par semántico en integración continua (§6.9), con margen sobre el umbral.

Criterio	Exigencia	Aplicación en este producto
1.4.4 AA	Redimensionar texto al 200 %.	Tipografía en unidades relativas; sin alturas fijas en contenedores de texto (§7.7).
1.4.5 AA	Imágenes de texto.	No se usan: marcadores, nombres y cifras son texto real.
1.4.10 AA	Reflujo a 320 px sin desplazamiento en dos ejes.	Cumplido salvo en el cuadro eliminatorio, que es la excepción de «contenido que requiere disposición bidimensional», y aun así ofrece alternativa lineal (§18.8).
1.4.11 AA	Contraste de elementos no textuales.	Bordes de campo, iconos informativos, indicadores de selección y anillo de foco a 3:1 como mínimo.
1.4.12 AA	Espaciado de texto.	Verificado con la hoja de estilo de prueba en las tres rutas críticas (§19.3).
1.4.13 AA	Contenido al apuntar o enfocar.	La información emergente es descartable con Esc, permanece al desplazar el puntero sobre ella y no desaparece sola.

Tabla 18.1 — Criterios del principio «perceptible» y su aplicación. La lista completa con método de verificación está en el apéndice B.

18.3 Operable

Criterio	Exigencia	Aplicación en este producto
2.1.1 A	Teclado.	Toda función disponible con teclado, incluidos sorteo, reordenación y desplazamiento del cuadro.
2.1.2 A	Sin trampas de foco.	Sólo el diálogo modal confina el foco, y se sale con Esc.
2.1.4 A	Atajos de un carácter.	Desactivados por defecto; configurables (§13.11).
2.2.1 A	Límites de tiempo ajustables.	El único temporizador es el de deshacer (10 s) y es extensible; la caducidad de sesión avisa con antelación y permite prolongar.
2.2.2 A	Pausar, parar, ocultar.	Las animaciones autónomas son finitas; la ruleta se puede omitir.
2.3.1 A	Destellos.	Nada parpadea más de tres veces por segundo (§8.8).
2.4.1 A	Evitar bloques.	Enlace de salto al contenido principal y puntos de referencia semánticos.
2.4.2 A	Título de página.	Actualizado en cada ruta (§17.2).
2.4.3 A	Orden del foco.	Coincide con el orden visual; se verifica en cada vista.
2.4.4 A	Propósito del enlace.	Sin «ver más» huérfanos: el texto del enlace nombra su destino o lo completa el nombre accesible.
2.4.6 AA	Encabezados y etiquetas descriptivos.	Un encabezado de nivel 1 por vista, descriptivo del contenido.
2.4.7 AA	Foco visible.	Anillo especificado en §6.5; prohibido suprimirlo.
2.4.11 AA	Foco no oscurecido.	Márgenes de desplazamiento calculados sobre las barras fijas (§10.4).
2.5.1 A	Gestos de puntero.	Ningún gesto multipunto o basado en trayectoria es la única vía.
2.5.2 A	Cancelación del puntero.	Las acciones se ejecutan al soltar, no al presionar.
2.5.3 A	Etiqueta en el nombre.	El nombre accesible empieza por el texto visible del control.
2.5.7 AA	Movimientos de arrastre.	Alternativa con botones y campo de posición (§13.7).

Criterio	Exigencia	Aplicación en este producto
2.5.8 AA	Tamaño del objetivo.	Mínimo elevado a 44 x 44 px (§8.6).

Tabla 18.2 — Criterios del principio «operable» y su aplicación.

18.4 Comprensible y robusto

Criterio	Exigencia	Aplicación
3.1.1 A	Idioma de la página.	<code>lang="es"</code> en el documento (corrección del hallazgo H4).
3.1.2 AA	Idioma de las partes.	Nombres de equipos extranjeros marcados cuando difieren del idioma del documento.
3.2.1 A / 3.2.2 A	Sin cambios de contexto al enfocar o introducir datos.	Ningún campo navega ni envía al cambiar; los filtros aplican sin mover el foco.
3.2.3 AA / 3.2.4 AA	Navegación e identificación consistentes.	Posición invariable de la navegación; un mismo icono y una misma etiqueta para una misma función en todo el producto.
3.2.6 A	Ayuda consistente.	Acceso a ayuda en la misma posición relativa en todas las vistas (§9.4).
3.3.1 A / 3.3.3 AA	Identificación y sugerencia ante error.	Mensajes que nombran el campo y proponen corrección (§13.12).
3.3.2 A	Etiquetas o instrucciones.	Etiqueta visible siempre; formato esperado anticipado.
3.3.4 AA	Prevención de errores en acciones con consecuencia.	Confirmación con resumen y posibilidad de revisión antes de cerrar un torneo.
3.3.7 A	Entrada redundante.	Ningún dato se pide dos veces en el asistente (§13.4).
3.3.8 AA	Autenticación accesible.	Identidad federada sin prueba cognitiva; pegado permitido en el código de invitación (§13.5).
4.1.2 A	Nombre, función y valor.	Componentes contruidos sobre elementos nativos; los personalizados declaran rol, estado y valor.
4.1.3 AA	Mensajes de estado.	Regiones vivas para carga, guardado, recuento de filtros y actualizaciones en tiempo real (§17.4).

Tabla 18.3 — Criterios de los principios «comprensible» y «robusto». El criterio 4.1.1 fue retirado en WCAG 2.2 y no se verifica.

18.5 Reglas de uso de ARIA

1. **No usar ARIA si existe un elemento nativo.** Un `<button>` trae rol, foco, teclado y estado; un `<div role="button">` obliga a reimplementarlo todo y casi siempre se olvida algo.
2. **No alterar la semántica nativa** salvo necesidad real.
3. **Todo control interactivo debe ser utilizable con teclado.**
4. **No usar `role="presentation"` ni `aria-hidden="true"` sobre elementos enfocables:** produce elementos alcanzables pero invisibles para la tecnología de asistencia.
5. **Todo elemento interactivo debe tener nombre accesible.**

A estas cinco reglas el documento añade una sexta propia: **ningún atributo ARIA sin una prueba que lo verifique.** Un `aria-expanded` que no se actualiza es peor que su ausencia, porque comunica información falsa.

18.6 Navegación por teclado

Contexto	Teclas	Comportamiento
Global	Tab / Mayús+Tab	Recorre elementos interactivos en orden lógico; el primero es el enlace de salto.
Listas de navegación	Inicio / Fin	Primer y último elemento de la lista.
Diálogo	Esc, Tab confinado	Cierra y devuelve el foco; el tabulador circula dentro.
Menú	Flechas, Esc, Enter	Patrón de menú de la guía ARIA; Esc devuelve el foco al disparador.
Tabla ordenable	Enter / Espacio en el encabezado	Alterna orden y anuncia el nuevo criterio.
Cuadro eliminatorio	Flechas dentro del contenedor desplazable	El contenedor es enfocable y tiene nombre accesible (§18.8).
Formulario de marcador	Enter	Envía desde cualquier campo.

Tabla 18.4 — Contratos de teclado por contexto. El detalle por componente está en el apéndice E.

18.7 Contenido complejo del dominio

Cuadro eliminatorio

Es información intrínsecamente bidimensional. Se publica en dos representaciones equivalentes y sincronizadas: el lienzo visual, cuyo contenedor es enfocable, desplazable con teclado y tiene nombre accesible; y una representación lineal —lista anidada de rondas y enfrentamientos— que es la que recorren las tecnologías de asistencia y que está siempre presente en el árbol de accesibilidad, no oculta tras un conmutador. Ambas se generan de la misma fuente de datos.

Clasificación

Tabla real con título que nombra torneo y fase, abreviaturas con desarrollo, y explicación del criterio de desempate aplicado en la fila expandida. El resaltado de la fila propia no es sólo visual: incluye texto accesible «tu posición».

Calendario

Lista agrupada por jornada con encabezados de nivel 3, no tabla: la relación entre partidos de una jornada es de agrupación, no de filas y columnas.

Marcador

El nombre accesible del resultado es completo: «Marta 3, Luis 1, finalizado», no «3 - 1», que fuera de contexto no significa nada.

18.8 Redacción accesible

- Frases cortas, voz activa y vocabulario común; se evita la jerga técnica y la competitiva innecesaria.
- Las instrucciones nombran controles por su etiqueta visible.
- Las abreviaturas se desarrollan en su primera aparición y en el marcado.
- Los textos de error dicen qué ocurrió y qué hacer, sin culpar.
- Ningún texto esencial vive sólo en una imagen, en un icono o en una animación.

- Los enlaces tienen sentido fuera de contexto, porque muchas personas navegan por lista de enlaces.

18.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-ACC-01.** El producto DEBE cumplir todos los criterios de nivel A y AA de WCAG 2.2 aplicables.
- ☐ **RQ-ACC-02.** Los componentes DEBEN construirse sobre semántica nativa; ARIA se usa sólo cuando no existe equivalente.
- ☐ **RQ-ACC-03.** Todo atributo ARIA dinámico DEBE tener una prueba automatizada que verifique su actualización.
- ☐ **RQ-ACC-04.** El cuadro eliminatorio DEBE publicar una representación lineal equivalente permanentemente disponible.
- ☐ **RQ-ACC-05.** Ningún control DEBE perder su indicador de foco ni quedar oculto tras elementos fijos.
- ☐ **RQ-ACC-06.** Los nombres accesibles DEBEN comenzar por el texto visible del control.

CAPÍTULO 19

Accesibilidad operativa: auditoría, pruebas y declaración

Un documento que declare conformidad sin un procedimiento para comprobarla no vale nada. Este capítulo define quién verifica qué y cuándo, qué parte del trabajo puede automatizarse y qué parte no, el protocolo de auditoría manual con sus combinaciones de tecnología de asistencia, la clasificación y los plazos de los hallazgos, y el contenido de la declaración de accesibilidad.

19.1 Reparto de responsabilidades

Fase	Responsable	Verificación
Diseño	Diseño de producto	Contraste de la paleta aplicada, orden de lectura, tamaño de objetivos, textos alternativos previstos, estados de error redactados.
Especificación de componente	Arquitectura de experiencia	Semántica, teclado y nombre accesible definidos antes de implementar (§12.1).
Implementación	Ingeniería front-end	Analizador estático, pruebas de componente con verificación automática y recorrido por teclado.
Integración	Automatización	Verificación por ruta sobre la aplicación construida; bloquea la publicación ante incumplimiento.
Aceptación	Responsable de accesibilidad	Auditoría manual de los recorridos críticos según §19.3.
Producción	Producto	Canal de incidencias accesible y revisión semestral.

Tabla 19.1 — Reparto de responsabilidades. La accesibilidad no es tarea de una persona al final: es una comprobación en cada fase.

19.2 Qué puede y qué no puede automatizarse

Las herramientas automáticas detectan de forma fiable una minoría de los incumplimientos —típicamente entre un tercio y la mitad, según el conjunto de reglas y el tipo de interfaz—. Son excelentes para lo sintáctico: contraste calculable, atributos ausentes, nombres accesibles vacíos, encabezados con saltos de nivel, campos sin etiqueta. Son ciegas para lo semántico: si el texto alternativo describe la imagen, si el orden del foco es lógico, si el mensaje de error es comprensible, si el anuncio de la región viva llega en el momento adecuado o si el patrón de interacción elegido es el correcto. La automatización es la red que evita regresiones; la auditoría manual es la que establece la conformidad.

Nivel	Ámbito	Frecuencia y efecto
Analizador estático de marcado	Reglas de accesibilidad en el código fuente.	En cada guardado y en cada integración; error bloqueante.
Prueba por componente	Cada componente del catálogo, en todos sus estados.	En cada integración; bloquea la fusión.

Nivel	Ámbito	Frecuencia y efecto
Prueba por ruta	Las once rutas con datos reales de prueba.	En cada integración; bloquea la publicación.
Verificación de contraste de tokens	Mapa semántico completo en ambos modos.	En cada integración (§6.9).
Regresión visual en escala de grises	Vistas principales.	Nocturna; revisión manual de diferencias.

Tabla 19.2 — Niveles de verificación automatizada.

19.3 Protocolo de auditoría manual

Se audita sobre los tres recorridos críticos: **unirse a un torneo, consultar la clasificación y registrar un resultado**. Cada recorrido se recorre completo en las cinco configuraciones siguientes, y el resultado se consigna en la plantilla del apéndice G.

1. **Sólo teclado**, sin ratón ni gestos: se comprueba alcance de todos los controles, orden lógico, visibilidad permanente del foco, ausencia de trampas, y la matriz de foco de la tabla 17.1.
2. **Lector de pantalla en escritorio**, al menos dos combinaciones de lector y navegador distintas, verificando nombre, rol y valor de cada control, anuncios de cambio de ruta, regiones vivas y encabezados.
3. **Lector de pantalla en móvil** con gestos de exploración, verificando el orden de exploración táctil y el tamaño de los objetivos.
4. **Ampliación**: 200 % de texto y 400 % de página a 1280 px —equivalente a 320 px de ancho—, comprobando reflujo, ausencia de desplazamiento en dos ejes y persistencia de la funcionalidad.
5. **Modos de alto contraste y contraste forzado**, más la hoja de estilo de prueba de espaciado de texto del criterio 1.4.12.

SOBRE LA ELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA

Las combinaciones se eligen por cuota de uso real y por diversidad de motor de renderizado, no por comodidad de quien audita. Verificar sólo con el lector integrado en el sistema del equipo de desarrollo produce conformidad aparente: cada lector resuelve de forma distinta los casos ambiguos, y lo ambiguo es exactamente donde fallan las interfaces ricas.

19.4 Participación de personas con discapacidad

La auditoría técnica comprueba conformidad; no comprueba utilidad. Al menos una vez al año, y siempre que se introduzca un patrón de interacción nuevo, se realiza una sesión de prueba con personas usuarias de tecnología de asistencia, remunerada y con el mismo protocolo ético de §3.9. Lo que se busca no es validar el cumplimiento, sino detectar aquello que cumple y aun así no funciona: un orden de foco correcto pero desconcertante, un anuncio técnicamente adecuado pero inútil, un patrón conforme pero agotador.

19.5 Clasificación de hallazgos y plazos

Severidad	Definición	Plazo	Efecto
Crítica	Impide completar un recorrido crítico con alguna tecnología de asistencia.	Inmediato	Bloquea la publicación; si está en producción, se revierte.
Alta	Incumplimiento de nivel A o AA con alternativa costosa.	≤ 5 días	Bloquea la publicación del incremento.
Media	Incumplimiento con alternativa razonable disponible.	≤ 20 días	Se registra y se planifica.
Baja	Mejora sobre el nivel exigido o incumplimiento de nivel AAA adoptado voluntariamente.	Backlog	Se acumula para la revisión semestral.

Tabla 19.3 — Clasificación de hallazgos de accesibilidad y plazos de corrección.

19.6 Observaciones abiertas en la aprobación de esta línea base

La aprobación del documento por la función de accesibilidad se emitió con tres observaciones, que constituyen deuda reconocida y con plazo:

1. **Cuadro eliminatorio.** La representación lineal equivalente está especificada (§18.8) pero no implementada. Hasta que lo esté, la vista de cuadro no puede considerarse conforme. Plazo: antes de la primera competición con fase eliminatoria.
2. **Idioma del documento.** El atributo declara inglés con contenido castellano (H4). Corrección inmediata, de coste nulo y efecto inmediato en la calidad de la síntesis de voz.
3. **Anuncio de cambio de ruta.** Especificado en §17.2 y ausente en la implementación (H6). Plazo: siguiente incremento.

19.7 Declaración de accesibilidad

El producto publica una declaración accesible desde el menú utilitario, redactada en lenguaje llano, que contiene: el estándar y nivel aplicados (WCAG 2.2 AA); el estado de conformidad —conforme, parcialmente conforme o no conforme— con la lista explícita de contenidos no conformes y su motivo; la fecha de la última evaluación y el método empleado; el canal de contacto para notificar barreras, con compromiso de respuesta en diez días hábiles; y la vía de reclamación si la respuesta no satisface. Una declaración que oculte lo que no cumple es peor que no tenerla: traslada el coste de descubrir la barrera a quien la sufre.

19.8 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-ACO-01.** La verificación automatizada DEBE ejecutarse en cada integración y bloquear ante incumplimiento.
- ☐ **RQ-ACO-02.** Los tres recorridos críticos DEBEN auditarse manualmente en las cinco configuraciones de §19.3 antes de cada publicación mayor.
- ☐ **RQ-ACO-03.** Los hallazgos críticos y altos DEBEN bloquear la publicación.

- ☐ **RQ-ACO-04.** El producto DEBE publicar declaración de accesibilidad veraz y actualizada con canal de contacto.
- ☐ **RQ-ACO-05.** DEBE realizarse al menos una sesión anual de prueba con personas usuarias de tecnología de asistencia.

PARTE VI

Seguridad

Modelo de amenazas del producto, controles del cliente web, identidad y autorización verificada en servidor, y protección de la cadena de suministro, los secretos y los datos personales.

1. Modelo de amenazas y arquitectura de seguridad
2. Seguridad del cliente web
3. Identidad, sesión y autorización
4. Cadena de suministro, secretos, privacidad y respuesta

CAPÍTULO 20

Modelo de amenazas y arquitectura de seguridad

La seguridad de una aplicación sin servidor propio se juega en dos sitios: en lo que el navegador permite ejecutar y en lo que la base de datos permite escribir. Este capítulo establece los límites de confianza, identifica los activos, aplica un análisis sistemático de amenazas y fija los principios y el nivel de verificación que gobiernan los tres capítulos siguientes.

20.1 Premisa

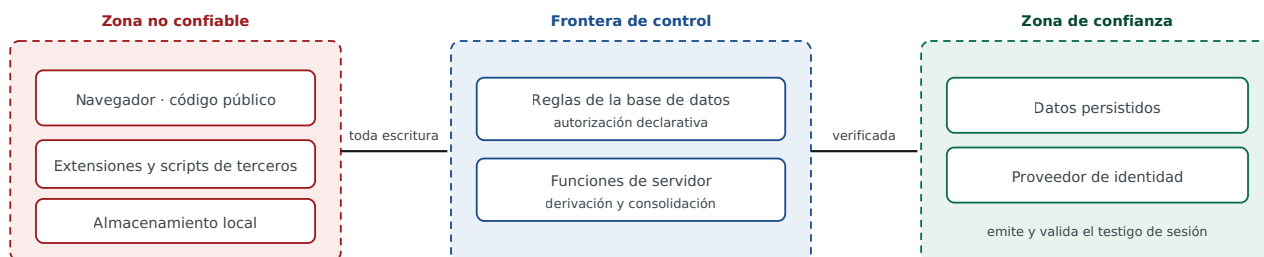
PREMISA FUNDAMENTAL

Todo el código que se ejecuta en el navegador es **público, legible y modificable** por quien lo ejecuta. Las comprobaciones del cliente son ergonomía, no seguridad. Cualquier regla que importe —quién puede escribir qué, con qué valores y en qué estado— debe verificarse en un lugar que la persona usuaria no controle. En esta arquitectura ese lugar es el motor de reglas de la base de datos y las funciones de servidor.

20.2 Activos y límites de confianza

Activo	Propiedad a proteger	Impacto si se compromete
Resultados y clasificación	Integridad	El producto pierde su función: un torneo con resultados alterados no es un torneo.
Palmarés histórico	Integridad y durabilidad	Pérdida de la memoria del grupo; daño reputacional difícil de reparar.
Identidad y sesión	Confidencialidad	Suplantación: escribir resultados en nombre de otra persona.
Datos personales (nombre, imagen, correo)	Confidencialidad y minimización	Exposición de datos de un grupo privado; obligaciones legales.
Disponibilidad del servicio	Disponibilidad	Molestia moderada; no hay criticidad operativa.
Cuota de la plataforma	Disponibilidad y coste	Agotamiento del nivel gratuito por lecturas abusivas; denegación de servicio por factura.

Tabla 20.1 — Activos y propiedades a proteger, ordenados por impacto.



Cada cruce de frontera exige autenticación, autorización y validación de datos; ninguna de las tres puede delegarse en el cliente.

Figura 20.1 — Zonas de confianza y fronteras. Todo lo que está a la izquierda de la frontera de control es territorio del adversario potencial.

20.3 Análisis sistemático de amenazas

Se aplica el esquema de categorías de amenaza —suplantación, manipulación, repudio, revelación de información, denegación de servicio y elevación de privilegios— a cada cruce de frontera.

Categoría	Amenaza concreta	Control especificado
Suplantación	Usar la sesión de otra persona para registrar resultados.	Identidad federada con testigo de corta vida y renovación; ninguna credencial en almacenamiento persistente accesible por script (§22.2).
Manipulación	Escribir directamente en la clasificación o alterar un marcador consolidado.	Clasificación no escribible por clientes; marcadores con reglas de validación de rango y estado; auditoría inmutable (§22.6).
Manipulación	Injectar código ejecutable mediante nombres de torneo o apodos.	Escapado por defecto del motor de interfaz; política de seguridad de contenido estricta; Trusted Types; prohibición de inserción de HTML sin sanear (§21.2).
Repudio	Negar haber registrado un resultado.	Autoría y marca temporal de servidor en cada escritura; registro de auditoría consultable por el grupo (§16.5).
Revelación	Leer torneos de grupos ajenos.	Lectura restringida a participantes del torneo; fin de la lectura global para cualquier cuenta autenticada (§22.6).
Revelación	Fuga de datos a terceros incrustados.	Autoalojamiento de fuentes y recursos; sin etiquetas de terceros; política de orígenes permitidos (§21.3).
Denegación	Agotar la cuota con lecturas o escrituras masivas.	Reglas que acotan el tamaño de documento; límites de escritura por minuto; verificación de aplicación legítima; alertas de consumo (§23.4).
Elevación	Obtener permisos de organización.	Roles con alcance de torneo verificados en servidor; prohibición de rol derivado de datos escribibles por el cliente (§22.5).

Tabla 20.2 — Modelo de amenazas por categoría, con el control que lo mitiga y la sección que lo especifica.

20.4 Cobertura del catálogo de riesgos de referencia

Categoría (Top 10:2025)	Relevancia aquí	Sección
A01 Control de acceso roto	Crítica — es el riesgo principal del producto.	§22.5, §22.6
A02 Configuración de seguridad deficiente	Alta — ausencia de cabeceras y política de contenido.	§21.3
A03 Fallos de la cadena de suministro	Alta — dependencia de decenas de paquetes.	§23.2
A04 Fallos criptográficos	Media — transporte cifrado y custodia de testigos.	§22.2
A05 Inyección	Media — superficie reducida pero existente en texto libre.	§21.2
A06 Diseño inseguro	Alta — autorización por identidad personal incrustada.	§20.1, §22.4
A07 Fallos de autenticación	Media — delegada en el proveedor de identidad.	§22.2, §22.3

Categoría (Top 10:2025)	Relevancia aquí	Sección
A08 Fallos de integridad de software o datos	Alta — integridad de la réplica derivada y de los artefactos publicados.	§11.10, §23.3
A09 Fallos de registro y alerta	Media — sin registro no hay detección ni resolución de disputas.	§23.6
A10 Gestión de condiciones excepcionales	Media — fallo abierto ante error de red o de regla.	§21.7, §15.5

Tabla 20.3 — Cobertura de las diez categorías del catálogo de riesgos de referencia vigente.

20.5 Principios de seguridad adoptados

1. **Mínimo privilegio.** Cada regla concede lo justo: campos concretos, estados concretos, identidades concretas.
2. **Denegación por defecto.** Lo que no está explícitamente permitido, está prohibido. Las reglas terminan sin cláusula permisiva general.
3. **Defensa en profundidad.** El cliente valida para ayudar; el servidor valida para proteger; la auditoría permite detectar lo que ambos dejen pasar.
4. **Fallo cerrado.** Ante error, ausencia de datos o condición imprevista, se deniega. Es la respuesta directa a la categoría de condiciones excepcionales.
5. **Superficie mínima.** Ninguna dependencia, ningún recurso de terceros y ningún permiso que no esté justificado por un requisito.
6. **Seguridad verificable.** Cada regla relevante tiene una prueba automatizada que comprueba tanto el caso permitido como el denegado (§26.6).

20.6 Nivel de verificación objetivo

Se adopta como objetivo el **nivel 2** del estándar de verificación de seguridad de aplicaciones, aplicado a los requisitos pertinentes para una aplicación sin servidor propio con autenticación delegada. Los requisitos relativos a gestión de contraseñas, criptografía propia o procesamiento de pagos no aplican y se declaran como tales —no como «cumplidos»—. La trazabilidad requisito a requisito está en el apéndice C, con los identificadores citados con versión completa para evitar ambigüedad entre ediciones del estándar.

20.7 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-SEG-01.** Ninguna decisión de autorización DEBE depender de código ejecutado en el navegador.
- ☐ **RQ-SEG-02.** Las reglas de servidor DEBEN denegar por defecto y fallar cerradas.
- ☐ **RQ-SEG-03.** Cada amenaza de la tabla 20.2 DEBE tener un control implementado y verificable.
- ☐ **RQ-SEG-04.** El modelo de amenazas DEBE revisarse ante cada cambio de arquitectura o de superficie de datos.
- ☐ **RQ-SEG-05.** Los requisitos no aplicables del estándar de verificación DEBEN declararse como no aplicables, nunca como cumplidos.

CAPÍTULO 21

Seguridad del cliente web

El cliente no puede autorizar, pero sí puede ser el vehículo de un ataque contra quien lo usa. Este capítulo especifica los controles que reducen la superficie del navegador: prevención de ejecución de código inyectado, política de seguridad de contenido, cabeceras de respuesta, custodia de datos en el dispositivo, protección frente a encuadre y redirección abierta, y política de terceros.

21.1 Superficie de ataque

Vector	Origen en este producto	Control
Texto libre de personas usuarias	Nombre de torneo, apodo, nombre visible del proveedor de identidad.	Escapado por defecto; longitud y conjunto de caracteres validados en servidor (§21.6).
Parámetros de URL	destino , code , filtros.	Validación con lista de permitidos; nunca se usan para construir marcado.
Contenido remoto	Imágenes de perfil y escudos de equipo.	Orígenes restringidos por política; sin SVG remoto.
Dependencias	Paquetes y sus transitivos.	Capítulo 23.
Extensiones del navegador	Fuera de control del producto.	Se asume comprometido el entorno: nada sensible se guarda en el dispositivo (§21.5).
Enlaces salientes	Compartir y soporte.	rel="noopener noreferrer" obligatorio.

Tabla 21.1 — Vectores y controles del cliente web.

21.2 Ejecución de código inyectado

El motor de interfaz escapa por defecto el texto que interpola, lo que elimina la clase más común de inyección. Las excepciones son explícitas y por eso peligrosas:

- **Inserción directa de HTML.** Prohibida. Si alguna vez fuera imprescindible, exigiría saneamiento con biblioteca especializada, lista blanca estricta y revisión de seguridad registrada.
- **Atributos de URL.** Un enlace cuyo destino proceda de datos debe validarse: sólo se admiten esquemas `https:` y rutas relativas. Un `javascript:` en un `href` ejecuta código.
- **SVG de origen externo.** Prohibido: un SVG es un documento con capacidad de ejecución. Los iconos propios se empaquetan; los escudos remotos se sirven como imágenes rasterizadas.
- **Evaluación dinámica.** Prohibidas las funciones que evalúan cadenas como código, directa o indirectamente.
- **Interpolación en estilos.** Los valores de usuario nunca se concatenan en propiedades personalizadas que acaben en una función de obtención de recursos.

Como red de seguridad se activan **Trusted Types**, que convierten en error cualquier asignación de cadena a un punto de inyección del DOM salvo que pase por una política declarada. Esto protege también frente a dependencias de terceros que hagan lo que el código propio tiene prohibido.

```
// seguridad/politicaTiposConfiables.ts
if (window.trustedTypes?.createPolicy) {
  window.trustedTypes.createPolicy('default', {
    createHTML: () => { throw new Error('Inserción de HTML no permitida'); },
    createScriptURL: (url) => {
      const u = new URL(url, location.origin);
      if (u.origin !== location.origin) throw new Error('Script externo bloqueado: ' + u.origin);
      return url;
    },
    createScript: () => { throw new Error('Script dinámico no permitido'); },
  });
}
```

21.3 Política de seguridad de contenido y cabeceras

La aplicación se sirve como contenido estático; la política se inyecta en el borde, lo que permite emitir un nonce distinto por respuesta. Con `strict-dynamic`, los scripts cargados por un script de confianza heredan la confianza, de modo que la división de código funciona sin listar cada fragmento.

```
Content-Security-Policy:
  default-src 'self';
  script-src 'nonce-{ALEATORIO}' 'strict-dynamic' https: 'unsafe-inline';
  style-src 'self' 'nonce-{ALEATORIO}';
  img-src 'self' data: https://lh3.googleusercontent.com;
  font-src 'self';
  connect-src 'self' https://*.googleapis.com https://*.firebaseio.com wss://*.firebaseio.com;
  frame-ancestors 'none';
  base-uri 'none';
  form-action 'self';
  object-src 'none';
  require-trusted-types-for 'script';
  trusted-types default;
  upgrade-insecure-requests;
  report-to csp-endpoint
```

'unsafe-inline' figura únicamente como alternativa para navegadores antiguos que no entienden nonce; los que sí lo entienden lo ignoran. Esa combinación es la recomendada para políticas estrictas compatibles.

Cabecera	Valor	Qué evita
Strict-Transport-Security	max-age=31536000; includeSubDomains; preload	Degradación a conexión sin cifrar.
X-Content-Type-Options	nosniff	Interpretación de un recurso como tipo distinto del declarado.
Referrer-Policy	strict-origin-when-cross-origin	Fuga de rutas —que incluyen identificadores de torneo— a terceros.
Permissions-Policy	camera=(), microphone=(), geolocation=(), interest-cohort=()	Acceso a capacidades que el producto no necesita.

Cabecera	Valor	Qué evita
Cross-Origin-Opener-Policy	same-origin-allow-popups	Manipulación de la ventana por un origen distinto; el valor permite la ventana emergente de identidad.
Cross-Origin-Resource-Policy	same-origin	Inclusión de recursos propios desde otros sitios.
Cache-Control (documento)	no-cache	Servir una versión antigua del armazón tras una publicación.
Cache-Control (recursos con hue-lla)	public, max-age=31536000, immutable	Revalidaciones innecesarias (§24.8).

Tabla 21.2 — Conjunto de cabeceras de respuesta exigido. Su ausencia actual es el hallazgo H2.

21.4 Datos en el dispositivo

Dato	Dónde	Justificación
Testigo de acceso	Memoria del proceso	No accesible tras cerrar la pestaña; minimiza la ventana de robo.
Testigo de renovación	Almacén gestionado por la biblioteca de identidad	Necesario para mantener la sesión; su compromiso exige ya ejecución de código en el origen, escenario que la política de contenido mitiga.
Preferencias (tema, densidad)	Almacenamiento local	No sensibles; su manipulación no tiene impacto.
Cola de escrituras pendientes	Almacenamiento estructurado local	Necesaria para no perder resultados sin conexión; contiene datos del dominio, no credenciales.
Datos personales de terceros	En ningún sitio	No se cachean nombres ni imágenes de otras personas más allá de la sesión.

Tabla 21.3 — Política de almacenamiento en el dispositivo. Al cerrar sesión se purgan cola, cachés y preferencias ligadas a la identidad.

21.5 Encuadre, redirección y enlaces

- **Encuadre.** `frame-ancestors 'none'` impide incrustar la aplicación en otro sitio, cerrando los ataques de superposición de interfaz.
- **Redirección abierta.** El parámetro `destino` se valida contra la lista de rutas conocidas (tabla 9.1); cualquier valor absoluto o desconocido se sustituye por la raíz. Sin esa validación, el enlace de inicio de sesión del producto sirve para enviar a cualquier sitio con apariencia de confianza.
- **Enlaces salientes.** `rel="noopener noreferrer"` y `target="_blank"` sólo cuando esté justificado.
- **Mensajería entre ventanas.** No se usa; si la ventana emergente de identidad la emplea, la gestiona íntegramente la biblioteca del proveedor y el producto no escucha mensajes propios.

21.6 Validación de entrada y gestión de condiciones excepcionales

Toda entrada se valida en tres puntos: el control la restringe (ergonomía), el cliente la comprueba antes de enviar (ergonomía) y el servidor la rechaza si no cumple (seguri-

dad). Las reglas de validación son parte del contrato de datos (§16.2) y no pueden relajarse en el cliente «para probar».

La gestión de condiciones excepcionales merece mención propia porque es una categoría de riesgo por derecho propio: ante error de red, respuesta inesperada o regla que no se puede evaluar, el comportamiento especificado es **denegar y comunicar**, nunca continuar asumiendo éxito. Los mensajes mostrados no revelan detalles internos —rutas, consultas, identificadores de infraestructura— y lo que se registra para diagnóstico no viaja al navegador (§23.6).

21.7 Terceros

Política: **cero terceros en la ruta crítica**. No se cargan fuentes, analítica, mapas, widgets ni etiquetas de marketing desde dominios ajenos. La única comunicación externa es con los servicios de la plataforma de datos e identidad, declarados explícitamente en `connect-src`. Si en el futuro se incorpora analítica, debe ser autoalojada o proxificada en el propio origen, sin cookies de terceros y con medición agregada sin perfilado individual. Cualquier excepción a esta política requiere decisión de arquitectura registrada y revisión de seguridad.

21.8 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-SEC-01.** El despliegue DEBE emitir la política de contenido y el conjunto de cabeceras de la tabla 21.2.
- ☐ **RQ-SEC-02.** La inserción directa de HTML y la evaluación dinámica de código están PROHIBIDAS; se verifica con análisis estático.
- ☐ **RQ-SEC-03.** Trusted Types DEBE estar activo en modo de aplicación.
- ☐ **RQ-SEC-04.** Ningún testigo de acceso DEBE almacenarse en almacenamiento accesible por script fuera de la gestión de la biblioteca de identidad.
- ☐ **RQ-SEC-05.** Los parámetros de redirección DEBEN validarse contra lista de rutas conocidas.
- ☐ **RQ-SEC-06.** Ante condición excepcional, el sistema DEBE denegar y comunicar, nunca continuar.
- ☐ **RQ-SEC-07.** NO DEBEN cargarse recursos de terceros en la ruta crítica.

CAPÍTULO 22

Identidad, sesión y autorización

Este es el capítulo del que depende la integridad del producto. Especifica cómo se autentica a las personas, cómo se custodia la sesión, cómo se modelan los roles y —sobre todo— cómo se expresan las reglas de autorización en el único lugar donde son efectivas: el servidor. Incluye la sustitución completa de las reglas vigentes, que constituyen la deuda de seguridad más grave identificada en el diagnóstico.

22.1 Modelo de identidad

La autenticación se delega en un proveedor de identidad federado. El producto no almacena contraseñas, no implementa recuperación de cuenta y no gestiona segundo factor: hereda lo que el proveedor ofrezca. A cambio asume dos obligaciones: validar el testigo en cada operación de servidor —cosa que hace el motor de reglas— y no construir ninguna autorización sobre atributos del perfil que la persona pueda modificar.

HALLAZGO H1 — LA REGLA A ELIMINAR

Las reglas vigentes conceden permisos de administración comparando `request.auth.token.email` con una dirección literal. Tres defectos: el correo electrónico es un atributo del perfil y no una autorización; la regla no admite delegación —si esa persona no está disponible, el torneo se bloquea—; y el privilegio no deja rastro de concesión ni de revocación. Su sustitución por roles con alcance de torneo es el requisito bloqueante **RQ-AUT-04**.

22.2 Flujo de autenticación y custodia de la sesión

1. La persona inicia sesión mediante el proveedor federado en ventana emergente o redirección; el producto nunca ve credenciales.
2. El proveedor devuelve un testigo de identidad de vida corta, que la biblioteca cliente renueva de forma transparente mientras la sesión siga siendo válida.
3. Cada operación contra la base de datos envía ese testigo; el motor de reglas lo valida y expone su contenido verificado a las reglas.
4. El cierre de sesión revoca localmente el estado, purga cachés, cola de escrituras y preferencias ligadas a la identidad, y cancela suscripciones en tiempo real.
5. La sesión caduca por inactividad prolongada; antes de caducar se avisa con posibilidad de prolongarla, sin perder el trabajo en curso (criterio 2.2.1).

Las prácticas actuales de seguridad para clientes públicos exigen, cuando se implementa el flujo directamente: código de autorización con prueba de clave (PKCE) obligatorio, prohibición del flujo implícito, verificación estricta de los destinos de redirección y defensa frente a confusión de servidores de autorización. En este producto el flujo lo implementa la biblioteca del proveedor, pero la obligación permanece: si alguna vez se sustituye por una implementación propia, debe cumplir esas condiciones.

22.3 Autenticación accesible

El criterio 3.3.8 prohíbe exigir pruebas cognitivas —recordar, transcribir, resolver acertijos— sin alternativa. La identidad federada lo cumple de forma natural. Las obligaciones derivadas para el producto son: permitir el pegado en cualquier campo relacionado con el acceso, incluido el código de invitación; no imponer temporizadores cortos en la pantalla de acceso; no usar imágenes de verificación; y mantener el botón de acceso con nombre accesible explícito que nombre el proveedor, no un icono sin texto.

22.4 Modelo de roles

Rol	Alcance	Fuente de verdad	Concesión y revocación
participante	Un torneo	Existencia del documento / tournaments/{id}/players/{uid}	Autoconcedido al unirse con código válido en estado borrador; revocable por la organización.
organizador	Un torneo	Pertenencia al arreglo organizadores del documento de torneo	Lo concede quien crea el torneo o un organizador existente; queda registrado en auditoría.
plataforma	Global	Reclamación personalizada en el testigo de identidad	Se concede fuera de banda mediante proceso administrativo; uso excepcional y auditado.

Tabla 22.1 — Modelo de roles. Ningún rol se deriva de datos que el propio cliente pueda escribir sin restricción: ésa es la condición que impide la elevación de privilegios.

La decisión de almacenar la organización en el documento de torneo —y no como reclamación en el testigo— responde a tres razones: el rol es por torneo y no global; cambia con frecuencia y las reclamaciones se propagan con retardo hasta la renovación del testigo; y queda consultable y auditable por el grupo. El coste es una lectura adicional por evaluación de regla, asumible dado el volumen (ADR-05, apéndice H).

22.5 Incorporación segura a un torneo

La regla vigente permite a cualquier persona autenticada escribir el arreglo completo de participantes mientras el torneo esté en borrador. Eso autoriza, literalmente, a eliminar a los demás (hallazgo H3). Con el modelo de subcolección de §16.1 la operación se reduce a su mínimo legítimo: crear un documento cuyo identificador es la propia identidad, y sólo si el torneo está en borrador, el código aportado coincide y no se ha superado el límite de participantes. Nada más.

22.6 Reglas de autorización

Las reglas siguientes sustituyen íntegramente a las vigentes. Están escritas para ser legibles y verificables: funciones con nombre de dominio, denegación por defecto y validación de forma además de autorización.

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
```

```
// ----- funciones de apoyo -----
function autenticado() { return request.auth != null; }
function yo() { return request.auth.uid; }
function esPlataforma() { return autenticado() && request.auth.token.plataforma == true; }
function torneo(id) { return get(/databases/${database}/documents/tournaments/${
(id)).data; }
function esOrganizador(id) { return autenticado() && yo() in torneo(id).organizadores; }
function esParticipante(id) {
  return autenticado() &&
    exists(/databases/${database}/documents/tournaments/${(id)}/players/${yo()});
}
function puedeVer(id) { return esParticipante(id) || esOrganizador(id) || esPlatafor-
ma(); }
function soloCampos(permitidos) {
  return request.resource.data.diff(resource.data).affectedKeys().hasOnly(permitidos);
}
function selloValido() { return request.resource.data.actualizadoEn == request.time; }

// ----- perfiles -----
match /users/{uid} {
  allow get: if autenticado();
  allow list: if false; // no se enumera el directorio de personas
  allow create, update: if yo() == uid
    && request.resource.data.keys().hasOnly(['nombre', 'foto', 'actualizadoEn'])
    && request.resource.data.nombre is string
    && request.resource.data.nombre.size() >= 1
    && request.resource.data.nombre.size() <= 40
    && selloValido();
  allow delete: if yo() == uid; // derecho de supresión (§23.5)
}

// ----- torneos -----
match /tournaments/{id} {
  allow get, list: if puedeVer(id);
  allow create: if autenticado()
    && request.resource.data.organizadores == [yo()]
    && request.resource.data.estado == 'borrador'
    && request.resource.data.nombre is string
    && request.resource.data.nombre.size() <= 60
    && request.resource.data.formato in ['liga', 'ligaIdaVuel-
ta', 'gruposEliminatoria', 'eliminatoria'];
  allow update: if esOrganizador(id)
    && request.resource.data.estado in ['borrador', 'activo', 'eliminatoria', 'cerrado']
    && resource.data.estado != 'cerrado' // un torneo cerrado es inmutable
    && selloValido();
  allow delete: if esOrganizador(id) && resource.data.estado == 'borrador';

  // ----- participación -----
  match /players/{uid} {
    allow get, list: if puedeVer(id);
    allow create: if autenticado() && uid == yo()
      && torneo(id).estado == 'borrador'
      && request.resource.data.codigo == torneo(id).codigoInvitacion
      && torneo(id).numeroParticipantes < torneo(id).maxParticipantes;
    allow delete: if (uid == yo() && torneo(id).estado == 'borrador') || esOrganizador(id);
    allow update: if esOrganizador(id) && soloCampos(['equipoId', 'grupo', 'orden']);
  }

  // ----- partidos -----
  match /matches/{mid} {
    allow get, list: if puedeVer(id);
    allow create, delete: if esOrganizador(id) && torneo(id).estado != 'cerrado';
    allow update: if esOrganizador(id)
      && torneo(id).estado != 'cerrado'
      && soloCam-
```

```

pos(['golesLocal','golesVisitante','estado','registradoPor','registradoEn','idOperacion'])
  && request.resource.data.golesLocal is int
  && request.resource.data.golesLocal >= 0 && request.resource.data.golesLocal <= 99
  && request.resource.data.golesVisitante is int
  && request.resource.data.golesVisitante >= 0 && request.resource.data.golesVisitante <=
99
  && request.resource.data.registradoPor == yo()
  && request.resource.data.registradoEn == request.time;
}

// ----- auditoría: sólo se añade, nunca se altera -----
match /auditoria/{entradaId} {
  allow get, list: if puedeVer(id);
  allow create: if esOrganizador(id) && request.resource.data.autor == yo();
  allow update, delete: if false;
}

// ----- proyección derivada: sólo servidor -----
match /standings/{docId} {
  allow get, list: if puedeVer(id);
  allow write: if false;          // escrita exclusivamente por función con privilegios
}
}

// ----- catálogo y palmarés -----
match /teams/{teamId} { allow get, list: if autenticado(); allow write: if esPlataforma(); }
match /palmares/{uid} { allow get, list: if autenticado(); allow write: if false; }

// ----- denegación por defecto -----
match /{document=**} { allow read, write: if false; }
}
}

```

Cambio respecto a las reglas vigentes	Riesgo que elimina	Coste
Rol de organización por torneo en lugar de correo literal	Privilegio no delegable, no auditable y ligado a una persona (H1)	Una lectura adicional por evaluación.
Participación como documento propio	Escritura del arreglo completo de participantes (H3)	Migración de datos (\$16.7).
Lectura restringida a participantes	Cualquier cuenta autenticada podía leer todos los torneos	Requiere comprobar pertenencia; las consultas deben filtrar por torneos propios.
Clasificación no escribible por clientes	Manipulación directa de la tabla (H8)	Exige función de servidor (\$15.6).
Validación de rango y de campos	Marcadores imposibles y campos arbitrarios	Reglas más largas.
Inmutabilidad del torneo cerrado	Alteración del histórico tras la consolidación	Obliga a reabrir explícitamente para corregir.
Denegación por defecto explícita	Colecciones nuevas accesibles por olvido	Ninguno.

Tabla 22.2 — Cambios introducidos por las reglas nuevas, riesgo eliminado y coste asumido.

22.7 Verificación de las reglas

Las reglas se prueban con el emulador en una suite que, para cada operación, comprueba el caso permitido y el denegado. La cobertura mínima exigida es: cada `allow` con al menos una prueba positiva y una negativa por cada condición que lo compone. Las pruebas se ejecutan en integración continua y bloquean la publicación. Una regla

sin prueba negativa no demuestra nada: lo que hay que demostrar es que lo prohibido se rechaza.

```
test('un participante no puede editar el marcador', async () => {
  const ctx = entornoPrueba.authenticatedContext('luis');
  await assertFails(
    ctx.firestore().doc('tournaments/t1/matches/m1').update({ golesLocal: 9, golesVisitante: 0 })
  );
});
test('la clasificación no es escribible por ningún cliente', async () => {
  const ctx = entornoPrueba.authenticatedContext('organizadora');
  await assertFails(ctx.firestore().doc('tournaments/t1/standings/actual').set({ filas: [] }));
});
```

22.8 Detección y respuesta

Se registran y alertan: denegaciones de reglas por encima de un umbral por identidad y hora —indicio de exploración—; escrituras de marcador fuera de la ventana temporal del torneo; cambios en el arreglo de organizadores; y consumo anómalo de lecturas. La protección de la aplicación frente a clientes no legítimos se refuerza con verificación de integridad de la aplicación en el acceso a la base de datos, de modo que un testigo robado desde un entorno distinto al cliente oficial sea rechazado.

22.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-AUT-01.** Toda escritura DEBE autorizarse en servidor conforme a la tabla 1.3.
- ☐ **RQ-AUT-02.** Las reglas DEBEN denegar por defecto y validar forma y rango además de identidad.
- ☐ **RQ-AUT-03.** La lectura DEBE restringirse a quienes participan u organizan el torneo.
- ☐ **RQ-AUT-04.** La autorización por dirección de correo literal DEBE eliminarse antes de cualquier ampliación funcional.
- ☐ **RQ-AUT-05.** Cada regla DEBE tener prueba positiva y negativa automatizadas.
- ☐ **RQ-AUT-06.** Los documentos derivados NO DEBEN ser escribibles por ningún cliente.
- ☐ **RQ-AUT-07.** Un torneo cerrado DEBE ser inmutable salvo reapertura explícita y auditada.

CAPÍTULO 23

Cadena de suministro, secretos, privacidad y respuesta

Una aplicación moderna incorpora, por vía de dependencias, código de cientos de personas desconocidas, y lo ejecuta tanto en el equipo de desarrollo como en el navegador de quien la usa. Este capítulo especifica la política de dependencias y de construcción, la gestión de secretos, el tratamiento de datos personales y el procedimiento de respuesta ante incidentes.

23.1 Por qué la cadena de suministro es ahora un riesgo de primer orden

El catálogo de riesgos de referencia incorporó en su edición de 2025 una categoría propia para los fallos de la cadena de suministro de software, elevándola a la tercera posición. La razón es empírica: durante 2025 el ecosistema de paquetes de JavaScript sufrió campañas de propagación automática en las que paquetes legítimos y ampliamente usados fueron publicados con cargas maliciosas que se ejecutaban en los scripts de ciclo de vida de la instalación, robaban credenciales de desarrollo y de integración continua y las utilizaban para publicar nuevas versiones comprometidas de otros paquetes. El vector no requiere ningún error del equipo que consume la dependencia: basta instalar una versión nueva.

23.2 Política de dependencias

Control	Regla	Verificación
Instalación reproducible	Instalación estricta desde el fichero de bloqueo; nunca resolución libre en integración ni en despliegue.	El flujo de construcción falla si el fichero de bloqueo cambia.
Scripts de ciclo de vida	Desactivados por defecto en integración; se permiten de forma nominal y justificada para los paquetes que realmente los necesiten.	Configuración del gestor de paquetes revisada en cada auditoría.
Periodo de cuarentena	No se adoptan versiones publicadas hace menos de 72 horas, salvo corrección de seguridad.	Política del robot de actualización de dependencias.
Procedencia	Se prefieren paquetes con atestación de procedencia verificable y publicación sin credenciales de larga vida.	Revisión en la incorporación de cada dependencia nueva.
Superficie mínima	Una dependencia nueva requiere justificación: qué resuelve, qué pesa, cuántas transitivas añade y qué alternativa de plataforma existe.	Revisión de arquitectura; el presupuesto de tamaño actúa de freno natural.
Vulnerabilidades conocidas	Exploración continua; las de severidad alta o crítica con explotación plausible se corrigen en 72 horas.	Informe automático en cada integración.

Control	Regla	Verificación
Fijación de versiones	Versiones exactas en dependencias de construcción; intervalos acotados sólo en las de desarrollo.	Revisión del manifiesto.

Tabla 23.1 — Política de dependencias y de construcción.

CREDENCIALES DE INTEGRACIÓN CONTINUA

Las campañas observadas tuvieron como objetivo principal las credenciales presentes en los entornos de construcción. De ahí tres reglas: los flujos de integración se ejecutan con permisos mínimos y de sólo lectura salvo en el paso de publicación; se usan credenciales de corta vida emitidas por federación en lugar de testigos permanentes; y ningún flujo disparado por una propuesta de cambio externa tiene acceso a secretos.

23.3 Integridad de lo publicado

- Construcción reproducible desde una confirmación identificada; el artefacto publicado se puede rastrear hasta su origen exacto.
- Los recursos con huella de contenido en el nombre son inmutables; el documento raíz nunca se cachea de forma persistente (§21.3).
- La publicación es automática desde la rama principal tras pasar todas las verificaciones; no existe publicación manual desde un equipo personal.
- Toda publicación es reversible a la versión anterior en un paso, y la reversión no requiere reconstrucción.

23.4 Secretos y configuración

La configuración de acceso a la plataforma de datos que viaja al navegador **no es secreta**: es un identificador público, y tratarla como secreto genera una falsa sensación de seguridad. Lo que protege los datos son las reglas de autorización, no la ocultación de esa configuración. Sí son secretos, y nunca entran en el repositorio ni en el paquete del cliente: las claves de administración, las credenciales de despliegue, las claves de firma y cualquier credencial de servicio con privilegios. Se custodian en el almacén de secretos del entorno, con rotación documentada y con exploración automática del repositorio para detectar filtraciones.

Elemento	¿Secreto?	Dónde vive
Identificadores de la aplicación cliente	No	Variables de construcción; viajan al navegador.
Clave de cuenta de servicio	Sí	Almacén de secretos del entorno de funciones; nunca en el repositorio.
Credenciales de despliegue	Sí	Secretos del sistema de integración, de corta vida.
Claves de verificación de integridad de la aplicación	Parcial	Clave pública en el cliente; secreto de depuración fuera del repositorio.
Datos de prueba	No, pero sí sensibles	Sintéticos; nunca copias de datos reales de personas.

Tabla 23.2 — Clasificación de la configuración y custodia correspondiente.

23.5 Privacidad y datos personales

El producto trata el conjunto mínimo de datos personales que su función exige: nombre visible, imagen de perfil y dirección de correo procedente de la identidad federada, más los datos de actividad competitiva. Principios aplicados:

Minimización

No se recogen datos que no sean necesarios para una función concreta. En particular, no se recoge ubicación, agenda de contactos ni identificadores de dispositivo.

Limitación de finalidad

Los datos se usan para operar el torneo y mostrar el histórico; no se usan para perfilado ni se ceden a terceros.

Transparencia

Aviso de privacidad accesible desde el menú utilitario, en lenguaje llano, que enumera qué se guarda, para qué, durante cuánto tiempo y quién puede verlo.

Derechos

La interfaz permite exportar los datos propios en formato legible por máquina y eliminar la cuenta. La eliminación borra el perfil y seudonimiza la participación histórica —el resultado de un partido afecta a otra persona y no puede desaparecer sin alterar su histórico—, sustituyendo nombre e imagen por una identidad anónima estable.

Retención

Los datos de investigación, doce meses (§3.9); los registros técnicos, 30 días; los datos del dominio, mientras exista la cuenta o hasta la eliminación del torneo.

Visibilidad entre personas

El contenido de un torneo sólo es visible para quienes participan u organizan (§22.6). No existe perfil público.

23.6 Registro, detección y respuesta

Evento	Dónde se registra	Acción
Denegación de regla	Registro de la plataforma de datos	Alerta al superar umbral por identidad y hora.
Error no capturado en cliente	Servicio de errores, sin datos personales	Agregación y seguimiento; identificador mostrado a la persona para soporte.
Cambio de organizadores	Auditoría del torneo	Visible para el grupo; alerta si es masivo.
Consumo anómalo de cuota	Métricas de la plataforma	Alerta y límite temporal de escrituras.
Informe de violación de la política de contenido	Extremo de informes	Revisión semanal; indicio de inyección o de extensión hostil.

Tabla 23.3 — Eventos registrados y respuesta. Los registros no contienen testigos, contraseñas ni contenido de mensajes.

El procedimiento ante incidente consta de seis pasos: **contener** (revertir la publicación o endurecer reglas), **evaluar** (qué datos y qué personas), **erradicar** (corregir la causa), **recuperar** (restaurar servicio y datos), **comunicar** (a las personas afectadas, en lenguaje llano y sin demora injustificada) y **aprender** (análisis sin culpabilización, con

acciones concretas y fechadas). La comunicación no se omite por ser un producto re-creativo: la confianza del grupo es el activo real.

23.7 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-SUM-01.** La instalación de dependencias DEBE ser estricta desde el fichero de bloqueo y con scripts de ciclo de vida desactivados por defecto.
- ☐ **RQ-SUM-02.** Los flujos de integración DEBEN usar credenciales de corta vida y permisos mínimos.
- ☐ **RQ-SUM-03.** Toda publicación DEBE ser trazable a una confirmación y reversible en un paso.
- ☐ **RQ-SUM-04.** Ningún secreto DEBE residir en el repositorio ni en el paquete del cliente.
- ☐ **RQ-SUM-05.** El producto DEBE ofrecer exportación y eliminación de los datos propios.
- ☐ **RQ-SUM-06.** Los registros NO DEBEN contener credenciales ni datos personales innecesarios.

PARTE VII

Rendimiento, calidad y gobernanza

Presupuestos y técnicas de rendimiento, observabilidad del usuario real, estrategia de pruebas, integración continua y gobierno del sistema de diseño a lo largo del tiempo.

1. Rendimiento: métricas, presupuestos y carga
2. Rendimiento en ejecución y observabilidad
3. Calidad, pruebas y entrega continua
4. Gobernanza, evolución y hoja de ruta

CAPÍTULO 24

Rendimiento: métricas, presupuestos y carga

El rendimiento no es una optimización posterior sino una restricción de diseño: determina cuánto código puede enviarse, qué puede cargarse en la ruta crítica y qué arquitectura es viable. Este capítulo fija los objetivos de campo, los presupuestos por ruta y las técnicas de carga, y explica cómo se verifica cada límite.

24.1 Cómo se percibe el tiempo

Umbral	Percepción	Consecuencia de diseño
≤ 100 ms	Instantáneo: la respuesta parece causada directamente por la acción.	Toda retroalimentación visual de pulsación debe ocurrir aquí.
≈ 400 ms	Umbral a partir del cual la espera empieza a frenar el ritmo de trabajo.	Por encima se muestra indicador de progreso; por debajo, no (§13.13).
≤ 1 s	El hilo de pensamiento se mantiene, aunque se note la demora.	Límite para completar una navegación con datos en caché.
≤ 10 s	Límite de la atención; más allá, la persona cambia de tarea.	Ninguna operación del producto puede acercarse a este valor sin progreso explícito y posibilidad de abandonar.

Tabla 24.1 — Umbrales de percepción temporal y su traducción a reglas de interfaz.

24.2 Objetivos de campo

Los objetivos se fijan sobre datos de uso real en percentil 75, no sobre puntuaciones de laboratorio. El perfil de referencia es un teléfono de gama media en red móvil de cuarta generación, que es el que utiliza la mayoría del grupo.

Métrica	Objetivo	Umbral de alarma	Observación
Mayor despliegue de contenido	≤ 2,0 s	> 2,5 s	Objetivo interno más exigente que el umbral público para dejar margen.
Interacción hasta siguiente pintado	≤ 150 ms	> 200 ms	Es la métrica más sensible al tamaño del trabajo en el hilo principal (§25.1).
Desplazamiento acumulado	≤ 0,05	> 0,1	Alcanzable casi siempre reservando espacio (§24.5).
Primer despliegue de contenido	≤ 1,4 s	> 1,8 s	Depende del documento y de la hoja de estilo crítica.
Tiempo hasta el primer byte	≤ 0,4 s	> 0,8 s	Contenido estático en red de distribución: debería ser holgado.
Tiempo hasta dato visible	≤ 2,5 s	> 4,0 s	Métrica propia: cuándo aparece el primer dato real del torneo, no el esqueleto.
Navegación entre vistas (caché templada)	≤ 300 ms	> 600 ms	Es la ventaja que justifica la arquitectura elegida (§14.1).

Tabla 24.2 — Objetivos de rendimiento de campo en percentil 75.

24.3 Presupuestos de transferencia

Ruta	JavaScript	CSS	Imágenes	Total comprimido
Primera visita a /	≤ 155 KB	≤ 22 KB	≤ 60 KB	≤ 260 KB
/tournaments	≤ 45 KB adic.	≤ 4 KB	≤ 40 KB	≤ 90 KB adic.
/tournaments/:id	≤ 60 KB adic.	≤ 6 KB	≤ 50 KB	≤ 120 KB adic.
/teams	≤ 40 KB adic.	≤ 4 KB	≤ 180 KB	≤ 230 KB adic.
Fuentes (toda la aplicación)	—	—	—	≤ 45 KB

Tabla 24.3 — Presupuestos por ruta, comprimidos. Se verifican tras la construcción y fallan la integración al excederse en más de un 5 % (§26.7).

POR QUÉ UN PRESUPUESTO Y NO UNA RECOMENDACIÓN

Un presupuesto sólo funciona si tiene consecuencia automática. Sin ella, cada incremento añade «sólo unos kilobytes» y el resultado agregado es una aplicación lenta sin que ninguna decisión individual parezca responsable. Cuando el presupuesto se excede, las opciones son tres: optimizar, aplazar la carga o retirar funcionalidad. Ampliar el presupuesto es una decisión de arquitectura que exige registro y justificación.

24.4 Optimización de la carga

1. **Ruta crítica mínima.** El documento enlaza una única hoja de estilo con los tokens y el almacén, y un único módulo de entrada. Nada más bloquea el renderizado.
2. **Precarga selectiva.** Se precarga la fuente de texto y el módulo de entrada. Precargar más compite por ancho de banda con el recurso que define el mayor despliegue.
3. **Sin cascadas de peticiones.** Los datos de la ruta se solicitan en paralelo con la carga del código de la vista, no después; una cascada de tres saltos añade con facilidad un segundo en red móvil.
4. **Prebúsqueda por intención** de la ruta siguiente al apuntar o enfocar un enlace, con prioridad baja y respeto del modo de ahorro de datos (§14.4).
5. **Especulación de navegación** para las dos rutas más probables desde la vista actual, cuando el navegador lo soporte, y siempre con prioridad que no compita con la ruta crítica.
6. **Caché de retroceso.** Se evita todo aquello que la inhabilita, de modo que volver atrás sea instantáneo.

24.5 Estabilidad visual

- Toda imagen declara dimensiones o relación de aspecto.
- Los esqueletos tienen exactamente la geometría del contenido final (§13.13).
- La fuente alternativa se ajusta en métricas para que el intercambio no mueva el texto (§7.6).
- Las notificaciones y banners se superponen o reservan espacio; nunca empujan el contenido ya visible.

- Las cifras que cambian en vivo —marcadores, contadores— reservan el ancho máximo previsto con cifras tabulares.
- Ningún contenido se inserta por encima de lo que la persona está leyendo salvo que lo haya provocado ella.

24.6 Imágenes

Recurso	Formato	Reglas
Escudos de equipo	Vectorial propio o rasterizado moderno	Tamaños de 48 y 96 px; carga diferida fuera del pliegue; dimensiones declaradas.
Avatares	Rasterizado moderno	Tamaño único de 96 px servido desde el proveedor con recorte; alternativa de iniciales si falla la carga.
Iconos de interfaz	Conjunto vectorial único	Un solo recurso cacheable; color heredado (§8.7).
Imagen de cabecera de torneo	Rasterizado moderno con alternativa	Fuente adaptativa por densidad y ancho; prioridad de obtención alta sólo si es el elemento mayor.

Tabla 24.4 — Política de imágenes. Las imágenes son el recurso que más fácilmente arruina el presupuesto de la vista de equipos.

24.7 Caché y red

- Recursos con huella de contenido: caché inmutable de un año.
- Documento raíz: sin caché persistente, con revalidación, para que una publicación nueva se recoja de inmediato.
- Compresión moderna activa en todos los recursos de texto.
- Conexión multiplexada; se evita el fraccionamiento excesivo de recursos, que multiplica cabeceras sin beneficio.
- Conexión anticipada con el origen de datos mediante indicaciones de recurso, de modo que el primer acceso no pague el establecimiento completo.
- Las consultas de datos usan paginación por cursor y limitan el número de documentos leídos por vista (§15.3).

24.8 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-REN-01.** Los objetivos de la tabla 24.2 DEBEN medirse en campo en percentil 75 y revisarse mensualmente.
- ☐ **RQ-REN-02.** Los presupuestos de la tabla 24.3 DEBEN verificarse tras cada construcción y bloquear al excederse.
- ☐ **RQ-REN-03.** Ningún recurso de terceros DEBE participar en la ruta crítica.
- ☐ **RQ-REN-04.** Toda imagen y todo esqueleto DEBEN reservar su espacio final.
- ☐ **RQ-REN-05.** Los datos de la ruta DEBEN solicitarse en paralelo con el código de la vista.

CAPÍTULO 25

Rendimiento en ejecución y observabilidad

La carga inicial ocurre una vez; la capacidad de respuesta se juzga en cada toque durante toda la sesión. Este capítulo trata el rendimiento del hilo principal, la medición en campo, el tratamiento de las animaciones, la memoria y el comportamiento bajo condiciones adversas, y define las alertas que convierten la medición en acción.

25.1 El hilo principal y la capacidad de respuesta

La métrica de interacción hasta el siguiente pintado mide el peor tramo entre que la persona interactúa y que la pantalla refleja el resultado. Se descompone en tres fases —retardo de entrada, tiempo de procesamiento y retardo de presentación— y cada una tiene su tratamiento:

Fase	Causa habitual	Tratamiento
Retardo de entrada	El hilo principal está ocupado con otra tarea cuando llega el evento.	Trocear tareas largas y ceder el hilo explícitamente; diferir trabajo no urgente a periodos de inactividad.
Procesamiento	Manejador que recalcula demasiado, o cascada de repintados.	Separar la actualización visual inmediata del trabajo de fondo; mantener los manejadores por debajo de 50 ms.
Presentación	Recálculo de diseño costoso o repintado de árboles grandes.	Animar sólo transformación y opacidad; acotar la zona de repintado; evitar sombras sobre superficies amplias.

Tabla 25.1 — Descomposición de la capacidad de respuesta y tratamiento por fase.

```

async function registrarResultado(r: Resultado) {
  aplicarOptimista(r); // 1. respuesta visual inmediata (< 16 ms)
  await cederHiloSiProcede(); // 2. deja pintar antes de seguir
  await enviar(r); // 3. trabajo de red fuera del camino crítico
}
// Sesión compatible: usa la API del planificador si existe; si no, una espera mínima.
const cederHiloSiProcede = () =>
  'scheduler' in window && 'yield' in (window as any).scheduler
    ? (window as any).scheduler.yield()
    : new Promise(r => setTimeout(r, 0));

```

25.2 Medición de campo

Se recogen las métricas esenciales de experiencia con la biblioteca oficial de medición, con atribución activada para saber qué elemento o qué interacción causó el peor valor. Los datos se envían agregados, sin identificadores personales, al cerrar la página o al perder visibilidad, mediante el mecanismo de envío en segundo plano. Se segmentan por ruta, por tipo de dispositivo y por tipo de conexión; sin segmentación, una media oculta exactamente el caso que hay que arreglar.

Dimensión	Por qué se segmenta	Uso
Ruta	Las rutas tienen presupuestos distintos.	Detectar regresiones localizadas.
Tipo de dispositivo	La diferencia entre gama alta y media es de un orden de magnitud en CPU.	Evitar que el percentil 75 se vea maquillado por equipos potentes.
Primera visita o repetida	La caché cambia por completo el perfil.	Separar el problema de carga del de ejecución.
Elemento o interacción atribuida	Identifica la causa concreta.	Convertir una métrica en una tarea de corrección.

Tabla 25.2 — Segmentación obligatoria de las métricas de campo.

25.3 Laboratorio y campo

Las auditorías sintéticas se ejecutan en cada propuesta de cambio sobre un entorno de vista previa, con red y CPU limitadas de forma reproducible, y sirven para **detectar regresiones** antes de publicar. No definen el objetivo: el objetivo es el campo. Una puntuación sintética alta con métricas de campo malas significa que el entorno de prueba no se parece a la realidad, no que la realidad esté equivocada.

25.4 Memoria, fugas y sesiones largas

- Toda suscripción, temporizador y observador se cancela al desmontar; se verifica con pruebas que montan y desmontan repetidamente comprobando que no crece el número de oyentes.
- La caché de consultas tiene retención acotada (§15.2); sin ella, una sesión larga acumula datos de todos los torneos visitados.
- Las listas virtualizadas liberan nodos fuera de la ventana visible.
- Las imágenes grandes no se mantienen en memoria tras salir de la vista.
- Se revisa el consumo tras diez minutos de uso continuado con suscripciones activas, que es el escenario real de una jornada de torneo.

25.5 Comportamiento bajo condiciones adversas

Condición	Comportamiento especificado	Verificación
Red lenta (2G simulada)	Esqueleto inmediato, datos en cuanto lleguen, sin bloqueo de interacción.	Prueba manual trimestral con limitación de red.
CPU limitada x6	Interacciones por debajo de 200 ms; sin congelaciones visibles.	Auditoría sintética con limitación.
Modo de ahorro de datos	Sin prebúsqueda ni especulación; imágenes de menor densidad.	Prueba manual.
Batería baja	Suscripciones en tiempo real reducidas a consulta periódica.	Prueba manual.
Pestaña oculta	Suscripciones y temporizadores pausados (§14.8).	Prueba automatizada de ciclo de visibilidad.

Tabla 25.3 — Comportamiento exigido bajo condiciones adversas.

25.6 Alertas y gestión de regresiones

Una métrica sin alerta es un dato sin consecuencia. Se definen tres alertas: superación del umbral de alarma de la tabla 24.2 en percentil 75 durante dos días consecutivos; empeoramiento de más del 20 % respecto a la semana anterior en cualquier métrica esencial; y superación del presupuesto de transferencia en la construcción. Las dos primeras abren una tarea de investigación con prioridad alta; la tercera bloquea la publicación. Las regresiones se analizan comparando con la versión anterior y con la segmentación de la tabla 25.2, nunca sobre el agregado global.

25.7 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-REN-06.** Ningún manejador de interacción DEBE superar 50 ms de trabajo continuo en el hilo principal.
- ☐ **RQ-REN-07.** Las métricas de campo DEBEN recogerse con atribución y segmentarse conforme a la tabla 25.2.
- ☐ **RQ-REN-08.** Toda suscripción y temporizador DEBE cancelarse al desmontar, con prueba que lo verifique.
- ☐ **RQ-REN-09.** Las animaciones DEBEN limitarse a transformación y opacidad.
- ☐ **RQ-REN-10.** Las alertas de §25.6 DEBEN estar configuradas y tener persona responsable asignada.

CAPÍTULO 26

Calidad, pruebas y entrega continua

Todo lo especificado en los capítulos anteriores se degrada en cuestión de semanas si no existe un mecanismo que lo verifique en cada cambio. Este capítulo define la estrategia de pruebas, el análisis estático, las verificaciones automáticas de accesibilidad, seguridad y rendimiento, las etapas de la integración continua y la Definición de Terminado que cierra el ciclo.

26.1 Estrategia

La proporción de pruebas no sigue una pirámide dogmática sino el riesgo real del producto: la lógica competitiva es pequeña pero crítica; los componentes son numerosos y cambian a menudo; los recorridos completos son pocos y caros de automatizar.

Nivel	Volumen	Qué verifica	Qué no verifica
Dominio puro	Alto	Clasificación, desempates, generación de calendario, progresión del cuadro.	Nada de interfaz; son funciones sin dependencias.
Componente	Alto	Comportamiento observable, estados, teclado, semántica accesible.	Integración con datos reales.
Reglas de servidor	Medio	Autorización permitida y denegada, validación de forma.	Rendimiento de las consultas.
Integración de datos	Medio	Consultas, mutaciones, caché e invalidación contra emulador.	Comportamiento visual.
Extremo a extremo	Bajo	Los tres recorridos críticos completos.	Casos límite; serían lentos y frágiles.
Regresión visual	Bajo	Deriva no intencionada del sistema visual.	Corrección funcional.

Tabla 26.1 — Niveles de prueba, con lo que cada uno verifica y lo que deliberadamente no verifica.

26.2 Pruebas del dominio

La lógica competitiva se implementa como funciones puras sin dependencia de la interfaz ni de la base de datos, lo que permite probarla de forma exhaustiva y barata. Además de los casos tabulados, se emplean pruebas basadas en propiedades que generan torneos aleatorios y comprueban las invariantes de §16.4: la suma de partidos jugados cuadra; ningún participante se enfrenta a sí mismo; el orden de la clasificación es total y determinista; recalcular dos veces da el mismo resultado. Las propiedades encuentran los casos que nadie habría escrito a mano, y en un dominio con desempates encadenados eso es exactamente lo que se necesita.

```
test.prop('la clasificación es determinista e idempotente', [torneoArbitrario()], (t) => {
  const a = calcularClasificacion(t.partidos, t.config);
  const b = calcularClasificacion([...t.partidos].reverse(), t.config);
  expect(a).toEqual(b); // el orden de entrada no influye
  expect(calcularClasificacion(t.partidos, t.config).toEqual(a);
});
```

26.3 Pruebas de componente

Se prueban por su comportamiento observable, nunca por su estructura interna: se consulta por rol accesible y por nombre, igual que lo haría una tecnología de asistencia, y se interactúa simulando eventos reales de usuario. Una prueba que busca por clase CSS o por estructura del árbol se rompe con cualquier refactorización y no comprueba lo que importa. Cada componente del catálogo verifica, como mínimo: que expone el rol y el nombre esperados; que es operable con teclado según su contrato; que refleja sus estados en los atributos correspondientes; y que no introduce incumplimientos detectables de forma automática.

26.4 Análisis estático

Regla	Motivación	Sección
Reglas de accesibilidad en el marcado	Detecta etiquetas ausentes, roles inválidos, texto alternativo faltante.	§18
Prohibición de <code>outline: none</code> sin sustituto	Protege el indicador de foco.	§6.5
Prohibición de literales de color y de medidas fuera de escala	Evita la deriva visual.	§6.1, §8.1
Frontera de importación entre niveles	Impide que primitivas y compuestos conozcan el dominio.	§10.3
Prohibición de inserción de HTML y de evaluación dinámica	Cierra vectores de inyección.	§21.2
Tipado estricto sin escapes	Un tipo <code>any</code> en el límite de datos anula la validación.	§15.7
Prohibición de dependencias no declaradas	Evita paquetes transitivos usados por accidente.	§23.2

Tabla 26.2 — Reglas de análisis estático que materializan requisitos del documento.

26.5 Verificación de accesibilidad, seguridad y rendimiento

- **Accesibilidad:** verificación automática por componente y por ruta, más la comprobación de contraste del mapa semántico de tokens (§6.9). Bloquea la integración.
- **Seguridad:** suite de reglas contra el emulador con casos permitidos y denegados (§22.7); exploración de dependencias; detección de secretos en el repositorio; comprobación de que las cabeceras esperadas están presentes en el entorno de vista previa.

- **Rendimiento:** verificación de los presupuestos de la tabla 24.3 tras la construcción y auditoría sintética sobre la vista previa con red y CPU limitadas, comparando con la rama principal.

26.6 Datos y entornos de prueba

Los datos de prueba son sintéticos y cubren los casos difíciles por construcción: nombres con las siete cadenas hostiles de §7.8, torneo con dos participantes y torneo con veinticuatro, torneo con todos los partidos empatados —caso que ejercita todos los desempates—, torneo con resultados en disputa y torneo cerrado. Nunca se usan copias de datos reales de personas. Existen tres entornos: local con emuladores, vista previa por propuesta de cambio, y producción; las reglas de seguridad son idénticas en los tres, lo que evita la clase de defecto en que algo funciona en desarrollo porque las reglas estaban relajadas.

26.7 Integración continua

#	Etapas	Duración objetivo	Puerta
1	Instalación estricta desde fichero de bloqueo	< 60 s	Falla si el fichero de bloqueo cambia.
2	Análisis estático y tipado	< 60 s	Cero errores.
3	Pruebas de dominio y de componente	< 3 min	Todas verdes; cobertura de dominio $\geq 90\%$.
4	Pruebas de reglas de seguridad	< 2 min	Todas verdes, positivas y negativas.
5	Construcción y presupuestos	< 2 min	Dentro de la tabla 24.3.
6	Vista previa y pruebas de extremo a extremo	< 5 min	Los tres recorridos críticos pasan.
7	Accesibilidad por ruta y auditoría sintética	< 4 min	Cero incumplimientos; sin regresión de métricas.
8	Exploración de dependencias y secretos	< 60 s	Sin hallazgos altos o críticos.

Tabla 26.3 — Etapas de la integración continua. El conjunto debe ejecutarse en menos de quince minutos: por encima, el equipo empieza a evitarlo.

26.8 Lista de regresión manual

Hay comprobaciones que no se automatizan con una relación coste/beneficio razonable y que se ejecutan antes de cada publicación mayor: recorrido completo por teclado de los tres recorridos críticos; prueba con lector de pantalla en una combinación de escritorio y una de móvil; comportamiento sin conexión y al recuperar la red; cambio de tema y de densidad; ampliación al 400 %; y la matriz de degradación de la tabla 14.4. La lista vive en el apéndice G y se firma con fecha y versión.

26.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-CAL-01.** La lógica del dominio DEBE ser pura y estar cubierta por pruebas, incluidas pruebas de propiedades sobre las invariantes.
- ☐ **RQ-CAL-02.** Las pruebas de componente DEBEN consultar por rol y nombre accesibles.
- ☐ **RQ-CAL-03.** Las reglas de seguridad DEBEN probarse con casos permitidos y denegados.
- ☐ **RQ-CAL-04.** La integración continua DEBE bloquear ante incumplimiento de accesibilidad, presupuesto o seguridad.
- ☐ **RQ-CAL-05.** Las reglas de seguridad DEBEN ser idénticas en todos los entornos.
- ☐ **RQ-CAL-06.** La lista de regresión manual DEBE ejecutarse y firmarse antes de cada publicación mayor.

CAPÍTULO 27

Gobernanza, evolución y hoja de ruta

Un sistema de diseño sin gobierno se convierte en una carpeta de componentes obsoletos en menos de un año. Este capítulo define quién decide, cómo se propone y adopta un cambio, cómo se versiona y se retira lo que deja de servir, cuál es la Definición de Terminado que cierra cada incremento y en qué orden debe abordarse la adopción de este documento.

27.1 Modelo de gobierno

Se adopta un modelo federado con custodia central: cualquiera puede proponer y contribuir; un grupo reducido —el comité de sistema de diseño— custodia la coherencia y decide la adopción. La alternativa centralizada pura convierte al equipo custodio en un cuello de botella; la federada pura produce cinco botones distintos en seis meses.

Función	Decide sobre	No decide sobre
Comité de sistema de diseño	Tokens, primitivas, compuestos, plantillas, patrones, obsolescencias.	Prioridades de producto ni contenido.
Equipo de producto	Qué se construye y en qué orden; componentes de dominio.	Valores de tokens ni semántica de primitivas.
Responsable de accesibilidad	Veto sobre cualquier cambio que introduzca una barrera.	Decisiones estéticas.
Seguridad de aplicaciones	Veto sobre cambios que debiliten controles.	Diseño de interacción.

Tabla 27.1 — Reparto de decisiones. Los dos vetos son el mecanismo que impide que la presión de entrega erosione lo no negociable.

27.2 Ciclo de vida de un cambio en el sistema

1. **Propuesta.** Problema, casos de uso, alternativas consideradas y evidencia de que no existe ya una solución en el catálogo.
2. **Prototipo.** Implementación en una rama con ejemplos navegables y pruebas.
3. **Revisión.** Diseño, accesibilidad y front-end revisan con la lista del apéndice G.
4. **Adopción.** Se incorpora al catálogo con versión, documentación y guía de migración si sustituye a algo.
5. **Difusión.** Nota de versión y, si procede, cambio automatizado sobre el código existente.

27.3 Versionado y publicación

Tokens y componentes se versionan con semántica explícita: un cambio incompatible —renombrar un token, eliminar una variante, cambiar el comportamiento por defecto— incrementa la versión mayor y exige guía de migración; añadir sin romper incrementa

la menor; corregir, la de parche. Un cambio de valor de token que altere el aspecto sin romper la interfaz se considera menor pero exige revisión visual. La regla de oro: **ningún cambio incompatible se publica sin una vía mecánica de migración**, sea una transformación automatizada o una lista exhaustiva de puntos a modificar.

27.4 Definición de Terminado

Un incremento se considera terminado cuando cumple todas las condiciones siguientes. No es una lista aspiracional: es la puerta de publicación.

- ☐ Cumple la especificación aplicable de este documento, o su desviación está registrada como decisión de arquitectura.
- ☐ Implementa los estados vacío, de carga y de error de cada vista afectada.
- ☐ Pasa el análisis estático, el tipado y todas las pruebas automatizadas.
- ☐ Pasa el recorrido completo por teclado y la verificación automática de accesibilidad; sin incumplimientos A o AA.
- ☐ Respeta los presupuestos de transferencia y no empeora las métricas de campo.
- ☐ Las reglas de servidor afectadas tienen pruebas positivas y negativas.
- ☐ Los textos nuevos siguen las reglas de redacción accesible y el vocabulario controlado.
- ☐ Los componentes nuevos están en el catálogo con ejemplos y contenido hostil.
- ☐ La documentación afectada —incluido este documento— está actualizada.

27.5 Obsolescencia

Retirar es tan importante como añadir. El procedimiento tiene tres fases: **marcar** —el elemento queda señalado como obsoleto en el catálogo y genera aviso en el análisis estático, con indicación de su sustituto—; **migrar** —se sustituyen los usos, preferentemente con transformación automatizada—; y **eliminar** —no antes de dos ciclos de publicación desde el marcado—. Nada se elimina sin sustituto documentado.

27.6 Hoja de ruta de adopción

Fase	Contenido	Criterio de salida	Secciones
F0 • Contención	Sustitución de las reglas de autorización; acotación de la incorporación a torneos; cabeceras y política de contenido; idioma del documento.	Hallazgos H1, H2, H3 y H4 cerrados con pruebas.	§22.6, §21.3, §18.4
F1 • Cimientos	Tokens generados y verificados; tipografía autoalojada; escala de espaciado; anillo de foco; primitivas y compuestos del catálogo.	Cero literales de color y de medida; catálogo publicado.	§6, §7, §8, §12
F2 • Estructura	Armazón de regiones, plantillas, patrón maestro-detalle con estado en la URL, anuncio de ruta y gestión de foco.	Hallazgo H6 cerrado; auditoría de teclado sin incidencias.	§10, §11, §17
F3 • Integridad	Participación como subcolección; derivación de clasificación en servidor; auditoría de partidos; idempotencia de mutaciones.	Hallazgo H8 cerrado; invariantes verificadas.	§15.6, §16, §22

Fase	Contenido	Criterio de salida	Secciones
F4 • Rendi- miento	División de código por ruta, presupuestos en integración, medición de campo y alertas.	Hallazgos H5 y H7 cerrados; objetivos de la tabla 24.2 alcanzados.	\$14.4, \$24, \$25
F5 • Calidad sostenida	Suite completa, regresión visual, lista manual, declaración de accesibilidad publicada.	Hallazgo H9 cerrado; Definición de Terminado operativa.	\$19.7, \$26

Tabla 27.2 — Hoja de ruta de adopción. El orden no es negociable en su primera fase: la contención precede a cualquier mejora, porque una interfaz excelente sobre una autorización rota sigue siendo un producto roto.

27.7 Métricas de salud del sistema

Métrica	Objetivo	Qué revela
Cobertura de tokens	≥ 98 % de valores	Deriva visual incipiente.
Proporción de componentes del catálogo frente a componentes locales	≥ 80 %	Si cae, el catálogo no resuelve las necesidades reales.
Antigüedad media de las obsolescencias sin migrar	≤ 2 ciclos	Deuda acumulada por migraciones incompletas.
Tiempo de la integración continua	≤ 15 min	Si crece, el equipo empieza a eludir la verificación.
Incumplimientos de accesibilidad abiertos	0 de nivel A/AA	Salud real del compromiso de accesibilidad.
Desviaciones registradas por trimestre	Tendencia estable	Un repunte indica que la especificación no encaja con la realidad y hay que revisarla.

Tabla 27.3 — Métricas de salud del sistema de diseño.

27.8 Cierre

Este documento no describe un estado alcanzado, sino el estado al que el producto debe converger, con el orden y los criterios para hacerlo. Su utilidad depende de dos condiciones: que sus requisitos sean verificables —de ahí el énfasis en umbrales, listas y pruebas— y que se actualice cuando la realidad lo desmienta. Una especificación que contradice al producto durante más de un trimestre deja de ser una guía y pasa a ser un obstáculo; por eso la revisión semestral del §27.2 no es una formalidad administrativa, sino la condición de que todo lo anterior siga significando algo.

27.9 Síntesis de requisitos del capítulo

- ☐ **RQ-GOB-01.** Todo cambio del sistema de diseño DEBE seguir el ciclo de §27.2 y quedar versionado.
- ☐ **RQ-GOB-02.** Ningún cambio incompatible DEBE publicarse sin vía mecánica de migración.
- ☐ **RQ-GOB-03.** La Definición de Terminado DEBE cumplirse íntegramente antes de publicar un incremento.
- ☐ **RQ-GOB-04.** La fase F0 de la hoja de ruta DEBE completarse antes de cualquier ampliación funcional.
- ☐ **RQ-GOB-05.** Este documento DEBE revisarse semestralmente y ante cambio normativo o de arquitectura.

PARTE VIII

Apéndices normativos

La parte operativa del documento: tablas completas de tokens, listas de verificación ejecutables, mapas de patrones, trazabilidad de requisitos, decisiones de arquitectura, glosario y fuentes.

1. Apéndice A — Especificación de tokens de diseño
2. Apéndice B — Lista de verificación WCAG 2.2 A/AA
3. Apéndice C — Lista de verificación de seguridad
4. Apéndice D — Presupuestos y verificación de rendimiento
5. Apéndice E — Patrones ARIA por componente
6. Apéndice F — Matriz de trazabilidad de requisitos
7. Apéndice G — Plantillas de trabajo
8. Apéndice H — Decisiones de arquitectura
9. Apéndice I — Glosario
10. Apéndice J — Bibliografía y fuentes consultadas

APÉNDICE A

Especificación de tokens de diseño

Este apéndice reúne el conjunto completo de tokens del sistema distintos del color, cuyas escalas se publican en §6.3. Es la referencia operativa: lo que no figura aquí no existe como valor admisible en el producto.

A.1 Estructura del fichero de tokens

Los tokens se mantienen en formato de intercambio estándar, con un fichero por familia y un fichero de alias semánticos. De ahí se generan las propiedades personalizadas de CSS, la configuración del motor de utilidades y la documentación del catálogo. La generación es unidireccional: editar el resultado es un error que el análisis estático detecta.

```
tokens/  
  color.json           // escalas primitivas (§6.3)  
  espacio.json  
  tipografia.json  
  radio.json  
  elevacion.json  
  movimiento.json  
  capa.json  
  semantico.json      // alias por intención, con variante clara y oscura
```

A.2 Espaciado

Token	rem	px	Uso canónico
esp-0	0	0	Anulación explícita.
esp-1	0,25	4	Separación icono-texto; relleno de insignia pequeña.
esp-2	0,5	8	Separación entre controles contiguos; relleno vertical de insignia.
esp-3	0,75	12	Relleno vertical de campo y de fila de tabla compacta.
esp-4	1	16	Margen lateral en móvil; relleno interior de tarjeta.
esp-5	1,25	20	Relleno de tarjeta ampliada.
esp-6	1,5	24	Separación entre bloques dentro de una sección.
esp-8	2	32	Separación entre secciones.
esp-10	2,5	40	Espaciado de cabecera de vista.
esp-12	3	48	Separación entre regiones principales.
esp-16	4	64	Respiro en disposiciones amplias.
esp-24	6	96	Centrado vertical de estados vacíos.

Tabla A.1 — Escala de espaciado completa.

A.3 Tipografía

Token	Tamaño	Línea	Grosor	Interletra	Familia
texto-display	clamp(2rem, 1.2rem+3.2vw, 3rem)	1,1	700	−0,01em	display
texto-titulo-1	1,75rem	1,2	700	−0,005em	texto
texto-titulo-2	1,4375rem	1,25	700	0	texto
texto-titulo-3	1,1875rem	1,3	600	0	texto
texto-cuerpo-g	1,125rem	1,55	400	0	texto
texto-cuerpo	1rem	1,55	400	0	texto
texto-dato	1rem	1,2	600	0	texto (tabulares)
texto-etiqueta	0,875rem	1,4	600	+0,01em	texto
texto-auxiliar	0,875rem	1,45	400	0	texto
texto-micro	0,8rem	1,4	600	+0,02em	texto
texto-codigo	0,875rem	1,45	400	0	mono

Tabla A.2 — Tokens tipográficos. La medida máxima de línea para prosa es 68ch.

A.4 Radios, elevación y capas

Token	Valor	Uso
radio-sm / md / lg / pleno	4 / 8 / 16 / 9999 px	§8.5.
elev-1	0 1px 2px rgb(0 0 0 / .06)	Contenido; en oscuro, superficie +0,02 de claridad.
elev-2	0 4px 12px rgb(0 0 0 / .10)	Menús y desplegables.
elev-3	0 12px 32px rgb(0 0 0 / .16)	Diálogos y hojas.
capa-base	0	Contenido en flujo.
capa-fija	100	Cabecera y navegación.
capa-emergente	200	Menús e información emergente.
capa-modal	300	Diálogos; el elemento nativo usa la capa superior del navegador.
capa-notificacion	400	Notificaciones efímeras; siempre por encima del resto.

Tabla A.3 — Radios, elevación y orden de capas. Ningún valor de capa se escribe fuera de esta tabla.

A.5 Movimiento y puntos de ruptura

Token	Valor	Uso
mov-instantaneo	80 ms / linear	Color y opacidad de controles.
mov-rapido	140 ms / cubic-bezier(.2,0,.2,1)	Menús, emergentes.
mov-estandar	220 ms / cubic-bezier(.2,0,0,1)	Paneles, hojas, diálogos.
mov-enfatico	320 ms / cubic-bezier(.3,0,0,1)	Entradas destacadas y sorteo.
br-sm	640 px	De una columna a disposición con más densidad.

Token	Valor	Uso
br-md	768 px	Cuadrículas de tres columnas.
br-lg	1024 px	Maestro-detalle de dos paneles (§11.5).
br-xl	1440 px	Panel auxiliar opcional.

Tabla A.4 — Tokens de movimiento y puntos de ruptura.

A.6 Ejemplo de serialización y generación

```
// tokens/semantico.json (extracto)
{
  "color": {
    "texto": {
      "principal": {
        "$type": "color",
        "$value": "{color.neutro.900}",
        "$extensions": { "modo.oscuro": "{color.neutro.100}" },
        "$description": "Texto de lectura y cifras. Contraste verificado ≥ 13:1."
      }
    }
  },
  "espacio": { "4": { "$type": "dimension", "$value": "1rem" } },
  "movimiento": { "estandar": { "$type": "duration", "$value": "220ms" } }
}
```

```
// scripts/generar-tokens.ts – contrato del generador
// 1. lee tokens/*.json y resuelve referencias {a.b.c}
// 2. valida que todo alias semántico exista y que no haya ciclos
// 3. comprueba los pares de contraste declarados (§6.9) en ambos modos
// 4. emite styles/tokens.css, tokens.d.ts y la documentación del catálogo
// 5. falla con código distinto de cero si cualquier verificación no pasa
```

APÉNDICE B

Lista de verificación WCAG 2.2 niveles A y AA

Lista completa de criterios de conformidad de nivel A y AA de WCAG 2.2, con su aplicabilidad declarada y el método de verificación adoptado. El criterio 4.1.1 «Procesamiento» no figura porque fue retirado en la versión 2.2. Los criterios declarados «no aplica» lo son por ausencia de la funcionalidad correspondiente, no por dispensa: si esa funcionalidad se incorpora, el criterio pasa a aplicar automáticamente.

B.1 Criterios y método de verificación

Criterio	Nivel	Denominación	Estado	Método de verificación y referencia
1.1.1	A	Contenido no textual	Aplica	Automática (atributos) + manual: cada imagen, icono y control gráfico tiene alternativa adecuada o está oculto si es decorativo. §18.2
1.2.1	A	Sólo audio y sólo vídeo (pregrabado)	No aplica	El producto no publica medios temporales. Si se incorporaran, pasaría a aplicar.
1.2.2	A	Subtítulos (pregrabado)	No aplica	Ídem.
1.2.3	A	Audiodescripción o alternativa (pregrabado)	No aplica	Ídem.
1.2.4	AA	Subtítulos (en directo)	No aplica	Ídem.
1.2.5	AA	Audiodescripción (pregrabado)	No aplica	Ídem.
1.3.1	A	Información y relaciones	Aplica	Automática + manual: tablas con encabezados y <code>scope</code> , listas reales, jerarquía de encabezados sin saltos, grupos de formulario. §18.2
1.3.2	A	Secuencia significativa	Aplica	Manual: orden del DOM igual al orden lógico en los cuatro puntos de ruptura. §10.7
1.3.3	A	Características sensoriales	Aplica	Manual: ninguna instrucción se apoya sólo en forma, color, tamaño o posición.
1.3.4	AA	Orientación	Aplica	Manual: ninguna vista exige orientación fija.
1.3.5	AA	Identificar el propósito de la entrada	Aplica	Automática: <code>autocomplete</code> en campos de datos personales.
1.4.1	A	Uso del color	Aplica	Manual + regresión en escala de grises: ningún estado se codifica sólo con color. §5.9
1.4.2	A	Control del audio	No aplica	No hay audio automático.
1.4.3	AA	Contraste (mínimo)	Aplica	Automática sobre el mapa de tokens en ambos modos. §6.9
1.4.4	AA	Cambio de tamaño del texto	Aplica	Manual al 200 %: sin pérdida de contenido ni de función. §19.3
1.4.5	AA	Imágenes de texto	Aplica	Manual: no se usan imágenes de texto.
1.4.10	AA	Reflujo	Aplica	Manual a 320 px equivalentes; excepción documentada del cuadro eliminatorio con alternativa lineal. §18.7

Criterio	Nivel	Denominación	Estado	Método de verificación y referencia
1.4.11	AA	Contraste no textual	Aplica	Automática: bordes de control, iconos informativos, indicador de selección y anillo de foco $\geq 3:1$.
1.4.12	AA	Espaciado del texto	Aplica	Manual con hoja de estilo de prueba en los tres recorridos críticos.
1.4.13	AA	Contenido al pasar el puntero o al enfocar	Aplica	Manual: emergentes descartables, desplazables y persistentes.
2.1.1	A	Teclado	Aplica	Manual: recorrido completo sin puntero en los tres recorridos.
2.1.2	A	Sin trampas de foco	Aplica	Manual: sólo el diálogo confina, con salida por Esc.
2.1.4	A	Atajos de teclado de un carácter	Aplica	Manual: desactivados por defecto y configurables. §13.11
2.2.1	A	Tiempo ajustable	Aplica	Manual: el temporizador de deshacer es extensible; aviso previo a la caducidad de sesión.
2.2.2	A	Pausar, detener, ocultar	Aplica	Manual: animaciones finitas; sorteo omitible.
2.3.1	A	Tres destellos o por debajo del umbral	Aplica	Manual: ninguna animación parpadea más de tres veces por segundo.
2.4.1	A	Evitar bloques	Aplica	Automática + manual: enlace de salto y puntos de referencia semánticos.
2.4.2	A	Página titulada	Aplica	Automática por ruta: título actualizado en cada navegación. §17.2
2.4.3	A	Orden del foco	Aplica	Manual por vista; matriz de foco de la tabla 17.1.
2.4.4	A	Propósito de los enlaces (en contexto)	Aplica	Manual: ningún enlace genérico sin nombre accesible suficiente.
2.4.5	AA	Múltiples vías	Aplica	Manual: navegación primaria más enlaces contextuales y URL directa; el producto tiene menos de diez destinos.
2.4.6	AA	Encabezados y etiquetas	Aplica	Manual: un encabezado de nivel 1 descriptivo por vista; etiquetas que nombran su contenido.
2.4.7	AA	Foco visible	Aplica	Automática (prohibición de supresión) + manual: anillo visible sobre todos los fondos. §6.5
2.4.11	AA	Foco no oscurecido (mínimo)	Aplica	Manual: márgenes de desplazamiento bajo barras fijas. §10.4
2.5.1	A	Gestos del puntero	Aplica	Manual: ningún gesto complejo es la única vía.
2.5.2	A	Cancelación del puntero	Aplica	Manual: activación al soltar.
2.5.3	A	Etiqueta en el nombre	Aplica	Automática: el nombre accesible comienza por el texto visible.
2.5.4	A	Accionamiento por movimiento	No aplica	Ninguna función se activa agitando o inclinando el dispositivo.
2.5.7	AA	Movimientos de arrastre	Aplica	Manual: alternativa con botones y campo de posición. §13.7
2.5.8	AA	Tamaño del objetivo (mínimo)	Aplica	Automática aproximada + manual: mínimo del sistema 44 × 44 px. §8.6
3.1.1	A	Idioma de la página	Aplica	Automática: lang="es" (corrección del hallazgo H4).
3.1.2	AA	Idioma de las partes	Aplica	Manual: fragmentos en otro idioma marcados.
3.2.1	A	Al recibir el foco	Aplica	Manual: enfocar no provoca cambios de contexto.
3.2.2	A	Al introducir datos	Aplica	Manual: ningún campo navega ni envía automáticamente.
3.2.3	AA	Navegación coherente	Aplica	Manual: posición invariable de la navegación en todas las vistas.
3.2.4	AA	Identificación coherente	Aplica	Manual: un icono y una etiqueta por función en todo el producto.
3.2.6	A	Ayuda coherente	Aplica	Manual: acceso a ayuda en la misma posición relativa. §9.4

Criterio	Nivel	Denominación	Estado	Método de verificación y referencia
3.3.1	A	Identificación de errores	Aplica	Automática + manual: errores asociados por aria-describedby y aria-invalid.
3.3.2	A	Etiquetas o instrucciones	Aplica	Automática: etiqueta visible y persistente en todo campo.
3.3.3	AA	Sugerencia ante error	Aplica	Manual: catálogo de mensajes con corrección propuesta. §13.12
3.3.4	AA	Prevención de errores (legal, financiero, de datos)	Aplica	Manual: confirmación revisable al cerrar torneo y al eliminar.
3.3.7	A	Entrada redundante	Aplica	Manual: ningún dato se solicita dos veces en el asistente. §13.4
3.3.8	AA	Autenticación accesible (mínimo)	Aplica	Manual: identidad federada, pegado permitido, sin prueba cognitiva. §22.3
4.1.2	A	Nombre, función, valor	Aplica	Automática + manual: componentes nativos; los personalizados declaran rol, estado y valor.
4.1.3	AA	Mensajes de estado	Aplica	Manual: regiones vivas para carga, guardado, recuento y cambios en tiempo real. §17.4

Tabla B.1 — Lista de verificación completa de criterios A y AA de WCAG 2.2. Las filas atenuadas corresponden a criterios no aplicables a la funcionalidad actual del producto.

B.2 Criterios AAA adoptados voluntariamente

Criterio	Denominación	Motivo de la adopción
2.4.13	Apariencia del foco	El indicador especificado en §6.5 cumple área y contraste del nivel AAA porque el foco es el principal mecanismo de orientación sin puntero.
3.3.9	Autenticación accesible (mejorado)	Se cumple de facto con la identidad federada; se declara para que una futura alternativa de acceso no lo degrade.
2.2.6	Advertencia de caducidad	Se avisa antes de que la sesión caduque, porque perder un resultado a medio registrar es inaceptable.

Tabla B.2 — Criterios de nivel AAA adoptados como requisito interno.

B.3 Procedimiento de registro

Cada publicación mayor archiva una copia firmada de esta lista con tres columnas adicionales: resultado (conforme, no conforme, no aplicable), evidencia (captura, registro de prueba o nota de auditoría) y persona que verificó. Una lista sin evidencia no constituye prueba de conformidad, y es lo primero que se solicita en cualquier revisión externa.

APÉNDICE C

Lista de verificación de seguridad

Controles de seguridad exigibles al producto, agrupados por dominio de verificación, con su estado respecto a la implementación vigente y el medio de comprobación. El estado «pendiente» identifica deuda conocida con sección responsable; el estado «no aplica» se declara expresamente para evitar que se interprete como cumplimiento.

C.1 Arquitectura y autorización

Control	Estado	Verificación
Ninguna decisión de autorización depende del cliente	Pendiente	Revisión de reglas + prueba negativa por operación. §22.6
Denegación por defecto en el motor de reglas	Pendiente	Regla final allow read, write: if false y prueba sobre colección inexistente.
Roles con alcance de recurso, no identidades literales	Pendiente	Prueba: una segunda persona organizadora puede operar; una participante no. §22.4
Lectura restringida a personas con relación con el recurso	Pendiente	Prueba: cuenta ajena al torneo recibe permiso denegado.
Proyecciones derivadas no escribibles por clientes	Pendiente	Prueba negativa sobre la colección de clasificación. §11.10
Validación de forma y rango en servidor	Pendiente	Pruebas con marcadores fuera de rango y campos no previstos.
Inmutabilidad de lo consolidado	Pendiente	Prueba: escritura sobre torneo cerrado denegada. §22.6
Auditoría de cambios sólo de creación	Pendiente	Prueba: actualización y borrado de entrada de auditoría denegados.

Tabla C.1 — Controles de arquitectura y autorización. Todos ellos constituyen la fase F0 de la hoja de ruta (§27.6).

C.2 Sesión e identidad

Control	Estado	Verificación
Autenticación delegada sin custodia de contraseñas	Implementado	Revisión de arquitectura.
Testigo de acceso fuera de almacenamiento accesible por script	Implementado	Inspección del almacenamiento del navegador tras iniciar sesión.
Cierre de sesión que purga cachés, cola y preferencias	Pendiente	Prueba de extremo a extremo: tras cerrar sesión no queda dato del dominio.
Aviso previo a la caducidad de sesión	Pendiente	Prueba manual con reloj adelantado.
Verificación de integridad de la aplicación en el acceso a datos	Pendiente	Petición desde cliente no autorizado rechazada. §22.8
Sin elevación de privilegios por datos escribibles	Pendiente	Prueba: modificar el propio documento no otorga rol.

Tabla C.2 — Controles de sesión e identidad.

C.3 Cliente web y configuración

Control	Estado	Verificación
Política de seguridad de contenido estricta con nonce	Pendiente	Inspección de cabeceras en vista previa y producción. §21.3
Conjunto completo de cabeceras de seguridad	Pendiente	Comprobación automatizada de la tabla 21.2 en integración.
Trusted Types en modo de aplicación	Pendiente	Prueba que intenta asignar HTML y espera excepción.
Prohibición de inserción de HTML y evaluación dinámica	Implementado por convención	Regla de análisis estático que lo convierte en error. §26.4
Validación de parámetros de redirección	Pendiente	Prueba con destino absoluto externo; debe redirigir a la raíz.
Enlaces externos con aislamiento de ventana	Parcial	Regla de análisis estático.
Sin recursos de terceros en la ruta crítica	Pendiente	Inventario de peticiones de la carga inicial. §21.7
Mensajes de error sin detalles internos	Implementado	Revisión del catálogo de mensajes. §13.12

Tabla C.3 — Controles del cliente web y de la configuración de entrega.

C.4 Cadena de suministro y operación

Control	Estado	Verificación
Instalación estricta desde fichero de bloqueo	Pendiente	Etapas 1 de la integración continua. §26.7
Scripts de ciclo de vida desactivados por defecto	Pendiente	Configuración del gestor de paquetes revisada.
Cuarentena de 72 horas para versiones nuevas	Pendiente	Configuración del robot de dependencias. §23.2
Credenciales de integración de corta vida y permisos mínimos	Pendiente	Revisión de la configuración de los flujos.
Exploración de dependencias y de secretos	Pendiente	Etapas 8 de la integración continua.
Publicación trazable y reversible en un paso	Implementado	Prueba de reversión trimestral. §23.3
Registro y alerta de denegaciones y consumo anómalo	Pendiente	Configuración de alertas. §23.6
Procedimiento de respuesta ante incidentes documentado	Implementado por este documento	Simulacro anual. §23.6

Tabla C.4 — Controles de cadena de suministro y operación.

C.5 Requisitos declarados no aplicables

Se declaran expresamente no aplicables, por ausencia de la funcionalidad correspondiente: gestión y almacenamiento de contraseñas; criptografía implementada por el producto; procesamiento de pagos; carga de ficheros por personas usuarias; comunicación por correo electrónico transaccional propio; interfaces de programación públicas; y sesiones de larga duración con credenciales persistentes propias. Cualquier incorporación de estas funcionalidades reabre los controles correspondientes del estándar de verificación y obliga a revisar el modelo de amenazas (§20.7).

APÉNDICE D

Presupuestos y verificación de rendimiento

Resumen operativo de los límites de rendimiento, con el punto exacto donde se verifica cada uno y qué ocurre al excederlo. Es la referencia que se consulta cuando una construcción falla por presupuesto.

D.1 Límites y consecuencias

Límite	Valor	Dónde se verifica	Consecuencia
Transferencia total de la primera visita	≤ 260 KB	Tras la construcción	Falla la integración.
JavaScript del almacén	≤ 110 KB	Tras la construcción	Falla la integración.
JavaScript por vista	≤ 60 KB	Tras la construcción	Falla la integración.
Fuentes	≤ 45 KB	Tras la construcción	Falla la integración.
Mayor despliegue de contenido (campo, p75)	$\leq 2,5$ s	Panel de campo, diario	Alerta a los dos días consecutivos.
Interacción hasta siguiente pintado (campo, p75)	≤ 200 ms	Panel de campo, diario	Alerta e investigación prioritaria.
Desplazamiento acumulado (campo, p75)	$\leq 0,1$	Panel de campo, diario	Alerta.
Tarea larga en el hilo principal	≤ 50 ms	Auditoría sintética	Revisión obligatoria antes de fusionar.
Lecturas por sesión de consulta	≤ 40 documentos	Métricas de la plataforma	Revisión de la política de caché. §15.3
Lecturas por sesión de organización	≤ 250 documentos	Métricas de la plataforma	Ídem.
Duración total de la integración continua	≤ 15 min	Informe del flujo	Tarea de optimización del flujo.

Tabla D.1 — Límites de rendimiento, punto de verificación y consecuencia.

D.2 Procedimiento ante exceso de presupuesto

1. Identificar qué fragmento creció y por qué, comparando el informe de composición del paquete con el de la rama principal.
2. Aplicar, en este orden: eliminar la dependencia, sustituirla por una capacidad de plataforma, importar selectivamente, aplazar la carga a la interacción que la necesita.
3. Si ninguna opción es viable, documentar decisión de arquitectura con la justificación y el nuevo límite, aprobada por arquitectura front-end.
4. Nunca se desactiva la verificación para publicar.

D.3 Comprobaciones manuales trimestrales

- ☐ Carga en frío con red limitada a 3G rápida y CPU x4: la vista de entrada muestra dato real en ≤ 4 s.

- ☐ Navegación entre las cinco vistas principales con caché templada: ninguna supera 600 ms.
- ☐ Sesión de treinta minutos con suscripciones activas: el consumo de memoria se estabiliza.
- ☐ Registro de diez resultados consecutivos: ninguna interacción supera 200 ms.
- ☐ Modo de ahorro de datos: no se observan prebúsquedas ni especulaciones.
- ☐ Retroceso del navegador tras cuatro navegaciones: restauración instantánea y posición de desplazamiento correcta.

APÉNDICE E

Patrones ARIA y contratos de teclado

Contrato de semántica y teclado para cada componente del catálogo, derivado de la guía de prácticas de autoría ARIA del W3C y adaptado a las decisiones de este documento. Cuando una fila se aparta de la guía, el motivo figura en la columna de observaciones: en todos los casos la desviación consiste en preferir semántica nativa de navegación frente a patrones de control de formulario.

E.1 Controles básicos

Componente	Semántica	Teclado	Observaciones
Botón	<code><button></code>	Enter, Espacio	Estado de carga con <code>aria-busy</code> ; no se deshabilita sin explicación.
Botón de alternancia	<code><button aria-pressed></code>	Enter, Espacio	El nombre accesible no cambia al alternar; cambia el estado.
Enlace	<code><a href></code>	Enter	Nunca Espacio: es la diferencia audible entre enlace y botón.
Casilla	<code><input type="checkbox"></code>	Espacio	Etiqueta asociada e incluida en el área de activación.
Conmutador	<code>role="switch" + aria-checked</code>	Espacio	Sólo si el efecto es inmediato; si no, casilla.
Grupo de opciones	<code><fieldset> + radio</code>	Flechas dentro del grupo	El tabulador entra y sale del grupo, no recorre las opciones.
Campo de texto	<code><input> / <textarea></code>	Nativo	<code>aria-describedby</code> a ayuda y error; <code>aria-invalid</code> en error.
Selección simple	<code><select></code>	Nativo	Hasta 15 opciones; por encima, combo con filtro.
Combo con filtro	<code>role="combobox" + listbox</code>	Flechas, Enter, Esc, Inicio/Fin	Patrón completo de la guía ARIA, con <code>aria-expanded</code> y <code>aria-activedescendant</code> .

Tabla E.1 — Controles básicos.

E.2 Contenedores y superposiciones

Componente	Semántica	Teclado	Observaciones
Diálogo modal	<code><dialog></code> modal + <code>aria-labelledby</code>	Esc cierra; tabulador confinado	Foco al abrir y devolución al cerrar (§12.4).
Hoja inferior	Igual que diálogo	Igual que diálogo	Misma semántica, distinta presentación por ancho.
Menú de acciones	<code>role="menu" + menuitem</code>	Flechas, Inicio/Fin, Esc, inicial	Sólo para acciones; nunca para navegación entre rutas.
Pestañas de vista enlazable	Lista de enlaces con <code>aria-current</code>	Tabulador y Enter	Desviación deliberada: cada vista tiene URL propia, luego son enlaces, no <code>tablist</code> .
Pestañas sin URL	<code>role="tablist", tab, tab-panel</code>	Flechas, Inicio/Fin	Sólo cuando el estado no debe compararse.

Componente	Semántica	Teclado	Observaciones
Sección plegable	<details> / <summary>	Enter, Espacio	Estado nativo; no requiere aria-expanded propio.
Información emergente	aria-describedby al contenido	Aparece al enfocar; Esc la des-carta	Nunca contiene controles; si los necesita, es un menú o un diálogo.
Navegación por puntos de referencia	banner, navigation, main, contentinfo	Atajos del lector de pantalla	Nombre accesible distinto si hay más de una región del mismo tipo.

Tabla E.2 — Contenedores, superposiciones y navegación.

E.3 Datos y estado

Componente	Semántica	Teclado	Observaciones
Tabla de datos	<table>, <caption>, scope	Nativo del lector de pantalla	El contenedor con desplazamiento es enfocable y nombrado.
Encabezado ordenable	<th aria-sort> con botón interno	Enter, Espacio	El cambio de orden se anuncia en región viva.
Lista maestro	de enlaces + aria-current	Tabulador, Inicio/Fin	Desviación deliberada respecto al patrón de cuadro de lista (§11.8).
Panel de detalle	<section aria-label> + aria-busy	Foco según §17.3	Encabezado con tabindex="-1" para recibir foco.
Notificación efímera	role="status"	Alcanzable si contiene acción	Región presente desde el montaje, no insertada con el texto.
Alerta bloqueante	role="alert"	—	Sólo para condiciones que exigen atención inmediata.
Indicador de progreso	role="progressbar" con valores	—	Indeterminado sólo si realmente se desconoce el progreso.
Cuadro eliminatorio	Contenedor enfocable + lista anidada equivalente	Flechas para desplazar	Las dos representaciones proceden de la misma fuente (§18.7).
Migas de pan	<nav aria-label="Ruta"> + lista	Tabulador	Elemento actual con aria-current="page".

Tabla E.3 — Componentes de datos y de estado.

E.4 Teclas reservadas

El producto no captura nunca: Tab, Mayús+Tab, Esc fuera de superposiciones, las combinaciones del navegador —búsqueda, recarga, historial, nueva pestaña— ni las teclas de acceso del sistema operativo. Interceptar cualquiera de ellas rompe la navegación asistida y es motivo de rechazo en revisión.

APÉNDICE F

Matriz de trazabilidad de requisitos

Relación completa de los requisitos normativos enunciados en las síntesis de cada capítulo, con su origen y el medio por el que se comprueba. Es el instrumento con el que se audita si el producto cumple este documento: todo requisito sin medio de verificación asignado es un defecto de la propia especificación. La matriz contiene **152** requisitos.

F.1 Requisitos y verificación

Identificador	Enunciado	Origen	Medio de verificación
RQ-GEN-01	La interfaz DEBE usar exclusivamente el vocabulario de la tabla 1.1; ningún texto visible introducirá sinónimos no registrados.	Capítulo 1	Revisión de diseño y prueba de extremo a extremo
RQ-GEN-02	Toda operación de escritura competitiva DEBE validarse en servidor conforme a la matriz de la tabla 1.3, con independencia de lo que la interfaz muestre o esconda.	Capítulo 1	Revisión de diseño y prueba de extremo a extremo
RQ-GEN-03	El diseño DEBE partir del ancho de 360 px y añadir capacidades al crecer el espacio, nunca al revés.	Capítulo 1	Revisión de diseño y prueba de extremo a extremo
RQ-GEN-04	Cada escenario de la tabla 1.4 DEBE tener al menos una prueba automatizada o un procedimiento manual documentado que lo verifique.	Capítulo 1	Revisión de diseño y prueba de extremo a extremo
RQ-GEN-05	Las decisiones que se aparten de este documento DEBEN registrarse como decisión de arquitectura en el apéndice H, con alternativas consideradas y consecuencias.	Capítulo 1	Revisión de diseño y prueba de extremo a extremo
RQ-NOR-01	El producto DEBE cumplir WCAG 2.2 nivel A y AA en su totalidad; cualquier excepción se documenta con justificación técnica y plan de corrección fechado.	Capítulo 2	Revisión documental y auditoría normativa
RQ-NOR-02	Las verificaciones de contraste DEBEN realizarse con el algoritmo de relación de contraste de WCAG 2.x mientras WCAG 3.0 no alcance estado de recomendación.	Capítulo 2	Revisión documental y auditoría normativa
RQ-NOR-03	Los controles de seguridad DEBEN trazarse a requisitos ASVS 5.0 citados con versión completa, y cubrir las diez categorías del OWASP Top 10:2025 en el modelo de amenazas.	Capítulo 2	Revisión documental y auditoría normativa
RQ-NOR-04	Los objetivos de rendimiento DEBEN fijarse sobre datos de campo en percentil 75, no sobre puntuaciones sintéticas de laboratorio.	Capítulo 2	Revisión documental y auditoría normativa
RQ-NOR-05	Los tokens de diseño DEBEN serializarse en el formato estable del módulo de tokens de diseño para permitir intercambio entre herramienta y código.	Capítulo 2	Revisión documental y auditoría normativa
RQ-PRO-01	Todo incremento que modifique un recorrido crítico DEBE evaluarse con al menos cinco personas por arquetipo afectado antes de su publicación.	Capítulo 3	Registro de investigación y actas de evaluación
RQ-PRO-02	Los problemas de severidad 4 y los incumplimientos WCAG de nivel A o AA DEBEN bloquear la publicación.	Capítulo 3	Registro de investigación y actas de evaluación
RQ-PRO-03	Cada decisión de diseño relevante DEBE poder trazarse a un trabajo por realizar, un punto de dolor documentado o un requisito normativo.	Capítulo 3	Registro de investigación y actas de evaluación

Identificador	Enunciado	Origen	Medio de verificación
RQ-PRO-04	La investigación con personas DEBE contar con consentimiento informado, seudonimización y retención máxima de doce meses.	Capítulo 3	Registro de investigación y actas de evaluación
RQ-PRO-05	Las métricas de experiencia DEBEN revisarse conjuntamente; ninguna optimización puede justificarse con una métrica aislada.	Capítulo 3	Registro de investigación y actas de evaluación
RQ-PRI-01	Toda vista DEBE declarar, en su ficha de diseño, la pregunta que responde y el elemento que la responde.	Capítulo 4	Revisión de diseño (apéndice G)
RQ-PRI-02	Ningún estado DEBE comunicarse mediante una única codificación sensorial.	Capítulo 4	Revisión de diseño (apéndice G)
RQ-PRI-03	Los objetivos interactivos DEBEN cumplir el tamaño y separación mínimos del §8.6 con independencia de su importancia aparente.	Capítulo 4	Revisión de diseño (apéndice G)
RQ-PRI-04	Las acciones reversibles NO DEBERÍAN exigir confirmación; las irreversibles DEBEN exigirla con descripción explícita de la consecuencia.	Capítulo 4	Revisión de diseño (apéndice G)
RQ-PRI-05	Toda ruptura de convención DEBE registrarse como decisión de arquitectura con la evidencia que la sostiene.	Capítulo 4	Revisión de diseño (apéndice G)
RQ-COL-01	Las escalas de color DEBEN generarse en OKLCh y publicarse también en sRGB para compatibilidad.	Capítulo 5	Verificación automática de contraste y regresión en escala de grises
RQ-COL-02	Todo par texto/fondo DEBE verificarse con la relación de contraste de WCAG 2.x y superar el umbral aplicable con margen $\geq 0,3$.	Capítulo 5	Verificación automática de contraste y regresión en escala de grises
RQ-COL-03	Ninguna información DEBE transmitirse únicamente mediante color; la prueba de escala de grises es obligatoria.	Capítulo 5	Verificación automática de contraste y regresión en escala de grises
RQ-COL-04	Los tokens de marca y los tokens semánticos NO DEBEN compartir identificador aunque compartan valor.	Capítulo 5	Verificación automática de contraste y regresión en escala de grises
RQ-COL-05	Los colores de gama extendida PUEDEN usarse sólo como realce no informativo y con alternativa en gama estándar.	Capítulo 5	Verificación automática de contraste y regresión en escala de grises
RQ-COL-06	Ningún componente DEBE contener literales de color ni referencias a tokens primitivos.	Capítulo 6	Verificación automática de contraste y regresión en escala de grises
RQ-COL-07	El modo oscuro DEBE implementarse como mapa semántico independiente, no como inversión ni como filtro.	Capítulo 6	Verificación automática de contraste y regresión en escala de grises
RQ-COL-08	El indicador de foco DEBE cumplir la especificación de §6.5 en todos los controles, incluidos los personalizados.	Capítulo 6	Verificación automática de contraste y regresión en escala de grises
RQ-COL-09	La verificación de contraste DEBE ejecutarse en integración continua y bloquear la construcción ante incumplimiento.	Capítulo 6	Verificación automática de contraste y regresión en escala de grises
RQ-COL-10	El producto DEBE respetar prefers-color-scheme y ofrecer conmutador explícito de tres estados persistente.	Capítulo 6	Verificación automática de contraste y regresión en escala de grises
RQ-TIP-01	El tamaño base DEBE ser de 16 px y todos los tamaños de texto se expresarán en unidades relativas.	Capítulo 7	Análisis estático y auditoría manual de ampliación
RQ-TIP-02	Las fuentes DEBEN autoalojarse, subconjuntarse y declararse con alternativa de métricas ajustadas.	Capítulo 7	Análisis estático y auditoría manual de ampliación

Identifica- dor	Enunciado	Origen	Medio de verificación
RQ-TIP-03	Toda cifra comparable DEBE componerse con cifras tabulares y alinearse a la derecha.	Capítulo 7	Análisis estático y auditoría manual de ampliación
RQ-TIP-04	El diseño DEBE superar la prueba de espaciado de texto del criterio 1.4.12 y el reflujo a 320 px.	Capítulo 7	Análisis estático y auditoría manual de ampliación
RQ-TIP-05	Ningún dato identificativo DEBE truncarse sin vía accesible de recuperación del valor completo.	Capítulo 7	Análisis estático y auditoría manual de ampliación
RQ-TIP-06	La familia de titulares NO DEBE formar parte de la ruta crítica de renderizado.	Capítulo 7	Análisis estático y auditoría manual de ampliación
RQ-ESP-01	Toda distancia DEBE proceder de la escala de espaciado; no se admiten valores arbitrarios.	Capítulo 8	Análisis estático de utilidades y auditoría manual
RQ-ESP-02	Los componentes DEBERÍAN adaptarse mediante consultas de contenedor y no de ventana.	Capítulo 8	Análisis estático de utilidades y auditoría manual
RQ-ESP-03	Los objetivos táctiles DEBEN medir al menos 44 × 44 px con separación mínima de 8 px.	Capítulo 8	Análisis estático de utilidades y auditoría manual
RQ-ESP-04	Los iconos decorativos DEBEN ocultarse a la capa de accesibilidad; los informativos DEBEN tener equivalente textual.	Capítulo 8	Análisis estático de utilidades y auditoría manual
RQ-ESP-05	El movimiento DEBE limitarse a transform y opacity y respetar la preferencia de movimiento reducido.	Capítulo 8	Análisis estático de utilidades y auditoría manual
RQ-AIN-01	Todo estado compartible —selección, filtro, orden, pestaña— DEBE representarse en la URL.	Capítulo 9	Prueba de extremo a extremo de rutas y enlaces profundos
RQ-AIN-02	Las rutas DEBEN ser cargables directamente y tolerantes a parámetros desconocidos.	Capítulo 9	Prueba de extremo a extremo de rutas y enlaces profundos
RQ-AIN-03	La navegación primaria NO DEBE superar cuatro destinos.	Capítulo 9	Prueba de extremo a extremo de rutas y enlaces profundos
RQ-AIN-04	Cada vista DEBE actualizar el título del documento y contener un único encabezado de nivel 1.	Capítulo 9	Prueba de extremo a extremo de rutas y enlaces profundos
RQ-AIN-05	El documento DEBE declarar lang="es" y marcar los fragmentos en otro idioma.	Capítulo 9	Prueba de extremo a extremo de rutas y enlaces profundos
RQ-AIN-06	Toda vista DEBE ser comprensible sin la pantalla anterior.	Capítulo 9	Prueba de extremo a extremo de rutas y enlaces profundos
RQ-DIS-01	Toda vista DEBE construirse sobre una de las cinco plantillas del catálogo.	Capítulo 10	Revisión de arquitectura y restricción de importación
RQ-DIS-02	Las regiones DEBEN expresarse con elementos semánticos y nombres accesibles distintos cuando se repitan.	Capítulo 10	Revisión de arquitectura y restricción de importación
RQ-DIS-03	Ningún componente de nivel 1 o 2 DEBE depender del dominio.	Capítulo 10	Revisión de arquitectura y restricción de importación
RQ-DIS-04	El orden del DOM DEBE coincidir con el orden lógico de lectura en todos los tamaños de pantalla.	Capítulo 10	Revisión de arquitectura y restricción de importación
RQ-DIS-05	Los elementos enfocables DEBEN declarar márgenes de desplazamiento que impidan quedar ocultos tras barras fijas.	Capítulo 10	Revisión de arquitectura y restricción de importación
RQ-DIS-06	Cada componente DEBE publicar ejemplos navegables y prueba de accesibilidad.	Capítulo 10	Revisión de arquitectura y restricción de importación
RQ-MD-01	La selección y los criterios de la colección DEBEN representarse en la URL.	Capítulo 11	Pruebas de componente y auditoría de foco
RQ-MD-02	El panel maestro DEBE implementarse como lista de enlaces con aria-current, no como cuadro de lista.	Capítulo 11	Pruebas de componente y auditoría de foco
RQ-MD-03	El foco DEBE permanecer en la lista en la variante de dos paneles y trasladarse al detalle en la variante apilada, con retorno al origen al volver.	Capítulo 11	Pruebas de componente y auditoría de foco

Identifica- dor	Enunciado	Origen	Medio de verificación
RQ-MD-04	Un elemento seleccionado que deje de cumplir el filtro NO DEBE deseleccionarse automáticamente.	Capítulo 11	Pruebas de componente y auditoría de foco
RQ-MD-05	Las réplicas derivadas DEBEN calcularse en servidor de forma determinista e idempotente y NO DEBEN ser escribibles por el cliente.	Capítulo 11	Pruebas de componente y auditoría de foco
RQ-MD-06	La interfaz DEBE informar cuando una réplica derivada aún no refleja la última escritura primaria.	Capítulo 11	Pruebas de componente y auditoría de foco
RQ-CMP-01	Todo componente DEBE especificarse con los nueve apartados de la tabla 12.1 antes de implementarse.	Capítulo 12	Catálogo navegable y pruebas de componente
RQ-CMP-02	Los componentes DEBEN apoyarse en elementos nativos siempre que exista uno con la semántica necesaria.	Capítulo 12	Catálogo navegable y pruebas de componente
RQ-CMP-03	Todo componente interactivo DEBE implementar los nueve estados aplicables de la tabla 12.2.	Capítulo 12	Catálogo navegable y pruebas de componente
RQ-CMP-04	Ningún componente DEBE aceptar estilos arbitrarios fuera del sistema de tokens.	Capítulo 12	Catálogo navegable y pruebas de componente
RQ-CMP-05	Un componente NO DEBE incorporarse al sistema antes de su tercer uso, salvo que implemente un patrón de accesibilidad complejo.	Capítulo 12	Catálogo navegable y pruebas de componente
RQ-INT-01	Todo campo DEBE tener etiqueta visible y persistente asociada programáticamente.	Capítulo 13	Pruebas de componente y auditoría manual de formularios
RQ-INT-02	Los errores NO DEBEN mostrarse durante la primera escritura; DEBEN mostrarse al abandonar el campo y al enviar, con resumen enfocable.	Capítulo 13	Pruebas de componente y auditoría manual de formularios
RQ-INT-03	Ningún dato ya aportado DEBE volver a solicitarse dentro del mismo proceso.	Capítulo 13	Pruebas de componente y auditoría manual de formularios
RQ-INT-04	Toda funcionalidad basada en arrastre DEBE tener alternativa de un solo puntero.	Capítulo 13	Pruebas de componente y auditoría manual de formularios
RQ-INT-05	Una notificación efímera NO DEBE ser el único registro de un error.	Capítulo 13	Pruebas de componente y auditoría manual de formularios
RQ-INT-06	Las acciones irreversibles DEBEN exigir confirmación que nombre la acción y su alcance.	Capítulo 13	Pruebas de componente y auditoría manual de formularios
RQ-INT-07	Toda vista DEBE implementar sus estados vacío, de carga y de error antes de considerarse terminada.	Capítulo 13	Pruebas de componente y auditoría manual de formularios
RQ-SPA-01	Cada ruta DEBE cargarse de forma perezosa y declarar su límite de error y su estado de carga.	Capítulo 14	Pruebas de extremo a extremo y auditoría de lector de pantalla
RQ-SPA-02	El fragmento del almacén NO DEBE superar su presupuesto; el incumplimiento falla la construcción.	Capítulo 14	Pruebas de extremo a extremo y auditoría de lector de pantalla
RQ-SPA-03	La protección de rutas NO DEBE considerarse control de seguridad.	Capítulo 14	Pruebas de extremo a extremo y auditoría de lector de pantalla
RQ-SPA-04	Los parámetros de consulta DEBEN validarse y tener valores por defecto tolerantes.	Capítulo 14	Pruebas de extremo a extremo y auditoría de lector de pantalla
RQ-SPA-05	Las listas DEBEN usar claves estables basadas en identidad de dominio.	Capítulo 14	Pruebas de extremo a extremo y auditoría de lector de pantalla
RQ-SPA-06	La publicación de una versión nueva NO DEBE forzar recarga sin consentimiento.	Capítulo 14	Pruebas de extremo a extremo y auditoría de lector de pantalla
RQ-SPA-07	Todo cambio de ruta DEBE actualizar el título, anunciar la vista y trasladar el foco según la tabla 17.1.	Capítulo 17	Pruebas de extremo a extremo y auditoría de lector de pantalla
RQ-SPA-08	La región viva de navegación DEBE residir en el almacén y ser cortés.	Capítulo 17	Pruebas de extremo a extremo y auditoría de lector de pantalla

Identifica- dor	Enunciado	Origen	Medio de verificación
RQ-SPA-09	Ningún cambio automático de contenido DEBE mover el foco ni reordenar una lista con foco o puntero encima.	Capítulo 17	Pruebas de extremo a extremo y auditoría de lector de pantalla
RQ-SPA-10	Todo elemento que cambie la URL DEBE ser un enlace con href real.	Capítulo 17	Pruebas de extremo a extremo y auditoría de lector de pantalla
RQ-SPA-11	Los anuncios automáticos DEBEN agregarse y limitarse a uno cada dos segundos.	Capítulo 17	Pruebas de extremo a extremo y auditoría de lector de pantalla
RQ-EST-01	El estado de servidor NO DEBE copiarse a estado local de componentes.	Capítulo 15	Pruebas de integración de datos contra emulador
RQ-EST-02	Cada consulta DEBE declarar clave jerárquica, fresca y retención.	Capítulo 15	Pruebas de integración de datos contra emulador
RQ-EST-03	Las suscripciones en tiempo real DEBEN cancelarse al perder visibilidad y limitarse a datos que cambian durante la sesión.	Capítulo 15	Pruebas de integración de datos contra emulador
RQ-EST-04	Toda mutación DEBE ser idempotente mediante identificador de operación.	Capítulo 15	Pruebas de integración de datos contra emulador
RQ-EST-05	Ninguna escritura DEBE perderse en silencio: existe cola persistente y señal visible.	Capítulo 15	Pruebas de integración de datos contra emulador
RQ-EST-06	Los datos compartidos y autoritativos DEBEN derivarse en servidor con recálculo total idempotente.	Capítulo 15	Pruebas de integración de datos contra emulador
RQ-EST-07	Toda lectura DEBE validarse contra esquema antes de usarse.	Capítulo 15	Pruebas de integración de datos contra emulador
RQ-DOM-01	Las marcas temporales DEBEN generarse en servidor.	Capítulo 16	Pruebas de dominio y de reglas de servidor
RQ-DOM-02	La participación DEBE modelarse como subcolección con documento por persona.	Capítulo 16	Pruebas de dominio y de reglas de servidor
RQ-DOM-03	Toda modificación de un marcador consolidado DEBE registrar entrada de auditoría inmutable.	Capítulo 16	Pruebas de dominio y de reglas de servidor
RQ-DOM-04	Las proyecciones derivadas DEBEN almacenar el origen y el instante de cálculo.	Capítulo 16	Pruebas de dominio y de reglas de servidor
RQ-DOM-05	Las invariantes de §16.4 DEBEN verificarse en reglas de servidor o en pruebas ejecutables.	Capítulo 16	Pruebas de dominio y de reglas de servidor
RQ-DOM-06	Todo documento DEBE incluir versión de esquema y seguir la política de evolución.	Capítulo 16	Pruebas de dominio y de reglas de servidor
RQ-ACC-01	El producto DEBE cumplir todos los criterios de nivel A y AA de WCAG 2.2 aplicables.	Capítulo 18	Verificación automática por ruta y auditoría manual
RQ-ACC-02	Los componentes DEBEN construirse sobre semántica nativa; ARIA se usa sólo cuando no existe equivalente.	Capítulo 18	Verificación automática por ruta y auditoría manual
RQ-ACC-03	Todo atributo ARIA dinámico DEBE tener una prueba automatizada que verifique su actualización.	Capítulo 18	Verificación automática por ruta y auditoría manual
RQ-ACC-04	El cuadro eliminatorio DEBE publicar una representación lineal equivalente permanentemente disponible.	Capítulo 18	Verificación automática por ruta y auditoría manual
RQ-ACC-05	Ningún control DEBE perder su indicador de foco ni quedar oculto tras elementos fijos.	Capítulo 18	Verificación automática por ruta y auditoría manual
RQ-ACC-06	Los nombres accesibles DEBEN comenzar por el texto visible del control.	Capítulo 18	Verificación automática por ruta y auditoría manual
RQ-AC0-01	La verificación automatizada DEBE ejecutarse en cada integración y bloquear ante incumplimiento.	Capítulo 19	Informe de auditoría firmado (apéndice G)
RQ-AC0-02	Los tres recorridos críticos DEBEN auditarse manualmente en las cinco configuraciones de §19.3 antes de cada publicación mayor.	Capítulo 19	Informe de auditoría firmado (apéndice G)

Identifica- dor	Enunciado	Origen	Medio de verificación
RQ-AC0-03	Los hallazgos críticos y altos DEBEN bloquear la publicación.	Capítulo 19	Informe de auditoría firmado (apéndice G)
RQ-AC0-04	El producto DEBE publicar declaración de accesibilidad veraz y actualizada con canal de contacto.	Capítulo 19	Informe de auditoría firmado (apéndice G)
RQ-AC0-05	DEBE realizarse al menos una sesión anual de prueba con personas usuarias de tecnología de asistencia.	Capítulo 19	Informe de auditoría firmado (apéndice G)
RQ-SEG-01	Ninguna decisión de autorización DEBE depender de código ejecutado en el navegador.	Capítulo 20	Revisión del modelo de amenazas y pruebas de reglas
RQ-SEG-02	Las reglas de servidor DEBEN denegar por defecto y fallar cerradas.	Capítulo 20	Revisión del modelo de amenazas y pruebas de reglas
RQ-SEG-03	Cada amenaza de la tabla 20.2 DEBE tener un control implementado y verificable.	Capítulo 20	Revisión del modelo de amenazas y pruebas de reglas
RQ-SEG-04	El modelo de amenazas DEBE revisarse ante cada cambio de arquitectura o de superficie de datos.	Capítulo 20	Revisión del modelo de amenazas y pruebas de reglas
RQ-SEG-05	Los requisitos no aplicables del estándar de verificación DEBEN declararse como no aplicables, nunca como cumplidos.	Capítulo 20	Revisión del modelo de amenazas y pruebas de reglas
RQ-SEC-01	El despliegue DEBE emitir la política de contenido y el conjunto de cabeceras de la tabla 21.2.	Capítulo 21	Comprobación de cabeceras y análisis estático
RQ-SEC-02	La inserción directa de HTML y la evaluación dinámica de código están PROHIBIDAS; se verifica con análisis estático.	Capítulo 21	Comprobación de cabeceras y análisis estático
RQ-SEC-03	Trusted Types DEBE estar activo en modo de aplicación.	Capítulo 21	Comprobación de cabeceras y análisis estático
RQ-SEC-04	Ningún testigo de acceso DEBE almacenarse en almacenamiento accesible por script fuera de la gestión de la biblioteca de identidad.	Capítulo 21	Comprobación de cabeceras y análisis estático
RQ-SEC-05	Los parámetros de redirección DEBEN validarse contra lista de rutas conocidas.	Capítulo 21	Comprobación de cabeceras y análisis estático
RQ-SEC-06	Ante condición excepcional, el sistema DEBE denegar y comunicar, nunca continuar.	Capítulo 21	Comprobación de cabeceras y análisis estático
RQ-SEC-07	NO DEBEN cargarse recursos de terceros en la ruta crítica.	Capítulo 21	Comprobación de cabeceras y análisis estático
RQ-AUT-01	Toda escritura DEBE autorizarse en servidor conforme a la tabla 1.3.	Capítulo 22	Pruebas de reglas positivas y negativas
RQ-AUT-02	Las reglas DEBEN denegar por defecto y validar forma y rango además de identidad.	Capítulo 22	Pruebas de reglas positivas y negativas
RQ-AUT-03	La lectura DEBE restringirse a quienes participan u organizan el torneo.	Capítulo 22	Pruebas de reglas positivas y negativas
RQ-AUT-04	La autorización por dirección de correo literal DEBE eliminarse antes de cualquier ampliación funcional.	Capítulo 22	Pruebas de reglas positivas y negativas
RQ-AUT-05	Cada regla DEBE tener prueba positiva y negativa automatizadas.	Capítulo 22	Pruebas de reglas positivas y negativas
RQ-AUT-06	Los documentos derivados NO DEBEN ser escribibles por ningún cliente.	Capítulo 22	Pruebas de reglas positivas y negativas
RQ-AUT-07	Un torneo cerrado DEBE ser inmutable salvo reapertura explícita y auditada.	Capítulo 22	Pruebas de reglas positivas y negativas
RQ-SUM-01	La instalación de dependencias DEBE ser estricta desde el fichero de bloqueo y con scripts de ciclo de vida desactivados por defecto.	Capítulo 23	Etapas 1 y 8 de la integración continua

Identifica- dor	Enunciado	Origen	Medio de verificación
RQ-SUM-02	Los flujos de integración DEBEN usar credenciales de corta vida y permisos mínimos.	Capítulo 23	Etapas 1 y 8 de la integración continua
RQ-SUM-03	Toda publicación DEBE ser trazable a una confirmación y reversible en un paso.	Capítulo 23	Etapas 1 y 8 de la integración continua
RQ-SUM-04	Ningún secreto DEBE residir en el repositorio ni en el paquete del cliente.	Capítulo 23	Etapas 1 y 8 de la integración continua
RQ-SUM-05	El producto DEBE ofrecer exportación y eliminación de los datos propios.	Capítulo 23	Etapas 1 y 8 de la integración continua
RQ-SUM-06	Los registros NO DEBEN contener credenciales ni datos personales innecesarios.	Capítulo 23	Etapas 1 y 8 de la integración continua
RQ-REN-01	Los objetivos de la tabla 24.2 DEBEN medirse en campo en percentil 75 y revisarse mensualmente.	Capítulo 24	Presupuestos en construcción y panel de campo
RQ-REN-02	Los presupuestos de la tabla 24.3 DEBEN verificarse tras cada construcción y bloquear al excederse.	Capítulo 24	Presupuestos en construcción y panel de campo
RQ-REN-03	Ningún recurso de terceros DEBE participar en la ruta crítica.	Capítulo 24	Presupuestos en construcción y panel de campo
RQ-REN-04	Toda imagen y todo esqueleto DEBEN reservar su espacio final.	Capítulo 24	Presupuestos en construcción y panel de campo
RQ-REN-05	Los datos de la ruta DEBEN solicitarse en paralelo con el código de la vista.	Capítulo 24	Presupuestos en construcción y panel de campo
RQ-REN-06	Ningún manejador de interacción DEBE superar 50 ms de trabajo continuo en el hilo principal.	Capítulo 25	Presupuestos en construcción y panel de campo
RQ-REN-07	Las métricas de campo DEBEN recogerse con atribución y segmentarse conforme a la tabla 25.2.	Capítulo 25	Presupuestos en construcción y panel de campo
RQ-REN-08	Toda suscripción y temporizador DEBE cancelarse al desmontar, con prueba que lo verifique.	Capítulo 25	Presupuestos en construcción y panel de campo
RQ-REN-09	Las animaciones DEBEN limitarse a transformación y opacidad.	Capítulo 25	Presupuestos en construcción y panel de campo
RQ-REN-10	Las alertas de §25.6 DEBEN estar configuradas y tener persona responsable asignada.	Capítulo 25	Presupuestos en construcción y panel de campo
RQ-CAL-01	La lógica del dominio DEBE ser pura y estar cubierta por pruebas, incluidas pruebas de propiedades sobre las invariantes.	Capítulo 26	Informe de la integración continua
RQ-CAL-02	Las pruebas de componente DEBEN consultar por rol y nombre accesibles.	Capítulo 26	Informe de la integración continua
RQ-CAL-03	Las reglas de seguridad DEBEN probarse con casos permitidos y denegados.	Capítulo 26	Informe de la integración continua
RQ-CAL-04	La integración continua DEBE bloquear ante incumplimiento de accesibilidad, presupuesto o seguridad.	Capítulo 26	Informe de la integración continua
RQ-CAL-05	Las reglas de seguridad DEBEN ser idénticas en todos los entornos.	Capítulo 26	Informe de la integración continua
RQ-CAL-06	La lista de regresión manual DEBE ejecutarse y firmarse antes de cada publicación mayor.	Capítulo 26	Informe de la integración continua
RQ-GOB-01	Todo cambio del sistema de diseño DEBE seguir el ciclo de §27.2 y quedar versionado.	Capítulo 27	Acta del comité de sistema de diseño
RQ-GOB-02	Ningún cambio incompatible DEBE publicarse sin vía mecánica de migración.	Capítulo 27	Acta del comité de sistema de diseño
RQ-GOB-03	La Definición de Terminado DEBE cumplirse íntegramente antes de publicar un incremento.	Capítulo 27	Acta del comité de sistema de diseño

Identifica- dor	Enunciado	Origen	Medio de verificación
RQ-G0B-04	La fase F0 de la hoja de ruta DEBE completarse antes de cualquier ampliación funcional.	Capítulo 27	Acta del comité de sistema de diseño
RQ-G0B-05	Este documento DEBE revisarse semestralmente y ante cambio normativo o de arquitectura.	Capítulo 27	Acta del comité de sistema de diseño

Tabla F.1 — Matriz de trazabilidad. La columna «origen» indica el capítulo donde se enuncia el requisito; la de verificación, el mecanismo que demuestra su cumplimiento.

F.2 Uso de la matriz

La matriz se emplea de tres modos. En **auditoría interna**, se recorre completa marcando cumplimiento con evidencia. En **revisión de incremento**, se filtran los requisitos de las secciones afectadas y sólo esos se comprueban. En **planificación**, los requisitos sin verificación automatizada son candidatos prioritarios a automatización, porque son los que se degradan sin que nadie se dé cuenta.

APÉNDICE G

Plantillas de trabajo

Formularios operativos derivados de los procedimientos del documento. Se usan tal cual: su valor está en que todas las revisiones hagan las mismas preguntas y produzcan resultados comparables en el tiempo.

G.1 Ficha de revisión de diseño

Incremento: _____ · **Fecha:** _____ · **Revisan:** diseño / front-end / accesibilidad

- ☐ ¿Qué pregunta responde cada vista afectada y qué elemento la responde? (§4.6)
- ☐ ¿Se usa alguna plantilla del catálogo o se introduce una nueva? Si es nueva, ¿por qué?
- ☐ ¿Qué componentes se reutilizan y cuáles se crean? ¿Los nuevos superan el umbral de tres usos? (§12.8)
- ☐ ¿Todos los valores proceden de tokens? ¿Hay literales?
- ☐ ¿Están definidos los estados vacío, de carga y de error? (§13.13)
- ☐ ¿Hay información codificada sólo con color? ¿Supera la prueba de escala de grises?
- ☐ ¿Los objetivos interactivos cumplen tamaño y separación mínimos? (§8.6)
- ☐ ¿Está definido el orden del foco y el destino del foco tras cada acción? (§17.3)
- ☐ ¿Qué estado nuevo debe representarse en la URL? (§9.2)
- ☐ ¿Qué escrituras introduce y qué regla de servidor las autoriza? (§22.6)
- ☐ ¿Qué coste añade al presupuesto de la ruta? (§24.3)
- ☐ ¿Qué se ha probado con contenido hostil? (§7.8)
- ☐ ¿Alguna decisión se aparta del documento? Si es así, ¿está redactada como decisión de arquitectura?

Resultado: aprobado / aprobado con observaciones / rechazado · **Observaciones:** _____

G.2 Guion de prueba de usabilidad moderada

Preparación. Perfil buscado, consentimiento informado firmado, dispositivo de la persona participante siempre que sea posible, datos de prueba cargados, grabación de pantalla y voz.

Introducción (2 min). «Estamos probando el producto, no a ti. No hay respuestas incorrectas. Piensa en voz alta: cuéntame qué buscas y qué esperas que pase. Si te atascas, es información valiosa para nosotros.»

#	Tarea	Criterio de éxito
T1	Has recibido este enlace. Únete al torneo.	Inscripción completada sin ayuda en ≤ 90 s.
T2	Averigua contra quién juegas y cuándo.	Localiza su próximo partido en ≤ 20 s.
T3	Acabas de ganar 3-1. Registra el resultado.	Resultado registrado y confirmado en ≤ 45 s.
T4	Comprueba en qué posición vas y por qué.	Identifica posición y criterio de desempate aplicado.
T5	Mira quién ganó el torneo del año pasado.	Llega al palmarés sin ayuda.

Tras cada tarea. «¿Cómo de fácil o difícil te ha resultado?» (1 = muy difícil, 7 = muy fácil). **Al final.** «¿Qué te ha sobrado? ¿Qué te ha faltado? ¿Qué le contarías a alguien del grupo sobre esto?»

G.3 Informe de auditoría de accesibilidad

Versión auditada: _____ · **Fecha:** _____ · **Audita:** _____

Configuración	Herramienta / versión	Resultado	Hallazgos
Sólo teclado	—	—	—
Lector de pantalla escritorio 1	—	—	—
Lector de pantalla escritorio 2	—	—	—
Lector de pantalla móvil	—	—	—
Ampliación 200 % / 400 %	—	—	—
Contraste forzado y espaciado de texto	—	—	—

Cada hallazgo se registra con: criterio incumplido, recorrido y paso donde aparece, severidad (§19.5), descripción de lo observado, comportamiento esperado y evidencia. El informe se archiva junto a la lista de verificación del apéndice B firmada.

G.4 Lista de regresión manual previa a publicación

- ☐ Los tres recorridos críticos, completos, sólo con teclado.
- ☐ Un recorrido con lector de pantalla de escritorio y otro con lector móvil.
- ☐ Pérdida y recuperación de red durante el registro de un resultado.
- ☐ Cambio de tema claro/oscuro/automático y de densidad.
- ☐ Ampliación al 400 % en las vistas de clasificación y de partido.

- ☐ Matriz de degradación de la tabla 14.4, fila a fila.
- ☐ Retroceso y avance del navegador en maestro-detalle, con restauración de desplazamiento.
- ☐ Publicación de versión nueva con sesión abierta: aviso de recarga, sin pérdida de trabajo.
- ☐ Cierre de sesión: purga de cachés, cola y preferencias.

Firmado por: _____ · Versión: _____ · Fecha: _____

G.5 Plantilla de decisión de arquitectura

```
# ADR-NNN · <título en forma de decisión>
Estado: propuesta | aceptada | sustituida por ADR-MMM | obsoleta
Fecha: AAAA-MM-DD · Ámbito: <diseño | front-end | datos | seguridad>

## Contexto
<Qué fuerza la decisión: requisito, restricción, incidente o hallazgo.>

## Alternativas consideradas
1. <Alternativa> – ventajas / inconvenientes / por qué se descarta.
2. ...

## Decisión
<Qué se decide, en una frase afirmativa y en presente.>

## Consecuencias
Positivas: ...
Negativas y deuda aceptada: ...
Requisitos afectados: RQ-...

## Revisión
<Cuándo o ante qué condición debe revisarse esta decisión.>
```

APÉNDICE H

Decisiones de arquitectura

Registro de las decisiones estructurales que sostienen este documento. Cada una indica su contexto, las alternativas descartadas, la decisión adoptada y las consecuencias — incluida la deuda que se acepta conscientemente—. Una decisión no registrada es una decisión que se volverá a discutir.

ADR-01 · Aplicación de página única servida como contenido estático

Contexto. No existe servidor de aplicación propio ni presupuesto operativo para mantenerlo; el contenido requiere sesión y no necesita indexación; la interacción es intensiva y se beneficia de navegación sin recarga.

Alternativas. Renderizado en servidor con hidratación (coste operativo y complejidad injustificados); componentes de servidor (exige plataforma de ejecución y rediseño del acceso a datos); sitio multipágina clásico (recarga en cada interacción).

Decisión. Aplicación de página única sobre red de distribución estática, con reescritura al documento raíz.

Consecuencias. El primer pintado depende de JavaScript, lo que convierte el presupuesto del armazón en requisito funcional (§24.3) y exige división de código estricta. Sin indexación ni compartición enriquecida. Se revisa si el producto abre contenido público.

ADR-02 · Espacio de trabajo de color OKLCh con salida en sRGB

Contexto. Las escalas construidas en HSL producen contrastes dispares entre familias (figura 5.1) y obligan a verificar cada color a mano.

Alternativas. Paleta elegida manualmente (no escalable); CIELAB (mejor que HSL, con no uniformidades conocidas en azules).

Decisión. Generar las escalas en OKLCh con croma ajustado a gama y publicarlas también en sRGB.

Consecuencias. Las escalas son predecibles y el contraste es calculable a priori; se requiere un generador y una verificación automática. Los valores de gama extendida quedan disponibles pero no se usan para información.

ADR-03 · Conformidad verificada con el criterio de contraste de WCAG 2.x

Contexto. Existe un algoritmo perceptual más moderno, pero no es normativo y el modelo de contraste de WCAG 3.0 sigue sin decidirse.

Decisión. Verificar la conformidad exclusivamente con la relación de contraste de WCAG 2.x; usar el algoritmo perceptual sólo como desempate entre opciones que ya cumplen.

Consecuencias. Algunas combinaciones perceptualmente buenas se descartan por no alcanzar el umbral normativo. Se revisa cuando WCAG 3.0 alcance estado de recomendación.

ADR-04 · El panel maestro es una lista de enlaces, no un cuadro de lista

Contexto. El patrón de cuadro de lista impone navegación con flechas y `aria-activedescendant`; está pensado para seleccionar valores en formularios, no para navegar a recursos con URL propia.

Decisión. Implementar el maestro como lista de enlaces con `aria-current`.

Consecuencias. Se conserva el menú contextual, la apertura en pestaña nueva y la copia del enlace; la navegación con flechas se ofrece como atajo opcional, nunca como única vía.

ADR-05 · Rol de organización almacenado en el documento de torneo

Contexto. Hace falta un modelo de autorización delegable y auditable que sustituya a la comparación con una dirección de correo literal.

Alternativas. Reclamaciones personalizadas en el testigo de identidad (globales, se propagan con retardo hasta la renovación y no son consultables por el grupo).

Decisión. Lista de organizadores en el documento de torneo, consultada por las reglas.

Consecuencias. Una lectura adicional por evaluación de regla, asumible con este volumen; a cambio, delegación inmediata, visibilidad y auditoría. La reclamación en el testigo se reserva al rol global de plataforma.

ADR-06 · La clasificación se deriva en servidor con recálculo total

Contexto. El cálculo en cliente permite manipulación y divergencia entre dispositivos (hallazgo H8).

Alternativas. Recálculo incremental en servidor (más eficiente, pero sensible a eventos perdidos o repetidos).

Decisión. Función de servidor disparada por escritura de partido que recalcula la clasificación completa de forma idempotente.

Consecuencias. Coste de cómputo mayor por escritura, irrelevante con decenas de partidos; a cambio, tolerancia a reintentos, verificación con una sola prueba y una única fuente de verdad. La derivación es asíncrona, por lo que la interfaz debe mostrar el desfase (§16.6).

ADR-07 · La acción destructiva se separa del grupo de acciones frecuentes

Contexto. La convención sitúa la acción destructiva junto a la primaria; la observación de uso con una mano mostró activaciones accidentales.

Decisión. Desplazar la acción destructiva al final del panel de detalle, con separación mínima de 16 px y confirmación explícita.

Consecuencias. Ruptura deliberada de convención, aplicada de forma sistemática en todo el producto (§4.8). Exige verificar que sigue siendo descubrible.

ADR-08 · Participación modelada como subcolección

Contexto. Un arreglo de participantes dentro del torneo obliga a conceder escritura sobre el campo completo, lo que permite eliminar a terceros (hallazgo H3), y produce conflictos de escritura simultánea.

Decisión. Un documento por persona en `players/{uid}`.

Consecuencias. Regla mínima y verificable; escrituras concurrentes sin conflicto; requiere migración de datos y una lectura adicional para contar participantes, que se resuelve con contador mantenido por la función de servidor.

ADR-09 · Política de contenido estricta inyectada en el borde

Contexto. Una aplicación estática no puede generar un valor único por respuesta sin intermediario; las políticas basadas en listas de dominios son fáciles de eludir.

Decisión. Generar la política en la capa perimetral con valor aleatorio por respuesta y `strict-dynamic`,

más Trusted Types.

Consecuencias. Dependencia de la capa perimetral del proveedor de alojamiento; a cambio, la mitigación más efectiva disponible frente a ejecución de código inyectado.

ADR-10 · Sin recursos de terceros en la ruta crítica

Contexto. La carga de fuentes desde un tercero añade latencia, expone la navegación y crea una dependencia de disponibilidad (hallazgo H5).

Decisión. Autoalojar fuentes e iconos; prohibir etiquetas de terceros; declarar explícitamente los únicos destinos de red permitidos.

Consecuencias. Mantenimiento propio de los ficheros de fuente y de su subconjunto; mejora directa del primer pintado y de la privacidad.

ADR-11 · Virtualización de listas sólo por encima de 150 elementos

Contexto. La virtualización añade complejidad, rompe la búsqueda nativa del navegador y es una fuente habitual de defectos de accesibilidad.

Decisión. No virtualizar por debajo de 150 elementos visibles.

Consecuencias. Las listas reales del producto —torneos, partidos, participantes— no se virtualizan; sólo el catálogo de equipos puede requerirlo.

ADR-12 · Sin buscador global

Contexto. El volumen de datos es de decenas de elementos por colección.

Decisión. Filtros locales por lista en lugar de búsqueda global indexada.

Consecuencias. Menos código, menos lecturas y resultados predecibles; se revisa si el número de torneos por persona supera el centenar.

APÉNDICE I

Glosario

Términos empleados en este documento con el significado preciso que aquí se les da. Donde el término tiene un uso coloquial distinto, se indica.

Accesibilidad

Grado en que un producto puede ser usado por personas con el más amplio rango de capacidades. No es sinónimo de «conformidad»: se puede cumplir la norma y seguir siendo difícil de usar.

Alias semántico

Token que nombra una intención (color-accion-primaria-fondo) y apunta a un token primitivo. Es el único nivel que consumen los componentes.

Anillo de foco

Indicador visual del elemento que recibirá la entrada de teclado. Su supresión sin sustituto equivalente está prohibida.

Árbol de accesibilidad

Representación que el navegador expone a las tecnologías de asistencia, derivada del DOM y de los atributos semánticos.

Atributo de prueba

Marca estable en el marcado destinada a identificar elementos en pruebas automatizadas, independiente del texto visible.

Caché de retroceso

Mecanismo del navegador que conserva una página en memoria para que el retroceso sea instantáneo.

Capacidad de respuesta

Tiempo entre la interacción de la persona y el reflejo visual del resultado. Se mide con la métrica de interacción hasta el siguiente pintado.

Cifras tabulares

Variante tipográfica en la que todos los dígitos ocupan el mismo ancho, imprescindible para comparar columnas numéricas.

Consulta de contenedor

Regla de estilo que responde al tamaño del contenedor de un componente, no al de la ventana.

Contraste (relación de)

Cociente entre las luminancias relativas de dos colores, más 0,05 en cada término. Varía entre 1:1 y 21:1.

Criterio de conformidad

Requisito verificable de WCAG, con nivel A, AA o AAA.

Cuadro

Representación en árbol de una fase eliminatoria.

Decisión de arquitectura

Registro fechado de una decisión estructural con su contexto, alternativas y consecuencias.

Densidad

Cantidad de información por unidad de superficie. El sistema ofrece densidad cómoda y compacta, sin alterar el tamaño mínimo de objetivo.

Desplazamiento acumulado

Métrica que cuantifica cuánto se mueve el contenido visible sin que la persona lo provoque.

Detalle

Panel dependiente del patrón maestro-detalle, que presenta el elemento seleccionado.

Deuda reconocida

Incumplimiento conocido, registrado, con responsable y plazo. Se distingue del defecto desconocido y del incumplimiento tolerado.

División de código

Separación del paquete en fragmentos que se cargan bajo demanda.

Entrada redundante

Solicitar de nuevo información ya aportada en el mismo proceso; prohibido por el criterio 3.3.7.

Escala modular

Progresión de tamaños generada por una razón constante, que produce jerarquías tipográficas coherentes.

Espacio de color perceptualmente uniforme

Aquel en el que distancias numéricas iguales corresponden a diferencias percibidas similares.

Estado derivado

Dato calculado a partir de otro que es la fuente de verdad. En este producto, la clasificación y el palmarés.

Fragmento

Unidad de código resultante de la división del paquete.

Fuente variable

Fichero tipográfico único que contiene un rango continuo de un eje —típicamente el grosor—.

Idempotencia

Propiedad de una operación que produce el mismo resultado al aplicarse una o varias veces.

Invariante

Condición que debe cumplirse siempre, verificada en reglas o en pruebas.

Jerarquía atómica

Organización del sistema en niveles de composición, del fundamento a la vista, con dependencias sólo hacia abajo.

Lector de pantalla

Tecnología de asistencia que presenta el contenido mediante voz sintética o braille.

Lienzo

Plantilla con área desplazable en dos ejes, usada para el cuadro eliminatorio.

Luminancia relativa

Medida de la luminosidad de un color tras linealizar sus canales y ponderarlos según la sensibilidad del ojo.

Maestro

Panel de selección del patrón maestro-detalle. No implica subordinación de personas: designa la dirección del flujo de control de la interfaz.

Mayor despliegue de contenido

Métrica que marca cuándo aparece el elemento de contenido principal de la vista.

Mejora progresiva

Estrategia por la que una capacidad adicional del navegador mejora la experiencia sin ser necesaria para que funcione.

Nombre accesible

Cadena que las tecnologías de asistencia anuncian para un elemento, calculada por un algoritmo con precedencias definidas.

Nonce

Valor aleatorio de un solo uso que autoriza la ejecución de un fragmento de script bajo la política de contenido.

Objetivo (táctil o de puntero)

Área que activa un control, que puede ser mayor que su representación visual.

Palmarés

Registro histórico agregado de títulos y logros por persona.

Patrón

Solución canónica a un problema recurrente de interacción, con su semántica y su contrato de teclado.

Percentil 75

Valor por debajo del cual se sitúan tres de cada cuatro observaciones; es el que se usa para evaluar las métricas de experiencia.

Presupuesto

Límite cuantitativo con consecuencia automática al excederse.

Primario / réplica

Relación entre la fuente de verdad de un dato y su proyección derivada. Sustituye al par terminológico heredado «maestro/esclavo» en la capa de datos.

Punto de referencia

Región semántica del documento que permite saltar directamente a ella con tecnología de asistencia.

Región viva

Zona del documento cuyos cambios se anuncian automáticamente, de forma cortés o asertiva.

Ruta crítica de renderizado

Conjunto mínimo de recursos que deben descargarse y procesarse para mostrar contenido.

Semilla

Valor que determina una secuencia pseudoaleatoria, almacenado para hacer verificable un sorteo.

Severidad

Clasificación del impacto de un hallazgo, que determina plazo y efecto sobre la publicación.

Subconjunto tipográfico

Fichero de fuente reducido a los caracteres realmente utilizados.

Token

Valor de diseño con nombre, agrupado en primitivos, semánticos y de componente.

Trampa de foco

Situación en la que el foco no puede salir de una zona con teclado. Legítima sólo en diálogos modales, con salida garantizada.

Trusted Types

Mecanismo del navegador que impide asignar cadenas arbitrarias a puntos de inyección del DOM.

Vocabulario controlado

Conjunto cerrado de términos del dominio con una única forma admitida en interfaz, código y documentación.

APÉNDICE J

Bibliografía y fuentes consultadas

Fuentes empleadas en la redacción de este documento, agrupadas por dominio. Se citan preferentemente especificaciones y documentación oficial; donde se recurre a literatura secundaria o a investigación aplicada, se indica su naturaleza y su limitación. Las direcciones se consignan tal como estaban disponibles en la fecha de emisión.

J.1 Usabilidad, proceso y calidad

Organización Internacional de Normalización. ISO 9241-210: Ergonomía de la interacción persona-sistema. Parte 210: Diseño centrado en las personas para sistemas interactivos. <https://www.iso.org/standard/77520.html>

Organización Internacional de Normalización. ISO 9241-11: Usabilidad — Definiciones y conceptos. <https://www.iso.org/standard/63500.html>

Organización Internacional de Normalización. ISO 9241-110: Principios de diálogo. <https://www.iso.org/standard/75258.html>

Organización Internacional de Normalización. ISO 9241-112: Principios de presentación de la información. <https://www.iso.org/standard/64840.html>

Organización Internacional de Normalización / Comisión Electrotécnica Internacional. ISO/IEC 25010: Modelo de calidad del producto software. <https://www.iso.org/standard/78176.html>

Comité Europeo de Normalización. EN 17161: Diseño para todos — Accesibilidad mediante diseño universal. <https://standards.cencenelec.eu>

Nielsen Norman Group. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Formulación original de 1994, revisada posteriormente. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

Nielsen Norman Group. Response Times: The 3 Important Limits. Umbrales de 0,1 s, 1 s y 10 s. <https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/>

Fitts, P. M. «The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement». Journal of Experimental Psychology, 47(6), 1954. Formulación original de la ley de Fitts.

Hick, W. E. «On the rate of gain of information». Quarterly Journal of Experimental Psychology, 4(1), 1952; Hyman, R. «Stimulus information as a determinant of reaction time». Journal of Experimental Psychology, 45(3), 1953.

Miller, G. A. «The magical number seven, plus or minus two». Psychological Review, 63(2), 1956. Citado aquí con la advertencia de que no constituye una regla de diseño de menús.

Sweller, J. «Cognitive load during problem solving». Cognitive Science, 12(2), 1988. Base de la distinción entre carga intrínseca, extrínseca y pertinente.

J.2 Accesibilidad

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Recomendación del W3C, 5 de octubre de 2023; edición revisada posterior. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

W3C. Understanding WCAG 2.2 y Techniques for WCAG 2.2. Documentación de apoyo no normativa. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/>

W3C. What's New in WCAG 2.2. Relación de los nueve criterios añadidos y de la retirada del criterio 4.1.1. <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/new-in-22/>

W3C. Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA) 1.2. <https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/>

W3C. ARIA Authoring Practices Guide (APG). Patrones de teclado y semántica. <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/>

W3C. Accessible Name and Description Computation 1.2. <https://www.w3.org/TR/accname-1.2/>

W3C. W3C Accessibility Guidelines (WCAG) 3.0. Borrador de trabajo; el modelo de contraste visual permanece sin determinar. <https://www.w3.org/TR/wcag-3.0/>

ETSI/CEN/CENELEC. EN 301 549 — Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC. La versión V4.1.1, adoptada en agosto de 2026, alinea los requisitos web con WCAG 2.2 niveles A y AA. <https://www.etsi.org/standards>

Unión Europea. Directiva (UE) 2019/882, Acta Europea de Accesibilidad. Obligaciones aplicables desde el 28 de junio de 2025. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj>

Rello, L. y Baeza-Yates, R. «Good fonts for dyslexia». ASSETS, 2013. Evidencia sobre espaciado y tipografías; no respalda las tipografías comercializadas como específicas para dislexia.

J.3 Seguridad

OWASP. OWASP Top 10:2025. Publicado el 6 de noviembre de 2025; incorpora las categorías de fallos de la cadena de suministro de software y de gestión inadecuada de condiciones excepcionales. <https://owasp.org/Top10/2025/>

OWASP. Application Security Verification Standard (ASVS) 5.0. Publicado en mayo de 2025; 17 capítulos y unos 350 requisitos con identificadores versionados. <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>

OWASP. Cheat Sheet Series (Cross-Site Scripting Prevention, Content Security Policy, Secure Headers Project). <https://cheatsheetseries.owasp.org/>

IETF. RFC 9700 — Best Current Practice for OAuth 2.0 Security (BCP 240), enero de 2025. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9700>

IETF. RFC 2119 y RFC 8174 (BCP 14) — Palabras clave para indicar niveles de requisito. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8174>

W3C. Content Security Policy Level 3. <https://www.w3.org/TR/CSP3/>

W3C / WICG. Trusted Types. <https://w3c.github.io/trusted-types/dist/spec/>

Weichselbaum, L. et al. «CSP Is Dead, Long Live CSP! On the Insecurity of Whitelists and the Future of Content Security Policy». ACM CCS, 2016. Origen del enfoque basado en nonce y `strict-dynamic`.

Google. Firebase Security Rules y Firebase App Check. Documentación oficial de autorización declarativa y verificación de integridad de aplicación. <https://firebase.google.com/docs/rules>

OpenSSF. SLSA — Supply-chain Levels for Software Artifacts. <https://slsa.dev/>

Informes públicos sobre las campañas de compromiso del ecosistema de paquetes de JavaScript de septiembre y noviembre de 2025, con propagación mediante scripts de ciclo de vida y robo de credenciales de integración continua. Citados como contexto empírico de §23.1.

J.4 Rendimiento y plataforma web

Google / Chrome Developers. Web Vitals. Umbrales de LCP, INP y CLS evaluados en percentil 75. <https://web.dev/articles/vitals>

Google / Chrome Developers. Defining the Core Web Vitals metrics thresholds. Metodología de fijación de umbrales. <https://web.dev/articles/defining-core-web-vitals-thresholds>

Google / Chrome Developers. Interaction to Next Paint (INP) y Optimize INP. Sustituyó a la métrica de retardo de primera entrada en marzo de 2024. <https://web.dev/articles/inp>

W3C Web Performance Working Group. Long Animation Frames API, Event Timing API, Layout Instability API. <https://www.w3.org/webperf/>

WHATWG. HTML Living Standard y DOM Standard. <https://html.spec.whatwg.org/>

W3C. CSS Color Module Level 4 — espacios `oklch()` y `lab()`, gama extendida y `color-mix()`. <https://www.w3.org/TR/css-color-4/>

W3C. CSS Containment Module Level 3 (consultas de contenedor) y CSS Cascade Level 5 (capas). <https://www.w3.org/TR/css-contain-3/>

Ottosson, B. A perceptual color space for image processing (OKLab). 2020. Fundamento del espacio de trabajo cromático adoptado. <https://bottosson.github.io/posts/oklab/>

Design Tokens Community Group. Design Tokens Format Module, primera versión estable 2025.10. <https://www.designtokens.org/tr/2025.10/>

Documentación oficial de la biblioteca de interfaz empleada (React 19 y su compilador, estable desde 2025) y de la biblioteca de estado de servidor (TanStack Query 5). <https://react.dev/> · <https://tanstack.com/query/latest>

Guías de plataforma: sistema de diseño de referencia para Android —disposiciones canónicas, entre ellas lista-detalle— y directrices de interfaz humana de los principales sistemas operativos de escritorio y móvil. <https://m3.material.io/> · <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines>

J.5 Tipografía y color

Bringhurst, R. The Elements of Typographic Style. Origen de la recomendación de medida de línea entre 45 y 75 caracteres.

Comisión Internacional de la Iluminación (CIE). Publicaciones sobre colorimetría y el espacio CIELAB.

Birch, J. «Worldwide prevalence of red-green color deficiency». Journal of the Optical Society of America A, 29(3), 2012. Fuente de los datos de prevalencia citados en §5.9.

Myndex Research. Accessible Perceptual Contrast Algorithm (APCA). Trabajo exploratorio vinculado a WCAG 3.0, no normativo. <https://git.apcacontrast.com/>

Frost, B. Atomic Design. 2016. Origen de la jerarquía de composición adaptada en §10.3.

J.6 Nota sobre las fuentes

Las especificaciones del W3C y de la IETF se citan por su versión vigente en la fecha de emisión; dado que varias evolucionan con rapidez —en particular el borrador de WCAG 3.0 y las iniciativas de rendimiento—, la revisión semestral del documento (§27.2) incluye la comprobación de que estas referencias siguen siendo las aplicables. Cuando una afirmación de este documento no procede de una fuente normativa sino de

observación propia del producto o de investigación con personas usuarias, se indica expresamente en el texto.